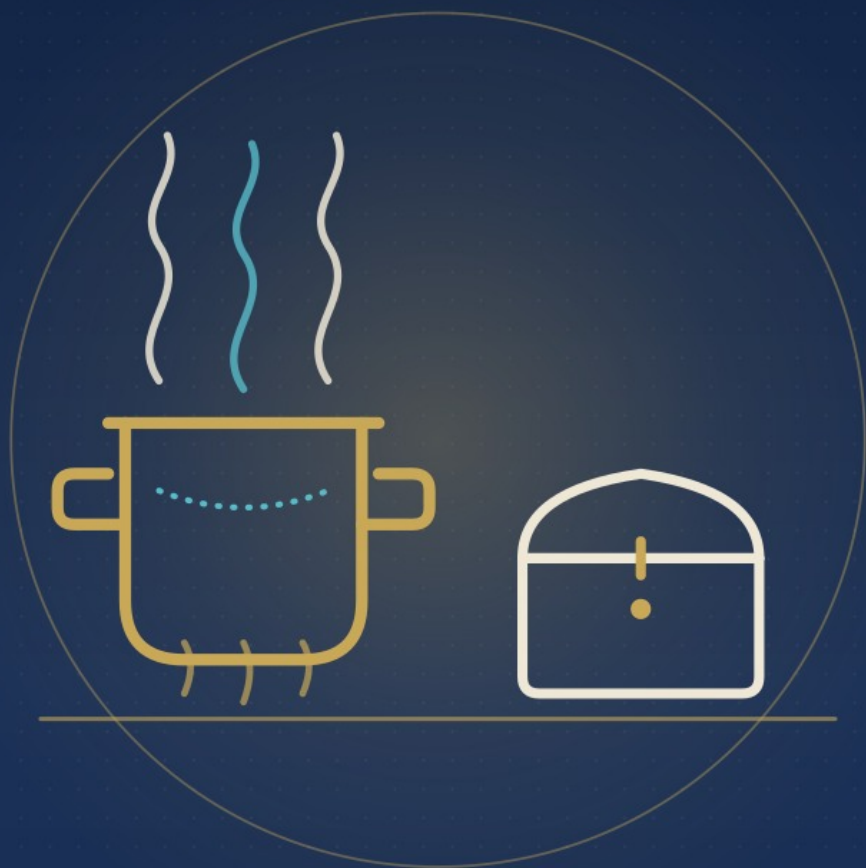


# 超越波普尔

从多次性科学到一次性发生



---

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press



# 超越波普尔

从多次性科学到一次性发生

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

## 出版信息

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 书名   | 《超越波普尔——从多次性科学到一次性发生》                   |
| 著者   | 王德生                                     |
| 执笔   | 复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿       |
| 出版   | 德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡 |
| 编号   | 德麦国际专著第 226 号                           |
| ISBN | 979-8-90690-894-0                       |
| 定价   | US\$20.00                               |
| 开本   | 170 mm × 240 mm（16 开）                   |
| 字数   | 约 21 万字                                 |
| 版次   | 2026 年 10 月第 1 版                        |
| 完稿   | 2026 年 10 月 5 日                         |

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生口述给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

引文说明：书中所引原话，凡标「大意」的，是转述，不是逐字引文；凡标「待核」「尚未核到」的，出处还没有逐字核对原文，汇总见附录一。英文原句只作短引。

书中的日常情景，凡写「设想」的，都是为讲道理编的普通生活情景，不是真人真事。「四种中心」的分类是本书自建的分析框架，各派的归类依据逐章给出。

全书结构：作者介绍、十分钟读完这本书、前言、导读、目录；八编五十章；结语、参考书目、附录三件、后记。

版权所有 侵权必究

\_\_\_\_\_

# 作者介绍

---

王德生，SDE（显露 Show·差异序列 Difference·特征纠缠 Entanglement）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

他生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学；后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。他曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作，2005 年起定居新加坡。

他的思想体系先后经历四站：三视角·知识的结构和体系，321 智慧系统，SIO 本体论，SDE 本体论。他在德麦国际出版社出版多部专著。

这本书，是他把 SDE 放在波普尔的科学哲学面前，请它接受检验的一次尝试。

# 十分钟读完这本书

---

## ◆ 一、一锅水与一场求婚

你每天烧水。烧第一千次，和烧第一次没有两样，谁不信，可以自己再烧一遍。再设想一个年轻人要求婚，他心里排了十个方案，却没法先求一百次，看哪一种成功率最高。烧水能再来一遍，求婚只来一回。

书名里那句「从多次性科学到一次性发生」，说的就是从前一头走到后一头。这两件事没有谁对谁错，只是管的地方不同。你不妨想一想，自己今天做的事里，哪一件有菜谱，哪一件没有。本书要问的是：当越来越多的人要面对只来一回的事，只带着烧水的办法，够不够。

## ◆ 二、波普尔的三块砖

第一块是可证伪性：一个说法有多少内容，看它敢禁止什么。「明天可能下雨，也可能不下」永远不会错，也什么都没说。第二块是猜想与反驳：先大胆地猜，再狠狠地试，错的排掉。第三块是三个世界：思想的内容可以脱离作者，被大家检查。

三块砖互相撑着，所以他的体系有力量。本书先把它们认下来，是因为它们真值钱：药要在一千个病人身上反复验，桥要按可重复的规律去算，这些地方，一步也不能松。你若用过这套办法修电脑，先猜哪里坏了，再一样一样试，就知道它为什么好用。

### ◆ 三、脚下的那块地板

三块砖立在同一块地上：世界里摆着在场的、可重复的规律。能推翻理论的，只能是可重复的效应；一次性的事，他留给了历史解释与形而上学。本书把这叫作多次性科学，把它的地基叫作秩序态的存在。

他的倾向论走得很远，本书先认下来，再说它仍是一个结果开放、局面在场的宇宙，局面本身没有在这一次里生成。所以他的科学，是向现在的重复负责的科学。可是你的日子里，有些事，来了就不再来。换工作、搬家、一场突然的变故，都没有第二次机会拿来对照。

### ◆ 四、七十年的吵架

拉卡托斯、库恩、费耶阿本德、杜威、Hacking，批评得都很用力。本书画了一张三格地图：主体、客体、互动。他们多半是在三格之间挪重心，脚下那块地板，没有人去问。

走得更远的巴拉德和西蒙东，本书也逐家承认，再划分界。「四种中心」是本书自己搭的框架，每一家的归类都附原文，接受检查。你也可以拿自己的家做个试验：先想到的是人，是局面，还是相处？这七十年的争论，争的是怎么判、谁来判，共享的却是同一个世界观。

### ◆ 五、换一张地图

换了地图，物就不是现成的东西，而是许多特征缠在一起、稳得住的一团。主体与客体，是同一场发生里的两处显露。铁锅、体重秤、显微镜这些器具，也是发生出来的，它们回头还改写人能问什么。



规律是显露的稳定态：它不是被驳倒，是生出它的纠缠变了。三个维度互相生成，连纠缠本身也被生成，没有哪一维是中心。这是全书最要紧的一次换图：从摆着现成东西的图，换成东西怎样生出来的图。书里用一口铁锅、一台体重秤和一座每天八点必堵的桥，把这些话讲成看得见的事。

## ◆ 六、三态的循环

科学在三种状态里循环。混沌态，纠缠还没分开，主客还没出现。介生 态，结构正在长，似成未成。执行态，结构稳定，可检验可重复。过去的研究几乎只守着最后一态。

「没有发现的逻辑」的谜底也在这里：逻辑是执行态的尺子，而想法是在前两态里长出来的。也许你有过这样的下午：卡了很久，刷牙的时候，答案自己浮了上来。那就是一个小小的循环，三态之间没有根，是一个圈。学骑车、发面、想出一个答案，走的都是这个圈，不是一条往上爬的梯子。

## ◆ 七、驳倒也是发生的

一次驳倒，不是事实对理论的单向判决，是三拍里的一拍：张力积累，形状改变，回写。同一个反常，在一个场里是证伪，在另一个场里只是待解的谜。连可证伪性本身，也是 1919 年前后的维也纳生出来的，所以本书把它推进为可显露。

划界的新尺子，看发生是否完整。它包住旧尺子，旧尺子管得到的地方，一条不松。下次读到「研究表明」，你可以问：它说自己在哪一态，它靠什么器具碰到了现实，它出了错以后，改了哪一页。这三问管的是同一件事：发生交代得完不完整。把标准放在这里，并不会让尺子变松。

## ◆ 八、为未来备库存

后继者造出了证伪机，把猜想与反驳做得又快又准，这是漂亮的半步。另外半步，是有结构地生成，为突然发生的一次性难题预先储备。本书把它叫作可接应性，把备下的东西叫作思想库存，事来时现场一拍筛选，叫作临场速测。

速测只担保接得上，不担保对。这套做法有许多先例，免疫系统、疫苗库、情景规划，本书逐个承认，只说增量在三处，并写明怎样检查。没用上的候选不是废品，是下一次的库存。库存要这样管：用上的写回，没用上的也记一笔，写下这次为什么没接上。

## ◆ 九、这本书怎样会输

第八编这一半，到成书这天，没有一个实验数据。书里记了写作中的三轮试刀：十一个候选，全被前人覆盖，真正的前提是作者口述的。所以书末写下一个预言：有结构的生成，要胜过最强的对照组。两者分不出高下，第八编的核心命题就错了。书里还写明了怎样设计这个实验、怎样记分，以及结果不利时，作者该怎么办。

一个敢请别人来检查的人，说话才有分量，这一点，作者是从波普尔那里学来的。读完，请记住一句：重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。

# 前言

## 一锅开水与一场求婚

---

### ◆ 一锅开水

你每天都要烧水。接一壶凉水，放上炉子，等它咕嘟咕嘟冒泡。在平地上，水到一百度上下就开。今天是这样，明天是这样。你烧第一千次，和烧第一次，没有什么两样。

这件事有个特点：它可以再来一遍。你可以烧一次，再烧一次，请邻居也烧一次，请远在外国的陌生人也烧一次。每一次，都拿同样的结果说话。谁要是不信，请他自己去烧。

烧不开，多半是他住在高山上，或者他的炉子坏了。这些毛病找得出来。因为「水到了点就开」这条规矩，看上去本来就摆在那里。

人类花了很长的时间，才学会这样讲道理。把一件事拆成能反复做的步骤，让不同的人在不同的地方各做一遍。对得上的留下，对不上的扔掉。这样攒下来的东西，是我们今天叫「科学」的那一大块里，最结实的部分。

### ◆ 一场求婚

现在设想另一件事。有个年轻人攒了一年的钱，想向心爱的人求婚。他在心里排了十个方案：餐厅里把戒指藏在甜点下面；海边放一场烟花；在她生日那天，当着家人的面开口；或者什么都不准备，就在一个普通的晚上说出来。

他夜里睡不着，一遍遍地想：哪一个会成？

他没法试。他不能先求一百次，看哪种方式的成功率最高。就算他真的求了第二次，那也已经是另一场求婚了。她知道有这么回事，他也不再是原来那个人。同一个人，同一份心意，同一个时刻，不会重来。

烧水和求婚，差在哪里？不在于哪件事更重要，也不在于哪件事更难。差在一个很小的地方。前一件，我们可以拿来再做一遍。后一件，只有这一遍。

本书把前一类事叫多次性的，把后一类事叫一次性的。这两个词，后面会讲得很细。眼下你只要记住这个朴素的分别：能再来的，和只来一回的。

还有一点值得留意。同一件事，从不同的位置看，可能属于不同的类。烧水对一个厨房来说是重复的。可对一个第一次独自做饭的孩子来说，那一壶水的第一次沸腾，是一件新鲜事。

所以，多次与一次，不只是事情本身的属性，也与你站在哪里、怎样看它有关。这一点，后面会反复回来。

### ◆ 日子里到处是一次性

你也许会说，求婚是个特例，大多数事情没这么玄。

你不妨在生活里留心一下，一次性的事多得很。十八岁那年，你填高考志愿。年年有几百万人填，从一大群人的角度看，填法是有规律的。可对你这个人来说，这一次的选择只有一回，填完就是填完了。

换一份工作，开一家小店，做一次要不要手术的决定，也是这样。从一大群人看，它们有规律可循。从你这一个人看，它们都只来一次。

有人说，这些事归运气，归命，归「个人的悟性」，科学不管。这个说法有一半对。科学确实没有给你一张表，让你照着填。

可是另一半，请你停一停。不管，是因为它不该管，还是因为我们暂时没有办法管？

这两者很不一样。前者是一条边界。后者只是一个空白。

### ◆ 两种事，两种帮手

面对烧水这样的事，我们有教科书，有说明书，有老师傅手把手地教。面对求婚这样的事，我们有什么？

我们有长辈的叮嘱，有朋友的经验，有小说和电影里的故事，有「过来人」的几句话。这些东西当然也帮人。可是它们的样子，和教科书很不一样。没有谁检验过，也不能保证这一回灵。有的说「要真诚」，有的说「要有仪式感」，彼此还可能打架。

于是你发现，我们给多次性的事预备了一整套严格的知识，给一次性的事预备的，却主要是零散的经验和运气。

这不是谁的错。从前，我们确实没有别的办法。可是今天有了新工具，这个老办法，值不值得再想一想？

### ◆ 科学站在哪一边

二十世纪最有名的科学哲学家之一，是卡尔·波普尔。他回答了一个很大的问题：科学凭什么可靠？

他的回答很干脆。科学不是因为「证实了很多次」才可靠，而是因为它敢说「什么不会发生」，并且愿意被事实推翻。一个理论如果怎么都不会错，它就什么也没说。

这个回答影响了一代又一代的人。许多科学家没读过他的书，却在实验室里照着他的意思做事。先提出一个大胆的说法，再想办法去推翻它。推翻不了，暂时留着。推翻了，换一个。

可是你若读得仔细，会发现波普尔说的「推翻」，几乎都要靠一个前提：那个效应能再出现。

他在《科学发现的逻辑》里写得明白：能推翻理论的，要是可重复的效应。一件原则上不可重复的事是否发生过，他交给了形而上学的争论，科学裁决不了。他谈历史也是这样。人类社会的演化只此一回，所以他认为没有「演化规律」，只有对一次过程的历史解释。这些话的原文位置，第 9 章再逐条核对。

所以，波普尔的科学是替烧水准备的，不是替求婚准备的。

这不是挑他的毛病。一个理论有它管得了的范围，这很正常。本书要问的是另一件事：范围之外的那一大片，今天还能不管吗？

### ◆ 一个新的麻烦，和一句判词

因为今天，一次性的事越来越多，来得越来越快。一场突然袭来的疫情，一次没有先例的金融震荡，一家公司面对的一次转向，一个人面对的一次人生选择。

它们有一个共同点。来之前，没人拿它做过实验。来之后，也不会再来第二遍让你检验。

与此同时，人工智能出现了。让它想办法，它几秒钟能给你一百条。想得出来，不再是难处。难处是：一百条里，哪一条管用？

一个没见过的难题落到头上，我们现在的办法，是事来了才开始想，想出来再一条一条验证。难题不等人。

于是有了本书要问的两个问题。第一个：科学真的只能管烧水这一类事吗？第二个：如果一次性的事注定要来，在它来之前，我们能不能有结构地为它预备一些思想？预备好了，事来的时候，不必从零开始想，而是从备好的东西里，迅速挑出能接得住的那一个。

全书的判词，只有一句。请你先把它抄在本子上，读完再回头看它：

**波普尔的科学，向现在的重复负责；SDE 的思想，向突然发生的未来负责。**

这里的 SDE，是本书用来讲发生的一套办法，名字取自显露、差异、纠缠三个词的头一个字母。眼下你不必管它，第五编才会正式讲。你只需看出这句话的两半：一半管重复，一半管未来。

## ◆ 为什么从波普尔说起

有人也许会问：想谈一次性的事，为什么要从波普尔谈起，绕这么大一个圈？

理由有三个。

第一，他是把「科学为什么可靠」这件事讲得最清楚、也最诚实的人之一。他不躲着问题。休谟问题，他正面接了。自己的办法有什么缝，他也大多自己讲出来了。

第二，他把边界划得很清楚。边界划清楚的人，是最好的出发点。你知道哪里是他的屋子，哪里是门外。

第三，要超越一个人，必须先有一个站得住的对手。如果本书把他写成一个稻草人，推倒了也不算数。

所以，前面几编，本书会花很大的力气，把波普尔讲得让他的读者说「对，他就是这个意思」。后面的批评与改造，才有分量。

### ◆ 这本书怎么走

走法很朴素，像搬家：先把旧屋子看清楚，再决定拆哪面墙，最后搭一间新屋。

第一编到第二编，老老实实地讲波普尔。他的三块砖是什么，它们怎样咬合，底下压着一块什么样的地板。这一部分，要写成他本人读了也点头的样子。刀只对理论，不对人。

第三编到第四编，看后来的批评者。有的说他太朴素，有的说他太武断，有的走出了他的路，却走进了别的中心。每一位邻居，本书都写成最强的版本。该承认的先承认，再说分界在哪里。

第五编到第七编，换一张图，把「可证伪性」这件事本身，重新放回发生里去看。第八编是落脚的地方：一次性发生，以及一台为它预备思想的机器。

书名里的「超越」，不是推翻。一座旧楼的承重墙，你要先懂它为什么承重，才有资格往上加盖。波普尔的许多话，本书是同意的，而且打算原样保留。



## ◆ 几句交代，和怎么读

关于引文，本书守三条规矩，说在前头。英文原句只做短引，中文直接用控制在很短的篇幅，其余的都用自己的话转述。页码只写核对过的。没有核对过的，文中注明「大意」。实在要引而没有核到原文的，标「待核」。有几处，比如波普尔晚期的一些论述，会明说「这一点尚未核到原文」。

另外，书里的日常小例子，比如那个想求婚的年轻人，都是设想出来的普通生活情景，不是哪一位真实的人的真实经历。

这本书写给普通人，有高中文化就够。每一章都从一件日常小事讲起：烧水，修电脑，照着菜谱做菜。然后才讲道理。学术材料只在需要的地方当证据，不当主角。

每章里有几个用「◆」标出的小节。章末有四样小东西。【带走的话】，是一句能抄进本子的话。两行【小账】，一行算这一章拆开了哪件「现成的」，一行算离突然发生的未来近了哪一步。有的章还有【想一想】，是留给你的一个问题。

你读完一章，能用自己的话说出那句【带走的话】，这一章就算读成了。

前几编里，专门的符号用得很少，尽量用日常话说同一件事。到了后面，需要几个字母帮忙的时候，旁边都会配上一句大白话。

如果你时间很紧，可以先读前言和导读，再读每一编开头和结尾的两章，最后读结语。导读里还给了一条「只有一个下午」的读法，你可以照着走。

最后，请你对这本书也用一次波普尔的办法。书的最后一部分，把核心主张写成了能被事实推翻的预言，并且说明：在什么样的结果出现时，本书的这一部分就错了。

一个敢请别人来检查的人，说话才有分量。这一点，是从波普尔那里学来的。

# 导 读

一张谱系图、一张三态图、一个库存

这本书不短，全书八编，共五十章。动身之前，先递给你三样东西当地图：一张谱系图，一张三态图，一个库存。每一样都用文字讲清楚。你不必现在全记住，读到后面再回来翻，会觉得它们一点一点亮起来。

全书的判词，前言里已经给过，这里再抄一遍：

**波普尔的科学，向现在的重复负责；SDE 的思想，向突然发生的未来负责。**

后面读到的每一章，都是在为这一句话找证据，或者给它划界。

## ◆ 先认两个词

前言里说过，本书把能再来一遍的事叫多次性的，把只来一回的事叫一次性的。

多次性科学，指的是这样一种知识：它为反复出现的现象提供指导。照着菜谱做红烧肉，每回都管用。一种药，要在一千个病人身上反复验证，也是这个路子。

一次性发生，则是求婚、填志愿、创业、一场突然的疫情这类事。它来了，只来一回，没有第二次让你去检验。

这两个词是本书的两头。从前一头走到后一头，就是书名里那句「从多次性科学到一次性发生」。至于为什么说波普尔的科学是前一头的，第 9 章专门讲。

## ◆ 为什么要画这张图

先说画图的理由。

七十年来，批评波普尔的人很多，说法五花八门。有人说他太朴素，有人说他太武断，有人说他不懂科学史，有人说他划的界划错了。热闹得很，看上去彼此针锋相对。

可你若把这些争论放在一起看，会觉得有一点奇怪。吵来吵去，吵的多是「科学怎样检验」「科学怎样变化」「共同体怎样接受」。而对于「世界里到底有什么」「物是什么」「科学家和他研究的东西是什么关系」，大家好像默默地达成了一致。

这个「一致」，就是图想要画出来的东西。

## ◆ 一张谱系图：三格，四个位置

先从一道日常题开始。你炒了一盘菜，味道很好。问：这「好味道」是谁的？

有人说，是食材的。鲜货好，自然鲜美。有人说，是厨师的。同样的料，换个人炒就不行。还有人说，都不是，是「炒」这件事本身，是火候、翻动、时间一来一往里出来的。

你看，这三个回答，其实是三个格子：物，人，以及人与物之间的来往。哲学里有一个老说法，把世界分成主体、客体、互动。主体是认识的人，客体

是被认识的物，互动是两者之间的相遇和作用。本书把这种分法叫作三分本体论，第 12 章会正式讲。

接着是一个观察。很多大哲学家争得面红耳赤，其实只是在这三个格子里挪动「重心」。这一派认为客体最根本，那一派认为主体最根本，另一派认为互动最根本。谁最根本，谁就是「中心」。

于是，本书画了一张谱系图。三个格子里，一共站着四个位置。

第一个位置，客体中心的存在论，站着波普尔。他认为世界里有一套现成的、在场的规律。科学的事，是去猜它，逼近它。规律摆在那里，人是去发现的。

第二个位置，客体中心的生成论，站着普里高津。他是诺贝尔化学奖得主，讲耗散结构，讲不可逆。他把「世界在演化」这件事看得很重。可是演化被他写成了物自己的客观性质，所以本书把他放在客体格里，只是从「存在」改成了「生成」。

第三个位置，在互动格。杜威、Hacking、Pickering、Cartwright 等人，都把知识放在干预与实践里。这一格里走得最远的一位，是巴拉德。

她的核心说法是：关系项不先于关系。人和物不是先有了、再来互动，而是在互动里才分出来。她用的词，叫 intra-action，可译作内部互动。她明确反对的，恰恰是预设两个现成实体的那种 interaction。

所以本书给她的判词，叫内部互动一元论。请注意，这是本书替她起的叫法，不是她的自称。「一元」的意思是：她把内部互动当成唯一的原理，别的都从它里面分出来。她是互动格里走得最远的一位，所以另给一个名字。

第四个位置，没有中心，站着本书要讲的发生学。显露、差异、纠缠这三个维度，彼此互相生成，没有哪一个先天地做老大。就连「纠缠」本身，也不是现成的，而是被生出来的。这个想法，到第五编才展开。

主体格里，也站着一批人：库恩、费耶阿本德、波兰尼、柯林斯。他们把重心挪向共同体与个人。这一格在第三编里讲。

还有一点要老实交代。这张谱系是本书自己搭的分析框架，不是哲学史教科书里现成的分类。波普尔不会同意自己被称作「客体中心」，巴拉德也根本没有提过波普尔。她和波普尔放在同一张图上，是本书的重构，是「绕开」，不是「驳倒」。

所以，每一位被归类的人，后面的章节都会逐家给出原文依据。归类要是不当，请你指出来。

谱系里还有一位要特别提一提：西蒙东，法国哲学家。他说的「没有相位的存在」，说的「亚稳态」，说的关系和关系项同时出现，与本书想讲的东西靠得很近。他是本书最强的邻居，所以单独占一章，在第 24 章。本书先承认从他那里继承了什么，再讲两者的分界。

## ◆ 先划几条线

看这张图，有几句话要先说在前头，免得你误会。

第一，本书并不是说这些人「错」了。每一个格子，都看见了真东西。波普尔看见了规律的可检验，库恩看见了共同体的力量，杜威看见了实践的重要，巴拉德看见了人与物的缠绕。他们各自看到的東西，都是真的。

本书要说的是：他们都把自己看到的那一块，当成了世界的「第一性」，当成了别的东西的出发点。

第二，「中心」这个词，不是骂人的话，是一个描述。一个人说「我最看重这一点」，这件事本身没有错。要紧的是，他把别的东西，怎样安排在自己的这一点周围。

第三，图是帮我们找缝隙的，不是用来给人贴标签的。如果有人觉得自己被画错了位置，请拿他的原文来看，再决定是图要改，还是看法要改。

### ◆ 一张三态图

第二样东西，是一张三态图。这次用骑自行车来讲。

你第一次扶住一辆自行车，脑子里是一团乱。车往哪倒，手往哪放，脚怎么蹬，都没分清。这时候，没有一个清楚的「我」在骑一辆清楚的「车」。这是混沌态：纠缠还没有分化，还没有主和客。

练了几天，你开始摇摇晃晃地往前走。有时候稳住了，有时候又歪倒。你隐约觉得「我」在控制「车」，可是这条分界还不牢靠。这是介生态：结构正在生成，主客的分界正在形成。

再往后，你骑得熟了，一边骑一边聊天。这时候人和车各是各，规矩也清楚：车速、平衡、转弯，都可以说，也可以检验。这是执行态：结构稳定，主客已分，可检验，可重复。

三态不是三级台阶，不是学会了就一去不返。一个骑得很熟的人，换到结冰的山路上，立刻会掉回介生态，甚至一团乱。三态是一个圈，能转过去，也能转回来。

本书有一个判断：波普尔和他的批评者，几乎全部停在执行态里做研究。检验、范式、切割，都是执行态的快照。主客意识尚未出现的那两头，被遗忘了。这个判断，要到第六编才完整论证。

顺便说一句，这三态与西蒙东的前个体、亚稳态高度重叠。本书同样先承认继承，在第 36 章再说多出来的部分。

### ◆ 三态和一次性

三态图和一次性，是什么关系？这里先留一个伏笔，细处放在第八编。

一次性的事，往往不是在「熟练」的状态里出现的。你想想，求婚前的那一晚，你是熟练的吗？一场突然袭来的疫情，开头的几个星期，所有人是熟练的吗？大多不是。

事情刚来的时候，旧的分法还没失效，新的分法还没立住。这正是接近混沌、接近介生的时候。

相反，「可以反复检验」的事，恰恰是执行态才有的。结构稳了，主客分清了，才有「再来一遍」可言。所以，多次性与执行态靠得近，一次性与另外两态靠得近。

这只是一个方向性的预告。它对不对，要等到后面逐章去验。

### ◆ 一个库存

第三样东西，是一个库存。



你开过饭馆，或者看人开过。厨师在客人来之前，已经把葱姜蒜切好，把汤熬好，把几样半成品备好。客人一点菜，几分钟就上桌。如果每道菜都从洗菜开始，饭馆开不下去。

人的身体里也有这样一个库存。免疫系统在从没见过某种病毒的时候，已经事先造出了数量惊人的各式抗体。病毒一来，从中选出对得上的那一种，让它大量繁殖。选，比造要快得多。

本书的落脚点，就是造一个这样的库存，只不过库存的货是思想。有一台基于人工智能、按本书的方法运转的「未来思想发生器」。它平时有结构地生成大量候选的思想，存起来。一次性的难题突然发生时，立刻临场速测，从库存里挑出那个能接得住的。本书把这种「能接得住」的性质，叫作可接应性。

先例要讲在前面，免得你以为这是什么凭空的创举。

波普尔自己就借用过免疫学家杰尼和伯内特的抗体理论，来说明知识是被选择的，而不是被指令的。这在他的《框架的神话》第 1 章里。机器人学里，Cully、Clune 等人二〇一五年在《自然》上发表过一个机器人：出厂前先算好一张「行为地图」，受了损伤，两分钟之内就找到补偿的动作。这属于质量—多样性这一族算法，其中最著名的叫 MAP-Elites。

在现实世界，流行病防备联盟的「原型疫苗库」，药物研究里的 ReFRAME 药物重定位库，壳牌公司的情景规划，也都是「先备货、再速筛」的做法。

那么，本书的增量在哪里？只有三处，说小一点，也说准一点。

第一，库存的是思想与理论的候选，不是动作，不是分子，也不是情景。

第二，生成它们的办法，来自后面讲的三个方程、六条路径和三条原理。不是随机试，也不是人先选定几个描述维度。

第三，面对未知的一次性问题，没有用上的候选，不算错误，而是留着的库存。在波普尔那里，选择就是排除错误，被淘汰的就是错。这一点，第 47 章细讲。

有人会问：存一百个想法，九十九个用不上，不是浪费吗？

这是一个公平的问题。备料的厨师，也有备了没用上、最后倒掉的时候。可是你想想，一把放在门口的伞，大多数日子里是用不上的，你并不因此觉得它是浪费。伞的价值，不在于天天用，而在于下雨的那一天，你不必淋着。

库存值不值，要看备它花多少，事来时省多少。这笔账，不能凭感觉算。第 50 章把它设计成了一场可以对照的实验，下面单有一节说它。

### ◆ 三个新名字

前面你已经遇到了三个词，这里并排放好，各给一句大白话，你可以当作小小的词典。

可接应性：一个思想，是不是已经备好了一个「形状」，将来某个还没出现的情形一来，它刚好能接住。就像你在伞架上放着一把伞。下雨的日子才显出它的用处，可它不是下雨的时候才造出来的。

思想库存：平时按一套有次序的办法，造出来、存起来的一大批候选思想。像厨师的备料，像免疫系统的抗体库。

临场速测：事来了，不去从头想，而是把库存里的候选很快过一遍，挑出接得住的。像棋手遇到一个局面，在脑子里调出背过的开局。

这三个名字是本书自己起的，用它们只是为了说话方便。后面讲到的时候，每个都有专门的章节，把它们说清楚，也说它们的边界。

## ◆ 各编做什么

有了三样东西，再看全书的地图。全书八编，五十章，走的是一条路。

第一编（第 1-5 章），讲波普尔的三块砖：可证伪性，猜想与反驳，三个世界。尽量把他讲得公允、清楚。

第二编（第 6-11 章），讲这三块砖底下的一块地板：多次性科学，以及本书所说的「秩序态的存在」。

第三编（第 12-18 章），看七十年来的批评者，怎样站在同一张三格地图上。

第四编（第 19-25 章），看两条半路，以及路上的邻居。第 19、20 章讲普里高津和客观复杂性。第 21-23 章讲巴拉德：她的内部互动与能动切割，本书给她的判词，以及她那套迭代里「扁平」的地方。

第 24 章单讲西蒙东，因为他是最强的邻居，值得单独一章。第 25 章讲哈曼，怀特海顺带从简。

第五编（第 26-31 章），换掉地图，讲无中心的发生。第六编（第 32-37 章），讲被遗忘的混沌态与介生态，以及三态怎样转换。

第七编（第 38-42 章），用这张新图重建波普尔的三论，并指出「可证伪性」本身也是发生的。第八编（第 43-50 章），是一次性发生与那台思想发生器。

这条路，用一句话说，叫「再创」：先讲清旧的形式，再换上新的目标，最后长出一个新的场地。旧的并不丢掉，它被改造，然后被带到更远的地方去。

## ◆ 给只有一个下午的人

也许你没有那么多时间。设想你只有一个下午，三四个钟头，想拿到这本书的主线。那就这样读。

先读前言和导读。然后读下面十一章，顺序不要乱：

- 第 1 章，可证伪性。波普尔的第一块砖，也是你最熟悉的一块。
- 第 9 章，多次性科学。全书的第一个承重概念。
- 第 10 章，秩序态的存在。波普尔那块地板的名字。
- 第 12 章，三分本体论。看清那张三格地图。
- 第 31 章，无中心的发生。本书换掉地图的地方。
- 第 37 章，三态怎样转换。读之前，先把上面那张三态图再看一遍。
- 第 39 章，可证伪性也是发生的。全书最关键的一个转折。
- 第 45 章，一次性发生。落点开始出现。
- 第 47 章，思想库存。那台发生器平时在做什么。
- 第 48 章，临场速测。事来了，它怎么挑。
- 第 50 章，可证伪的预言。本书拿自己受检验的地方。

读完这十一章，最后读结语。

要是下午还有富余，再加两章：第 24 章，看最强的邻居西蒙东；第 46 章，看「可接应性」这个词到底站得住不住。

中间跳过的章节，你以后有兴趣再回来补。它们是证据和细部，主线不会因此断掉。

## ◆ 判词怎样才算错

书的最后一部分，本书拿自己当靶子。这一节先用人话讲一遍，你读到第50章时，会觉得熟。

前言那句判词，有一半是在说未来：SDE 的思想，向突然发生的未来负责。这半句，不能只靠讲道理。它必须能被一场对照实验判错。

实验是这样设想的。先模拟一场一次性的危机，没人见过，也不会重来。然后让四组人马，各用各的办法去应对。

第一组，事来了才开始想。这是我们今天多数人的做法。

第二组，平时让人工智能盲目地生成一百个想法，存起来，事来了从中挑。

第三组，平时用本书的办法，有结构地生成一百个想法，存起来，事来了从中挑。

第四组，平时用质量—多样性算法，加上大模型，生成一百个想法，存起来，事来了从中挑。这一组是最强的对手，本书特意把它放进来。它和第三组的差别，只在「生成的办法」。

最后，请评委盲评。评委不知道方案出自哪一组，只看方案接应危机的质量，同时比较各组花了多长时间。

本书事先写下预言：第三组排第一，第四组第二，第二组第三，第一组最后。

这个预言里，有一句最要紧的话。要是第三组和第四组没有差别，本书这一部分就错了。

为什么偏偏是这两组？因为第三组比第二组好，只说明「先备货」有用，这一点本书的先例早就有了，不算本书的增量。本书的增量，在于「有结构地生成」比别的生成办法强。要是用一个现成的算法，同样能备出一样好的库存，那本书那套三方程、六路径、三原理，就没有多出什么，判词的后半句就站不住。

要是第三组还不如第四组，就更是错了。

这样写，是想让你看出一件事：判词不是一句漂亮话，它有一个「若出现这样的结果，就算我错」的条件。判定的标准要在做实验之前写定，不能事后再改。这个设计的细节，在第 50 章。

这一点，本书是从波普尔那里学来的。

## ◆ 本书不做什么

最后说三件本书不做的事，免得你读到半路失望。

第一，不贬低人。批评的刀，只对着理论。波普尔、普里高津、巴拉德、西蒙东，本书都敬重，他们每一位的书，都当成严肃的对话对象来读。

第二，不说「首创」，不说「无人做过」。凡是觉得新的地方，只写「本书的增量是……」，并且尽量说清，增量有多大，在哪里。

第三，不凭空造数据、造引文。有拿不准的，标「待核」。有没有核到，读者一看便知。

## ◆ 带着三个问题上路

读每一章的时候，你可以顺手问自己三个问题。他看见了什么？他把什么写成了现成的？如果这个东西不是现成的，而是生出来的，会怎样？

前两个问题，是读懂前人。第三个问题，是本书想请你一起做的事。

走吧，我们从一个敢说「不会发生」的人开始。

# 目 录

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
|                                            | 1          |
| 十分钟读完这本书                                   | 3          |
| 前言 一锅开水与一场求婚                               | 7          |
| 导读 一张谱系图、一张三态图、一个库存                        | 15         |
| <b>第一编 波普尔的三块砖</b>                         | <b>31</b>  |
| 第 1 章 敢说「不会发生什么」：可证伪性                      | 32         |
| 第 2 章 修电脑的逻辑：猜想与反驳                         | 42         |
| 第 3 章 作者死了，菜谱还在：三个世界                       | 52         |
| 第 4 章 1919 年的维也纳：可证伪性原则是怎样发生的              | 62         |
| 第 5 章 三块砖怎样咬合                              | 72         |
| <b>第二编 一块地板：多次性科学与秩序态的存在</b>               | <b>82</b>  |
| 第 6 章 在场的规律                                | 83         |
| 第 7 章 事实为什么能当裁判                            | 92         |
| 第 8 章 为什么发现者可以缺席                           | 102        |
| 第 9 章 多次性科学                                | 112        |
| 第 10 章 秩序态的存在                              | 122        |
| 第 11 章 开放的宇宙还是在场的宇宙                        | 132        |
| <b>第三编 七十年批判，同一张地图</b>                     | <b>142</b> |
| 第 12 章 主体、客体、互动：一张三格地图                     | 143        |
| 第 13 章 客体格：拉卡托斯、格林鲍姆、Mayo                  | 155        |
| 第 14 章 主体格：库恩、费耶阿本德、Polanyi、Collins        | 165        |
| 第 15 章 互动格：杜威、Hacking、Pickering、Cartwright | 174        |
| 第 16 章 工具主义也在地图上：迪昂与van Fraassen           | 183        |



|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| 第 17 章     | 劳丹：放弃划界，不等于换地图            | 192        |
| 第 18 章     | 争的是认识论，共享的是本体论            | 201        |
| <b>第四编</b> | <b>两条半路（走出波普尔，却没走出中心）</b> | <b>211</b> |
| 第 19 章     | 从存在到演化：普里高津               | 212        |
| 第 20 章     | 客观复杂性                     | 222        |
| 第 21 章     | 巴拉德：内部互动与能动切割             | 231        |
| 第 22 章     | 内部互动一元论                   | 241        |
| 第 23 章     | 扁平的自指折叠                   | 251        |
| 第 24 章     | 最近的同路人：西蒙东                | 261        |
| 第 25 章     | 退回客体：哈曼，以及怀特海从简           | 273        |
| <b>第五编</b> | <b>换掉地图：无中心的发生</b>        | <b>281</b> |
| 第 26 章     | 物是特征纠缠的聚合体                | 282        |
| 第 27 章     | 主体与客体都是显露                 | 292        |
| 第 28 章     | 器具也是发生的                   | 302        |
| 第 29 章     | 科学是理念塑造的工具                | 312        |
| 第 30 章     | 规律是显露的稳定态                 | 322        |
| 第 31 章     | 纠缠也被生成：无中心                | 333        |
| <b>第六编</b> | <b>被遗忘的混沌态与介生态</b>        | <b>346</b> |
| 第 32 章     | 执行态：所有人只研究这一态             | 347        |
| 第 33 章     | 混沌态：主客意识尚未出现              | 355        |
| 第 34 章     | 介生态：似成未成                  | 364        |
| 第 35 章     | 「没有发现的逻辑」的谜底              | 373        |
| 第 36 章     | 不立经验为中心                   | 383        |
| 第 37 章     | 三态怎样转换                    | 393        |
| <b>第七编</b> | <b>重建三论：可证伪性也是发生的</b>     | <b>402</b> |
| 第 38 章     | 一次驳倒是怎样发生的                | 403        |
| 第 39 章     | 可证伪性也是发生的                 | 413        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 第 40 章 从猜想与反驳到六路径与三原理      | 424        |
| 第 41 章 从三个世界到三界纠缠          | 435        |
| 第 42 章 划界的新尺子              | 445        |
| <b>第八编 一次性发生与 AI 思想发生器</b> | <b>455</b> |
| 第 43 章 没有发现的逻辑，就造不出发现的机器   | 456        |
| 第 44 章 后继者的半步：证伪机          | 464        |
| 第 45 章 一次性发生               | 473        |
| 第 46 章 可接应性：为突然发生的未来存在预备   | 482        |
| 第 47 章 未来思想发生器与思想库存        | 491        |
| 第 48 章 临场速测：反驳变成一拍         | 500        |
| 第 49 章 一次实录：本书写作中的发生器试刀    | 509        |
| 第 50 章 可证伪的预言，以及人在哪里       | 518        |
| 结语 科学不是看见了什么，而是有什么在发生      | 527        |
| 参考书目                       | 539        |
| 附录                         | 543        |
| 附录一 可检查条款                  | 544        |
| 附录二 邻居清单与停点                | 550        |
| 附录三 术语表                    | 555        |
| 后记 一本讲回写的书，等着被回写           | 559        |

第 一 编

# 波普尔的三块砖

---

## 第 1 章

# 敢说「不会发生什么」：可证伪性

---

打开手机，两个天气预报摆在你面前。

甲说：「明天可能下雨，也可能不下。」

乙说：「明天上午十点到十二点，本市降水量会超过十毫米。」

你信哪一个？先别急着说乙。

甲有一个无可挑剔的优点：它永远不会错。明天下雨，它对。明天晴天，它也对。可它对你出门带不带伞，一点帮助也没有。

乙就不同了。它冒了险，说得这么具体，很可能错。到了明天中午，一个窗外的雨量桶，就能判它对错。

这个小例子里，藏着波普尔最著名的一条思想：一个说法有多少内容，要看它禁止了多少事情。甲什么也没禁止，所以什么也没说。乙禁止了「十点到十二点没雨」「雨量很小」一大批可能，所以它说得更多，也敢冒险。

我们的生活里，这样「永远不会错」的话到处都是。保健品的广告说「长期服用，有益健康」。没有说多久，对谁，有多大益处，也就永远没有办法证明它不灵。星座运势说「你今天会遇到一些变化」。哪一天没有变化呢？

这些话听起来温和，也有道理。可它们像一件宽松的大衣，穿在谁身上都合身，也就谁都没有被它真正描述过。

你有没有在哪个场合，听到过这样一句话，点头说「有道理」，回头却想不起它到底说了什么？

### ◆ 他要回答的问题

卡尔·波普尔，一九〇二年生在维也纳。他后来在英国教书，写了一本影响很大的书。这本书一九三四年用德文出版，一九五九年出英译本，名叫《科学发现的逻辑》。

这本书要回答一个老问题：怎样把科学和非科学分开？这个问题叫「划界问题」。

在他那个年代，一个流行的办法，是看一个说法能不能被证实。有观察支持的，就是科学。没有观察支持的，就是胡说。波普尔和当时维也纳的哲学圈子有来往，却不属于它。他对这个办法不满意。

他不满意在哪里？在于证实太容易了。

找支持自己的例子，总是找得到的。算命先生说「你最近会遇到一件烦心事」，哪个人回头一想没有？今天堵车，是烦心事。明天同事说了句难听的话，也是烦心事。每一个例子都像在「证实」他，可这个说法，什么也没说。

### ◆ 一只黑天鹅，一次日食

于是波普尔换了一个方向。别问「有多少例子支持它」，问「什么样的事一出现，就能证明它错了」。

他爱用的例子，是天鹅。设想有一个说法：「所有的天鹅都是白的。」你看到一万只白天鹅，它还是没有被证明是对的，因为第一万零一只可能是黑的。可是只要你看一只黑天鹅，这个说法就完了。

这里有一个逻辑上的不对称。从「看到许多白天鹅」，推不出「所有天鹅都是白的」。从「看到一只黑天鹅」，却可以推出「并非所有天鹅都是白的」。证实永远不完全，推翻却可以一击而中。

设想邻居说：「我家的猫每天晚上九点准时回家。」你连看三天，它都回来了，这三天只是没让他的话出错。第四天它没回，这句话就被推翻了。三天的「符合」，比不上一天的「不符」分量重。那个不对称，落在了一只猫身上。

在波普尔看来，科学的标志就在这里。一个理论，必须是原则上可能被推翻的。它得说清楚：如果看到什么情形，就算我错。这个性质，叫作可证伪性。

请注意，可证伪，不等于已经被证伪，更不等于错的。它的意思是：理论把脖子伸了出来，让经验有机会砍它一刀。

再回到天气预报。乙的脖子伸得比甲长。说得越具体，禁止得越多，被砍的机会越大，它说的内容也越多。

欧洲人曾经很长时间相信天鹅都是白的，直到十七世纪末，荷兰航海家在澳大利亚西部，第一次见到黑天鹅。几千年的经验，被一只鸟推翻了。这个故事被后人反复讲，就因为它像一个寓言：再多的观察，也挡不住一次反例。

波普尔最常拿来当样板的真实案例，是一九一九年的日食。

爱因斯坦的广义相对论说，星光经过太阳附近时，会被太阳的引力拉弯。弯多少，可以算出来，约一点七五角秒，大约是按牛顿式算法得到的两倍。平时看不到太阳边上的星星。只有日全食的时候，天暗下来，才能把星星拍下来，和它们平时的位置比一比。

一九一九年五月二十九日，有日全食。英国的爱丁顿等人派出观测队，分头到了西非的普林西比岛和巴西的索布拉尔。结果在同年十一月公布，被看作对爱因斯坦有利。后来的科学史家，对当年数据怎样取舍，有过不少争论。但这不影响波普尔拿它当例子的用意。

他的用意是这样的。这个预言之所以珍贵，是因为它冒了风险。要是星光没有偏，或者偏得不对，爱因斯坦的理论就得认输。它事先把「我会输」的条件讲清楚了。结果没有输，它才有分量。

### ◆ 内容、风险和深浅

在往下走之前，要补三个细节，免得你把「可证伪」想得太简单。

第一个细节是「内容」。一个理论说得越多，也就是它排除的可能情形越多，它的内容越丰富。「明天可能下雨也可能不下」几乎没有内容。「明天上午十点到十二点降水超过十毫米」，内容就多得多。

内容越多，越容易碰上否定它的事实，所以风险越大。这样，「冒险」在波普尔那里不是一个鲁莽的词，而是一个评价的标准。我们要的是敢冒险、又经受住了考验的理论。

波普尔还有一个有趣的看法：一个说得很多的理论，往往是不太可能碰巧就对的理论。所以科学要的是大胆的、冒险的说法，不是四平八稳的说法。

第二个细节是「深浅」。可证伪性不是「有」和「没有」的两档开关，而是有深浅的。

比方说，有人预测：「这个月房价要变。」这个说法几乎碰不到任何事实，不管涨跌，都叫「变」。换成：「这个月本市二手房均价，会比上个月

高。」这就有内容了，一查数据就知道。再换成：「这个月本市二手房均价，会比上个月高百分之三到五。」它的内容更多，冒的风险更大，也最容易被说错。

说得越具体，越能被检验，越有价值。这是一条往上走的阶梯。

顺便说一句，不能证伪，并不等于没有意义。波普尔在这件事上，态度比许多人以为的宽。形而上学的想法，比如「世界由原子构成」，在原子能被观测到之前，一直是一种不可检验的想法，却启发了后来的科学。他只要求我们清楚地知道，这类说法不是科学所说的那种东西，不要混着叫。

第三个细节是「基础陈述」。你说「一只黑天鹅推翻了所有天鹅都是白的」，那么是谁来说「这儿有一只黑天鹅」？这句话也是一个说法，也有可能错。也许那只天鹅是被染黑的，也许是你看花了眼。

波普尔很清楚这一点。他的回答很坦白：这类描述个别观察的陈述，叫基础陈述，它们不能被证明，是通过大家的决定来接受的。他用过一个形象的比方。科学的大厦不是盖在坚硬的岩石上，而是盖在沼泽地里。桩子一根一根打下去，打到觉得够稳了就停，并不是真的碰到了什么天然的岩底（大意）。

这三个细节说明，可证伪性不是一把冷冰冰的尺子。它背后有一套「大家共同遵守的做法」：说清楚什么算推翻，别人也能重新检查，不满意可以再测一遍。波普尔要的科学，是可以被别人检查的科学。



## ◆ 什么都能解释，是毛病

波普尔说，他年轻的时候，有三种理论让他着迷，也让他不安：马克思的历史理论，弗洛伊德的精神分析，阿德勒的个体心理学。它们的信徒都说，这些理论到处都被证实了。随便翻开报纸，翻开病历，到处是例子。

他后来在《猜想与反驳》里讲过一个例子。有人把一个小女孩推进水里，想淹死她。另一个人奋不顾身跳下水去救她。两件事截然相反，可是弗洛伊德派能解释：一个是压抑的冲动，一个是升华。阿德勒派也能解释：一个是要证明自己的勇气，一个是自卑感的补偿。

他还说过，自己有一次向阿德勒讲了一个病例，阿德勒毫不费力就用自己的理论分析了它，虽然他连那个孩子都没见过。

波普尔从这里得出的判断是：什么都能解释，不是优点，是毛病。一个理论不论发生了什么，都能说「你看，我早就料到了」，它就没有禁止过任何事。

这里要替他说一句公道话。波普尔没有说精神分析是废话。他的意思大致是（大意）：这类理论里有不少有启发的心理学见解，可它们更像神话，而不是可检验的科学。神话也有价值。「非科学」在他口中，不是一句骂人的话，而是一个归类。

对马克思，他的态度有点不同。他认为早期的马克思主义有过一些可检验的预言，而这些预言被历史驳倒了。后来的信徒不认账，不断改写解释，把理论救了回来，却也把它变成了什么都能解释的东西。

所以问题不在于一个理论一开始是什么样子，而在于它被驳倒之后，怎么办。

## ◆ 最强的追问：补丁能救理论吗

这里有一个最自然、也最有力的追问。设想你家的电视不亮了。你说，是电视坏了？结果换了个插头，它亮了。

你并没有把「这台电视机的设计」驳倒，你只是发现，插头松了。

这个追问是说：一个预言落空时，错的未必是理论本身，也可能是旁边一堆没说出口的假定。仪器准不准，计算对不对，有没有别的力在起作用。理论从来不是一个人单独去面对事实，它总是拉着一大群帮手。

这个追问，在科学哲学里很有名，第三编还会专门讲。眼下要问的是：波普尔知道吗？

知道，而且比许多批评者以为的更早知道。

他在《科学发现的逻辑》里，专门讲过一类「约定论策略」。理论受到不利证据时，你可以加一条补充的说法把它救下来。你可以怪仪器，怪观测者，也可以重新定义一个词。他承认，逻辑上这些办法都行得通。

他的办法，是立一条规矩：不许用只为救这个理论而加的补充说法。也就是说，救援本身不能降低理论可被检验的程度。这条规矩，他明说是一个方法论上的决定，不是逻辑推出来的。

换句话说，在他那里，可证伪性并不是一把永远一刀两断的快刀，而是一套要大家共同遵守的游戏规则，也有程度之分。后来有人批评他是「朴素证伪主义者」，他的回应大意是：我从来不是。这一点，要公平。

那么，这套规则在日常里长什么样？设想一个朋友说：「我这套减肥法一定灵。你要是没瘦，是你没做对。」你可以回他一句：那请你事先说好，做到

什么程度算「做对」，三个月后瘦多少算灵。他要是肯说，这套办法就有了内容。他要是肯，「没做对」就成了一块什么都能盖住的布。

### ◆ 放进日子里试一试

为了确认你拿住了这块砖，先做一个小测验。下面三句话，哪些是可以被事实推翻的？

第一句：「在平地上，水烧到一百度左右会开。」可以。你只要找到一壶烧过一百度仍然不开的平地上的水，它就倒了。

第二句：「世界上有一只绿色的乌鸦。」这一句有点特别。你找一千只乌鸦都不是绿的，也推翻不了它，因为也许第一千零一只就是。波普尔承认，这一类「有这么一个」的说法，严格说来无法靠有限的观察去推翻。它能被证实（找到那一只），却不能被证伪。

这说明，他并不要求一切说法都可证伪，只是用它来划分一类特定的科学陈述。

第三句：「最近你会遇到一位贵人。」不可以。「最近」多近，「贵人」是谁，没有说，什么情形都能往里套。

再看两件日常事。你的朋友向你推荐一家餐馆：「去吃吧，肯定不会让你失望。」这句话敢不敢被推翻？不太敢。「失望」是你的感觉，他想怎么解释都行。换一句：「这家的红烧肉，一定是用冰糖炒色，不放酱油。」这句话就可以验证。你尝一口，甚至问一下后厨，就能知道。后一句有内容，前一句只有态度。

公司开会，领导说「明年我们要更进一步」。「更进一步」是什么？你可以问：销售额涨多少，用户增加多少，到哪个月检查？敢回答这些问题的目标，才是有内容的目标。

这样看，波普尔留给我们的第一块砖，不只是给科学家的。它也是一个人在生活里分辨「有内容的话」和「好听的话」的办法。

你下一次听到「肯定没问题」，不妨在心里问一句：要是有问题，会是什么样子？

## ◆ 放回日子里

回到开头那两条天气预报。设想这天晚上，你和家人商量周末的安排。有人说：「到时候看吧，说不定出去，说不定不出去。」大家点头，谁也没有不同意，可是这句话说完，周末还是一片空白。

这就是甲的说法。它不会错，也就帮不上忙。

明天你可以试一个很小的办法：下次自己要说一句「计划」，或者听到别人说一句「肯定没问题」，就多问一句，要是不行，会是什么样子。

比如，把「周末出去玩」换成：「周六上午九点前出门，下午四点前回来，要是九点还有人没起，就改在家做饭。」你看，这句话有了乙的样子。它说清了什么情形算做成，什么情形算没做成。它也更容易出错，可是到了周六中午，一家人对不对得上，一眼就知道。

你不用用在大事上。一件小事就够了，今天的晚饭，明天的闹钟，下周的一次聚会。把那句「什么情形算我错」写在手机备忘里，只要一行。

这样试几回，你会慢慢听出来，哪些话是穿在谁身上都合身的大衣，哪些话肯把脖子伸出来。

---

#### 带走的话

一个说法有多少内容，看它敢禁止什么；敢事先说「出现什么就算我错」，才算冒了险。

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「例子越多越可靠」，其实证实太容易，推翻才有分量。

离突然发生的未来，近了哪一步：先把旧办法讲清楚；要超越它，先得知道它靠什么立住。

---

#### 想一想

你身边有没有一句「永远不会错」的话？它是在帮你，还是什么也没说？

## 第 2 章

# 修电脑的逻辑：猜想与反驳

---

设想你的电脑开不了机。电源灯亮着，风扇在转，屏幕却一片漆黑，机箱里还「滴滴」地响。

你会怎么办？

多数人的做法，不是把世界上所有的黑屏故事收集一遍，看看多数是什么原因，再下结论。你的做法大概是：先猜。

「滴滴」响，好像听人说过，是内存条的事。于是你打开机箱，把内存条拔下来，擦一擦金手指，再插紧，开机。要是亮了，皆大欢喜。要是还黑着，那就不是内存条的事，或者不光是。你再猜：显卡？电源？

这个过程，你天天在用。波普尔把它写成了一套关于知识的道理。

这里有一个小细节。你有没有留意到，当你决定拔内存条的时候，你其实已经在冒险了？你的猜想可能是错的，白忙一场。可你仍然去做。因为你知道，不猜，就一步也走不动。

### ◆ 先猜，后试

你看这里的次序。先是猜，后是试。

猜，是大胆的。你并没有足够的证据，就说「内存条出了问题」。

试，是严格的。你不是找一个「内存条确实有问题」的例子来安慰自己，而是想办法让这个猜想有机会失败。换一条新的，要是还黑着，你的猜想就垮了。

波普尔把这个次序，推广到了整个科学。科学家不是先收集一大堆事实，再从事实里「读」出规律。他是先提出一个猜想，再拿它去撞事实。

波普尔还爱用一个比方。有一种老看法，把人的心灵当成一只桶，观察一点一点装进去，装满了就成了知识。他说不，心灵更像一盏探照灯，总是先有方向，才照到东西。你不带着问题，就什么也看不见。

设想你第一次走进朋友家的厨房，眼前锅碗瓢盆摆了一大片，你什么都看了，什么也没记住。这时朋友问一句：酱油在哪儿？你的眼睛立刻有了方向，一下子就找到了那个深色的瓶子。问题一来，世界才被照亮了一块。

那么猜想从哪里来？他的回答很干脆：这不归逻辑管。《科学发现的逻辑》里说，灵感怎样来，是心理学的事，逻辑只管事后怎样检验。这一点，波普尔是有意为之。后面第六编和第八编，会专章回到这里。

### ◆ 猜，不是乱猜

有人听到「先猜」两个字，会担心：那不就是瞎蒙吗？

不是。你猜内存条，是因为屏幕黑着、机器滴滴响，这两个症状摆在那里。症状划出了一个范围，猜想只能在这个范围里落脚。你不会猜「可能是隔壁邻居的路由器坏了」，那跟这个问题没有关系。

波普尔特别强调：猜想总是对着一个问题的。没有问题，就没有猜想可言。知识的起点，不是观察，而是遇到麻烦。旧的做法行不通了，旧的想法有

矛盾了，一个预期落空了。这时，人才会去猜。所以他把整个图式的第一个符号，写成了「问题」。

换一个更日常的场景。设想一个人发烧到三十九度，去看医生。

医生不会先把世界上所有发烧的病人统计一遍。他先问：烧了几天，有没有咳嗽，喉咙疼不疼。听完症状，他心里有了一个猜想：「多半是流感。」他就让你做一个检查，看看是不是。检查结果出来，不是，他把这个猜想划掉，再猜下一个：「是不是细菌感染？」再查。

你看，医生的头脑里，每一步都是「猜想一个，检验一个，排除一个」。好的医生，不是猜得准，而是擅长挑出一个能一下子区分两种可能的检查。波普尔想说的，大致就是这种做事的样子。他认为所有科学家都在这样做，只是规模更大，时间更长。

不是所有猜想都一样好。回到修电脑。

猜想一：「可能是内存条的问题。」它很具体，你能马上去拆，一试便知。

猜想二：「可能是电脑今天心情不好。」这个猜想怎么试？你无从下手，也永远不会被它的错误教训。

猜想三：「可能是内存条的问题。可要是换了没好，那是因为新的内存条也被这台电脑的什么脾气影响了。」这句话的毛病，在于它给自己留了一条后路：怎么试都不会错。

波普尔要的，是第一种猜想：大胆，具体，能被试出错来。他反对第三种。这类专为躲开检验而加的补充，他叫它「特设」的办法。一个理论老是靠加补丁来躲避失败，就是在放弃自己的内容。



他还有一个朴素的偏好。同样都经受住了检验，我们应该选那个说得更多、更难被满足的理论。因为它冒了更大的险，却仍然站着。

### ◆ 休谟的麻烦，波普尔的转身

为什么波普尔对「从事实里归纳出规律」这条路，这么不放心？这要说到一个苏格兰人。

大卫·休谟，十八世纪的哲学家，提过一个让后人头疼的问题。设想你一辈子看到太阳每天早上升起，你据此相信明天太阳还会升起。休谟问：凭什么？你看过的所有早晨，加起来也不等于明天这一个早晨。从「过去总是这样」，在逻辑上推不出「将来也会这样」。你只是习惯了。

这就是休谟问题，也叫归纳问题。归纳，是从许多个别的观察，推出一条普遍的规律。休谟说，这一步没有逻辑上的保证。

对修电脑的人来说，这听起来有点远。可你想：你的经验告诉你，「嘀嘀」响多半是内存条。这个经验，能保证这一次也是吗？不能。它只是一个好用的猜想。

多数人听到休谟问题，要么发愁，要么装作没听见。波普尔的办法是转身：既然归纳在逻辑上站不住，那我们干脆不靠它。

他说，科学根本不是靠归纳起家的。科学靠的是演绎，也就是从前提严格推出结论。他要用的那一条逻辑规则很简单：如果「理论 T 成立」必然推出「现象 A 会出现」，而现象 A 没有出现，那么 T 就不成立。这样的推理，一步不差。

这就回到了上一章的黑天鹅。证实走不通，推翻走得通。所以，知识的增长，不是靠一点一点堆积证实，而是靠一次一次排除错误。

波普尔对休谟还有一个更深的推进。休谟说，我们因为看多了重复，养成了期待的习惯。波普尔说，顺序是反的。我们不是看到重复才有期待，而是先有期待，才会把一些事看成「重复」。

两件事要被看作「同样的」，总得有一个观点在先，说「从这个角度看，它们一样」。这一点，他在《猜想与反驳》里谈得很细，这里只记下结论：期待在先，重复在后。

经受得起一次次严格检验的理论，波普尔不叫它「被证实」，叫「得到了检验的确认」，也译作「经受住考验」。意思是：到目前为止，它没有被打倒，仅此而已。它并没有因此变得更可能是真的，只是暂时还站着。

### ◆ 问题到问题：四步图式

波普尔把这个过程，画成了一个很有名的图式，用四个符号写出来：

$$P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$$

P1 是起初的问题，TT 是试探性的理论，EE 是排除错误，P2 是新的问题。

放到电脑上。P1，是「为什么黑屏」。TT，是「可能是内存条坏了」。EE，是换一条试试，要是还黑，这个猜想就被排掉了。

P2 呢？这时你的问题变了。它已经不是「为什么黑屏」，而是「内存条没问题，那么黑屏的原因是显卡、电源，还是主板」。

注意，P2 比 P1 更具体了。你走了一圈，不是回到原点，而是站到了一个更清楚的问题面前。波普尔说，知识的生长，就是这样一圈一圈往前滚。

他还有一个爱讲的说法，大意是：从阿米巴到爱因斯坦，知识生长的方式并没有本质的区别，都是试错。差别在于，爱因斯坦会有意识地批评自己的猜想，而阿米巴只能让自己的身体去承受错误。他有一句话（大意）说：让我们的假说，替我们去死。一个猜想错了，死的是猜想，不是我们。

这个图式没有终点。P2 之后，还会有 TT2、EE2、P3，一圈一圈地转下去。

这是波普尔有意的安排。他不相信有哪一天，科学会宣布「到此为止，真理已经全部在手」。每解决一个问题，就露出新的、更深的问题。修电脑的人也有体会：好不容易修好了，没过两天，又出现一个以前被掩盖的小毛病。知识的生长，不是填满一个容器，而是沿着一条没有尽头的路，一步一步走得更远。

你看，这里有一种让人舒服的乐观：我们从不完美，但可以有办法，把错误一个一个排除掉。

### ◆ 试，要试得狠一点，还有两个追问

猜想有了，怎么试？波普尔强调，试要严格。

什么叫严格？大意是：如果你的猜想是错的，这个检验很有可能把它揪出来。换了内存条，要是你同时换了电源，又重装了系统，最后电脑亮了，你就没法说是哪一个起了作用。这个「检验」并不严格。

真正严格的做法是，一次只动一样东西。更好的办法是，把这条内存条放到另一台好电脑上去试。好电脑也黑屏，这条内存条就跑不掉了。

所以，在波普尔的图式里，检验不是一个顺手的步骤，而是知识的发动机。他甚至说过，科学家的本事，不在于有多会猜，而在于有多会想办法，让自己的猜想挨打。

下面是两个很有力的追问。

第一个追问：要是两个毛病同时存在呢？内存条有问题，电源也有问题。你换了内存条，还是黑屏，你就判定内存条没事。错了。这就是「一个检验，未必只检验了一个猜想」的麻烦，上一章里的电视和插头，是同一类事。

波普尔不是不知道。他的应对，其实就是上面那个办法：把检验拆细，一次只改一处，把别的假定先固定下来，并且事先说好，什么结果出现，我就认这条猜想错了。你看，这是一套工作规矩，不是一个逻辑定理。他自己也这么说。

第二个追问，更难缠。你说你不靠归纳。可是你明天还会用今天通过了检验的那个理论去造桥、去开药、去修电脑。你凭什么相信，它明天还管用？这一步，难道不是从「过去它没有被打倒」，推到了「将来它也不会被打倒」吗？这不就是归纳吗？

波普尔的回答，要分两层来听。

第一层，他承认：在理论上，我们没有任何办法证明，一个经受住检验的理论是真的，或者更可能是真的。这一点，他不让步。

第二层，在实践上，我们要行动，就得选。他说，选那个经过最严格检验、还没被打倒的理论，是合理的。合理，不是因为它被证明了，而是因为，在所有摆在桌面上的选项里，它是迄今为止最能经受批评的那一个。

你可以不满意这个回答。它没有消除那个缝，只是把缝老实地摆在那里。可你得承认，它很诚实：波普尔没有假装科学能给出保证。他给的是一种做事的态度，不求一劳永逸，只求不断地把错的筛掉。

### ◆ 错误是粮食，批评是朋友

在波普尔这里，错误的名声被翻转了。

平常我们怕错，觉得错是丢人的事。波普尔说，错是知识的粮食。每排掉一个错误，我们就更清楚地知道，路不在那一边。内存条换了还黑，你不是白忙，你是把一个选项划掉了。后面的选择变少了，问题变窄了。

设想一个刚学做菜的人，把盐当成糖放进了汤里。汤齁得没法喝，他很懊恼。可是从这一刻起，他再也不会把这两个罐子弄混了。他还多了一个习惯：下锅前先尝一口。那一次错，成了他后来所有汤的底子。

他把这个态度，叫作「可错论」：我们任何一个人，都可能错，任何一个理论，都可能错。承认这一点，不是软弱，而是一种做事的方法。他在别的地方写过一句意思很朴素的话（大意）：我可能是错的，你可能是对的，经过努力，我们也许会离真理更近一点。

这样一来，批评就成了朋友。别人指出你的错，就是替你省了一个弯路。

修电脑的时候，你卡住了，会怎么办？多半是叫来一个朋友，请他看一眼。他一进门，说：「你有没有看过那个插头？」你一愣：这个，我没想过。

这就是批评的力量。你自己想不到的缺口，别人一眼能看到。波普尔很看重这件事。他说，科学的客观，不是因为科学家个个无私、个个公正，而是因为科学家们彼此批评。一个人看漏的地方，另一个人补上。一个人护着自己的想法，另一个人毫不留情地挑错。

所以在他心里，猜想与反驳不是一个人关起门来做的事，而是一群人公开做的事。下一章要讲的「客观知识」，正是这种公开批评的场地。

你上一回被人指出错误，是什么感觉？那一刻，你是把它当成丢脸，还是当成省下的一个弯路？

## ◆ 放回日子里

回到那台黑屏的电脑。设想这天晚上，你又碰上它出毛病，孩子的作业还等着打印。你心里一急，拔了内存条，又换了线，顺手重启了两遍，最后它亮了。可是你说不清，到底是哪一下起了作用。

明天你可以试一个小办法：动手之前，先在一张纸上写两行。

第一行写你的猜想：「我猜是某某的问题。」

第二行写它的出口：「要是我换了它，还是黑屏，这个猜想就划掉。」

然后一次只动一样东西。换完看结果，该划就划，划了就写下一个猜想。这样一来，每一步都有一个结果，你的纸上多出来的每一条划痕，都是排除掉的一个错误。

这个办法对别的小事也管用。孩子突然不肯吃饭，你猜是零食吃多了，那今晚就先把零食停掉，看他明天肯不肯。不肯，就划掉，再猜下一个。

你不必猜得准。你只需要让每一个猜想，有机会被事实劝退。到了晚上，你手里留下的，不是一团乱麻，而是一张越写越短的单子，那就是你的 P2。

---

### 带走的话

知识不是从重复里堆出来的，而是先大胆地猜，再严格地试，把错的一个个排掉。

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为知识是观察一点点装满的桶，其实是先有问题、先有猜想。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「猜」这一步，波普尔只留给灵感，逻辑只管事后检验。

---

### 想一想

上一回你遇到一个难题，是怎样一步一步排除错误的？你的 P2，是什么？

### 第 3 章

## 作者死了，菜谱还在：三个世界

---

设想你在老屋的箱子底，翻出了一本手抄菜谱。纸已经发黄，字是毛笔写的，署名模糊。没有人知道作者是谁，他早已不在了。

你照着里面的一道红烧肉做了一遍。做到一半，你发现有一处不对：它先说「大火收汁」，后面又说「汤要留着浇饭」。汁都收干了，哪来的汤？

你又细读了一遍，终于看出来，是漏写了一步「收汁前先盛出一半」。

这件事很有意思。作者不在了，不能问他。可是你照样能读懂菜谱，能发现它的毛病，甚至能补上它的漏洞。菜谱里的那些话，好像有了一种不依赖作者的存在。

波普尔看中的，正是这件事。

你可能会说，这有什么稀奇，书不就是这样吗。是的。可请你再想一想：那个「菜谱里的矛盾」，它到底在哪里？

说它在纸上，不太对。说它在你的脑子里，或者作者的脑子里，也不太对。它是菜谱的内容里的一处矛盾。你不读它，它也在那里。换一个人读，它还在那里。

这种「在那里」的方式，怪怪的，又很日常。波普尔就想为它起一个名字。



## ◆ 三个世界，三种问法

波普尔说，我们不妨把存在的东西，分成三类，叫作三个「世界」。

世界 1，是物理的世界。石头，水，桌子，锅碗瓢盆，也包括纸和墨水。

世界 2，是心理的世界。你的感觉，你的记忆，你读菜谱时的理解，你做菜时的得意和懊恼。

世界 3，是思想的内容的世界。问题、理论、论证、故事、乐曲、菜谱里的做法。注意，这里指的是它们的内容，不是写着它们的纸，也不是你想起它们时的心理活动。

你看这本菜谱。纸和墨，是世界 1。你读它时脑子里发生的事，是世界 2。而「大火收汁」「先盛出一半」这些做法本身，可以被你理解，被你批评，被你补充。它们是世界 3 的东西。

波普尔提出这个分法，是在二十世纪六七十年代，收在《客观知识》里。后来在一九七七年，他又与神经科学家埃克尔斯合写了《自我及其大脑》，把这个想法放进了对心灵与大脑的讨论里。

要分清三个世界，最好的办法是看「问法」。同一本菜谱，你可以问三种不同的问题。

「这本菜谱是用什么纸印的？是在哪家旧书店买的？」这是世界 1 的问法，问的是一件东西。

「你读懂了没有？读的时候觉得亲切吗？」这是世界 2 的问法，问的是一个心里发生的事。

「这本菜谱前后一致吗？第三步和第七步，有没有互相抵触？」这是世界 3 的问法，问的是内容本身。

问法一换，答案的性质就变了。前一种问法，要靠看和摸。第二种，要靠问人。第三种，要靠推理与批评。波普尔想要的，是让我们在谈论知识的时候，能清楚地分辨自己在用哪一种问法。科学理论该被追问的，主要是第三种。

你读过的书里，有没有哪一本，让你一时分不清，自己评价的是它的纸张、你的心情，还是它说的话？

### ◆ 三个世界怎样来往

三个世界不是彼此隔开的三间房，它们在不停地来往。

仍然用菜谱。你把菜谱里的字句读懂，是世界 3 的内容进入了你的世界 2。你按照它去切肉、热锅，是世界 2 带动你的手，去改变世界 1：锅里的肉变了颜色，香味飘了出来。

你尝了一口，觉得有点咸，回头在菜谱的空白处，写下一行小字：「盐减半」。这一行小字，又成了世界 3 里的新内容。后来的人读到它，也能受益。

你看，来往是这样的圈：世界 3 经过世界 2，作用到世界 1。世界 1 又经过世界 2，把结果带回世界 3。人在这个圈里，是中间的一环，既是读者，也是作者。

波普尔特别强调其中的一个次序：世界 3 要影响世界 1，几乎总是要「过世界 2 这一道手」。没有人读，菜谱不会自己下锅。

这也说明，他并没有把人排除出去。他只是说：在分析知识的内容时，可以先把人放一放。

### ◆ 世界 3 自己长出来的东西

世界 3 最让波普尔着迷的，是它的自主性。

他说，世界 3 里的东西，起初是人造的。自然数是人想出来的，语言是人说出来的。可是一旦造出来，它们就有了自己的「后果」。这些后果，造的人没有预料，也没有设计。

他最爱举的例子，是数。自然数是人造的，可是你一数开去，就会发现，有些数是奇数，有些是偶数，有些是素数。素数有无穷多个，这件事没有人设计过，它是被发现的。它早已隐含在你定下的那几条数数规矩里，只是没有人注意。

菜谱里也有这样的例子。写菜谱的人写下「盐少许」，他心里有一个分寸。可是几百年后，一个读者读到这三个字，会生出各种不同的理解：多少算少许？是一小撮，还是半勺？

这些歧义，不是作者想要的，却是这句话在世界 3 里留下的后果。你发现它、讨论它，甚至从中得出「这道菜可以用多种口味做」的新想法，那是你在和世界 3 打交道。

波普尔说，世界 3 里最重要的东西，不是现成的答案，而是问题。

回到菜谱。「收汁」与「留汤」两句话放在一起，生出了一个问题：汁收干了，汤从哪里来？这个问题，不是你心里想出来的，也不是作者想出来的。这两句话摆在一起的时候，问题就自己出现了。你只是发现了它。

波普尔把这种情形说得很重。他认为，一个理论的最大价值，常常不在它回答了什么，而在它引出了什么新问题。上一章的  $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$ ，不正是这样吗？ $P2$  是  $P1$  与我们的试探之间「碰」出来的。问题是世界 3 里自己长出来的。

不用菜谱，再换一个例子。一首熟悉的曲子，乐谱是世界 1，纸和墨水。每一次演奏，是世界 1 的声波，加上演奏者的世界 2：他的理解，他的情绪。可是这首曲子本身，它的旋律的走向，音与音之间的关系，不是任何一次演奏，也不是任何一页纸。

同一首曲子，你可以用钢琴弹，也可以用小提琴拉，可以快些，也可以慢些。每一次都不同，可你仍然说「这是同一首」。这个「同一」的东西，就是世界 3 里的东西。

波普尔对音乐很有兴趣，谈世界 3 的时候，也常常把乐曲、艺术作品放进去。这提醒我们：世界 3 不只是科学的专利，它是人类一切思想与创造的内容。科学理论，是其中一种，被我们特别要求「可检验」的一种。

### ◆ 毁了图书馆，会怎样

为了说明世界 3 不是可有可无的，波普尔设计了一个想象中的实验。

第一个设想：假如有一天，所有的机器和工具都毁了，所有人脑子里学来的知识，包括怎么使用机器的本事，也都忘光了。但图书馆还在，我们还能读书。会怎样？

他的回答大意是：我们学会读书之后，人类文明在几代人内，还能重新站起来。

第二个设想：同样毁掉所有的机器和工具，所有人的知识，而且连图书馆也毁了。那么，要回到原来的样子，大意是要等上许许多多多个世纪。

这两个设想的差别，就在于世界 3 在不在。书和图书馆，是世界 3 的载体。只要它们在，文明就像有了种子。你看，这不就是你翻出了老菜谱那一刻的感觉吗？

由此，波普尔推出了一个让人吃惊的说法：无认识主体的认识论。

我们平常说「知识」，总觉得是一个人脑子里的东西：我知道，你知道。波普尔说，这只是知识的一种意思，叫「主观意义上的知识」，指的是人的思维、信念、状态，属于世界 2。

还有另一种意思，是「客观意义上的知识」，指的是问题、理论、论证的内容，属于世界 3。这种知识，不需要有人此刻在想它。一个没人读过的新理论，它的内容已经摆在那里，可以被检查，也可以被批评。

他特别反对一种做法：把知识论变成对信念的研究，去追问「我凭什么相信」「我有多确信」。他认为，这样问，把话题带到了心理学里。科学需要的是：这个理论内容，经得住怎样的批评？谁说的，说的人当时信不信，是次要的。

这样，科学就有了一个不依赖个人的评价标准。你不必认识爱因斯坦，也可以检查他的论证。

### ◆ 世界 3 是实在的吗

读到这里，你很可能忍不住要问：世界 3，说到底是不是一个「说法」。你说它存在，可它会不会不过是书和人的脑子的另一种叫法。

这个追问是正当的，波普尔自己也回答过。他用了一条很朴素的标准：能对物理世界起作用的，就是实在的。

他说，世界 3 的东西，确实能起作用。一份桥梁的设计图，是世界 3 的。它怎样影响一座真桥？通过工程师。设计图先被工程师读懂、掌握，这是世界 2。然后工程师动手，桥就盖起来了，这是世界 1。所以世界 3 通过世界 2，作用到了世界 1。一个理论的改变，会真实地改变一座城市的样子。

他也知道，这听起来像柏拉图。柏拉图说，在这个世界之外，有一个永恒的理念世界。波普尔承认，他的世界 3 和柏拉图的想法有亲缘。但他强调了一个重要的区别：他的世界 3，是人造的，是人的心灵的产物，不是天上现成掉下来的。它最初由人造出来，之后才反过来影响人。

再回到那本菜谱。要是它根本没有人读过，里面还有「知识」吗。波普尔的回答大意是：有的，是潜在的。一本没有人读过的书，只要它的内容原则上能被人读懂、被人批评，它就有成为世界 3 一员的潜能。这是他的一个说法，你可以接受，也可以追问。

世界 3 里的东西，客观到什么程度，波普尔的看法是：相当硬。你读到菜谱里的一处矛盾，那个矛盾不是你「觉得」它是矛盾，而是它就是。再比如，一个数学证明，某一步推错了，那个「错」不取决于你，也不取决于作者。换另一个人来看，也一样。

更值得一提的，是理论与理论之间的逻辑关系。A 理论能推出 B 理论，或者 A 与 B 互相矛盾，这类关系，不依赖于任何人是否注意到。有时候，一个理论的某个后果，要等很久才被人发现。可是那个后果，在被发现之前，就已经「在那里」了。

你看，这里有一种「发现」的意味：人造了理论，却发现了理论的后果。这个说法，我们在第二编还会碰到。眼下你只要记住：在波普尔的图里，世界3里有一种很硬的客观性，它是批评和检验可以抓住的东西。

### ◆ 他为什么需要这块砖

说了半天，要问一句：波普尔为什么要费力造出这第三个世界。

可以这样理解。第一块砖说，科学要把脖子伸出来，让别人来砍。第二块砖说，知识靠一轮一轮排除错误生长。这两块砖，都要求一件事：被检验的东西，必须是能够被拿出来、放在桌面上、让每个人都检查的东西。

如果知识只是「我心里相信的东西」，你就没法拿它去检验，只能互相比谁更有信心。

所以，第三块砖，是为前两块砖准备的放置之处。它回答：被检验的那个东西，放在哪里？放在世界3。问题、理论、论证，作为客观的内容被摆出来。这样，批评才有了对象，检验才有了公共的场地。

他还有一层担心：把知识当成心理状态来研究，会把科学变成一场比赛，比谁的信念更强烈。他把这种做法叫「心理主义」，一直坚决反对。

最后，回答一个公平的疑问：既然是「无认识主体的认识论」，是不是说，没有人也能有知识。

波普尔的回答是：不是。他并不否认，知识要靠人去创造、理解、使用。他说的「无认识主体」，意思是在研究知识的内容时，可以暂时不管是谁在认识。就像你研究一座桥的设计图是否合理，不必先问画图的人今天心情好不好。

你也可以说，这是一个研究方式的选择。波普尔认为，这个选择，比「盯着人的信念」更能揭示科学的特点。至于它在多大程度上成立，后面的章节里，我们还会再来看。

设想你把一份旅行攻略交给陌生人。他不认识写攻略的人，也不知道写的时候心情如何。可他照样能查出「周一闭馆」那一条是不是写错了。这一刻，他正是在世界 3 里工作。

再设想一个小区的业主群。有人在群里发了一份《停车位分配办法》，几天后，发文的人退了群。可是办法还在，大家照样争论第五条和第八条能不能同时成立。这时，办法就像那本老菜谱，已经不属于发文的人，成了大家共同面对的一件东西。有人指出矛盾，有人提出修改，修改后的版本，又成了新的世界 3 里的东西。

所以，波普尔说的这块砖，并不远。你每次在群里争论一份办法写得对不对，都在用它。

## ◆ 放回日子里

回到老屋箱子底的那本菜谱。设想这天晚上，你照着它又做了一遍红烧肉，这回先把「盛出一半」那一步补上了。尝一口，味道对了。你合上本子，放回箱子，心里想：下次再做，我肯定记得。

可是三个月后呢？到时候你未必还记得，是少放了盐，还是多炖了十分钟。



明天你可以试一个小办法：下回做完一道菜，在菜谱的空白处，写一行小字，写清三样，改了什么，为什么改，怎么算对了。比如：「盐减半，上回偏咸，尝一口不齁为对。」

这一行字，就是你自己的一小块世界 3。它写下来之后，就不再靠你的记性了。三个月后的你，甚至一个从没见过你的人，只要读到它，就能查：这一行改得对不对，和别的步骤有没有抵触。

不止菜谱。一份写给家人的收拾说明，一张贴在冰箱上的购物单，都能这样试。写的时候，只问自己一句：换一个不认识我的人来读，这句话还看得懂、还查得出错吗？

---

#### 带走的话

**世界 3 是思想的内容：作者不在了，它仍能被检查和批评；所以认识论可以先不问「是谁在认识」。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为知识只是某个人脑子里的信念，其实内容可以脱离作者，摆在桌面上。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了批评要有「放置之处」，也看清了它把人放在了分析之外。

---

#### 想一想

你读过的哪一本书，作者早已不在，可它仍然让你觉得「在和什么人说话」？那个「什么人」，你觉得在世界几？

## 第 4 章

# 1919 年的维也纳：可证伪性原则是怎样发生的

---

有一种场面，你大概见过。一个刚进社会的年轻人，同一个月里碰上三个很有本事的人。

第一个人告诉他：历史有规律，你照着看，处处对得上。第二个人告诉他：人心有机关，你照着看，个个对得上。第三个人什么也没讲，只拿出一个数字，说：下个月见分晓，对不上，我认输。

三个人都不笨。年轻人起初被前两位说得频频点头。到了月底，他忽然发觉一件事：前两位从来没说过，「对不上」会是什么样子。只有第三位，把自己的脖子伸了出来。

这样的事不稀奇，你在自己的行当里，说不定也碰到过。可是在 1919 年的维也纳，有一个年轻人，把这件小事想得很深。后来，他把它想成了一条原则，影响了整个二十世纪的科学哲学。他叫卡尔·波普尔。

这一章只讲故事，不下判断。这条原则对不对，它为什么偏偏在那一年、那个地方长出来，本书留到第 39 章再答。现在，我们先把当时的场景，老老实实摆出来。

### ◆ 一个战败之都里的少年

先交代时间。波普尔生于 1902 年 7 月，所以 1919 年夏天，他刚满十七岁。

那一年的维也纳，已经不是从前的维也纳。第一次世界大战打输了，奥匈帝国在 1918 年底散了架。这座城，从一个大帝国的中心，变成了一个小国的首都。城里缺煤，缺粮，冬天很冷。这些是公认的史实，讲战后维也纳的书里都有。

少年波普尔的家有一个好处：父亲是律师，家里书多。他在自传《无尽的探索》里回忆，自己是在书堆里长大的。他还提到，自己没有把中学读完，早就去大学里旁听（大意）。这在当时的维也纳并不少见。学校不让人满意，城里却有的是讲座。

一个爱读书、对学校不满、又处在天翻地覆的城市里的少年，会去找什么？他去找一套能解释世界的说法。

1919 年，摆在他面前的说法有好几套。他后来点了名的有三套：马克思的历史理论，弗洛伊德的精神分析，阿德勒的个体心理学。再加上一件刚刚传来的大新闻：爱因斯坦的引力理论，被一场日食验证了。

还有一层背景，不能漏。维也纳那时是一座出理论的城市。弗洛伊德在这里行医，阿德勒也在这里行医，各自带着一批追随者。马克思主义的读书会和青年团体，在战后的街头巷尾也很活跃。几年之后，这座城里还会聚起一个讨论科学的小圈子，后来被称作维也纳学派。

设想一个爱想事情的少年，走在这样的街上。他耳边全是一个声音：「我这套说法，能解释一切。」

他天天碰到的，不是「没有答案」，而是「答案太多」。答案太多的时候，最要紧的问题就变了：我怎样才分得出，哪个答案在冒险，哪个只是在说好听的话？

下面是四个角色。前三位，让他起了疑心。最后一位，让他看到了出路。

## ◆ 第一件事：到处都对得上的历史

先说马克思主义。

据他自己的回忆，他少年时一度被社会主义吸引，参加过青年社会主义者的圈子（大意）。那是 1919 年前后，维也纳的年轻人里，这并不奇怪。战败之后，人人都想知道：世界为什么会变成这样，又会变成什么样。

可是不久，他就对这套说法起了疑心。原因，他在《猜想与反驳》第一章里讲得比较清楚。

他说，马克思的历史理论，在最初的形态里，是可以对照事实的。它做过预言。可是这些预言后来没有应验。信它的人没有认输，而是回头改写理论的解释，让它重新与事实对上（大意）。

他不满意的，不是理论错了。他不满意的，是理论错了以后，没有人肯说一声「错了」。

一套说法，如果无论发生什么，都能被解释成「正好印证了它」，那它还在讲什么呢？

关于这一年夏天，他还回忆过一场发生在维也纳街头的流血事件，说这件事对他离开马克思主义也有影响。这一点本书没有核到原文细节，不展开，只作提示（待核）。

## ◆ 第二件事：千零一次经验

再说阿德勒。

波普尔在《猜想与反驳》第一章里说，他曾经和阿德勒共事过一阵：在维也纳的工人区，替青少年做社会工作（大意）。所以这不是隔岸观火。他是近距离看着这套理论怎样运转的。

书里有一个小插曲，是全章最有名的段子。

他向阿德勒汇报过一个案例。按他自己的看法，这个案例并不特别像阿德勒理论里的典型。可是阿德勒毫不费力，就用「自卑感」把它解释了。而那个孩子，阿德勒根本没有见过。

波普尔有点吃惊，问他怎么能这样有把握。阿德勒说：因为我有上千次的经验。

波普尔忍不住回了一句：那有了这个新案例，您的经验大概就成了一千零一次了。（大意）

这句话的锋芒，不在顶撞。它指出的是一个事实：每多一个案例，经验的数目是增加了，可是理论一点没有冒险。因为不管来的是什么案例，都能被收进去。

他还举过一对例子。第一个人，把一个孩子推进水里，想淹死他。第二个人，跳进水里，冒着生命危险去救一个孩子。这两个人做的事，正好相反。

按弗洛伊德的讲法，前一个是压抑，后一个是升华。按阿德勒的讲法，两个人都出于自卑感：一个要证明自己敢犯罪，一个要证明自己敢救人。波普尔说，他想不出任何一种人的行为，是这两套理论解释不了的。

请注意他的用词。他没有说这两套理论没有道理。他说的是，这两套理论的「解释力」，恰恰是它们的毛病。什么都能解释，也就什么都没有禁止。

### ◆ 第三件事：伸出脖子的人

现在轮到第三件事。

1919 年 5 月 29 日，天上有一次日全食。这一次之所以特别，是因为有人事先算好，要借它来检验一个新理论。

这个理论，是爱因斯坦的广义相对论。它有一个预言：星光从太阳旁边经过时，会被太阳的引力拉弯一点点。

平时太阳太亮，看不见旁边的星星。只有日全食的时候，天黑了，才有机会拍到。爱因斯坦算出来的偏折，大约是按牛顿式算法得出数值的两倍。这就给了观测一个可以裁决的位置：拍出来像这个，还是像那个，两边不能都对。

英国派出了两支观测队，分赴西非的普林西比岛和巴西的索布拉尔。1919 年 11 月，结果在伦敦公布，报纸登出了大标题。消息传到各国，波普尔所在的维也纳也不例外。

后来波普尔反复讲这件事，抓的是同一个点：风险。他说，这个预言之所以令人印象深刻，是因为它冒了很大的险。如果观测的结果显示，星光根本没有偏折，那么理论就算被推翻了。（大意）

这就是和前两件事不同的地方。马克思和弗洛伊德的人说：你看，又对上。爱因斯坦的人说的是：我们事先写下了一个数，到时候拍出来不是这个数，我们就认输。

要说一句公道话。后来的科学史家，对当年观测数据怎样挑选和处理，有过争论。这是科学史里一个正经的话题，可是这里不是评它的地方。对本章要紧的是：波普尔看到的，是一个「事先说好、可以输」的样子。至于那一次的数据究竟漂不漂亮，不影响他看到这个样子。

### ◆ 三件事撞在一起

这里还有一个细节，值得留意。

三件事之中，只有日食，是在一个很短的时间里、由一群人当着世人的面做完的。什么时候看，在哪里看，看到什么数才算对，都是公开的。

另外两件事，则是一年又一年、一例又一例，在诊室里和读书会上悄悄进行的。没有一个「到哪一天，就见分晓」的时刻。少年波普尔面前，摆着的正是这两种截然不同的节奏。

三件事，放在一个十七岁的人面前，会怎么样？

他后来说，到那一年年底，他得出了一个结论（大意）。这个结论，在《猜想与反驳》第一章里，被他写成了几条。用大白话转述，大意是这样的。

第一，要找证实的例子，很容易。只要你想找，哪里都有。第二，只有一个理论冒了风险的时候，证实才算数。第三，一个好的理论，要禁止某些事情发生，禁止得越多越好。第四，一个理论如果什么事都不禁止，那不是它的长处，而是它的毛病。第五，检验一个理论，就是认认真真地去试着推翻它。

你看，每一条都能在前面三个故事里找到出处。「处处对得上」，是马克思和弗洛伊德那一边。「千零一次经验」，是阿德勒那一边。「事先写下一个数」，是日食这一边。

他没有凭空发明什么。他把三个场景放在一起，抽出了它们共有的那条线。

还有一点要交代。他并不是在那一年就写出了《科学发现的逻辑》。这本书德文原名《研究的逻辑》，1934年才出版。从1919年到1934年，隔着十

五年。这十五年里，他念大学，当过零工和教师，和维也纳的学者们讨论，一点点把话说成书。1919 年，只是一个起点。

### ◆ 被批的一边，会怎么说

故事讲到这里，容易一边倒。所以要替被批的那一边，说几句最有力的话。

精神分析的人会说：我们做的是临床，是一个人一个人地看，不是在实验室里报一个数字。临床上的解释，本来就要随人而变。这不叫耍赖，这叫因人施治。

马克思主义的人会说：历史的大势，不是一张列车时刻表。你不能指望它每一站都准点。

这些话有道理，后来还有人把它说得更重。哲学家格伦鲍姆在八十年代专门写书，主张弗洛伊德的理论其实是可以检验的，而且有一部分已经被检验后推翻了。照这个说法，波普尔当年把精神分析一棍子打成「什么都解释」，是看走了眼。这场争论，本书在第 13 章还会回来。

那么，1919 年的少年是不是看错了？这里要分清两件事。

一件，是他看没看错这两套理论。这一件，至今有争论。

另一件，是他从三个场景里抽出来的那条线：一个说法，要说清什么情形下算它错了，才算认真。这一件，已经成了许多行当里的常识。连批评他的人，也常常用这条线来批评。格伦鲍姆指出精神分析「其实可以被驳倒」，用的正是这条线。



还有一处值得顺手记下。波普尔后来讲日食这件事，很看重爱因斯坦本人的态度：理论的作者自己，就把「什么结果会让它站不住」摆在了明面上（大意）。他把这种态度叫作批判的态度，并且认为它比任何一条具体的方法规则都要紧。

这个说法，我们先记下。到第39章，要问的正是：这种「态度」，是不是也有它生出来的地方。

### ◆ 读故事时留个心眼

最后，要提醒你一句。

这个故事，我们今天读到的，是波普尔自己的回忆。《猜想与反驳》第一章，最初是一次讲演，讲的是五十年代的事。《无尽的探索》是七十年代写的自传。回忆的人，比故事里的人，老了三四十岁。

你有没有这样的经验：一件年轻时的事，讲了很多遍之后，说得越来越清楚，越来越像一条直线？人回头看自己的时候，常常会把当年模糊的东西说得清楚一些，让故事更成一条线。

研究波普尔早年的传记作者，对他的自述就提出过类似的疑问：哪些结论是1919年就有的，哪些是后来慢慢补上的（大意，待核）。这个疑问是合理的。

我们怎样处理它？办法是，只把有旁证的东西当骨架。日食的观测和公布，是公开的史实。阿德勒在维也纳办儿童辅导的诊所，也是公开的史实。波普尔那时只有十七岁，是从出生年月推出来的。

至于他当年心里想了什么，我们不替他想。只照他自己后来的说法转述，并标明这是回忆。

这样处理，是因为到第 39 章，我们要问一个大问题：这条原则为什么偏偏是在这样的地方、这样的年纪、这样的场景里长出来的？那一章要用的材料，正是现在摆出来的这几样。材料要先摆平，判断才不会歪。

## ◆ 放回日子里

如果你是那个十七岁的人，这天晚上，三件事摆在你面前：一套处处对得上的历史说法，一个「我有上千次经验」的断言，一个事先写下数字、到时候见分晓的预言。你一时间觉得，三个人都很有本事。

那你怎么给这三件事排座次？

设想你拿出三张纸条，各写一件，在桌上摆成一排。排之前，先问每一件同一个问题：它事先说过没有，出现什么情形，就算它错了？

说过的，往前放。没说过的，往后放。排完你可能发现，前后的次序，和你起初被说服的次序，是反着的。

明天你可以拿这个办法，试一件眼前的事。找一个你近来点过头的说法，可以是朋友的建议，也可以是一条网上读到的「规律」。给它也做一张纸条，只写一句：它说过什么情形算它错吗？

写不出来，不代表它一定是错的。波普尔自己就说过，这类说法也许有别的价值。你只是知道了，它在你的座次里，该排在哪一个位置。

带走的话

**1919年的维也纳，十七岁的波普尔同时遇到三件事，后来被他写成了可证伪性原则。**

---

小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：一条原则，原来有年月、有街道、有三个具体的场景。

离突然发生的未来，近了哪一步：先把一次发生的现场摆平，后面才有东西可以对照。

想一想

你的生活里，有没有一种说法，无论发生什么，说的人都能说「这正好印证了我的看法」？那一刻，你是更信它了，还是更不信了？

## 第 5 章

# 三块砖怎样咬合

---

你有没有用过手机的三脚架？拍照、录视频的时候，把手机夹在上头，三条腿一撑开，就稳稳当当。

三条腿有一个特点：缺了哪一条，都立不住。两条腿的架子，一碰就倒。

可是还有一个特点，容易被忽略：三条腿再稳，也得有一块地。你把它架在斜坡上，三条腿咬得再紧，镜头也是歪的。

拍照的人，大多只关心三脚架稳不稳。很少有人先问一句：我脚下的地，平不平？

这一章是第一编的小结。我们要回头把前面讲过的三块砖放在一起，看一遍：可证伪性，猜想与反驳，三个世界。先看它们怎样互相撑着，再问一个本书最想问的问题：三条腿，立在一块什么样的地上？

### ◆ 三块砖，各说一句

先把前三章压成三句话。每一句，都是波普尔自己会同意的说法。

第一块，可证伪性。一个说法算不算科学，要看它敢不敢说「什么不会发生」。说得越具体、越容易被推翻，内容就越多。「明天可能下雨，也可能不下」，永远对，所以什么也没说。

第二块，猜想与反驳。知识不是从观察里一点一点攒出来的，而是先大胆猜，再用检验去排除错的。他把这个过程写成一个小图式：先有一个问题，再有一个试探的理论，再排除错误，然后冒出新的问题。

他有一句话常被人引用：让我们的假说替我们去死。意思是，错的想法死在检验里，人不必跟着它一起死。

第三块，三个世界。世界一是石头、桌子这些物理的东西。世界二是人脑里的想法和感受。世界三是想法的内容本身，比如一个理论、一道算式、一份菜谱。世界三一旦被写下来、说出来，就有了自己的「身子」，可以脱开写它的人，独立被检查、被批评。

三句话放在一起，你会发现，它们讲的是三件不同的事。第一句讲怎样划线，第二句讲怎样前进，第三句讲东西放在哪里。这三件事合起来，是一套完整的科学观。

### ◆ 它们怎样互相撑着

先看第一块怎样撑第二块。

猜想与反驳是一个循环：猜，试，淘汰，再猜。这个循环要转起来，有一个前提：你得知道，什么叫「淘汰」。

想想修电脑。你猜是内存条坏了，换一条。电脑亮了，你的猜想活下来了。电脑还不亮，你的猜想被排除了。这里，「亮不亮」就是淘汰的标准。如果你事先说不清，什么情形算「没修好」，这个循环就没有出口。你换一百条，也不知道自己有没有进展。

可证伪性，就是替这个循环事先写好出口。一个猜想要进入循环，必须先说清：我会在什么情形下认输。没有这句话，它就不配进场。所以可以说，可证伪性是猜想与反驳的「入场券」。

反过来，要是没有第一块，第二块会怎样？会变成一场没完没了的尝试。每次失败，都说「再试试别的」。每次成功，都说「看，我猜对了」。没有标准的试错，叫瞎碰。

再看第二块怎样撑第一块。

只有可证伪性，它会变成一块门牌：科学，非科学。门牌挂在那里，谁来过门，谁被拒绝，然后呢？

有了猜想与反驳，可证伪性才有了用处。你说得越容易被推翻，越值得被拿出来推翻。每推翻一个，就把我们送到一个新问题面前。知识就这样一格一格地往前长。

也可以这样想：可证伪性回答「哪些说法有资格进场」，猜想与反驳回答「进场以后怎么玩」。一个是规则，一个是比赛，合起来才是一场球。

最后看第三块，世界三。它看上去离前两块最远，其实最能说明三块砖是怎么咬住的。

被检验的「理论」，到底放在哪儿？不在桌上，它不是一块石头。不在谁的脑子里，因为你我脑子里的想法并不完全一样，可是我们居然能对着「同一个」理论吵架。它是写在纸上的、说出来的、大家能一起指着看的内容。这就是世界三。

有了世界三，可证伪性才有对象可说。我们说一个理论「可被推翻」，说的是理论的内容，不是哪个人的信念。信念推翻不了，你只能让人改变心意。内容却可以被检查，被指出错在哪一行。

也有了世界三，猜想与反驳才有「客观性」可谈。你的猜想从你脑子里出来，一旦写成了字，就成了大家的东西，别人可以试着驳它。驳倒你的人，不用先了解你，也不用先同意你。这就是第 8 章要讲的「发现者可以缺席」。

三块砖的咬合，可以画成一张小表：

| 砖     | 回答什么            | 靠谁撑着              |
|-------|-----------------|-------------------|
| 可证伪性  | 什么说法有资格进场       | 靠世界三：说法要有可检查的内容   |
| 猜想与反驳 | 知识怎样往前长         | 靠可证伪性：知道什么算淘汰     |
| 三个世界  | 理论放在哪里、凭什么可以不看人 | 靠猜想与反驳：让内容能被一轮轮检查 |

每一格都指向另外一格。没有哪一块是孤立的。

这样的咬合，是波普尔体系最漂亮的地方，也是它最难被挑出毛病的地方。你想动其中一块，另外两块就会来帮它说话。所以七十年来，批评他的人，大多只能在一块砖的边角上动手：改一改检验的办法，换一换进步的标准，补一补世界三的说法。整座结构，一直立在那里。

### ◆ 一件家里的小事

光说不练，容易飘。我们拿一件家里的小事，把三块砖连起来走一遍。

设想一个晚上，全家人的网速突然变慢。孩子的网课卡住了，老人的视频停了。这时，家里最懂行的那位，开始排查。

他先猜：是路由器卡住了。这是猜想。他还要说清：如果我把路由器重启一遍，网速恢复，这个猜想就活下来。重启了还是慢，就算排除。这是第一块砖：说清怎样算错。没有这一句，他重启十次，也说不出自己查到了哪一步。

重启之后，网速没有恢复。猜想被排除了。他再猜：是不是邻居蹭了网？他把别的设备一个个断开，看网速变不变。又一个猜想，又一轮检验。这是第二块砖：猜，试，淘汰，再猜。每排除一个，问题就缩小了一圈。

最后，他发现是一根网线接口松了。他把整个排查的过程写成一张纸条，贴在路由器旁边：先重启，再断设备，最后查接口。

下一次，换一个人，哪怕不在现场，照着纸条做，也能查出同样的问题。他还能发现这张纸条有没有漏掉什么。这是第三块砖：想法写成了东西，脱开了想它的人。

三块砖，一步不少，都用上了。这套做法自然到几乎不需要哲学。

可是请再看一眼这个故事。有一句话，从头到尾没有被说出来，也没有任何人怀疑过：网速慢，总有一个原因，它就在那里，等着被找到。

我们猜，我们排除，我们写纸条，所有这些动作，都默认了一件事：那个「原因」，是事先摆在那儿的，不会因为我们的猜、我们的试，而变了模样。

这句没有说出来的话，就是本章要留给第二编的东西。

再换一件事试试。设想你第一次学做红烧肉，尝了一口，太咸。你会怎么办？你先猜：是酱油放多了。你给自己定一条出路：下一锅少放半勺，要是还咸，这个猜想就算错了。这是第一块砖。



下一锅，还是咸。你再猜：是水加少了。又一轮。这是第二块砖。最后你发现，是炒糖色时糖放多了，又焦了。你把用量写在菜谱的空白处，下次谁照着做都不会错。这是第三块砖。

两件小事，一个在客厅，一个在厨房，走的是同一条路。这说明，三块砖描出来的，是一种很普通的做事方式。波普尔的本事，是把这种方式想清楚、写成了规则。

你也许想问：平时做事，谁会这样一步一步地想？这个问题很公道。本书要讲的，不是人们每天是不是这样想，而是：一旦把这种做事方式立为「科学该有的样子」，它背后就压上了一个前提。我们要查的，正是这个前提。

### ◆ 拆掉一块，往哪边倒

还有一个办法，能看出三块砖是不是互相咬住：试着拆掉一块，看整座东西往哪边倒。

拆掉第一块，只剩猜想与反驳、三个世界。猜想可以随便猜，随便守，什么也不排除。这就倒向他在 1919 年看到的那种局面：说法越来越多，没有一个肯认输。

拆掉第二块，只剩可证伪性和三个世界。说法有了门牌，也有了落脚处，可是没有一条向前走的路。人们只会一遍遍地收集事实，指望事实堆到够多，理论自己冒出来。这是波普尔最反对的归纳式科学观。

拆掉第三块，只剩可证伪性和猜想与反驳。说法放在哪里？只能放在人的脑子里。一个理论对不对，就变成了「某个人信不信」。检验变成了心理上的

说服。波普尔在《科学发现的逻辑》开头，就反对把逻辑问题混成心理问题，他管这叫心理主义（§ 2）。

三种倒法，倒向三个不同的方向。每一个方向，都是他一辈子在批评的东西。这说明，三块砖不是随便凑在一起的。每一块，都挡住了一种他不想要的科学观。

### ◆ 最强的辩护：地面是软的

讲到这里，一个公道的读者会提出异议：你把波普尔说得太「硬」了。他是不是一个只会「一票否决」的人？

不是。他最强的辩护恰恰在这里。他不止一次说过，自己并不是「朴素的证伪主义者」。他知道，一次检验的结果，不会像法庭判决那样一锤定音。

《科学发现的逻辑》里有一处著名的说法：经验科学的基础，没有什么「绝对」的东西。科学不是建在坚硬的岩层上，而是像一座大胆的建筑，立在沼泽地上。桩子打到够深、够稳的地方，就停（大意）。

意思是，用来检验理论的「基础陈述」，本身也要靠大家同意，才算数。哪一天觉得不稳了，还可以接着往下打。

他还知道迪昂和蒯因的难题：你检验的从来不是单个理论，而是理论加上一堆辅助的假设。电视不亮了，可能是电视坏了，也可能只是插头松了。

他的办法，是定下方法上的规则，防止人拿辅助假设来「救」理论。他把这类招数，叫作约定主义的策略（《科学发现的逻辑》§ 20）。

这些都是他的回应，应当照实写下来。他不是天真的。

## ◆ 沼泽之下，还有一块地

可是请留意这个「沼泽」。

波普尔说的沼泽，是用来检验的基础陈述。它们靠约定，不是绝对的。这是他对「检验的底层」作出的让步。可是这个让步，是在「检验怎样进行」这一层上说的。

还有另一个问题：被检验的那个东西，到底是什么样的？世界上有没有一套「在那儿」的规律，等着我们去猜、去逼近？对这个问题，他没有让步，也没有当作问题。

再回到三脚架。他承认的是：镜头夹得不一定牢，可以再拧紧。他没有问的是：架子立着的那块地，是平的吗？

这就是本书要从第二编开始问的事。本书不打算说三块砖不好，也不打算换掉其中任何一块。只想问：这三块砖，在各自的位置上，是不是都默默地依靠着同一个前提？

先把问题拆开，放在一起看。

第一个问题：为什么我们可以越猜越近？猜想与反驳说，知识在逼近真相。那个「真相」，是一直待在原地的吗？

第二个问题：为什么事实能当裁判？可证伪性说，事实可以推翻理论。事实凭什么有这个资格？

第三个问题：为什么发现者可以缺席？世界三说，内容可以脱开写它的人。这一条，要靠什么才能成立？

三个问题，依次对应第二编的第 6、7、8 章。我们会看到，它们的答案，指向同一个地方。

也许有读者会说：我是做实验的，我只借第一块砖，也就是「得说清怎样算错」。我不关心世界三，也不关心什么地不地。

这个说法很常见，也很合理。很多科学家，确实把可证伪性当作一条好用的工作规则。写论文的时候，要说清结果怎样才算推翻了你的假说。这样用，一点毛病没有，也不需要任何哲学。

可是本书问的，不是「这条规则好不好用」，而是「波普尔把这三条放在一起，构成了一套怎样的科学观」。你只取一块，取走的是工具。你要问整套科学观靠什么立着，就得把三块一起看。就像你可以单独拿三脚架的一条腿当撑杆用，可是要问整个三脚架立不立得住，就得连地一起看。

## ◆ 放回日子里

回到那只三脚架。设想这天晚上，你想拍一段视频。三条腿拧紧了，手机夹稳了，你满意地按下键。回放的时候，画面却是斜的。三条腿没有毛病，毛病在地上。

家里那晚的网速慢，也是一样。排查的人猜想、检验、写纸条，三块砖一步不差，可有一句话，谁也没说：网速慢，一定有一个原因，就在那儿等着被找到。

明天你可以试一个小办法：下回排查一件事，不管是网速慢，还是孩子不肯起床，在纸条上多写一行，只写一句，「我默认了什么，没说出口？」

你不用马上回答它，也不用觉得这一行是在挑自己的毛病。写出来就行。这一行放在纸条最下面，让它在你下一次动手之前，先被你看见。也许你写的是：「我默认问题只有一个。」也许是：「我默认它昨天还是好的。」有时候，这一行字，比前面三行更能让你停下来想一想。

这一步不是要你放弃三块砖。它们仍然好用。你只是在拧紧镜头之前，先看一眼脚下的地。

---

#### 带走的话

**三块砖互相撑着，立得很稳。可是三块砖脚下那块关于世界本身的地，没有人单独问过。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：三块砖各自成立，其实是互相借力。

离突然发生的未来，近了哪一步：先看清旧科学观靠什么立着，才知道哪里接不住。

---

#### 想一想

你用过的「好用的规则」里，有没有哪一条，你从来没想到它默认了世界是什么样子的？

## 第二编

# 一块地板：多次性科学与秩序态的存在

---

第一编讲了三块砖，也留下一个问题：三块砖脚下，是一块什么样的地？

这一编就来挖这块地。我们不换砖，也不拆砖，只做一件朴素的事：把每一块砖往下挖，看三条路是不是通到同一个地方。

挖法分三步。第 6 章看逼近，第 7 章看裁判，第 8 章看缺席。到第 9 章，给挖出来的东西起第一个名字。第 10 章再起第二个。

这一编的话，尽量说得平常。因为要看的東西，本来就平常，平常到没有人觉得它需要说。

## 第6章

# 在场的规律

---

住在大城市的人，都熟悉一条「定律」：早上八点，高架上准堵。

不用谁来教，你上了两三个星期的班，就会发现。七点五十五分出门，一路顺畅。八点二十出门，在匝道口就停住了。周一堵，周二堵，下雨堵，不下雨也堵。你开始用一种几乎是物理学的口气说话：「这个点，别走那条路。」

这时候，你的心里已经悄悄住进了一样东西：这座城市里，有一条规矩，摆在那里，每天一样。不管我今天去不去，它都在。

你有没有过这种感觉？它平常得几乎不用想。可是本书的第二编，就要从这种平常的感觉入手。因为波普尔三条主要理论，不管讲得多么不同，都靠着它立住。本书给它起个名字，叫「在场的规律」。

### ◆ 什么叫「在场」

先把这个词说清楚，免得后面的话含糊。

「在场」是借来的一个日常词。你去参加一场会，没来的人叫「缺席」，人坐在屋里叫「在场」。本书用这个词，指的是：规律像一个坐在屋里的人。在我们开始猜它、问它、检验它之前，它已经坐在那儿了。

我们的猜想，我们的实验，我们的争论，都是冲着它去的。而它不会因为我们的猜想，就换了位子。

「规律」也要说一句。这里不单指物理学的公式。凡是「一遍又一遍，总是这样」的东西，都可以算。水到一百度会开，苹果熟了会落，八点的高架会堵。差别只在，前两条我们觉得很牢靠，后一条觉得比较松。可是它们长得是一个样子：同样的情形，同样的结果，可以重复。

把两个词放在一起，「在场的规律」说的就是：世界里有一套规律，可以重复，事先就在那里，等着我们去猜。

这个说法听上去太普通，普通到像一句废话。可是请记住，哲学里最容易被忽略的，往往就是最普通的那一句。

### ◆ 三条理论，共用一个根

现在回到第一编。波普尔的三块砖，有一个共同的底子，就在这里。

先看第一块，可证伪性。它的核心想法是：理论要能被事实推翻。可是事实凭什么能推翻理论？因为世界在那里，事实是世界给出来的答案。要是世界不是事先就那个样子，答案就不能当裁判。这一点，第7章细说。

再看第二块，猜想与反驳。它的核心想法是：我们越猜越近，知识一点点逼近真相。「逼近」这个词，只有在目标不动的时候才好用。目标一直待在那里，我们才有「近一点」「再近一点」可说。这一点，是本章接下来的重点。

你不妨先想一想：要是目标自己在挪，「近」字还剩下什么意思？

最后看第三块，三个世界。它的核心想法是：理论的内容可以脱开发现它的人，自己站着。为什么可以？因为这个内容，说的是世界里已经有的东西。你写不写下来，它都在那里。这一点，第8章说。

把三句话放在一起，是这样：



| 三论    | 它默认的一句话          | 本书哪章细说  |
|-------|------------------|---------|
| 可证伪性  | 世界事先就在，所以事实能当裁判  | 第7章     |
| 猜想与反驳 | 目标不动，所以我们越猜越近    | 第6章（本章） |
| 三个世界  | 规律不依赖人，所以发现者可以缺席 | 第8章     |

三句话，是同一句话在三个地方的样子：世界里摆着一套在场的规律。三条理论，是三根枝子。它们不是各自从地里长出来的，是从同一个根上分出去的。

你也许会觉得，这是把三句话硬捏在了一起。那就请你自己试一试：把「世界事先就在」这一句，从三个地方各抽走一次，看这三块砖还立不立得住。

裁判没了地方站，靶子没了位置，缺席的人也就没了凭据。每抽一次，都有一块砖开始晃。这就是「共用一个根」的意思。

### ◆ 他自己会认哪一半

要公道，就得先问一句：波普尔自己，会不会认这笔账？

他会认一半，也会拒一半。

他会拒的那一半是：他从来不说，我们已经知道了规律。他反对「确定的知识」，反对把理论当作板上钉钉的东西。他的立场叫可错论：我们所有的理论，都可能错，不过是一直没被推翻罢了。所以，说他「相信规律在场」，他会觉得被冤枉：我什么都不敢肯定，何谈相信。

他会认的那一半是：他确实主张，要继续寻找规律，不要中途放弃。《科学发现的逻辑》§ 12 里，他把因果律看作一条方法上的规则：不要放弃对普遍规律的寻找（大意）。

这不是说他已经证明世界有规律，而是说，科学要按「有」的方式去做事。

所以，本书用「在场」，并不是说波普尔宣称自己知道规律是什么。本书的意思是：他做科学的时候，把「有一套规律在那里」当作了做事的前提。哪怕这个前提，在他看来只是一条规则，一个形而上学的信念。

打个比方。一个猎人，每次进林子，都没有把握打到东西，空手回来的次数比满载的次数多。可是你看他的整个行为：他每天进林子，是因为他认定，林子里有兽。他对每一只具体的兽都没把握，对「有兽」这件事，却一次也没怀疑过。

波普尔的科学，就像这样一位谦虚的猎人。

### ◆ 逼真性：靶子不动

现在来看，这个共同的根，在第二块砖里怎样露出来。

波普尔有一个很有名的概念，叫「逼真性」。这是六十年代，他为了回答一个难题想出来的。

难题是：照他的说法，所有的理论都可能是错的。牛顿的力学，后来也被爱因斯坦修正了。那么，我们凭什么说爱因斯坦比牛顿强，牛顿又比更早的人强？大家都是「错的」，难道就没有高低？

他的回答是：有。错的理论之间，也有「错得多」与「错得少」之分。一个理论，如果正确的内容多、错误的内容少，就更逼近真理，更「逼真」。科学的进步，不是越来越确定，而是越来越逼近。

这个想法很吸引人，可是有一个毛病，他自己后来也承认了。他给逼真性下的定义，在 1974 年被两位学者（米勒和蒂希）各自独立地证明有漏洞。照他的定义，两个错的理论之间，根本比不出谁更逼近。

这件事后来引出了一整个研究方向。许多人（比如尼尼洛托）尝试用别的办法重新定义，这里不必往下讲。故事的要点是：逼真性这个「想法」，到今天还有人在救，而它默认的东西，一直没变。

它默认的是什么？是靶子不动。

想象射箭。一个靶子，立在场地的那一头。你射第一箭，偏了一尺。射第二箭，偏了半尺。你说：我越来越近了。这句话，只有在靶子不动的时候，才说得通。要是每射一箭，靶子就被人偷偷挪开一点，你的「越来越近」，就没有意义了。

「逼近真理」，说的就是这样一场面。真理是一个事先立好的靶子，理论是一支一支的箭。箭可以改，靶不会动。这就是在场的规律，在第二块砖里的样子。

「靶子不动」里，还藏着一件事，值得单独拎出来：靶子不动，所以我们可以一次次回到它面前。

牛顿和爱因斯坦的例子，最能说明这一点。水星绕太阳转，轨道有一点很小的偏移，牛顿的算法解释不了，爱因斯坦的理论能解释。这个偏移，今天测，明天测，一百年前测，一百年后测，都在那里。正因为它总在那里，两个

理论才能一个接一个地来对它。要是水星的轨道每次测都不一样，谁更近，就没法比了。

所以，「在场」和「可以重复」是连在一起的。规律在场，意味着它每次来问，都是同一个样子。反过来，只有能重复，我们才有理由说它「在场」。这两个词，是同一件事的两面。

波普尔的科学，处处用到这一面。一个实验，别人要能重做，才算数。一个预言，要能一次次拿去对照，才算数。这些要求听上去是方法上的要求，背后站着的，却是世界的那个样子：它会被反复地问到。

「重复」这个词，我们先放在这里。到第 9 章，会把它放到最亮的位置上去看。现在只需要记住，「在场」离不开「重复」。它们像一对邻居，总是一起出现。

### ◆ 靶子会动，话怎么说

为了看清「靶子不动」到底有多重要，不妨做一个小小的思想实验：要是靶子会动，我们的话该怎么说？

设想另一个射箭场。靶子是活的，它会躲，会跟着箭的方向偏。这样的场子里，你还能说「越来越近」吗？你得先改口。你可能会说：我和靶子，在互相适应。也可能说：每一箭射出去，靶子也变了，我们只能说这一箭比上一箭「合适」。

注意，这样改口之后，「逼近」这个词就不够用了。你要换一套话，去讲射手和靶子之间，是怎样一起变的。这套话，波普尔的体系里没有。因为在他那里，靶子不会因为你射它而变。

本书并不是说，世界一定像一个活的靶子。本书只想让你看到，「逼近」这个词的背后，压着一个很重的前提。这个前提不是实验证明的，也不是逻辑推出来的，它是一种看世界的方式。换一种看法，话就得换一套说。

本书从第五编往后，要做的就是换一套话。可是在那之前，还要花不少篇幅，把这一套旧话的来龙去脉看清楚。不看清旧的，就没法说新的是在改造它，而不是在另起炉灶。

现在回到开头那条堵车的「定律」。

它很像一个立在那里的靶子。你每天路过，都能核对它：今天又堵了吗？又堵了。你的「八点必堵」，就这样被一次次确认，又一次次幸存。

可是请想一想，这条「规律」，是谁摆在那里的？

不是老天。是几百万个人，每天差不多同一时间出门，差不多同一时间要进写字楼，才有了这个堵。要是明天，很多单位都改成弹性上班，有的九点，有的十点，那条「定律」会怎么样？它会变形，甚至不见。

这个想法，第30章再认真地用。现在只留下一个小小的疑问：那个看上去「摆在那里」的东西，有没有可能，是被我们一起弄出来的？

波普尔会说：这个例子不是物理定律，不能算数。这个反驳有道理，本书承认。堵车是社会现象，水开是物理现象，两者不同。

可是请注意，这个反驳的前提是：我们心里已经把「物理定律」当作了一个标准的样子，它是摆在那里的、与我们无关的。这个标准的样子，正是本章请你先看一眼的东西。

## ◆ 最强的回应：他是实在论者

在把这个想法再往前推之前，要给最强的反驳一个机会。

反驳是这样的：你们说波普尔默认了「在场的规律」。可是他不是实在论者吗？实在论的意思，就是承认世界不依赖我们。这有什么不对？难道要说世界依赖我们吗？

回答分三步。

第一步，本书不是要否认世界存在。更不是要说，你想让水几度开，它就几度开。这样的说法，既不对，也没有人会同意。

第二步，这里的问题，不在「世界在不在」，而在「世界是以什么样的形状在」。波普尔的世界，是一个「规律事先摆好」的世界。本书要问的是：除了这个形状，世界有没有别的形状？比如，一个还没有定形、正在定形的世界；一个规律本身也是被生出来的世界。

第三步，这个问题，在实验室里是看不见的。因为实验室里的一切，都是已经定形的：仪器、材料、实验流程。你只盯着已经定形的东西，当然会觉得规律是摆在那里的。这一点，要从第三编往后，一步一步讲清楚。

## ◆ 放回日子里

回到那条八点必堵的高架。设想这天晚上，你下班回家，在饭桌边顺口跟家里人说了一句：「明天还是别走那条路，到点准堵。」

这句话你说过无数遍，从没想过它是一句什么话。今晚不妨停一下，多想半步。

你说的「准堵」，是像水到一百度会开那样摆在那里的东西，还是像一群人每天踩着同一个点出门，一起弄出来的东西？这两种读法，你的话都说得通，可后一种读法里，靶子是会动的。

明天能试的办法很小：早上出门前，在手机备忘里记一笔，今天预计几点堵，然后晚上看一眼，堵没堵，堵到几点。一两天看不出什么，记上一个星期，你会对「摆在那里」这四个字有一点自己的手感：哪些天它纹丝不动，哪些天它松了一下。

这样做，不是要你去反驳谁，也不必得出什么结论。本章讲的是，「越来越近」这句话背后压着一个不动的靶子。你给自己的「定律」记几笔账，就是在日子里，亲手看一眼靶子到底动不动。看完了，再接着走原来那条路，也没有关系。

---

### 带走的话

**波普尔三条理论共用一个根：世界里摆着一套在场的规律，靶子不动，我们才能越猜越近。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「逼近真理」这四个字背后，那个一动不动的靶子。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清旧科学观默认「靶子不动」，才知道靶子一动，它就接不住。

---

### 想一想

你身边有没有一条「每天都这样」的规矩？你觉得它是一直摆在那里的，还是大家一起弄出来的？

## 第 7 章

# 事实为什么能当裁判

---

设想两个人在厨房里吵起来了。一个说，刚买回来的米，够五斤。一个说，店家总是缺斤短两，最多四斤半。

吵了几句，谁也说服不了谁。这时有人从柜子里拿出一把厨房秤，把米袋往上一放。指针停在四斤六两的地方。

争论就此结束。没有人再多说一句。

你有没有想过，为什么秤一响，嘴就闭了？两个人的嘴，原本都很硬。可是秤一出来，两个人不约而同地认了账。他们谁也没读过哲学，心里却有一个一模一样的想法：这袋米有一个重量，它就在那里。秤只是替我们去读它。

这个想法平常到没人会留意。可是波普尔的可证伪性，整个靠它撑着。这一章，就来看看这个想法，到底担着多重的活。

### ◆ 裁判是怎么站上台的

先从另一个角度，把可证伪性的大意再说一遍。

一个理论，如果它说「什么情形不会出现」，那么只要这个情形出现一次，理论就输了。比如这个说法：「所有天鹅都是白的。」你看一千只白天鹅，它也没有被证实，因为第一千零一只，也许是黑的。可是你只要看到一只黑天鹅，它就被推翻了。



这个不对称，是波普尔拿来对付休谟难题的一把刀。证实永远不完全，证伪可以一击即中。所以，科学要做的，是敢于说得具体，让自己有机会被推翻。

可是请你留意这里面站着的「裁判」。是谁在说「出现了一只黑天鹅」？是事实。理论在台上说话，事实在台下裁判。理论只能被事实评判，事实不被理论评判。

这是一种单向的判决权：事实可以杀死理论，理论却没办法让事实闭嘴。

要是这个裁判，能被理论反过来左右，会怎么样？一场比赛，裁判听选手的，那就不叫比赛了。可证伪性要成立，必须有一个前提：事实站在理论的外面，先于理论，独立于理论，并且说话算话。

把话说细一点。要当这个裁判，事实至少要有三样本事。

第一，它得是现成的。你开始争论之前，米就已经是四斤六两了。你猜五斤，它不会因此多出四两。

第二，它得对谁都一样。我来称，你来称，换一个人称，数都一样。要是这个数因人而异，裁判就成了各打五十大板的和事佬。

第三，它不被「问」所改变。你拿秤称米，米不会因为被称而变轻。你问它一次，和问它十次，答案都一样。

这三样合起来，就是第6章说的「在场」：事先就在，对谁都在，不因我们的问而变。事实要当裁判，就得有这样的「在场」。所以说，可证伪性靠着在场的规律立着。

规律在场，事实才在场。事实在场，才能当裁判。裁判在场，理论才有可能被一击推翻。

### ◆ 他知道裁判会出错

说到这里，要停一停，替波普尔说话。因为你可能想到一个现成的反驳：事实哪有这么干净？

这个反驳，波普尔比谁都清楚。他在《猜想与反驳》第一章里，讲过一个小故事，是他对一群物理系学生做的一次小实验。大意是：他在课堂上开讲前，对学生们说，拿起纸和笔，认真观察，把你们观察到的写下来。学生们很困惑，有人问，观察什么？（大意）

他要说的是：观察总是有选择的。你得先有一个对象，一个任务，一个兴趣，一个问题，才知道看什么。没有问题的观察，不叫观察，叫发呆。

这就是后来科学哲学里常说的「观察渗透理论」。波普尔早就承认了：我们看到的事实，总是带着理论的色彩。

他还承认：用来推翻理论的那些基础陈述，本身也可能错。它们靠大家同意，才暂且当作事实。第5章讲过他的「沼泽」。

所以，说他把事实当成纯净无瑕的上帝，是冤枉他。他把裁判当作一个会出错、要靠大家检查的裁判。

可是请注意，就算是这样一个「会出错的裁判」，仍然是裁判，而且是单向的那一个。他可能判错，可是判的权力在他。

## ◆ 电视不亮了：迪昂与蒯因

最有力的挑战，来自另一个方向：裁判到底在判谁？

家里的电视，忽然不亮了。你第一反应是什么？电视坏了？不一定。可能是插头松了，可能是遥控器没电，可能是停电了。你拿一根线，从头排查一遍。

法国物理学家迪昂，在二十世纪初就指出过类似的事。他说，物理学家做实验，检验的从来不是一个孤零零的理论，而是一整团东西：理论，加上一堆辅助的假设，比如仪器可靠，材料干净，测量的方法没错。结果和预期对不上，你只知道这一团里某个地方错了，却不知道是哪一处。

后来美国哲学家蒯因把这个意思推得更远。他主张，我们的整个知识像一张网，碰到经验，是整张网一起受力。

这个难题，对可证伪性是个实实在在的打击。因为「一击即中」，要求事实能准确地打在某一个理论上。现在发现，事实打到的是一整团。板子可以打在这一块，也可以打在那一块。

波普尔怎么回答？他的办法，是立规矩。在《科学发现的逻辑》§20里，他把那些拿辅助假设来拯救理论的招数，称为约定主义的策略。他规定：不能拿一个不可检验的临时补丁，去救一个被事实推翻的理论。你可以改理论，可是改了之后，新的理论要能被检验，而且要比原来的更大胆，不能更含糊。

这个办法有道理，也有力量。后来有人说它太严，也有人说它太松。可是它给了研究者一个具体的底线：补丁要付代价，不能白救。

不过你发现没有：这个规矩，是人来定的，是研究者之间的约定。波普尔不否认这一点。他说，方法就是约定。

这里要作一个很细的区分。

迪昂和蒯因的挑战，打动了很多人，让不少人觉得可证伪性已经被攻破了。可是请你换一个角度看：他们攻破的是什么？是「事实能精确地打中哪一个理论」。他们没有攻破的，是「事实在那里，并且能打」。

电视不亮，你排查了半天，最后发现是插头松了。你把插头插紧，电视亮了。这个过程里，没有人怀疑过：电视的状态是一个「有」的东西，插头的状态也是一个「有」的东西。你们争的，是哪一个环节出了问题。你们没有争的，是「问题出在某个环节」这件事本身。

所以，迪昂和蒯因改的是检验的方法，不是裁判的位置。从波普尔到批评他的人，都默认那个裁判是有的，是站在台下的。第三编会把这种「都默认」，一家一家地核对原文。现在请先记住：七十年来，大家吵得最凶的，是裁判怎么判。很少有人问，裁判是从哪里来的。

## ◆ 量血压的小裂缝

现在，用一件小事，在这个结实的想法上，敲开一道小小的缝。

很多人有过这样的经历：去医院量血压，一躺到诊室里，数字偏高。回到家里，坐在沙发上自己量，数字又正常了。医生管这个叫「白大褂现象」（也叫白大衣高血压）：见到白大褂，人紧张，血压就上去了。

这时候，你的血压，到底是多少？诊室里那个数，还是家里那个数？

两个数都是认认真真量出来的，可是它们不同。原因不在秤坏了，而在「量」这件事，参与了那个数的形成。

这个例子，有两点要说清楚。第一，它不是在说世界就是主观的，血压不由你的想法决定。第二，它也不是在驳倒裁判，而是提醒我们：裁判的三样本事，「现成」「对谁都一样」「不因问而变」，在一些场合，并不是天然就有的。它们是在一个具体的场合里，被安排出来的。

实在论者会这样回应：这只是干扰，把干扰去掉就好了，血压只有一个。

这个回应有道理，本书不反对。可是请你看看，医生是怎样「去掉干扰」的？他会要求你：量之前静坐五分钟，不要喝咖啡，不要说话，每次间隔一两分钟，连量三次，取平均。

这一连串规定，是在做什么？它是在把「量」这件事，安排成一种能够重复的样子。去掉干扰，其实就是在造出一个「对谁都一样、不因问而变」的场合。

再看一个更小的例子。家里的体重秤，早上称是六十公斤，晚饭后称是六十一公斤半。你不会说秤坏了，也不会说「体重没有一个准数」。你会说：要在固定的时间称，穿同样的衣服，称之前别喝水。

这几条规矩，在做同一件事：把「称体重」这件事，安排成一件每次都一样的事。数字之所以能当裁判，是因为你先把场合布置好了。

所以，裁判的三样本事，不是白捡的，是费了力气造出来的。第28章谈器具：铁锅、体重秤、显微镜。那时，这道小缝会成为一条大路。

### ◆ 秤坏了，怎么办

回到厨房。要是有人说：你这把秤不准呢？

这是一句很自然的话。你会怎么办？你会找另一把秤来比一比。两把秤一致，你就放心了。不一致，你再找第三把。你也可以拿一个标准砝码去校。可是校秤的砝码，又是谁校的？总有一个地方，大家停下来，说：好了，不再往下问了。

这就是波普尔说的沼泽。桩子往下打，打到大家都觉得够稳的地方，停住。停在哪里，没有天然的规定，是大家一起同意的。

不过，请再看一眼这个过程里的另一件事：为什么在大多数时候，不同的秤、不同的人，会这么容易同意？为什么我们总能在几次之内，就找到一个大家都认的地方？

在波普尔的科学观里，最自然的回答是：因为事实在那里，它给了每个人同样的答案，所以大家的约定才会汇到一处。换句话说，约定之所以能成，是因为事实在场。

你看，这句回答，又把我们带回了这一章的起点。约定只是表面的一层，托着它的，仍然是那个在场的世界。

还有一条规矩，不能漏掉，因为它把「裁判」的样子说得更清楚。

波普尔并不认为，实验室里偶然冒出一怪事，就能推翻一个理论。一次实验，指针跳了一下，和预期不符，你就宣布理论死了？不行。他要求，能够推翻理论的，必须是一个能够重复出现的效应（《科学发现的逻辑》§ 22，这一点第 9 章要细讲）。

这条规矩很合常识。你家的秤偶尔跳一下，你不会因此宣布米不是四斤六两。你会再称一遍。再称一遍，还是这个数，你才信。

可是请看这条规矩里的味道：裁判说话，要说两次、三次，同样的话，才算数。一声孤零零的判决，不算判决。裁判的权威，是靠「说得一致」攒出来的。这个味道，先尝一口，到第9章再看它的全貌。

## ◆ 法庭上的裁判

再换一个日常的场景，看看「裁判」是个什么东西。

想一想法庭。法官判案，要看证据。证据一摆，往往就有分量：这是一份血检报告，这是一段监控录像。可是我们都知道，这些「证据」能上桌，不是天经地义的。要先有一套程序：证据怎么收集，怎么保管，怎么拿到庭上，双方怎么对质，不服怎么上诉。程序走完，证据才算数。

本书不是说，科学就是法庭。本书想说的是：在法庭那里，没有人会说「证据是天然的裁判」。大家都明白，裁判的权威，是一套程序造出来的。

波普尔笔下的科学，当然也有程序。要事先说清怎样才算推翻，要防止拿补丁救理论，要让别人可以重复检验。可是在他那里，这套程序是替一个事先就在的裁判作证的。而在法庭上，程序是造出裁判的一部分。

这两种看法的差别，现在先不下结论。只想让你看到，「事实是裁判」这句话，可以有两种读法。一种是，裁判早就坐在那里，我们只是请他开口。另一种是，裁判是在一套安排里，被一点点立起来的。

做科学的人，大多不必关心这个问题。只要裁判可靠，比赛就能进行。哲学家的活，恰恰是去问那个「不必关心」的地方。

## ◆ 放回日子里

回到厨房里那把秤。设想另一个晚上，你和家里人又为一个数吵了起来：这个月的电费，是不是比上个月多得多。

一个说，天天开空调，当然多。一个说，没多开，是电价涨了。两个人手里各有一个数，都是看着读出来的，可是对不上。

这时候，别急着去判谁对。先问一句：这个数，是怎么量出来的？是哪一天看的表，是月初还是月底，看的是同一块表，还是两块？你会发现，吵的未必是事实，有时只是两个人「量」得不一样。

明天能试的办法，只有一句话：下次碰到两个数对不上，先各自把「怎么量的」写在数字旁边，再来比。哪怕只写四五个字。

这是本章说的那件事的家常版：事实能当裁判，是因为场合先被布置好了，量的时间一样、量的办法一样。你把布置的那一步写出来，裁判才真的站得住。写完以后，多半不用再吵，要吵，也是吵得有的放矢。这一笔花不了半分钟，却能让你分清，两个人争的是事实，还是各自的量法。

---

### 带走的话

**事实能当裁判，靠的是它现成、对谁都一样、不因被问而变。这三样，正是在场的规律。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：那个站在台下、从不出声的裁判。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道裁判是安排出来的，才好问：只来一次的事，谁来当裁判。



### 想一想

你有没有遇到过这样的情形：同一件事，换了一种量法，数就变了？那一刻，你觉得「事实」是哪一个？

## 第 8 章

# 为什么发现者可以缺席

---

公交站台的长椅上，落着一张草稿纸。上面写满了算式，一行一行，工工整整，没有名字。

设想你坐下来等车，随手拿起来看。看到第三行，你皱了皱眉：七乘八，写成了五十四。你心里「咦」了一声，掏出笔，在旁边改成了五十六。

这件小事，值得多想一分钟。写这张纸的人，你不认识，也没见过。你不知道他是学生还是会计，是认真的还是随手涂的。可是你一点也不犹豫，就判断出：这里错了。

你为什么敢这样判断？因为七乘八等于五十六，这件事和写草稿纸的人没有关系。它不属于他，也不属于你。谁来算，都是五十六。

这就是第三块砖，世界三的朴素样子：内容可以离开写它的人，站在那里，被人检查。这一章要问的是：这件事为什么成立？它靠什么撑着？

### ◆ 认识论可以没有认识者

先看波普尔自己的话。

1967 年前后，他做了一次讲演，题目有些吓人，叫《没有认识主体的认识论》，后来收进《客观知识》第 3 章。他的主张是：研究知识，不必先研究「谁知道」。

知识有两种意思。一种是某个人头脑里的信念和状态，这是主观的。另一种是写在书里、说在理论里的内容，这是客观的。科学哲学该研究的，是后一种：问题、理论、论证，而不是某个科学家当时怎么想。（大意）

他为这个主张举过几个例子，其中有两个特别好懂。

第一个，对数表。设想一台机器算出了一大本对数表，印出来，放进图书馆，从来没有人翻过。这本表里，有对的数，也可能有算错的数。哪些对，哪些错，在没有人读之前，就已经定了。（大意，见《客观知识》第3章）

第二个，自然数。数是人造的，没有人会否认。可是数一旦造出来，里面就长出了人没有想到的东西：哪些是素数，哪些是偶数，有没有规律。这些东西不是谁规定的，是人造了数之后，才被一个一个「碰到」的。（大意，见《客观知识》第4章）

两个例子合起来，他想说的是：知识的内容一旦被造出来，就有了自己的一套事情，不由造它的人说了算。所以，判断它对不对，不需要问是谁说的，也不需要问他当时怎么想的。发现者，可以缺席。

还可以问一句：波普尔为什么非要请发现者缺席？

因为他要对付一个由来已久的传统。从笛卡尔、洛克，到休谟、罗素，西方认识论大多从「我知道」这一步出发：我看到了什么，我相信什么，我怎样确定自己没有被骗。这样一路走下去，知识的根基就落在了个人的感受和信念上，难免陷入「我怎么知道我知道」的死胡同。（大意，这是他在《客观知识》里对「信念哲学」的批评）

他的办法，是干脆换一个起点：不从「我」出发，从「内容」出发。内容摆在桌面上，大家一起看，一起批评，谁也不必先证明自己是可信的。这一招，一下子让认识论摆脱了「我」的包袱。

所以，请发现者缺席，不是一个随手的举动，而是他对整个传统的一次回应。我们在批评它所依靠的那块地板时，应当记得，它同时是一个很漂亮的解法。

### ◆ 缺席凭什么成立

现在来问关键的一问：这个「可以缺席」，是白捡的吗？

不是。它是靠前面两章的那个根撑着的。我们可以把这条路，一步一步走出来。

第一步，理论说的，是世界里的规律。「水到一百度会开」，这句话说的是水，不是说的我。

第二步，规律是在场的，事先就在，不因人而变。所以，这句话对不对，取决于水，不取决于我。

第三步，既然取决于水，那么谁来检查这句话，结果都一样。我检查，你检查，一百年后的人检查，都一样。

第四步，既然谁检查都一样，发现这句话的人是谁，就不影响它对不对。他可以缺席，甚至可以不再活着。

你看，每一步都很自然。可是第一步和第二步，用的正是「在场的规律」。要是规律不是事先就在、不是对谁都一样，第三步和第四步就要打折

扣。一句话对不对，会和「谁在什么情形下说的」缠在一起，发现者就不那么容易缺席了。

所以，无主体的认识论，是在场规律的必然推论。你默认了世界里有一套事先摆好的规律，就几乎必然得出：说规律的人，可以不在场。

### ◆ 想出来的那一刻，交给谁

这个推论还有另一面，要放在这里看。

发现者可以缺席，是说在检验的时候，他不重要。那么，在「想出来」的时候呢？

波普尔对这个问题的回答很干脆。《科学发现的逻辑》第一章 §2 里，他主张把心理学的问题和逻辑的问题分开。一个想法是怎样冒出来的，是心理学的事。一个想法对不对，是逻辑和检验的事。他还说，一切发现都含有一种「非理性的成分」，一种创造性的直觉（大意）。

这句话听上去像是让步，其实是一种分工。科学方法管的，是想法出来之后，怎样检验。想法怎么出来的，他交给了心理学，交给了灵感，交给了「部分随机的尝试」。

于是，发现者缺席这件事，有了两层意思。检验的时候，他可以缺席，因为内容自己站得住。生成的时候，他的位置，被交给了一个「不太能说清的地方」。

这个「不太能说清的地方」，在本书后面会变成一个大问题。第 35 章要讲「没有发现的逻辑」，第 43 章要讲「没有发现的逻辑，就造不出发现的机器」。现在，我们只是先把这个尾巴，记在这里。

## ◆ 最强的邻居：说不出的知识

对这个「可以缺席」的主张，最有力的批评，来自匈牙利裔的科学家、哲学家波兰尼。

波兰尼的名言，英文只有七个词，意思是：我们知道的，比我们能说的多（原话为「we can know more than we can tell」，见《默会维度》）。

他想说的是：很多知识，是说不出来、写不下来的。你会骑自行车，可是你没法把怎样保持平衡，完整地写成一份说明书，让一个没骑过的人照着读就会。科学也是这样。一个好的实验员，手上有一种手感。一个好的医生，眼里有一种眼力。这些东西，是靠跟着师傅慢慢学来的。

这个批评很有力。它提醒我们：世界三里装得下的，只是知识的一部分。有一大块，是长在人身上的。要是发现者缺席了，这一大块就丢了。

波普尔的回答，大致是：对，有这样一块。可是对检验来说，重要的是写下来的内容。说不出的那一块，一旦有人把它说出来、写出来，就进了世界三，可以被批评。它对科学的客观性，不构成障碍。

这个回答有道理，也有局限。因为波兰尼会反问：实验成不成功，是谁来判断的？没有手感的人，连「这次实验算不算做成了」都分不清。

本书在这里，不替两位裁判。第 14 章还会专门来看波兰尼。现在只想指出，这两位针锋相对的人，共同站着的一个地方。

波兰尼强调个人，强调手艺。可是他同样主张，知识是人和一个事先就在的实在的接触（大意）。他和波普尔争的，是知识里有多少东西需要人在场。他们没有争的，是被知道的那个世界，是不是事先就在。

所以，最强的邻居，也没有挪动这块地板。他把重心挪向了人，可是脚下的地，和波普尔是同一块。

再说一句公道话：发现者可以缺席，不是一个小毛病，而是一个大本事。

想一想，如果每一项知识，都必须发现者在场才能检验，会是什么样子？每一个新手，都得跟着原作者学手艺，学一遍。一个人去世了，他的发现就跟着失传。两个相隔万里的实验室，没有办法互相核对对方的结果。科学就只能像家传的武艺，一代一代地，在小圈子里传，传着传着就走样。

世界三的主张，打破了这个局面：把想法写成内容，让陌生人也能批评它。你不认识我，不信任我，没关系，你可以直接拿我的论文，去检查我的算式。批评的权利，从熟人手里，交到了陌生人手里。

有人会说：请发现者缺席，是不是在抹掉他的功劳？不是。缺席说的只是检验的资格，不是荣誉的归属。牛顿的名字永远在牛顿定律上。可是一个中学生，不必认识牛顿，也能指出一道牛顿力学习题里的算错。

这是现代科学能够大规模积累的重要原因。波普尔把它看得很重，我们也应当看得很重。不然，本书的批评，就成了对一个不存在的靶子开枪。

另外，这一步其实走得很大胆：它让「这个想法是谁的」和「这个想法对不对」，彻底分了家。日常生活里，我们并不总是这样想。一句话从不同的人嘴里说出来，分量常常不同。医生说的，和邻居说的，我们的信法不一样。波普尔要求科学暂时忘掉这一层，只看内容。这是一个高标准，也是科学的体面之处。

## ◆ 一份说明书的故事

还有一个更日常的场景，能看出「缺席」靠什么站住。

设想你买了一个宜家的书架。拆开箱子，里面是一堆板子、一袋螺丝，和一张说明书。设计这个书架的人，你一辈子不会见到。可是你照着说明书，一步一步，装出了一个书架。

要是装不起来，你会怪谁？你不会去找设计师，你会翻回说明书，看是不是哪一步写错了。

说明书，就是一份在世界三里的东西。设计师缺席了，你仍然可以照着做，也可以批评它：第七步的螺丝，图上画的是长的，实际给的是短的。

可是请你想一想，这件事能成立，靠的是什么？靠的是你手里的板子，和别人手里的板子，是一模一样的。螺丝，每一袋都是同样的。你装一遍，别人装一遍，装出来的是同一个书架。说明书能代替设计师，是因为零件是一批一批、一模一样地造出来的。

要是每一块板子的尺寸都各不相同，说明书就没法写了。你会想：我得去问一问设计师。

再设想一张祖传的菜谱，写着「盐少许，火候到了再起锅」。外人拿到手，照着做，十次有九次做砸。「少许」是多少，「到了」是怎么个到法，写的人没法写，只能做给你看。

这张菜谱，和宜家的说明书，都是内容。可是前一张离不开写它的人，后一张离得开。差别不在纸，在内容说的东西：一个是靠手感才抓得住的东西，一个是板子和螺丝这种一模一样、谁来看都一样的东西。你看，「缺席」能不能成立，是要看内容说的是什么的。



这个例子让我们看到，「缺席」这件事背后站着的，是「一遍又一遍，都一样」。这就是第 6 章说的，在场和重复是一对邻居。

为了更清楚地看到这块地板，不妨做一个小测试：把发现者请回来，看会发生什么。

回到草稿纸。假设这张纸上不是七乘八，而是一个很怪的算法，是写它的人自己发明的，别人都没见过。你怎么判断它对不对？你得先知道，他想算什么，他用的符号是什么意思，他的规矩是什么。这时候，发现者就不能缺席了。你要请他来，让他解释。

这个测试告诉我们：发现者能不能缺席，取决于内容的「可读性」。一个内容，要是每个人都读出同样的东西，不用解释，发现者就可以缺席。要是读出来的东西，需要靠他的解释，他就不能缺席。

那什么样的内容，能对每个人都读出同样的东西？是那些说「世界里总是这样」的内容：在任何地方、任何时候，都能核对的内容。换句话说，是说重复的东西的内容。

这就把我们引到下一章要做的事：给这块地板起一个名字。

## ◆ 回头看一眼

现在，把第 6、7、8 章放在一起，回头看一眼。

第 6 章里，我们看到：猜想与反驳要讲「逼近」，逼近需要靶子不动。第 7 章里，我们看到：可证伪性要讲「推翻」，推翻需要裁判站在台下，现成、对谁都一样、不因问而变。第 8 章里，我们看到：三个世界要讲「缺席」，缺席需要内容对谁都读出一样的东西。

三章的话各不相同，用到的是同一件东西：一个事先就在、可以反复回去问、每次回答都一样的世界。

这个东西，不是波普尔随口说的一句话，也不是他的一个附带观点。它是三条理论各自想要成立，都得借用的一块地板。你把任何一条理论拆开来往下挖，都会挖到同一个地方。

## ◆ 放回日子里

回到公交站台长椅上那张草稿纸。设想这天晚上，你要出差两天，家里的洗衣机，得留话给明天在家的人。

你随手写了一张便条：「洗衣服用标准模式，水位中等，洗好了拿出来。」写完你很满意。可你再读一遍，「中等」是哪一格，「标准」是哪个键，别人未必读出和你一样的东西。这张便条，离开了你，就没那么好使了。

明天能试的办法，是写完任何一张留给别人的东西，都问自己一句：换一个人来读，他读出来的，会和我想的一样吗？不一样的地方，就是「少许」，就是「火候到了」。把它改成看得见的话，比如「按第二个键，水位停在第三格」。

这样试几次，你会摸到本章说的那条线：发现者能不能缺席，要看内容能不能对每个人读出同一件事。离不开你的那一部分，不必硬写，留一句「打电话问我」就够了。这也是一种诚实。便条是世界三里最小的一张纸，你每写一次，就是在练习让自己缺席，而又不让别人为难。

---

### 带走的话

**发现者可以缺席，是因为规律在场、谁查都一样。这块地板，三条理论都在踩。**

---

#### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：想法对不对，可以不问是谁说的。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清缺席要靠重复，才知道只来一次的事，它接不住。

---

### 想 一 想

你会做什么事，是说不出来、写不下来的？当你把它教给别人时，你是怎么教的？

## 第 9 章

# 多次性科学

---

周日中午，你照着菜谱做红烧肉。五花肉切块，冷水下锅，焯一遍水。炒糖色，下酱油，小火炖一个钟头。出锅的时候，满屋子都是香味。

这道菜上周管用，这周管用，明年还会管用。菜谱的全部意思，就是同样的做法，能换来同样的结果，而且一遍又一遍。

再看药店货架上的药。一种降压药上市之前，要在许多病人身上反复试。一个人吃了好转，说明不了什么。许多人吃了都好转，数字摆在一起，才有人敢说它管用。

菜谱靠的是做饭的重复，药靠的是治病的重复。两样东西不同，站住脚的办法却是同一个：一遍又一遍。

现在换一件事。你要不要带着全家，搬到一座陌生的城市？这件事没有菜谱，也没有一千个人替你试过。你只有这一次，做完了就做完了，没法拿第二次来对照。

这两类事，就是本章要分开的东西。前一类，本书叫它多次性。后一类，叫它一次性。本章要说的是：波普尔的科学，管的是前一类。

### ◆ 什么叫多次性科学

先把词定下来。多次性科学，指一种知识，它为反复出现的现象提供指导。

反复出现，是说同样的情形会再来。水到一百度会开，今天会，明天也会。反复出现的东西，才谈得上「规律」这两个字。

提供指导，是说这种知识能告诉你下一次该怎么办。菜谱告诉你火候，药典告诉你剂量。它们的价值，都落在「下一次」身上。

所以，多次性科学有两个特点。它的对象是重复的，它的检验也是重复的。一条理论对不对，要看它在一遍又一遍的情形里站不站得住。

请注意，这个词不是贬义。重复的世界很大，人类大部分的可靠知识都在里面。本书不打算否定它，只想问一件事：它是不是全部。

怎样判断一件事是多次性的，还是一次性的？可以问自己三个问题。

第一，这件事再来一遍，会不会跟这一遍几乎一样？烧水会，搬家不会。

第二，我能不能先在别处试一遍，再回来做这一遍？做菜可以先试一小锅，求婚不行。

第三，做错了，能不能重来？拧螺丝拧歪了可以重拧，一场高考只有一次。

三个问题的答案越是「能」，越是多次性。越是「不能」，越是一次性。多数日子里，两种事混在一起，只是比例不同。

### ◆ 可证伪性靠在重复上

波普尔的核心主张是可证伪性。一条理论要算科学，就得敢说什么情形不会发生。有人拿出了这样的情形，理论就被驳倒。

问题来了：谁来确认，那个情形真的出现了？

波普尔很清楚这一点。《科学发现的逻辑》§8「科学的客观性与主观信念」（第23—24页）里，他说，科学的客观性要靠主体间的检验。意思是，一个结果得让别的研究者也能查，才算数。

能让别人去查，前提是这件事能再来一次。如果它只出现过一回，没法重复，别人就查不了。

他举过一类例子：某种神秘的效应，给不出任何重复它的办法。物理学家碰到这样的东西，不会把它当成发现拿去发表（大意）。

这个道理很家常。设想你说，你家的水龙头昨晚自己出了一回金色的水，没人看见，也再没出现过。邻居不会拿它当知识，水管工也不会。不是大家不信你，而是没法查。

可见，可证伪性不是悬在半空的。它靠在可重复上。拿掉重复，证伪就没有地方落脚。

多说一句药。为什么一种药，要在许多病人身上试，不能只在一个人身上试？

因为一个人的好转，可能有很多原因。他那天睡得好，天气转暖，病本来就要自己退。光看一个人，分不清是药的功劳，还是碰巧。

只有把许多人放在一起，再拿一组没吃药的人来比，偶然的東西才会互相抵消，留下来的才更像药本身的作用。重复，就是用来把偶然筛掉的筛子。

你看，重复有两样本事。它能让别人也来查，所以知识成了公共的东西。它还能把偶然和规律分开，所以知识靠得住。这两样本事，是多次性科学最值钱的地方。

在波普尔生活的年代，各种宣称「什么都能解释」的大理论满天飞。要紧的，是让人有办法去查。重复，就是最硬的一种办法。他把它看得很重，是有道理的。

### ◆ 原话在哪里

好，现在要看波普尔自己是怎么说一次性事件的。这一步必须小心，因为这句话常被人说得太满。

相关的话，在《科学发现的逻辑》§22「可证伪性与证伪」，第66页（Routledge Classics版；1959年英译本的页码相同）。这句话回指的，正是刚才说的§8。

先看上下文。证伪一条理论，要接受一个跟它矛盾的基础陈述。可这还不够。零零散散的几个反例，不足以推翻理论。

要推翻理论，得发现一个可重复的效应，用它来反驳。为此，还要提出一个低层次的假说，叫它证伪假说，并且把它确证下来。

这一节里，波普尔顺手提到了「不可重复的单一事件」。他的意思是：这样的事件，推翻不了理论。原则上不可重复的事件，到底发没发生，科学裁决不了，那是形而上学里的争论（大意）。

这里要读清楚。他没有说一次性事件不存在。他说的是两件事。

第一，能推翻理论的，只能是可重复的效应。一次性的事件，推翻不了理论。

第二，一次性事件发生没发生，不归科学裁决，要交给形而上学去争。

所以本书的写法是：他把一次性事件留给了形而上学与历史解释，科学只管多次性。这句话比「他否认一次性事件」要老实，也更准。

他在同一节的脚注里，还让了一步。证伪假说要能被主体间检验，但它不必是严格的全称陈述。他举的例子是：纽约动物园里有一窝白乌鸦。这样一句单称的话，也可以拿来检验。

不过请看，这窝白乌鸦也是看得见、查得到、别人也能去动物园看一眼的东西。它仍然是能被「再看一遍」的。

### ◆ 他自己承认的边界

假如只有一处话，还可以说是随口一提。可是在另一本书里，波普尔把这条边界画得更清楚。

那本书叫《历史主义的贫困》。他在里面批评一种想法：以为历史有一条大规律，能预言人类社会的前途。

§ 27 里，他说，生命的演化和人类社会的发展，都是唯一的历史过程。它们只来一遍。所以，只能用一个个单称的历史陈述去描述，不可能有什么「演化规律」（大意）。

这句话是他自己说的。本书把它拿来当证据：在他那里，凡是只来一遍的过程，不是规律科学的对象。

§ 30 里，他讲得更细。理论科学关心的是全称的规律。历史科学不一样，它把规律当作现成的，主要的工作，是去寻找和检验一些单称陈述。

§ 31 又补了一句：历史既要解释典型的事件，也要描述事件独有的那一面（大意）。



把这几处合起来，图景就清楚了。一次性的东西，在他那里有两个去处。一个是历史解释：借用别处已经现成的规律去解释它。另一个是形而上学：在科学之外去讨论它。

历史科学可以检验单称陈述，可是它借用的，仍是现成的全称规律。没有哪一处，是科学去预备一次性的东西。这一点，第八编要接着讲。

### ◆ 最强的反驳

讲到这里，一位认真的波普尔派会说：你把话说偏了。

他可能这样讲。第一，历史科学是真科学。地质学、古生物学、宇宙学，研究的都是只来一遍的过去，却做得很扎实。第二，波普尔明明让步了，白乌鸦就是单称陈述。第三，他从没说科学只能研究重复的东西，只说「检验」要靠重复。

这三条都对，本书都接受。

的确，历史科学是真科学。第45章会专门谈 Cleland 和 Leonelli，他们为这件事辩护得很有力。的确，波普尔有让步。也的确，他管的是「检验」。

不过，这恰好是本书要的东西。请看第三条：检验靠重复。那么，凡是不能重复的东西，科学就只能在它发生之后，借助现成的规律去解释它。它在发生之前，科学没有什么可说的。

也就是说，一次性的事，要么往回看，要么留给形而上学。没有一条路，是往前看，为它预备。

波普尔的这个安排，在他自己的领域里没有错。他要的是客观，要的是别人能查，要的是不被一个人的神秘体验糊弄。这都是好东西。

本书的问题不是「他错了」，而是「这块地方划得对不对」。划出去的那一片，恰好是 AI 时代最难躲开的一片。

写到这里，有两句话要先立住，免得后面走样。

第一句：本书没有说波普尔「忽视了」一次性事件。他看见了，并且把它安置在历史解释和形而上学里。这是一个有意的安排，不是疏忽。

第二句：本书也没有说一次性事件「不重要」。恰恰相反，下一步要问的是：如果这样的事，在我们的日子里越来越多，越来越要紧，那么把它留在科学之外，还合不合适。

### ◆ 向现在的重复负责

最后，回到定义，看一看它的时间方向。

多次性科学，是为反复出现的现象提供指导。「反复出现」这几个字，有个看不见的方向。要想反复出现，这件事就得是已经出现过的，至少是我们已经见过类似的。我们现在能检验的，只能是已经出现过、或者正在出现的东西。

所以，它面向的是现在，是现在已经摆在手边的重复。它把过去的重复总结成规律，再用规律去指导下一次的重复。它的「未来」，是现在的延长：下一次，还会像这一次。

这种知识，对「未来像现在」的情形，最管用。对「未来突然不像现在」的情形，它没有预备。

不是它不想预备，而是它的办法必须有重复。没有重复，就没有检验。没有检验，就没有知识。这条线，在它的内部是封死的。

想想医生。一位医生面前坐着一个病人。这个人是独一无二的：他的年纪，他的生活，他此刻的状况，别人都没有。他的这一次病，也只有这一次。

可医生手里的知识，是从许多人身上得来的。他怎么用？办法是：把眼前这个人，看成「那一类人」里的一个。他的血压对上了某一类的情形，于是用某一类的药。

这样做，多数时候是对的，也是医学最重要的本事。可是请看它是怎么做到的：先把独一无二的这一次，抹成一类里的一个。抹得掉的部分，能用知识。抹不掉的部分，是这个人身上不属于任何一类的东西。这时医生靠的就不是知识，而是经验、判断，有时还有运气。

一次性的东西，并不是被多次性的知识消灭了，而是被绕过去了。知识处理那些像别人的部分，剩下的，留给人去扛。

回到开头那件搬家的事。你不是一点知识都没有：房租行情、通勤时间、孩子入学规定，都是别人反复试过、可以查的。这些是多次性的部分，你尽管用。

可是「我们一家人，换了这座城，日子会变成什么样」，只有这一次。前面查到的数字，帮你看清了每一块砖。整座房子会长成什么样，没有人替你试过。

再设想一种从没见过的病，第一次出现在医院里。最开始，医生只能写下一份病例：这个人，什么症状，什么经过，用了什么办法。这是一份单称的描述，只讲这一个人。它还不是科学的知识，因为没法检验。

等第二个病人来了，第三个来了，医生才开始比较：他们是不是有共同的地方？同样的办法，是不是同样管用？病例足够多了，规律才慢慢显出来，药才可以试，试了才可以检验。

科学是怎么对待「第一次」的？是等。等它变成「第二次、第三次」，等它变得可以重复，再把它请进来。第一次本身，科学是不碰的。

这个办法很稳妥。可是它有一个代价：当一件事只有一次，而且这一次的后果又很大，等，就是一种奢侈。

这个想法，本书后来会浓缩成一句话：波普尔的科学，向现在的重复负责。这一章先把它的意思讲清。它不是一句批评，而是一个事实。

## ◆ 放回日子里

回到周日中午的红烧肉，再回到那个搬家的念头。设想这天晚上，你睡前又想起它，翻来覆去，越想越乱。

乱，往往因为两种事缠在一起了：有的有菜谱，有的没有。今晚不用想出答案，只做一件很小的事：拿一张纸，中间划一条线。左边写「别人反复试过、可以去查的」，比如房租行情、通勤时间、学校的规定。右边写「只有这一次、没人替我试过的」，比如一家人在新地方，日子会过成什么样。

写完你会看到，左边的，可以一条条去查，查完就放下。右边的，查不了，只能掂量，只能和家里人慢慢商量。

这就是本章三个问题的日常用法：能不能再来一遍，能不能先试，错了能不能重来。明天，不妨拿这张纸，给你手边另一件拿不定主意的事也划一次

线。划完，心里多半会清爽一点。右边那一栏写得再短也不要紧，它提醒你的只是，有一块地方，查是查不到的，要靠自己 and 身边的人一起掂量。

---

### 带走的话

**多次性科学是为反复出现的现象提供指导的知识；波普尔把一次性事件留给了历史解释与形而上学。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：科学等于重复，这条看似天经地义的线。  
离突然发生的未来，近了哪一步：划出了一次性这一片，旧科学在这里没有预备。

---

### 想一想

你这一周做过的事里，哪一件有菜谱，哪一件没有？

## 第 10 章

# 秩序态的存在

---

先讲一家饭馆。

街角那家老饭馆，开了十几年。早上五点，后厨开火。切菜的人是谁，炒菜的人是谁，哪个灶眼火大，哪口锅专做汤，全是定好的。客人来了点一份鱼香肉丝，每次端上来都是那个味。

你在里面待上一天，会觉得这个地方有「规矩」。规矩摆在那里，人照着走。要想研究这家饭馆，你有的是东西可看：流程、配方、分工，样样可记，样样可查。

可是，这家饭馆开业前的那个月，是什么样子？

那一个月里，灶台位置还没定，试了三种摆法。菜单改了五遍。新来的伙计不知道谁听谁的，两个师傅为了一口锅吵起来。有一天，大家忽然发现，把洗菜池挪到门边，全店的节奏就顺了。

那一个月里，没有什么「规矩」可言。可是整家饭馆的规矩，就是在那一个月里生出来的。

你想研究饭馆，是看开业三年后的它，还是看开业前一个月的它？多数人会选择前者，因为前者好看，好记，好查。

波普尔的科学，选的也是前者。本章要把这个选择，起一个名字。

## ◆ 三个词，拆开看

本书给这个选择起的名字，叫秩序态的存在。

先看「秩序态」。它指的是：已经成形，能够重复，可以检验的状态。开业三年的饭馆，就是秩序态。烧水到一百度会开，也是秩序态。

再看「存在」。这里的意思是：把它当作现成摆着的东西。你不问它是怎么来的，只问它是什么样子，规矩是什么。

两个词放在一起：只认已经成形、可以重复、可以检验的秩序，并且把它当作现成摆着的存在。

这就是本书对波普尔科学的总诊断。

他有三条理论：可证伪性、猜想与反驳、三个世界。三条都在讲同一件事：怎样对付一个已经摆在那里的秩序。怎样猜它，怎样查它，怎样把关于它的知识放好。

前面三章讲过，这三条共出一根：世界里摆着在场的规律。这一章要说的是：这个「在场」，指的就是秩序态。

## ◆ 它排除了什么

给一个词下定义，要看它把什么挡在了门外。「秩序态的存在」挡掉了三样东西。

第一样，还没有分化的东西。开业前一个月，大家还没分出谁是厨子谁是伙计，也没分出什么叫好味道。一切都搅在一起。这种状态，第六编里叫它混沌态。在秩序态的眼里，它连个「东西」都算不上。

第二样，似成未成的东西。洗菜池挪到门边，节奏刚顺，还说不上稳。像学车那几天，手脚有时对有时错。这种状态，第六编里叫它介生态。它不是错的，只是还没成。可是秩序态的眼睛，只看得见「成了」和「没成」两种，看不见「正在成」。

第三样，只来一次的东西。那一天，伙计们发现了挪池子的办法。这件事不会再来一遍，也没法拿它去检验别的什么。上一章讲过，这是一次性的东西。

这三样东西，名字后面会一个个讲。眼下只要记住一点：它们有一个共同的特点，都不能拿来「重复」。混沌的东西没法重复，因为它没成形。介生的东西没法重复，因为它还在变。一次性的东西没法重复，因为它只有一遍。

反过来说，凡是能重复的，几乎都已经是成形的了。重复和成形，是同一件事的两面。

### ◆ 「存在」这个词排除了发生

再说「存在」这个词。

我们平时说「这家饭馆存在」，意思是它在那儿。可这个说法里，藏着一个习惯：它好像从来就在那儿。我们很少追问，它是怎么到那儿的。

秩序态的存在，就是这样的习惯。它把世界看成一张摆好的桌子，上面有各种东西，各有各的性质，各守各的规律。科学的活儿，是去弄清桌子上有什么。

这个看法有个好处：桌子是稳的，大家可以对着同一张桌子争论。波普尔要的客观、要的主体间检验，都靠这张桌子。



可是它也有个代价：桌子是怎么摆出来的？有没有哪一天桌子是空的，后来才有了东西？东西之间的规矩，是不是也在某一天才生出来？这些问题，在「存在」这个词里，没有位置。你有没有想过，我们说「本来就是这样」的时候，是不是也把这些问题的带过去了？

发生这件事，被「存在」这个词排除在外了。

注意，这不是波普尔忘了。他是演化论的同路人，他知道生命有历史，知识也在增长。可是，他把增长放在了「试错」里：先有现成的秩序，再有新的猜想去撞它，撞掉错的，留下没错的。变化是秩序和秩序之间的替换，不是秩序本身怎样生出来。

### ◆ 三个更强的反驳

对这个诊断，有三个反驳值得认真听。

第一个反驳：波普尔明明主张世界是开放的。他写过一本书，叫《开放的宇宙》，替非决定论辩护。他说未来没有写定。这还叫「存在」？

这个反驳很有分量，下一章会专门讲。这里先给一个简短的回答。

开放，说的是未来的结果没写定。本章说的「秩序态」，指的是规律和它的可重复性，是摆在那里的。结果不定，和规律在场，并不冲突。

第二个反驳：随机性怎么办？量子世界里，结果是随机的，不是秩序。

这是个好问题。请看：每一次的结果虽然随机，大量次数的频率却是稳定的。它可以重复，可以检验。骰子每次掷出什么没人知道，掷一万次，各个点数的比例却有章法。随机的「频率」，恰好是秩序态的东西。波普尔对概率的处理，也是要把它变成可以重复检验的样子（后面第 11 章再看）。

### 第三个反驳：这个词听起来像批评，可秩序明明是好东西。

对，秩序是好东西。本书没有说它不好。本书说的是，只看秩序，会漏掉秩序是怎么来的，也会漏掉秩序碰上从没见过的情形时怎么办。

波普尔自己就在这里留下了一个缺口。在《科学发现的逻辑》第一章，他讲到新想法是怎么产生的。

大意是：没有一套逻辑的方法，能够产出新想法。每一个发现里，都有一点非理性的东西，有创造性的直觉（大意）。

他把「想法是怎么来的」，交给了心理学。

这是一个很诚实的做法，也恰好露出了秩序态的边。一旦问到「从无到有」，这套体系就没有话说了。第 35 章要接着谈这一点。

### ◆ 为什么叫「诊断」

最后说说，为什么叫它「诊断」，而不叫「批评」。

医生诊断，是把病人身上已经有的特点，用一个准确的词说出来。他不是骂病人。「秩序态的存在」也是一样。它说的是波普尔整套科学观的一个共同底色，而这个底色，恰好是它成功的原因。

正因为只认秩序，他的科学才能这么干净：可查、可重复、可交给别人。一个只认秩序的科学，才能做到不被神秘体验糊弄。这是真本事。

可是，底色同时也是边界。凡是秩序态够不着的地方，这套科学就没有话说。混沌、介生、一次性，都在这个边界外面。

偏偏到了 AI 时代，我们碰上的，越来越多是这样的东西。

### ◆ 三条理论里的秩序态

把「秩序态的存在」这副眼镜，拿去看波普尔的两条理论，会发现它们每一条，都靠在它上面。

可证伪性。一条理论要能被一击驳倒，前提是有一件现成的事实，立在那儿，不管你喜不喜欢，它就是它。这个「现成的事实」，就是秩序态里的东西：成形了的，可以看的，可以再看一遍的。

猜想与反驳。猜想去撞世界，错的被排除，剩下的更接近真相。这个过程成立，要有一个不动的靶子。靶子要是一边射一边变，射中不射中就没法说了。所以，逼近，是对着一个在场的东西逼近。

三个世界。世界 3 是思想的客观内容。菜谱写下来，作者没了，菜谱还在。这个「还在」，仍然是一种成形了的、摆在那里的东西，谁来都能查。

三条理论，说的是三件事。可是它们有一个相同的底色：先有一个成形的东西，然后才有检验、猜想、保存。这个底色，就是秩序态。

这样，上一章的话就更清楚了：多次性科学，是秩序态的存在在科学里的样子。能重复，是因为已经成形。已经成形，才能被当作现成的东西，摆在那里。

### ◆ 秩序态不是不变

读到这里，你也许会想：说秩序态是现成的，那就是说，它一动不动。可科学明明在进步，理论明明在换。

这个想法需要拆开。

波普尔的科学，当然在变。他最看重的，就是理论的更替：旧理论被驳倒，新理论顶上来，知识一步步增长。这个变化，他从没有忽略。

所以，本书说的「秩序态」，不是「不变的」，而是变化发生在秩序与秩序之间。

一条理论被另一条理论替换，是从一个现成的东西，变到另一个现成的东西。每一刻，摆在你面前的，都是成形的东西。

举个例子。天气每天都在变，今天晴，明天雨。可「为什么会下雨」的那套规律，不会今天一套明天一套。变的是天气，不变的是在场的规律。理论的更替，是我们对那套规律的认识在更替。

本书要问的，是另一种变：秩序本身怎样生出来，又怎样散掉。一个新的秩序，怎样从还没有秩序的地方出现。一个旧的秩序，怎样在某一天，松动，瓦解，让位。

这一层的变，不在「存在」这个词的视野里。波普尔看见了前一种变，没有把后一种变当成科学的题目。

## ◆ 为什么叫「态」

最后，说说为什么叫它「态」。

「态」，是状态的意思。一件东西，可以处在不同的状态里。水可以是冰，可以是水，可以是汽。一家饭馆，可以是刚开业，可以是开了十年。

当我们说「秩序态」，其实在提醒：秩序，只是一种状态，不是全部。除了它，还有别的状态。

可是「存在」这个词，常常把一种状态说成全部。我们说「世界存在着规律」，听起来像是在说世界的全貌。其实说的，只是世界处在某一个状态时的样子。

本书把两个词放在一起，是要提醒读者：这一个状态，被当成了全部。这个「被当成」，才是诊断的要害。

这样，我们就为后面的工作，留了一个入口。既然秩序态是一种状态，那么就应当还有别的状态。它们是什么样子？科学在它们那里是怎么回事？这是第六编的事。

### ◆ 怎样分辨一个问题是不是秩序态的问题

有一个简单的办法，帮你分辨一个问题，是秩序态里的问题，还是越出了秩序态。

问一问自己：这个问题，是在问「它是什么样子」，还是在问「它是怎么来的」？

「红烧肉为什么好吃？」这是在问它是什么样子：肉的肥瘦，糖色的火候，炖的时间。这些东西，都是成形的，可以一样样查、一样样比。这是秩序态里的问题，科学擅长。

「这家店的招牌菜，是怎么出现的？」这是在问它是怎么来的：是哪一天，谁第一次做出了这个味道。当时有什么样的缺货，什么样的客人，什么样的失败。这个问题，里面没有一条规律，可以反复拿来用。它是一次的，带着当时那一场混乱。

这两个问题，都重要。第一类，帮我们把事情做稳。第二类，帮我们明白，下一次，怎样才能做出新的东西。

如果一个科学观只能回答第一类，那么凡是需要第二类答案的地方，它就只能沉默，或者把问题交给别人。这就是秩序态的存在，留下的空白。

## ◆ 回到那家饭馆

回到开头的饭馆。

假如有一位研究者，想弄懂这家饭馆为什么好吃。他可以去记配方，数火候，量时间，对比不同厨师做出来的味道。他会得到一大堆可靠的结论。

这些结论，对一家已经开了十年的饭馆，非常管用。你可以靠它们，把分店开到别的城市，把新厨师训练出来。

可是，设想有一天，街对面突然开了一家完全不同的店，客人全涌了过去。原来那份可靠的结论，一下子就不够用了。这时候要问的，已经不是「怎样把这家店做稳」。要问的是：一家新的店是怎样出现的，下一家又会从哪里出现。

前一种问题，秩序态的眼睛看得见。后一种问题，它得换一副眼镜。

这副新眼镜，要在后面几编里一点点磨出来。眼下，先把旧眼镜看清：它很好，只是不够。

## ◆ 放回日子里

回到街角那家老饭馆。设想你和家里人晚上去吃饭，坐下之后，你注意到一条规矩：先付钱，再上菜。你也没多想，大家都这样。

今晚不妨多问一句，不是问店家，是问你自己：这条规矩，是怎么来的？它是哪一天、为了什么，才有的？

多半你答不上来，因为它早已成形，成了「本来就是这样」。这正是本章说的秩序态的样子：只看得见它现在是什么，看不见它是怎么生出来的。

明天能试的办法，是挑你自己家里或单位里的一条小规矩，随口问一个熟悉它的人：「这条是什么时候开始的？当时出了什么事？」一句话就够，不必追问到底。

有些规矩你能听到一个故事，故事里有一阵手忙脚乱，有一次试错。有些你问不出来，也算一个收获：你知道自己守着一一条不知来历的规矩。两种结果，都是在把「它是什么样子」之外的这个问题，放回你的日子里。你不必因此改变什么规矩，只是多留一只眼睛，看它怎么从无到有。

---

#### 带走的话

**秩序态的存在，是只认已成形、可重复、可检验的秩序，并把它当作现成摆着的东西；它挡在门外的，是混沌、正在成形，和只来一次的事。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「世界里摆着现成的规律」，拆成了「只看见了世界成形之后的那一个状态」。

离突然发生的未来，近了哪一步：认出了旧眼镜的盲区，知道一次性的难题要到哪个门外去找。

---

#### 想一想

你最熟悉的一个地方，比如你的家、你的单位，它的「规矩」是哪一天生出来的？

## 第 11 章

# 开放的宇宙还是在场的宇宙

---

老张出门前看了一眼手机：今天降水概率百分之七十。他犹豫了一下，还是带上了伞。

下班的时候，天一滴雨没下。老张拎着伞走了一路，有点不好意思，又想：那百分之七十，到底算对，还是算错？

这个问题不好答。因为「百分之七十」并不是说今天一定下雨，也不是说今天一定不下。它说的大概是，在这样的天气形势下，下雨的可能性比较大。

可是这个「可能性」，到底是什么？是预报员心里的一份把握，还是天空本身带着的一种倾向？

波普尔的回答是：是后者。

他说，倾向是真实的东西，就像力、像磁场一样真实。这是他最有名的想法之一，也是他最接近「发生」的地方。

本章做两件事。先把这个想法讲到最强，再说清它哪里仍然留在秩序态里。顺序不能反。你要是先听到诊断，就很难公平地听到他的好处。

### ◆ 先承认：他走得很远

波普尔提倾向解释，是为了解决一个难题：一次实验的单个结果，概率是什么意思？



照传统的看法，概率就是频率。掷一万次，六点出现的比例，是概率。可是这样一来，掷一次的概率就说不清了。它只有一遍，哪来的频率？

波普尔的回答是：概率是一种倾向，属于整个实验的情境。灌了铅的骰子，倾向于出某个点。哪怕只掷一次，这个倾向也在。

下面把几处出处摆出来。这些表述多数经二手文献转引，本书已逐条核对，页码以核对结果为准。

1957 年的论文里（第 67 页），他还把倾向说成是实验装置的性质。指的是装置在多次重复里，产生特征频率的倾向。这是偏「长程」的说法。

1959 年发表在《英国科学哲学杂志》上的论文（第 29—34 页），提出倾向解释的动机，正是要给单一事件的概率一个客观意义。他的例子，是混在一串灌铅骰子里的几次公正投掷。

同一年，《科学发现的逻辑》英译本新增了一条注释（第 205—206 页，在第 71 节附近）。他把概率论最好的解释，说成是关于事件「这样或那样结果」的倾向理论。他还把它称作一个关于世界结构的猜想。

到了 1990 年的《倾向的世界》，说得最清楚。

第 12 页：倾向不只是可能性，而是物理实在，像力和力场一样。第 17 页：倾向是整个物理情境的性质，有时还是情境变化方式的性质。我们的理解、愿望、假说，会改变情境，从而改变倾向。第 18 页：变化中的倾向是客观的过程，跟我们知不知道无关。第 20 页：因果性是倾向等于 1 的特例。

研究界对他的分期，有两种看法。《斯坦福哲学百科》的「概率的诠释」条目认为，他早期是长程倾向，1990 年才明确是单一事件倾向。Del Santo 2019 则认为，倾向解释从一开始就是为单一事件设计的。

不管哪一种分期，有一点是清楚的。到了晚年，波普尔明确说：倾向适用于单一事件，它是物理实在，而且它会变。

还有一本《开放的宇宙》（1982）。这本书是替非决定论辩护的，书名和主旨公认如此。不过，书中关于单一事件倾向的具体原句，这一点尚未核到原文，所以本章不引。

### ◆ 先承认的第二层：我们的愿望也算数

最值得停下来多看一眼的，是第 17 页那句话：我们的愿望与假说，会改变情境，从而改变倾向。

这是什么意思？

想想老张。他带了伞，这件事改变了他淋雨的可能性。他要是听了预报，临时改了行程，也改变了。人的想法不是站在世界外面的旁观者。它会掉进世界里面，改写世界接下来的走向。

这个意思，已经很接近「发生」了。

在一个只认现成秩序的看法里，人的愿望不该有位置。世界在那里，人去看它。可是在倾向论里，人的愿望会进去。

所以本书必须说一句公道话：在波普尔的体系里，倾向论是最接近发生的一处。

他没有把世界写成一张死板的桌子。他承认变化，承认单一的事，承认人的参与。

那么，本书凭什么说，这里仍然是秩序态的存在？请听两处诊断。

## ◆ 诊断之一：本体上可以只有一次，认识上仍要多次

第一处，是认识上的。

倾向可以在本体上只有一次。老张的这一天，天空的倾向，确实就在这一天。

可是，你怎么知道那个倾向是「百分之七十」，而不是百分之五十，或者百分之九十？

要知道，你得去查。查的办法只有一个：看很多个这样的日子，数一数其中下雨的比例。一个日子只有一个结果，下了或没下。一个结果，说明不了倾向是多少。

波普尔自己很清楚这一点。他在《科学发现的逻辑》讲概率的那一章里说得明白：概率陈述严格说来是不能被证伪的。要让它能被检验，就得做一个方法上的规定。把一长串里极不可能出现的结果，当作被反驳了（大意，具体页码待核）。

这个规定的背后，是重复。你得有一长串，才能谈得上极不可能。

所以，倾向在本体上可以只有一次，可要成为科学知识，认识上仍然要经过多次。它一进入科学的检验，就要穿上多次性的衣服。

1957 年那个「长程」的说法，其实正透着这个意思。1959 年以后，他把倾向挪到了单一事件上，可是检验的办法，并没有变。

这是第一处。倾向论给了单一的事一个名分，却没有给它一条检验的路。

## ◆ 诊断之二：那个分布，事先就在

第二处，是本体上的，更微妙一些。

波普尔说，倾向是整个情境的性质。一个情境里，有各种可能的结果，每种结果带着一个权重。这套「带权重的可能性」，就是倾向。

好，问题来了。这套可能性是哪里来的？

在波普尔那里，答案是：情境给定了它。灌铅的骰子，有灌铅的分布。天气形势，有天气形势的分布。情境一变，分布跟着变。他明说了会变。

可是请看，这个「变」是怎么变的。它是从一个分布，变到另一个分布。每一刻，都有一个现成的、带权重的分布摆在那里，等着结果从里面落下来。

用老张的例子说。百分之七十下雨，百分之三十不下，这个分布在今天早上就已经在天空里了。到了晚上，结果从分布里掉了出来。这一天里，分布本身没有生出什么，它是先就在的。

再往深一层。分布里有哪几种「可能结果」，是事先就定好的。结果只可能是下雨或不下雨。不会冒出第三种你从来没想到到的事。

所以，这里的开放，是结果的开放，不是可能性本身的开放。未来没写定，可是未来能怎么落，这张单子是现成的。

这就是本书说的「在场」。在场的不只是规律，连可能性的分布与空间，也在场。

### ◆ 三个更强的反驳

对这两条诊断，有三个反驳。

第一，你要求太高了。任何理论都要有个起点。你不能要求一个分布每一次都从零长出来。

这个反驳很公平。本书不要求取消起点。起点可以有。问题在于起点被当成了终点，好像世界的一切变化，都是在一张现成的单子里打转。

本书要问的，是单子本身怎么来，怎么变，什么时候会换一张新的。

## **第二，你承认他说「愿望会改变情境」，这就已经是发生了。**

承认，这确实是发生的一半。愿望改变情境，情境改变倾向，这里的变化是真的。

可是这个变，是从一个现成的分布，到另一个现成的分布，变的规则也是现成的。本书要问的是更前一步：情境本身怎样生出来，一个从没有过的可能性，怎样第一次出现。这一步，倾向论没有讲。

## **第三，你把「可检验要靠多次」当成缺点，可这是科学的优点。**

不是缺点，是边界。多次检验是科学最可靠的地方，本书不打算拿掉它。本书只说：只有一次、没法多次的那一部分，倾向论也够不着，它仍然留在科学之外。

## **◆ 开放的，和在场的**

回到书名里的問題：开放的宇宙还是在场的宇宙？

波普尔的回答是：宇宙是开放的。未来没有写定，我们的愿望和猜想能改变它。这一句，本书完全接受。

不过，开放有两种。一种是结果的开放：局面是现成的，结果还没落下来。另一种是局面本身的开放：连局面也在生成，连「有哪些可能」也在生成。

波普尔的宇宙，是第一种开放。在这种开放里，规律、可能性的单子和分布，都是在场的。

本书要谈的，是第二种。这一种，要等到第五编才会立起来。现在先把话说到这里：倾向论把未来打开了一半，另一半仍然关在秩序态里。

## ◆ 骰子和疫情

再看一个对照，把第二处诊断看得更实。

骰子，有六个面。掷出去，结果只可能是一到六。灌了铅，分布歪了，倾向更偏向某一面。这里，倾向论讲得特别漂亮：整个情境，决定了一份带权重的单子，单子上有六个条目。

这个例子之所以好讲，是因为单子上有几项，事先就清楚。不会有第七个面冒出来。

现在换一件事。设想一场谁也没见过的疫情，突然来了。接下来会发生什么？有多少种可能？

这时，我们连「单子上有几项」都不知道。会不会出现一种新的传播方式？一种没人想到的社会反应？一种全新的应对办法？可能性本身，还没有列出来。

倾向论在骰子这样的地方，有用武之地。它假定了一份已知的单子，再给单子上的每一项配一个权重。

可是，当单子本身都不清楚，当有些可能性要等到事情发生了才第一次出现，倾向论的说法就不够用了。

不是说它错了。是说它预设了一个东西：可能性的空间，是事先就有的。

这一点，后来有人专门谈过。第 45 章会讲到一些学者的看法：他们认为，在生物的世界里，连「可能出现什么」的单子，也没法事先列出来。这是一个很重的判断。本书不在这里下结论，只先记下一点：波普尔的倾向，要有这张单子才行。

### ◆ 预报员的把握，还是天空的倾向

回到老张的雨伞。「百分之七十」，到底是什么意思？

一种读法是：这是预报员心里的把握。他看了一堆资料，觉得七成可能要下。这样，概率是知识的程度，是人的一种主观状态。

另一种读法是：这是天空本身的性质。当前的大气状况，有一种朝下雨走的倾向，强度七成。这样，概率是世界里的东西，跟人知不知道无关。

波普尔站在第二种。他批评主观的读法，认为概率不该是人心里的把握，而应是世界的客观性质（大意）。倾向解释，就是要给「客观的概率」一个落脚的地方。

这个主张对科学有好处。它让概率成为能被检验的东西，而不是随人心情变的东西。

所以，本书说「仍在秩序态里」，并不是说他的倾向解释不好。恰恰相反，它是一个很好的理论，把客观性守得很紧。

本书只是要指出：这份守得很紧的客观，是「在场」意义上的客观。倾向就在那里，摆在情境里，跟人无关。

人的愿望能改变情境，这是对的。可是改变之后，倾向又成了一个新的、客观地摆在那里的东西，又跟人无关。人只在「改变情境」那一下出场，倾向本身仍然是在场的。

### ◆ 为什么先承认，后诊断

这一章的次序，有一点讲究。

科学哲学里有一种常见的毛病：先指出别人的错，再顺手把别人的好处也一起否定了。这样写，你很快就会觉得，作者只是在找茬。

本书不想这样。倾向论是认真的理论，有分量，有后续的研究。所以必须先把它最强的样子写出来：单一事件，物理实在，会变，人也参与。这些，本书全接受。

然后才能问：这么强的理论，是不是还留着什么没问的东西？

答案是：有两处。认识上还得靠多次，可能性的单子事先就在。

这两处，并不是「他没想到」，而是「他的体系的结构，叫他不得不这样」。这才是诊断，不是挑错。

### ◆ 放回日子里

回到老张。设想那天晚上，他把伞靠在门边，顺手刷到一条消息，写着「专家说，这类药有效率九成」。

他这回没有马上点头。他想起早上那个「百分之七十」，想起那天一滴雨没下，自己也没觉得预报错了。九成，是说这一个人吃了就有九成好，还是说一群人里大约有九成好？这两句话，听着差不多，其实差得很远。



明天你就能试一试。下次听到「概率」「有效率」「可能性」这类数字，只问一句：这个数，是从多少个类似的情形里数出来的？

问这一句，不是要为难谁。它只是替你分清：对方说的是一个大概的比例，还是你自己这一件事的结果。比例可以很可靠，可它不替你的这一次打票。

你不用查资料，也不用争。问不出来也没关系，就先把这个数当作「大致的情形」收着，别当成「我这回一定如此」。这样做几次，你会发现，不少让人心慌的数字，一下子就安静了。心里有数，比心里发慌好过得多。

---

#### 带走的话

**波普尔的倾向论承认单一事件、承认倾向会变，本书先认下；可是倾向的检验仍靠多次，可能性的单子也事先就在。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「开放的宇宙」拆成两种开放，结果开放，局面却仍在场。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了单子事先就有的地方，就知道没见过的难题会从哪里漏出去。

---

#### 想一想

你下次看天气预报时，「百分之七十」这几个字，你把它当成天空的性质，还是当成预报员的把握？

### 第三编

## 七十年批判，同一张地图

---

前两编把波普尔的科学讲清了：它是多次性科学，地基是秩序态的存在。这一编换个方向，不再看波普尔本人，而去看七十年来批评他的人。

批评他的人很多，吵得也很凶。有人嫌他太严，有人嫌他太松，有人说他没读懂科学史。本编要问的只有一件事：这么多的争论，是不是站在同一块地上？

## 第 12 章

# 主体、客体、互动：一张三格地图

---

先讲一个家。

设想一对夫妻，结婚十年。人们说起他们，会说「丈夫」和「妻子」。丈夫爱早起，妻子爱熬夜，一个爱吃辣，一个爱吃甜。两个人各有各的脾气，碰在一起，有了他们的「相处」。

这个说法，很容易让人往一个方向想：先有丈夫，先有妻子，各自是个完整的人，后来才凑成一个家。

现在换个想法。他们俩是在这个家里，才成了「丈夫」和「妻子」的。没有这个家，没有那十年的日子，就没有这个丈夫，也没有这个妻子。丈夫的「早起」，是和妻子的「熬夜」互相磨合出来的。

两种想法，都能说通一部分事实。哪一种更对，这里先不争。

要看的是：人们谈这件事的时候，总是在三样东西里打转。丈夫，妻子，还有他们之间的相处。

先有谁？谁更要紧？谁决定谁？吵来吵去，都离不开这三样。

这一章要把这三样东西画成一张地图。接下来整整一编，我们要拿它去看批评波普尔的那些人。

### ◆ 一张三格地图

地图只有三格。

第一格，客体。就是被研究的那个东西：世界、物、规律。夫妻的例子，相当于「家这个现成的局面」。

第二格，主体。就是研究的人：科学家、共同体、一个人的眼睛和手。例子里，相当于「丈夫」，或者「妻子」。

第三格，互动。就是人和物之间发生的事：实验、实践、干预、对话。例子里，相当于他们之间的「相处」。

这三格合在一起，就是本书说的三分本体论：把「有什么」分成三类，主体、客体、互动。

它不是哪个人的发明。凡是谈科学、谈知识的人，几乎都会不自觉地用到它。

谈到「科学是怎么回事」，你会听到三个问题。研究者是谁？研究的对象是什么？两者之间怎么打交道？

这三问，就是三格。

## ◆ 批评的人怎么走

有了地图，就可以看人怎么走了。

波普尔的科学，重心在客体这一格。他的想法是：世界里有现成的规律，科学的工作是猜想它，并一步步逼近它。研究的人可以换，规律不变。

批评他的人，主要有两种走法。

第一种，往主体那一格挪。他们说，科学家不是纯粹的观察者，而属于一个共同体，带着一套看问题的框架，有自己的立场。重心从规律挪到了人。

第二种，往互动那一格挪。他们说，知识不是看出来的，是干出来的。知识产生在人摆弄世界的过程里，在实验和实践里。重心从规律挪到了「做」。

第三种，留在客体这一格里微调。他们说，检验的办法要改，要更复杂，更细致，可是规律还是那个规律。

注意，这些走法，都发生在这张地图里面。他们换了格子，没有换地图。

这就是本编的主张。批评波普尔的人很多，论点很不同。他们吵架的场地，是同一块。

### ◆ 本书自建的「四种中心」

现在要交代一件事，必须说得明白。

接下来，本书会把各家的立场归成几种「中心」。所谓中心，指一家理论把哪一格当作第一性的东西。也就是最根本、别的都从它出发的那一格。

归下来，一共四种。

客体中心的存在论。世界和规律是现成的，科学去发现它。波普尔属于这一类。

客体中心的生成论。世界会自己长出秩序，但这个长的过程，仍然被当作物的客观过程。普里高津属于这一类，第四编会讲。

主体中心。重心落在研究的人、共同体、立场上。

互动中心。重心落在人与物之间的关系、实践、干预上。「互动中心」是互动格的名字，杜威、Hacking、Pickering、Cartwright 都在这一格里（第 15 章）。

这一格里还有一位走得最远的人：巴拉德（Karen Barad）。她不愿意说先有人、先有物，再有它们之间的「互动」。她造了一个词，叫 intra-action，中文可译作「内部互动」，意思是：两头是在互动里才被切分出来的。

她否定的，是预设了先在实体的那种「互动」（interaction）。她把内部互动当作唯一的原理，所以本书给她的判词是内部互动一元论。要说明，这是本书的叫法，不是她的自称，第 21、22 章会逐条给出依据。

在这四种之外，是本书要提出的无中心：不把任何一格当作第一性，三者在一个发生里互相生成。这一点要到第五编才讲。

请你记住：这个「四种中心」的说法，是本书自己搭的分析框架，不是学界现成的分类。没有哪位科学哲学家，把自己的立场叫作「客体中心」或「互动中心」。这是本书为了看清一件事，从外面给他们贴的标签。

正因为是自建的，就有两条规矩。

第一，每一家的归类，必须给出原文依据。不能因为「看着像」就归进去。下面几章，每讲一家，都要说清楚：他们在哪本书、哪个主张里，把哪一格当作了第一性。

第二，归类本身可以被检查，也可以被推翻。如果有人拿出原文，证明某位哲学家并不属于被归入的那一格，那就是本书错了。

### ◆ 三个默认

怎么检查呢？本书给自己定了三个问题。它们是下面几章逐家核对的尺子。

第一，规律是不是现成在场的？这位哲学家，是不是默认世界里有一套等着我们去发现、去逼近的规律？

第二，物和器具是不是现成的？这位哲学家，是不是把世界里的物，以及我们用来检验的仪器、装置、工具，当作已经在那儿的东西，不再追问它们是怎么来的？

第三，主体与客体，是不是先于它们之间的互动？是先有两头，再有两头之间的来往，还是反过来？

这三问，对应着本书要说的三个「默认」。如果一位批评者对三问都回答「是」，那么他无论怎么批评波普尔，都没有走出这张地图。

要特别说明，有些人对其中某一问，回答的是「否」。比如，有人怀疑规律是否在场。这时不能简单地把他们归入「同一阵营」，要逐家看。第 18 章会把这件事列成一张表。

## ◆ 最强的反驳

这张地图，有两个反驳，应当面对。

第一个反驳：这是稻草人。你把人家几十年的思想压缩成三格，再说他们没走出去。这太省事了。

这个反驳的力量在于：任何一张地图，都会削掉一些东西。

本书的回答有三层。

第一，三格是最粗的一张图，不是对每个人的全面评价。每一章都会尽力把每家最强的版本写出来，先承认，后划清。

第二，上面那三个问题是可以检查的。你可以拿它们去核对任何一家。

第三，如果某一家的确走出去了，本书会明说。比如第 24 章讲到的西蒙东。

第二个反驳：有些人明明拒绝三分。杜威、梅洛-庞蒂，都批评过「主体和客体是两样分开的东西」。你说他们还在三分里，不公平。

这是实话。他们确实拒绝过「主客分开」。

可是本书注意的是另一点：他们把重心挪到了「互动」，把互动抬高了，让互动变成第一的。这个动作，本身就是在三格里选了一格。

关键是这一问：两头是不是先于互动？如果还是先有人、先有物，再有它们之间的来往，只是把「来往」说得更重要，那么三格仍在，只是座次变了。

只有一种走法，才算走出了这张地图：不管哪一格，都不当作第一，三者一起生成。这是本书要立的东西。七十年的批判里，本书没有找到系统这样做的人。

### ◆ 一个家里，到底先有谁

回到那个家。

如果把丈夫、妻子、相处，当作三样现成的东西，争论就会是：先有谁，谁更重要。有人说先有两个人，有人说先有那个家，有人说相处才是真的。

这些争论，都假定了三样东西是各自站得住的。



还有一种更老实的看法：家，把丈夫与妻子生了出来。丈夫和妻子，是家里长出来的两个角色。家里的日子，不是他们两个人「之间」的东西，而是把他们两个人生成出来的东西。

这一点，要到第五编才会展开。现在只要看到：只要还在问「先有谁」，我们就还在这张三格地图里。

### ◆ 为什么先画地图

为什么要先画一张图，再去看人？

想想两个人吵架。他们争的，常常是「谁对谁错」。旁边有个明白人看出来：他们其实站在同一块地上，争的是这块地上哪棵树更高。他们谁也没有问过，这块地本身是怎么来的。

地图，就是用来看出这块「没问过的地」的。

七十年来，批评波普尔的人争得很热闹。有人说他太苛刻，有人说他太宽松，有人说他根本没读懂科学史。这些争论，每一场都有道理，都有证据。不过，只看争论，你会觉得有七八十种完全不同的思想。

要想看出它们之间的共同的东西，得退后一步，看看大家站在哪里。

一张三格地图，就是退后的一步。它不是用来代替各家的细节，而是用来问一个问题：大家各在哪一格？有没有人走出了格子？

### ◆ 三格各有各的道理

先公平地说，三格里，每一格都有它的道理。

客体格的道理，是客观。科学之所以让人信服，就是因为它说的不是某个人的想法，而是世界本身的样子。你我意见不同，可以回到同一个事实去对。波普尔守的就是这一点。

主体格的道理，是人的参与。科学不是机器做出来的，是一群有立场、有训练、有偏见的人做出来的。不看到这一点，就会把科学写成神话。库恩、费耶阿本德抓住的是这一点。

互动格的道理，是实践。知识不是坐着看出来的，是动手做出来的。一个没摸过仪器的人，说不清仪器里发生了什么。杜威、Hacking 这些人抓住的是这一点。

三格，每一格都是真的。所以本书没有要谁认错的意思。

本书要问的是：这三格合起来，是不是已经装下了一切。

### ◆ 「第一性」是什么意思

有一个词，需要说清：第一性。

一家理论说「某某是第一性的」，意思是：别的东西都要从它那里讲起，它自己则不用从别处讲起。

怎么看出一家理论把哪一格当第一性？有个简单的办法：看他遇到分歧的时候，回到哪里去。

设想两个科学家，对一个结果争起来。一个说：回到事实去，让世界来判。他的第一性在客体。另一个说：回到共同体，看大家怎么协商。他的第一性在主体。还有一个说：回到实验，看我们到底做了什么。他的第一性在互动。

再回到那个家。夫妻吵架，一方说：「事情本来就是这样的。」这是客体。一方说：「你就是这样的人。」这是主体。一方说：「我们之间一直这样。」这是互动。

吵来吵去，三个答案，三个方向。没有一个在问：这个家，是怎么变成现在这样的？

### ◆ 无中心，不是没有主体和客体

读到这里，你也许会担心：本书要立的「无中心」，是不是要把主体和客体都取消？

不是。

主体还在，客体也还在，互动也还在。你我是人，桌子是桌子，我们还是会伸手去摸。本书没有要把这些都说成幻觉。

「无中心」的意思是：这三样东西，都不是起点。它们是从同一个发生里，一起长出来的结果。就像家里的丈夫、妻子和日子：三样都真，可是没有一样是另外两样的「根」。

这一点，现在听着还抽象。没关系，从第五编起，会用铁锅、体重秤、红烧肉的味道，一样样讲。眼下要记住的只有一句：说「无中心」，不是说「没有」，而是说「没有哪一个在先」。

### ◆ 接下来怎么走

这张地图，接下来有三个用处。

第一，第 13 章到第 17 章，逐家看七十年里的批评者。看他们站在哪一格，每一家都给原文依据，用上面的「三个默认」去核对。

第二，第 18 章，把所有的核对结果放在一起，列一张表，看看共同的默认是什么。

第三，第四编，讲几位走出了波普尔、也想走出主客二分的人，比如普里高津、巴拉德、西蒙东。他们走出了很多。可是除了个别的邻居，多数仍然落在「某一个中心」里。

整个第三编的目的只有一个：让你看到，七十年的争论有一个共享的底座，而这个底座，很少被拿来问过。

### ◆ 先问一个小问题

进入下一章之前，请你给自己出一道小题。

你身边，有没有一件事，你一直在争论「谁对谁错」，却从没想过，争论的双方站在同一块地上？

比如，设想两个同事争论一个项目为什么失败。一个说是人不行，一个说是条件不够。他们都默认，这个项目是个「现成的东西」，失败有一个确定的原因。

如果你找到了这样的例子，你就已经体会到，这张地图是怎么用的。

## ◆ 放回日子里

回到那对夫妻。设想他们某天晚饭后，为「早起好还是熬夜好」拌了几句嘴。丈夫说：「有研究，早起的人更健康。」妻子说：「我也看到过，说熬夜的人更有创意。」

两个人都在引「研究」，谁也说服不了谁。要是他们肯停一下，也许会发觉，各自说的是三样不同的东西：一个在说身体这件事本身，一个在说做研究的人是怎么看的，一个在说这个结论是在什么样的做法里得出来的。

明天你就能试一试。下次有人对你说「科学证明了」或者「专家说」，先在心里问一句：这话是在说东西本身，还是在说看它的人，还是在说他们怎么做出来的？

你不必说出口。光是在心里分一分，就能少吃一点亏。因为很多争吵，是两个人站在同一块地上，各抓着三样东西里的一样，还以为对方在说同一件事。

要是哪天你们两个都肯这样分一分，吵架多半会变成商量：你说的是哪一样，我说的又是哪一样。吵得最凶的时候，往往正是谁也没分清的时候。

---

### 带走的话

**主体、客体、互动，是一张三格地图，本书叫三分本体论；批评波普尔的人，多半只是在这三格之间挪重心。**

---

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「七十年各说各话的批评」，拆成同一张三格地图上的几个位置。

离突然发生的未来，近了哪一步：先认出争论共用的这块地，才谈得上去问地是怎么来的。

---

### 想 一 想

你说起自己的一个家，或者一个团队，先想到的是人，是局面，还是相处？

## 第 13 章

# 客体格：拉卡托斯、格林鲍姆、Mayo

---

电脑不亮了。你可以这样查：先看电源线，再看内存条，再看硬盘。

设想你是一位很讲究的师傅。你发现，光一件一件换零件太费事，于是改了办法：先列个顺序，最容易出问题的先查。查不出来，再换下一个。每一步都记下来，防止白忙。

这个办法，比乱拆高明得多。

可是你有没有注意到，不管办法改得多细，有一件事你一直没动：故障是摆在机器里的。它在那儿，等着被你找到。你改的是找的办法，不是故障的位置。

这一章要看的，就是这样的人。他们对波普尔的批评很有力，改进也很实在。他们改的是检验的办法。而在本书看来，他们没有动的，是规律的在场。

这一格，本书叫它客体格。归类的办法和下面两章一样：看他们把力气花在哪里，并附上原文依据，请你核对。

### ◆ 拉卡托斯：把检验拉成一场长跑

先看拉卡托斯。

波普尔说，一条理论被反例驳倒，就该丢掉。拉卡托斯觉得，这太粗糙了。

他的批评，大意是：科学史上，理论遇到反例，并不马上扔掉。人们先怀疑别的东西，比如仪器、辅助的假设。

他在 1970 年的论文《证伪与科学研究纲领方法论》里，给出了自己的办法。

一个研究纲领，由两部分组成。硬核，是不能轻易动的核心想法。保护带，是围着硬核的一圈辅助假设。遇到反例，可以去调保护带。

衡量一个纲领好不好，不看某一次检验，而看它一路走下来的样子。能不断预言新的事实，就是进步的。只是事后补洞，没有新东西，就是退化的。

他还有一句有名的话，大意是：没有「即时的理性」。一次反例，是不是致命的，要等很久以后回头看，才看得出来。

他自己也分了几种证伪主义：教条的、朴素的、精致的。他认为，被人批评的「朴素证伪主义」并不是波普尔的全貌，波普尔的真正立场更精细。波普尔自己后来也说，我从来不是朴素的证伪主义者（大意）。

现在要承认：拉卡托斯是波普尔最有力的改进者之一。他把一次性的判决，改成了长期的竞赛，把「驳倒」改成了「退化」。这对科学史的解释力，远超过原来的说法。

### ◆ 拉卡托斯没有动什么

那么，在本书的三问里，拉卡托斯在哪里？

三问的第一问：规律是不是现成在场的？

拉卡托斯的整个办法，是为了更好地逼近真理。一个进步的纲领，意味着它在越来越接近世界的真实样子（大意）。



他承认，在任何一个当下，我们都无法确定自己走对了。可是那个「真实样子」，作为目标是在的，并且不依赖我们的想法。

这一点，他与波普尔站在一起。他改了「怎样检验」，没有改「世界里有等着被逼近的东西」。

（原文依据：拉卡托斯 1970 年论文，关于进步与逼近真理的部分。具体页码和原句，尚未逐句核对，待核。）

再看第二问：物和器具是不是现成的？

在研究纲领里，仪器、观察，都属于「保护带」里的辅助部分。保护带可以调。不过它被当作一堆可以替换的零件，并不是被追问「从哪里来」的东西。

所以，拉卡托斯的重心，在客体格：规律在那儿，物在那儿，器具在那儿。变的，是我们跟它们打交道的策略。

### ◆ 格林鲍姆：把头号反例翻过来

第二位是格林鲍姆。

波普尔有一个著名的判断：精神分析不是科学。因为它什么都能解释，所以什么也不禁止，没法被证伪。

格林鲍姆 1984 年出了一本书，叫《精神分析的基础》。他的核心主张，打在这个判断上：精神分析是可以证伪的。弗洛伊德的理论里，有很多可以检验的断言。

他接着往下说：既然可检验，那就去检验。他的看法，大意是，检验的结果并不好看。弗洛伊德的很多核心断言，证据站不住，有的甚至已经被驳倒了。尤其是，临床上得来的证据，容易被医生的暗示污染。

这是一个很有意思的「翻转」。波普尔说它不可证伪，所以不是科学。格林鲍姆说它可证伪，而且证伪下来，多半是错的。

这样，精神分析不是「伪科学」，而是「一门被驳倒的科学」。

这个批评打在波普尔的头号反例上，很有力。本书先承认：格林鲍姆做得很扎实。

### ◆ 格林鲍姆没有动什么

可是，请看，格林鲍姆是怎么批评的。

他拿来的尺子，是可检验性与证据。他要的是：一个断言，要有可靠的证据去检验，数据不能被暗示污染。这把尺子，和波普尔的是同一类。

他争的，是精神分析够不够格被放在「可检验」的那一边。结论变了，框架没变。世界里有一些事实，有一些规律。好的检验，就是拿到可靠的证据，去判断这些断言对不对。

（原文依据：格林鲍姆《精神分析的基础》1984年，关于可检验性与临床证据的论证。页码待核。）

按三问来看。规律是现成的吗？他默认，有一个「真相」，不管弗洛伊德说得对不对，它都在那里，等着被好的检验找出来。仪器与证据是现成的吗？他要的是更干净的证据，把「被污染」的去掉。

这说明，他的重心也在客体格。他把检验做得更严，把波普尔的刀磨得更快，用在了波普尔不曾想到的地方。

### ◆ Mayo：检验要经得起「严」

第三位是 Mayo，全名 Deborah Mayo。

她是当代很有影响力的一位「误差统计学家」。1996 年，她出了《误差与实验知识的增长》。2018 年，又出了《作为严格检验的统计推断》。

她的核心概念，叫严格检验。这个想法很家常：一个说法通过了检验，还不够。得问：如果这个说法是错的，这次检验有多大的可能把错处查出来？

查得出来的可能性很高，而它仍然通过了，才可以说它被严格地检验过了。查不出来的检验，哪怕通过了，也说明不了什么。

用修电脑的例子说。你只查了电源线，发现电源是好的，于是说「电脑没毛病」。这是一次不严的检验。就算内存坏了，你查电源也查不出来。要想「严」，就得去查内存。

Mayo 的这个想法，抓住了统计检验里的很多问题。比如，数据看够了再挑结论，会让检验不再「严」。她的办法，不是靠一次结果下判断，而是看检验的方法有没有能力暴露错误。

这是对波普尔「让假说去接受最严苛的检验」的一次精细的落实。她是波普尔意义上的「检验派」里最认真的现代代表之一（大意，她与波普尔的关系，具体表述待核）。

## ◆ Mayo 没有动什么

那么，她在地图上的位置呢？

Mayo 的整个体系，建立在一件事上：我们的检验方法，可以就世界里一个真实的效应，说出靠得住的话。如果一个说法通过了严格检验，我们就有理由说，它所说的那个效应，是真的在那儿的（大意）。

这里，「真实的效应」是现成的，等着被检验出来。检验的方法、仪器、统计模型，也被当作可以评估、可以改进的工具，不是被追问「从哪里来」的东西。

（原文依据：Mayo 1996、2018 的严格检验论述。页码待核。）

她改进的，是检验的质量。她没有追问的，是被检验的东西和检验用的器具，本身是不是也在发生。

## ◆ 三家的共同点：检验换了，靶子没动

把三家放在一起，看一个画面。

波普尔在射箭，靶子立在远处。他说：箭要射得狠，射不中就扔掉这支箭。

拉卡托斯说：别一支一支地看，看整个箭队是不是在越射越准。格林鲍姆说：你说这个靶不能射，我偏要射，射下来发现这个靶是假的。Mayo 说：箭射中了不够，要看这套射法有没有能力在射偏时露出来。

三家说的，听上去大不一样。可是他们有一个没有说出来的共同点：靶子是立在那儿的。

这就是本章的核心判词：他们改了检验的办法，没动规律的在场。

## ◆ 最强的反驳

这里有一个好反驳，应当认真对待。

拉卡托斯不是说「没有即时理性」吗？既然连判决都要等很久，那「规律在场」这个说法，岂不被他自己削弱了？

这一点说得对。拉卡托斯确实把「我们已经知道真相」的可能，大大削弱了。他承认，任何时候，我们都无法确定自己走在对的路上。

不过请注意，本书说的「在场」，不是「我们已经知道」，而是「有一套东西在那里，等着被知道」。「知道得慢」和「没有东西可知道」，不是一回事。

拉卡托斯削弱的是前者：我们知道得很慢，很不确定。他没有动的是后者：有一个现成的世界，我们在一步一步地逼近它。

这是本书分辨「客体格」的办法：看他怎样对待靶子，不是看他怎样对待射箭的人。

## ◆ 这一格的力量

往下走之前，要说一句公道话。

客体格是三格里最有力量的一格。科学能让人信，靠的主要是它。拉卡托斯让波普尔的方案在科学史里站住了脚。格林鲍姆让「可证伪」这把尺子，真正量了一回精神分析。Mayo 让「检验」在统计的泥地里，有了像样的标准。

本书没有一点要否定这些的意思。你要是在生活里用得上这些办法，就该继续用。比如，别被一次碰巧的结果糊弄，要看检验有没有能力暴露错误。

本书只是想指出：这一格里的所有改进，都建立在同一个默认上，就是靶子立着。这个默认，要到第五编才会被拿来问。

### ◆ 用「三个默认」再看一遍

最后，把三家，放在前面立下的三个默认里，对一对。

规律是不是现成在场的？拉卡托斯，是，他的「进步」是在逼近。格林鲍姆，是，他的「检验」是在对照一个真相。Mayo，是，她的「严格检验」是要说出关于真实效应的話。三家一致。

物和器具是不是现成的？三家也都默认。拉卡托斯把仪器放在保护带里，当作可调的零件。格林鲍姆挑剔的是证据被暗示污染，他要的是更干净的数据，不是追问数据怎么来的。Mayo 评估的是统计方法的质量，方法本身是工具箱里的东西。

主体与客体，是不是先于它们之间的互动？这一问，三家几乎都没有直接问。在他们的写法里，研究者在这头，世界在那头，互动是检验的过程。两头被当作先在的。

三问下来，三家的回答几乎一致。这个一致，不是因为他们互相抄，而是因为他们站在同一块地上。

### ◆ 一点提醒

最后提醒一句。把三家放进「客体格」，不等于说他们是同一种人。拉卡托斯偏重科学史，格林鲍姆偏重精神分析的批评，Mayo 偏重统计。他们的细节，各有各的深度。

本书说的只有一件事：在三问上，他们的默认一致。这一点，你随时可以拿原文去核对。

### ◆ 一个老问题

有人会说：规律在场，听上去天经地义，难道还能不在场？

这个反应很自然，也正是问题所在。它太自然了，自然得没人去问。

本书并不急着回答「规律到底在不在场」。本书只想让你先看到：在这三位的论证里，这个问题是被默认掉的，不是被论证过的。

默认和论证，是两回事。默认的东西，可以很对，也可以只是习惯。要分清，就得有一天，把它拿出来问一问。

### ◆ 放回日子里

回到那位修电脑的师傅。设想那天晚上，你家的电视忽然黑了屏，你上网一查，满屏都是「经检测证明，换这个零件就好」。

你正要下单，忽然想起师傅的做法：他改的是找的办法，故障却一直在机器里等着。那这句「经检测证明」，说的是故障真的在那里，还是只说那个检测一路顺着走下来了？

明天你就能试一试。下次听到「检测证明了」「实验证实了」，多问一句：如果这个结论是错的，这个检验查得出来吗？

这一句不用懂统计，也不用懂电视。你只是在问：这个办法，有没有认真给自己出过难题。

要是对方答得上来，比如「我们专门试过它会不会错」，你就可以放心几分。要是对方答不上来，你也不必生气，把话收回一半，等别人再验一遍。

这一问也可以用在自己身上。你查故障的时候，换了一个零件灯就亮了，那是零件真的坏了，还是碰巧亮了一回？问过自己，再下单不迟。

---

#### 带走的话

**拉卡托斯、格林鲍姆、Mayo 把检验改得更长、更狠、更严，却没有动规律的在场：靶子仍立在那儿。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「检验的改进」和「靶子的在场」分开，看出前者变了、后者没变。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道改进检验不会凭空长出新靶子，新靶子要另想办法。

---

#### 想一想

你家的电视出了毛病，你换了更聪明的查法，这是改了检验，还是改了故障？



## 第 14 章

# 主体格：库恩、费耶阿本德、Polanyi、Collins

---

设想小区门口有个修车铺。老师傅蹲在一台发动机旁边，侧着头听了半分钟，说：「气门在响，该调了。」旁边的学徒也凑过去听，什么也没听出来，只听见一片嗡嗡声。

同一台机器，同一个声音。一个人听成了毛病，一个人听成了噪音。

学徒问师傅是怎么听出来的。师傅想了想，说：「听多了就会。」他说不清楚。

过了一年，学徒也能听出来了。这一年里，机器没有变，声音没有变。变的是谁？是听的人。他的耳朵，他的手，他对「正常」与「不正常」的分寸，都不是原来那一套了。

你有没有这样的经历？一件事，别人一眼看出门道，你看了半天只看到热闹。

这件小事，是「主体格」的入口。在波普尔的世界里，事实摆在那里，等着人去判。这一格的人会说：先得有人「会看」，事实才看得出来。会看，靠的是一身手艺，是一个行当里大家共有的做法。

## ◆ 先说这一格是怎么归的

先交代一件事。「主体格」这个说法，是本书自己搭的分析框架，不是科学哲学里现成的分类。上一章画的三格地图，就是这个框架：主体、客体、互动。

归类的办法很朴素。看一个人解释「科学为什么是这个样子」的时候，力气花在哪里。花在共同体、个人的技艺与身体上的，本书把他放进主体格。

这不是说他们不讲世界。下面每一家，本书都附上他们自己的著作与大意，请你自己核对，也请你随时反驳这样的归法。拿不准的地方，会标明「待核」。

## ◆ 库恩：范式是一群人的做法

库恩的《科学革命的结构》出版于 1962 年。主线大家都熟：常规科学，反常，危机，革命，新的常规科学。

先看 he 怎样描述平常日子里的科学。库恩说，常规科学像解谜。范式给出题目，也给出做题的样板，科学家照着样板一道一道往下做。

要紧的是下一步：解不出来，怪谁？库恩的回答是，通常怪做题的人，不怪范式。

1965 年伦敦的一次会议上，他与波普尔当面交锋。文章后来收进拉卡托斯与马斯格雷夫编的《批判与知识的增长》（1970）。库恩那篇的题目是《发现的逻辑还是研究的心理学？》（大意）。

他的意思是：波普尔想象的「科学家天天想着驳倒理论」，在日常科学里并不是这样。科学家检验的是自己，不是范式。

波普尔在同一本书里的回答也很有名。他说，库恩笔下的「常规科学家」，是一个被教得太窄、让人替他惋惜的人（大意，待核原话）。两个人的分歧，其实是：科学的日子，平时的解谜多，还是随时的批判多。

再看革命。反常积累多了，危机来了，共同体转向新的范式。选哪一个，靠什么裁判？

库恩有一句常被引用的话：没有比相关共同体的认可更高的标准（英文是 no standard higher than the assent of the relevant community）。

他还讲过，革命之后，科学家好像换到了另一个世界里工作。像看一幅鸭兔图，忽然从鸭子翻成了兔子（大意）。这话说得重，后人争了几十年。

这里要公道。库恩没有说科学是乱来。他后来专门写文章，讲准确、一致、范围、简单、有成果这几条价值，是科学家共同的选择尺度。只是各人的排序不同，也没有一条算法能替他们定（《客观性、价值判断与理论选择》，1973，大意）。

他看见了科学是一群人按共同的做法在做，却把这个共同体的共识，写成了变化的第一推动力。

反常当然来自自然，可是自然在他笔下，主要是出题的一方。和共同体一起被改写的那个「世界」，他只留了一句修辞，没有给出机制。

库恩晚年还有一个想法，值得单独提一下。他越来越多地谈「词汇」与「类别」。一个共同体用一套词，把世界切成一块一块的「种类」。不同的共同体切法不同，彼此翻译不过去（《自〈结构〉以来的路》，大意，待核）。

这等于说，连「这是一种什么东西」，也是共同体划出来的。这是主体格里走得最深的一步。可是请注意，划线的仍是共同体，被划的仍是现成的世界。

### ◆ 费耶阿本德：不许一条规矩堵路

费耶阿本德的《反对方法》出版于 1975 年。书里最出名的话是「怎么都行」，英文是 anything goes。

很多人把它当成一句口号。其实他的论证是从历史里来的。

他举伽利略。伽利略要让人相信地球在动，就得面对「塔的论证」：石头从塔顶落下，为什么落在塔脚，而不是被甩到后面？当时的常识和规矩，都站在他的对面。

伽利略怎么赢的？费耶阿本德说，靠修辞，靠宣传，靠改写「观察」这个词本身的含义，也靠一架当时还没有被充分理解的望远镜。一个严格守规矩的人，在这里是要吃亏的（大意）。

他的做法之一，是借助「相对运动」的想法，让人换一种眼光看那块落在塔脚的石头。比如，在匀速行驶的船上，从桅杆顶落下的石头，也落在桅杆脚下。

费耶阿本德称这类做法为一种新的「自然解释」：不是推翻观察，而是重新读它（大意，待核）。观察没有变，读法变了。

于是他提出：理论要多元地增殖。旧理论的反面，也要有人认真去做，因为谁也不知道哪条路是死路。他把这一条叫作「反归纳」。

费耶阿本德后来说过，「怎么都行」不是他自己的主张，而是对那些想给科学找唯一规矩的人的归谬式总结（大意，待核原话出处）。这一点要写出来，免得有人把他当成一个只会捣乱的人。

他要保护的是自由与多样。他的锋头对着「只有一种方法」。

放进地图里看，他的重心同样在人：科学家要怎么做，社会允许他们怎么做。世界当然在，可是世界不再替任何一条方法规则做担保。

### ◆ Polanyi: 我们知道的比我们说得出的多

Polanyi的《个人知识》（1958）与后来的小书《默会的维度》（1966），讲的是同一件事：知识里有一块说不出的部分。

他有一句很短的话：我们知道的，比我们说得出的多（原文是 we can know more than we can tell）。开头那位老师傅，就是这句话的活例子。

他有一个著名的医学例子。学医的学生看X光片，起初只看到一片模糊的影子。跟着老医生看得多了，肺上的病灶才一点一点浮现出来（大意，出自《个人知识》）。看出来之后，学生也说不出自己是怎么看出来的。

他还讲过，一个人用锤子、用探针的时候，会把工具「住进」自己的身体里。注意力穿过工具，落在要做的事上。这叫「寓居」。

他在《科学的共和国》（1962）里还有一个想法。科学家们互相盯着对方的工作，每个人只对邻近的同行负责，整体的秩序就这样自发地形成了（大意）。这又把个人的手艺，接到了一个小圈子的互相监督上。

这里同样要公道。Polanyi自己是个坚定的实在论者。他相信科学家的探索，是在触及一个独立的真实，他称之为「普遍意图」（大意，待核）。所以他并不怀疑世界里有规律。

他看见了知识里有一整块，只能靠人去体会，靠身体去传承。可是他把这块东西的承载者，放在了「个人」身上。个人的承诺、个人的系数，成了知识的重心。

### ◆ Collins: 重复不是自动的

Collins的《改变秩序》（1985），把矛头对准了波普尔最看重的一个词：重复。

他有个著名的说法，叫「实验者的回归」。你想知道一台探测引力波的仪器造得好不好，就看它能不能测到引力波。可是，有没有引力波，恰恰是这个实验要回答的。

于是，判断仪器好不好，要靠结果。判断结果对不对，要靠仪器好不好。绕成了一个圈。

他的例子之一是 1970 年代韦伯的引力波探测，之二是TEA激光器的复制（大意）。他发现，别人能不能把一个实验重做成功，常常取决于有没有人亲手教过、有没有人在旁边示范。书面的说明书不够。

所以，在Collins那里，「重复」不是一个自动完成的动作。有没有重复成功，要靠一小群内行人来协商、来认定。

这一点很公道，也很有力。第 9 章讲多次性科学的时候说过：可证伪性要建立在可重复之上。Collins追问的，恰恰是：谁来说这一次算重复了？

判定「重复成功」的那一刻，其实是共同体里的一件大事。这件大事，在后来的科学社会学里，成了一门专门的学问。

不过请注意，他自己强调，他的「相对主义经验纲领」是一种研究的方法，不是在断言世界不存在（大意）。他要做的，是把「谁说了算」这件事，摆上桌面。

### ◆ 重心挪向人，世界退到幕后

四个人放在一起看。库恩把重心放在共同体，费耶阿本德放在行动者的自由，Polanyi放在个人的身体与承诺，Collins放在内行小圈子的协商。

他们的共同点是，客体退到了幕后。幕后不等于消失。库恩的反常来自自然，Polanyi的探索指向真实，Collins的回归里也预设了「有没有引力波」这个问题。

最强的反驳是这样的：你把我们说成了只管人的人。其实我们一直在说，世界在抵抗，世界在出题。

这个反驳是对的。本书并不否认他们谈世界。本书要说的是另一层：在他们的图里，人与世界是两个已经站好了的东西。重心可以偏向人，也可以偏向物，可是两头都是现成的。两头是怎样一起出来的，这个问题在这一格里没有位置。

学徒那一年的变化，就是个好例子。主体格能很好地讲：他怎样被带进一个行当，怎样学会了听。可是「气门」是怎样成了一个可以被听见的东西，这个行当的耳朵与机器，是怎样一起长成现在这个样子的，这一格不问。

还要替波普尔说一句公道话。他并不是没有看见「人群」。在《历史主义的贫困》里，他讲过：科学的客观性，不是靠某一位科学家的冷静。靠的是许多科学家之间既合作又对立的互相批评，这是一件社会性的事（大意，待核章节）。

所以主体格对他的批评，并不是「你忘了人」。批评的要点是：你把人的这一层，只当作保障客观性的外围，没有当作知识生长的主角。

### ◆ 这一格并没有动多次性

还要补一句，免得读者以为主体格已经走得很远。

库恩的范式是什么？是一套反复使用的样板。他说，学生是靠做课本后面的习题、重做经典实验，学会这个行当的（大意）。做了一遍又一遍，才叫「训练」。常规科学，整个就是一场反复。

Polanyi的手艺，也要靠一遍一遍地练才能传下去。Collins的「重复」，更是他整个研究的主题。

他们争的，是重复怎样才算成功、由谁认定、靠什么传承。他们没有争的，是科学的知识主要为反复出现的情形准备。

所以，这一格对第 9 章的诊断，既不反对，也没有绕开。它只是把「多次性」的执行者，从「规律」换成了「人」。

### ◆ 放回日子里

回到修车铺。设想那天晚上，学徒回到家，家里人问他今天学了什么。他说：「师傅一听就知道气门要调，我听了半天，还是只有嗡嗡声。」



家里人笑他，说机器的毛病摆在那儿，听不出来是你不用心。可他心里清楚，那一年的功夫，改的是自己的耳朵。

明天你就能试一试。下次听到「专家说」「业内都知道」，多问一句：这个人是怎么学会这样看的？同行里，大家看得一样吗？

这一问，不是怀疑专家。恰恰相反，它承认专家有手艺，也承认手艺是在一个行当里长出来的。有了这一问，你就能分出：哪些话是人人看得见的事实，哪些话是一个行当里练出来的眼力。

后一种话，往往很有用。你只需要知道，那是眼力，别把它当成谁都能一眼验证的东西。

所以明天的小办法，说到底只是多留一分余地：听了专家的话，照用，同时记下一句，这是谁的眼力。这样做，不费力气，也不得罪人。

---

### 带走的话

**主体格把重心从规律挪向了做事的人，是对波普尔的真实补课；可是补完之后，人与世界仍各站一边。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「事实自己摆着等人判」，拆成「先得有人会看，事实才看得出来」。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道「会看」是长出来的，也就知道没见过的事，要先长出新的看法。

---

### 想一想

如果学徒永远听不出气门响，那个声音算是「存在」的吗？这个问题，是在问人，还是在问声音？

## 第 15 章

# 互动格：杜威、Hacking、Pickering、Cartwright

---

设想你的自行车胎慢慢撒气，找不到漏在哪里。光盯着看，什么也看不见。有经验的人会把内胎取出来，打足了气，一段一段按进水盆里。哪一段冒泡，哪里就是漏的。

注意这个动作。漏孔本来就在那里，可是它要等你动手，才让你看见。你不去干预，它就一直沉默。

再想一步。你要找的是「漏孔」，这个词本身，也是你拿着水盆和打气筒的时候才有的。你想让车胎好好撑住，漏孔就成了问题。你不想骑车，胎里有没有一个针眼，对你不算什么事。

问题还可以再退一步。人们是怎么想到「浸水」这个办法的？也许是小时候看过别人做，也许是师傅教的。这个办法，本身就是以前许多次「漏了，找，找到了」留下来的。一把打气筒、一盆水，是旧的动手，积成了新的动手的条件。

这件小事，是第三格的入口。第一格看物，第二格看人，第三格看的是人和物之间正在发生的那件事：动手。

## ◆ 先说归类的依据

和上一章一样，先说一遍：「互动格」是本书自建的分析框架里的一格。归类的办法，是看一个人解释科学时，力气花在哪里。花在实验、干预、实践、装置上的，放进这一格。

这一格里有四位。下面每一位，本书都附上依据，同样请你核对。拿不准的，标「待核」。

你也许会问：这四位，是不是都在反对波普尔？不全是。Hacking对波普尔的理论一面，态度相当客气。他反对的是「只有理论才重要」的偏见。杜威更早，他活跃的年代，波普尔还没有成名。

把他们放在一起，是因为他们看的是同一个地方：动手那一拍。

这四位的来路各不相同。杜威是哲学家，Hacking是研究实验的哲学家，Pickering做过物理学，后来转向科学社会学，Cartwright长期研究物理学与经济学里的定律与模型。来路不同，却都从「动手」这一处下刀。这是把他们放进同一格的理由。

## ◆ 杜威：认识不是旁观

杜威在《确定性的寻求》（1929）里，批评过一种「旁观者式的认识论」（spectator theory of knowledge）。大意是：传统哲学把认识当作站在岸上看水，仿佛认识者不动手，对象也不被碰。

他的替代是「探究」。在《逻辑：探究的理论》（1938）里，探究是把一个不确定、有张力的情境，通过一系列操作，变成一个确定的情境。知识是这个过程的结果，而不是从外面抄来的一幅图画。

他还有一个说法：很多哲学问题并不是被解答的，而是人们不再对它感兴趣了，「走过去了」（1910，《达尔文对哲学的影响》，大意）。问题是在探究里生灭的，不是先摆在天上。

杜威还强调，一个问题不是天生就摆在那里的。探究从一个「有麻烦的情境」开始。人要在这个情境里把问题「设定」出来，怎样设定，决定了会想到哪些办法（《逻辑：探究的理论》，大意）。

同样是一辆骑不动的自行车，你设定成「胎有毛病」，还是设定成「链条松了」，下一步做的事就完全不同。

晚年，他与本特利合著《认知与所知》（1949），区分了三种看法：事物自己动，事物之间相互作用，还有「交互作用」（transaction）。他们主张，认知者与被认知者，都应当放进同一个过程里看，不应先分好了再接起来（大意）。

这是互动格的源头。要先承认，杜威走得很早，也走得很远。

### ◆ Hacking：能喷，就是真的

Hacking的《表象与干预》（1983）里有一句名言：对他来说，只要你能把它们喷出去，它们就是真的（英文是 if you can spray them then they are real）。

「它们」指电子。他讲的是一个实验：科研人员用电子枪，朝一个铌制的小球喷射电子，用来改变球上的电荷。这时候，没有人再把电子当成「理论里的一种说法」。电子成了一件工具，是用来做别的事的。

他由此提出「实体实在论」：理论可以换来换去，不必全信；可是能被干预、被拿来使用的实体，可以相信。

他还有个论证很好懂。同一个细胞结构，用光学显微镜看见了，用电子显微镜也看见了，用别的办法也看见了。几条独立的路，都指向同一个样子，那它多半不是某台仪器造出来的假象（大意）。

后来他又写了《实验室科学的自我辩护》（1992，大意）。书里讲，成熟的实验室科学会把理论、仪器与数据调到互相支撑，形成稳定的一团。

还有一点，也要替他说。Hacking并不是在贬低理论。他的意思是：科学有两条腿。一条是表象，也就是理论与模型。一条是干预，也就是动手改变世界。过去的科学哲学，只讲了第一条腿（大意）。

这对波普尔是个实在的补充。波普尔把实验看作检验理论的手段。Hacking说，实验常常走在理论的前面，实验有它自己的生命。

### ◆ Pickering：抵抗与调适

Pickering的《实践的碾压》（1995）里，科学实践像一场没有尽头的舞。科学家带着目标，去操作仪器、做实验。物质在那一头抵抗，不肯按计划走。科学家于是调整，包括调整仪器、调整理论，甚至调整目标。抵抗，然后调适，再抵抗。

他用「能动性」来讲这件事：人有能动性，物质也有。两者在实践里互相缠在一起，次序也不是固定的。他明确说过，这些能动性是在时间里、在实践中出现的，不是事先就有（大意）。

他讲气泡室的发明，也是这个思路。发明者带着目标试了很多装置，物质一次次不配合，目标也随之改写（《实践的碾压》第二章，大意，待核）。

他较早的一本书《建构夸克》（1984），讲的是高能物理里夸克观念怎样被一群人建起来。后来的《实践的碾压》，把重心从「人群的利益与协商」，换成了「人与仪器、物质的缠斗」。这是他自己的一次转向（大意）。

所以必须承认，在这一格里，Pickering是离本书最近的邻居。他已经写到目标会被修正，也写到物质的抵抗是推动力。本书的增量，不能写成「他没有目标」。到第五编，本书会把相同点与不同点一条一条摆出来。

### ◆ Cartwright: 规律是搭出来的

Cartwright有三本书一路走来：《物理学定律如何说谎》（1983）、《自然的能力》（1989）、《斑驳的世界》（1999）。

她的第一个意思是：物理定律在真实世界里，并不像教科书说的那样放之四海而皆准。自由落体定律说，所有物体落得一样快。可是一张纸片和一块石头从同一个高度落下，并不一样快。要让定律成立，你得先造一个真空管，把空气屏蔽掉。这类例子，她和别人都讲过（大意）。

她的第二个意思是：规律不是躺在世界里等人去发现的，而是要靠一套稳定的安排来制造。她管这样的安排叫「规律机器」（nomological machine）。装置搭对了，各种能力在适当的屏蔽下稳定地发挥，规律才出现（大意）。

她还有一层意思，值得一说。她认为，只讲「规律」是不够的，因为规律只描述了现象的重复。要说明为什么会重复，得讲东西的「能力」。水能把盐

溶开，阿司匹林能退烧。能力在不同的安排里稳定地发挥出来，才有我们看到的重复（《自然的能力》，大意）。

拿家里的电饭锅打个比方。每回煮饭都熟，不是因为世界里有一条「米遇水加热必成饭」的定律，而是因为这台小机器把米水比例、火力、锅盖和时间，都安排得稳。要是半途不停地揭盖，或者水放得忽多忽少，饭就夹生了。

这是本书替她举的例子，不是她的原话，但意思是她的：规律靠安排来维持。

这一点，和本书后面要讲的「规律是显露的稳定态」很近。要先承认，在「规律是否现成在场」这块地基上，她是开刀最深的一位。

不过，在她的图里，「能力」还是东西本身带着的。它在装置搭起来之前就在那里，等着被组装。装置是人搭的，能力是物带的。搭的人，物的能力，两头依然是现成的。

### ◆ 来自波普尔一边的一问

波普尔一边的人，会这样回问：你们讲干预、讲动手，可是动手是有理论指导的。哪里值得按进水里去找，用哪一台仪器，都是理论在先。观察渗透理论，干预同样渗透理论。你们的「动手」，不过是理论的延长。

这一问是有分量的。波普尔自己就强调过，观察总是带着理论去看的。

Hacking的回应也值得转述：实验的确常常在理论前面，工具和技艺自己长出能力，理论后来才赶上来（大意）。两边各有各的案例，并没有一边全胜。

本书不在这里裁判谁先谁后。本书注意到的是，这场争论的两边，都默认有「理论」与「实验」这两样现成的东西，只争谁带着谁走。至于这两样东西各自从哪里长出来，又怎样互相改写，没人在这里追问。

### ◆ 重心在中间，两头仍站着

这四位共同点是：重心不在人，也不在物，而在两者之间的动手、干预、实践、搭装置。

最强的反驳来自这一格内部。你说两头仍是现成的，可杜威与本特利就是要取消「先分好了再接上」。Pickering也明说，能动性是在实践里出现的。

这个反驳要认真对待。它说对了一半：他们确实不想把两头当成先存在的东西。

请看，取消先在之后，他们留下的东西叫什么？叫「人的能动者」和「物的能动者」，叫「认知者」和「被认知者」。名字还在，两头仍然是人与物。它们按什么次序出现，靠什么推动，这几件事还没有一套说法。

这一格里还有别的邻居。梅洛-庞蒂讲身体与世界缠在一起。巴拉德讲「内部互动」（intra-action），在互动格里走得最远。本书给她的判词是「内部互动一元论」，是本书的叫法，不是她的自称，第四编专门讲。这里不抢先。

放在这一章里的这四位，是互动格里最典型的科学哲学家：他们离实验室最近，说的也是实验室里的事。

回到补胎。水盆、打气筒、气门芯、手，这些东西你拿起来的时候，是现成的。你想让车子上路，这个目标也是现成的。互动格把「按进水里，冒泡了」这一拍讲得很清楚。水盆、打气筒和那个目标是怎么来的，这一格不问。



这一章只做归位，不做裁决。裁决要等到第五编，那时才有足够的材料。

要说公道话，这一格还有一条价值：它让科学家的工作，从「发表的论文」回到了「台面上的活」。科学哲学里，有些人离实验室很远。这一格里的不少人，长期盯着实验室，有的自己就做过实验。

### ◆ 这一格同样没有动多次性

互动格对第 9 章的诊断，也要交代一句。

Cartwright的「规律机器」，是一台反复产出同一种规律的机器。装置搭起来，就是为了让同一件事可以一遍一遍地出现。Hacking的「自我辩护」，讲的是实验室科学把理论、仪器与数据调到互相支撑，之后就稳定地重复下去。Pickering的舞蹈里，目标一旦调适好，成果也要经得起别人重做。

所以，这一格把「重复」讲得更深了：重复是搭出来的，要许多功夫才维持得住。可是它没有问：为什么科学要围着重复转？一次性的东西，在这样的图里，仍旧没有位置。

### ◆ 放回日子里

回到那条慢撒气的车胎。设想那天晚上，你蹲在楼下，把内胎一段一段按进水盆里，到第三段才冒出细细的一串泡。

那一刻你会觉得，漏孔是你按出来的，也是它本来就在那里。后来你在网上又看到一句「研究表明，这种做法最有效」，忽然想：这个「表明」，是在什么样的手法下表明的？

明天你就能试一试。下次听到「科学证明了」，多问一句：他们是怎么做的？换一种做法，这话还成立吗？

你不用推翻什么。这一问只是让你知道，一个结论总连着一套手法，像漏孔总连着那盆水。手法换了，有的话照样站得住，有的话就悄悄变了样。

能经得住换手法的话，你可以多信一点。只在一种手法里才成立的话，你就少信一点，留着，慢慢看。

这一条，哪怕只是在饭桌上用，也有好处。有人说得斩钉截铁，你只要轻轻问一句做法，场面就从比嗓门，变成了比办法。这样的晚上，你会比平时轻松。

---

#### 带走的话

**互动格把科学从「看」拉到了「做」，是七十年里最重要的一步；可是做的两头仍是人与物，互动本身从哪里来，还没有交代。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「漏孔等着被发现」，拆成「漏孔要等你动手才显出来」。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道规律是搭出来、维持出来的，那么一次性的事，也许能搭出新的接应。

---

#### 想一想

补胎时，漏孔是你发现的，还是你按出来的？你觉得这两个说法，差在哪里？

## 第 16 章

## 工具主义也在地图上：迪昂与van Fraassen

---

晚上回到家，打开电视，屏幕黑着。你的第一个念头，大概是：电视坏了？

可是你不会马上抱着它去修。你先看插头，是不是松了。插紧了，还是不行。再看遥控器，是不是没电了。换了电池，仍然不行。你又去看插座，试着插上别的电器。台灯亮了，说明插座没问题。

到这一步，你心里转过的东西已经很多：插头，电池，遥控器，插座，电视的电路，还有一条没人说出口的规矩：电视通了电，就该亮。屏幕黑了，这一件事，牵出了一整串可以怀疑的东西。

你不会因为屏幕黑了，就宣布电学错了。你也不一定急着宣布电视坏了。你得决定，先怀疑哪一处。

这件小事，就是迪昂在一百多年前看见的问题。

### ◆ 迪昂：被检验的是一整团

迪昂是法国物理学家，也是科学史家。他的《物理理论的目的与结构》出版于 1906 年。书里有个后来很有名的意思：一个实验检验的，从来不是单独一条假设，而是一整团东西。

这一团里，有你想检验的那条假设。也有你用的仪器的理论，有你对实验条件的假定，有你对干扰因素的估计。实验结果跟预测对不上，错的可能是其中任何一处。逻辑上，你没有办法指着其中一条说：就是它。

他还讲过一个「判决性实验」的例子。十九世纪中叶，傅科测量光在水里的速度。当时的想法是：牛顿的微粒说认为光在水里更快，波动说认为更慢，测一次，就能二选一。

迪昂的意思是，这一个实验，最多告诉你牛顿那一整套光学，连同它附带的假设，要出问题。它并没有把所有可能的微粒说都排除（大意）。

那怎么办？迪昂的回答很朴素。他说，要靠「良好的判断力」（法文是 bon sens）。物理学家在这一团东西里，先改哪一处，没有一条规则能写清楚（大意）。

这是个诚实的回答。它也让人看到，波普尔那个干净的图式里，有一块不干净的地方：一次反例，到底反了谁？

你看，迪昂把最后一步，交给了人的判断力。这和上两章讲的主体格，其实相通。后来库恩讲共同体的价值排序，讲的也是这一类没有算法的选择。所以这一章里的人，和前面的人，并不是泾渭分明的两拨。

地图上的格子，是为了看清重心，不是为了把人关进去。

日常里，这样的判断随处可见。电视不亮，有的人先查插头，有的人先怀疑电视。凭的是各自的经验，而不是一本说明书。

## ◆ 蒯因：放大到整张网

蒯因在 1951 年的《经验论的两个教条》里，把这个想法推得更远。他的意思是：面对经验这个法庭的，不是一条一条的陈述，而是我们全部信念合成的整体（大意）。

他的比喻是一张网。网的边缘靠近经验，网的中心是逻辑与数学。碰到一个与经验不符的结果，你可以改边缘的某一处，也可以改中心的某一处。只要你愿意在别处做足够的调整，任何一条陈述都可以保住（大意）。

于是有了「迪昂—蒯因论题」这个说法。它是波普尔之后，对证伪的最强一击之一。

这里要给波普尔一个公道。他不是没有听见。他在《科学发现的逻辑》里，专门讨论过约定论者的反对意见（具体节号，待核）。他承认，证伪在逻辑上不是无懈可击的，所以需要方法论上的规则：不许为了保住理论，随手加一条只为救场的辅助假设。

他后来也多次说，自己从来不是那种「一次反例就推翻理论」的朴素证伪主义者。

所以这一场争论，本书不替任何一方定输赢。本书只注意一件事：两边都默认，被怀疑的那一整团东西，是摆在那里的现成材料。大家争的，只是先动哪一个。

有读者会觉得，这个「一整团」，已经很像后面要讲的「纠缠」。这个感觉有道理，值得先承认：迪昂与蒯因，确实是最早把「东西总是缠在一起被检验」这件事讲清楚的人。

不过有一处差别。他们说的「一整团」，是一团已经写好的命题：假设、辅助假设、仪器的理论、初始条件。是一团摆在桌面上的陈述。

他们讨论的是，这一团碰到反例时，怎样分配责任。至于这一团是怎样一步一步攒起来的，仪器、条件、假说怎样被拢到同一个实验里，他们没有往这个方向问。

### ◆ 天王星与水星：同一个手法，两种结局

天文学里有一个对比，被人讲了很多年。

1781 年，赫歇尔发现了天王星。后来人们发现，天王星的轨道，总是跟牛顿理论算出来的有一点出入。有两种选择：要么牛顿的理论在这里失灵，要么还有一颗没被看见的行星，在拉着它。

勒维耶与亚当斯，各自独立地算出了那颗可能的行星的位置。1846 年，伽勒按勒维耶的计算，在天上找到了海王星。反常，被变成了发现。

十几年后，勒维耶又面对水星的轨道：它的近日点，总有一点多出来的偏移。他用同样的办法，推测水星内侧还有一颗行星，名字叫祝融星（Vulcan）。

可是，人们一直没找到它。直到 1915 年，爱因斯坦的广义相对论，不用补行星，就算出了这个偏移。

同一个手法，补一颗看不见的行星。一次是发现，一次是弯路。事先，没有人能从反常的样子，看出它会通向哪一条路。这件事，第 38 章会专门回来。

这里只取它在这一章的用处。迪昂说得对：反常出现的时候，到底该改哪一处，不是逻辑能给出答案的。

### ◆ 迪昂的另一面：理论是工具

迪昂在这张地图上，还有一个特别的位置。他不只是提出了整体论，他对理论的「目的」，也有一个很鲜明的看法。

他认为，物理理论的任务，是用尽可能少、尽可能经济的一套命题，把一大堆实验规律整理、分类、归并起来。它不是在解释藏在现象背后的实在，那是形而上学的事。他 1908 年的小书《救现象》，就是从科学史里，找这个态度的来路（大意）。

这是后人所称「工具主义」的一个经典来源：理论是整理实验规律的工具，不必问它是不是描述了真实。

不过，迪昂自己并不是一个彻底的工具主义者。他还期待，一个理论如果越来越好，它整理出的「分类」，会越来越像事物之间自然的秩序（《物理理论的目的与结构》，大意，待核）。他在怀疑与希望之间，留了一条缝。

他还有一个区分，对本书也有启发。他把「实践事实」（仪器上读到什么）与「理论事实」（这个读数意味着什么）分开，并且强调：读懂一台仪器的读数，已经要用到理论。

这很近「器具也有理论」的意思。可是在他那里，仪器本身是现成的。

### ◆ van Fraassen：只要相信到「看得见」

van Fraassen的《科学的形象》（1980），把工具主义换了一个现代的形式，叫「建构经验论」。

他的核心是这一句：科学的目的，是给出在经验上恰当的理论（英文是 empirically adequate）。接受一个理论，并不要求你相信它所说的不可观察的东西是真的。只要相信它对可观察的东西，说得对。

他的「可观察」，有一条很有趣的界线。能不能观察，是相对于「我们人类」的感官来说的。木星的卫星，宇航员飞过去，用肉眼就能看到，所以是可观察的。电子不管用多好的显微镜，都不是。这条线，划在人身上（大意）。

他还不接受「最佳解释推理」：一个理论解释得最好，不等于它是真的。解释的好坏，是我们的偏好，不是世界的属性（大意）。

2002 年，他又写了《经验立场》，进一步说：经验主义不是一条可以被证明的主张，而是一种「立场」，一种对待世界与经验的态度。选择这个立场，更像是一次「皈依」，不像一次论证（大意）。

实在论的一边，对他有一个很有力的追问，叫「无奇迹论证」（普特南 1975 年前后提出）：如果理论不是近似为真的，它怎么能做出那么多成功的预言？这岂不成了奇迹？

van Fraassen 的回答，借了达尔文的思路。成功的理论活下来，是因为不成功的都被淘汰了，就像能适应环境的物种活下来一样。理论的成功，不需要奇迹，也不需要真，只需要筛选（《科学的形象》，大意）。

这个回答很有意思。「靠筛选，不靠指令」，也是波普尔自己爱用的比方。两个立场的距离，比表面上近。

区别在于：波普尔认为，筛选让我们逼近真。van Fraassen 认为，筛选只让我们留下能用的。



所以，van Fraassen在这张地图上，占着两个位置。他对规律的态度，属工具主义这一族：不承诺，只相信可观察的层面。他划「可观察」的界线，又落在人的感官上，带着主体格的味道。

### ◆ 怀疑规律，不怀疑物

把迪昂与van Fraassen放到一起，再对比前三章的格子，可以看到一件事。

他们怀疑的，是「理论所说的规律，是不是实在的结构」。这一点，与波普尔那种相信「逼真地逼近在场规律」的立场，差得很远。

可是，有三样东西，他们没有怀疑。

第一，可观察的物是现成的：桌子、卫星、仪器上的指针。

第二，实验规律是现成的：那些反复出现、能测量的关系。

第三，理论是一种作用在这个现成世界上的工具。

拿手机导航打个比方。导航只要把你带到目的地，就算好用。你不必相信它「真的懂路」，也不必相信屏幕上那条蓝线，就是路的样子。这是工具主义最朴素的样子。

可是你想一想，导航能好用，有一个前提：路在那里，而且昨天在，今天也在，每次导航的都是同一座城。它怀疑了「蓝线是不是真的」，没有怀疑「路是不是现成的」。

最强的反驳是：工具主义恰恰是说，「我们不承诺世界有现成的规律结构」。你怎么能说他们共享了「在场」？

这个反驳，本书完全接受一半。对「理论规律」，他们确实不承诺。本书要说的，落在另一半：他们对「可观察之物」和「实验规律」，是承诺的。而且这些东西，被他们放在理论的外面，作为理论要去适应的对象。工具要对付什么？对付一个现成的、可观察的、反复出现的世界。

所以，这一族人怀疑了天花板，没有怀疑地板。

第 29 章要讲，科学是理念塑造的工具，而工具不在世界外面，是在发生里面。到那里再回头看，这一章的位置会更清楚。

还有一件事，要在这一章里说清楚，免得读者把本书的批评，听成一句嫌弃。

怀疑，是科学里最好的品质。可是怀疑要有所指。迪昂的怀疑，指向「一次反例到底反了谁」。van Fraassen的怀疑，指向「理论说的不可观察之物，我们凭什么信」。两处都指得准，也都有节制。

你有没有这样怀疑过一件事？不是什么都不信，而是想清楚，先不信哪一处，留着哪一处？

本书在这一点上，向他们学习。本书要多问的，只是他们留着没动的那块地板。

## ◆ 放回日子里

回到开头那块黑着的屏幕。设想今晚你又碰上它：电视不亮，家里人等着看节目，你蹲在电视柜前，把插头拔了又插。

这时候，人多半只顾着动手，顾不上想自己正在怀疑什么。插头，电池，插座，一样一样试过去，试到第四样，心里就烦了。

明天，或者下一回有东西不灵的时候，你可以试一个小办法：动手之前，先在手边的纸上写两行。第一行：我现在先怀疑的是哪一处。第二行：我暂时当作没问题的，是哪几样。

比如，第一行写「插头松了」，第二行写「插座是好的，通电就该亮」。写完再去动手。几样都试过了还是不灵，你回头看第二行，常会发现，该问的恰恰在这一行里。

这就是迪昂说的那份判断力，搬到了日子里。你不用背什么理论，只要在动手前多问自己一句：我怀疑的是哪一处，我没有动的又是哪一处。这一句问出来，怀疑就有了所指，你也看得见自己留着没动的那块地板。

---

#### 带走的话

**迪昂与van Fraassen怀疑规律，却没怀疑现成的物与反复出现的世界，他们怀疑了天花板，没动地板。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「怀疑得深」，就等于「什么都问到了」。离突然发生的未来，近了哪一步：看清了工具所作用的，仍是一个现成的、会重复的世界。

---

#### 想一想

电视不亮的时候，你怀疑的是插头、遥控器，还是「通电就该亮」这条规矩？你会在什么时候，开始怀疑最后一个？

## 第 17 章

# 劳丹：放弃划界，不等于换地图

---

设想邻居家的老人说：「我这腰一疼，准要下雨。」有人听了笑，说这是迷信。也有人认真，说老人家的关节，多半对气压敏感，有点道理。

两边吵起来，吵的往往是同一个问题：这算不算科学？

换一个办法，可能省事得多。别问它算不算科学，只问它有没有根据。让老人家每次腰疼，就记一笔，一个月后，再对着天气记录核一核。十次腰疼，八次下雨，这个说法就有一点根据。只有三次，那就没有。

这个办法，不去争「科学」这个标签，只看证据。这正是劳丹的主张。

### ◆ 一九八三年的宣告

1983 年，劳丹发表了一篇文章，题目很直接：《划界问题的消亡》。文章收在为格林鲍姆祝寿的论文集里（《物理学、哲学与精神分析》，科恩与劳丹编，1983）。

他的意思是：从波普尔以来，哲学家一直想找一条标准，把科学和非科学分开。这个问题，在他看来，既没有解，也不值得再问了。

他的理由有几条。

第一，两千多年来，所有提出的标准，都没有找到一组既必要又充分的条件，能稳稳地把科学圈出来。

第二，哪怕找到了，这个标签也没有什么用。我们真正关心的，不是一个理论算不算「科学」，而是它有没有根据，可不可靠。

他还说，「伪科学」这个词，往往只起骂人的作用，不起分析的作用（大意）。

他想要的替代问题，也说得明白：我们该区分的，是可靠的知识与不可靠的知识，是有证据支持的说法与没有证据支持的说法。这是认识论问题，不是贴标签的问题。至于一个学说，该归入哪个「学科门类」，他认为没有分析上的意义（大意）。

### ◆ 他的靶子：可证伪性

劳丹这篇文章里，有一个很具体的例子，打在波普尔的靶子上。

20 世纪 80 年代初，美国阿肯色州通过了一部法律，要求公立学校讲授「创世科学」，与进化论平起平坐。法院审理的时候，法官按几条标准，判定创世科学不是科学。其中一条，就是波普尔式的「可证伪性」。

据说，那位法官的判决书里，列了几条科学的基本特征：依据自然规律，能用自然规律解释，可以对照经验检验，结论是暂定的，可以被证伪（大意，待核条目）。

一部法律，就这样把哲学家们争了几十年的划界问题，搬到了法庭上。劳丹看到的是：哲学家的一条标准，一旦被拿去判案，就得经得起真实世界里的追问。他认为，这一回的理由说错了地方，也会让对手抓住话柄。

劳丹对这个判决的理由，很不以为然。他的论证是：创世论者的很多主张，比如地球很年轻，只有几千年，比如有过一场全球性的大洪水，是明明白白可以检验的。它们被检验了，并且被证据驳倒了。

所以问题不在于这些主张不可证伪，恰恰是因为它们可以证伪，也已经被证伪了。拿「不可证伪」来给它们定罪，说错了地方（大意）。

这是个有杀伤力的例子。不过，也要给波普尔留一个位置。那场审判里用的，是别人转用的波普尔式标准，不等于波普尔本人的全部看法。他自己对占星术、对精神分析的话，要细得多。

波普尔在《猜想与反驳》第一章里讲占星术，说过类似的话：占星术的预言，有些是可以检验的，也确实失败了。可是占星家把预言说得含糊，事后又重新解释，就躲开了证伪（大意）。

也就是说，波普尔自己并没有说「可检验的就不会错」。他关注的，是一个学说面对失败的态度。

两个人的话，并不完全相反。他们的分歧在于：这个「态度」，算不算一种可以用来划界的标准？劳丹说不算，波普尔说算。

后来，也有人认为，劳丹宣布得太早。2013 年，皮柳奇与布迪出版了一本论文集，书名就叫《伪科学的哲学：重新思考划界问题》（大意）。他们的想法是：不再寻找一条唯一的标准，而是看一个学说有没有一簇相关的特征，比如能不能自我纠错，有没有被社群批评过。

这说明，这个问题并没有真的消亡。它换了一副样子，回来了。

## ◆ 他换上了什么

放弃划界之后，劳丹没有只剩下空白。他有一整套自己的科学观。

在《进步及其问题》（1977）里，他提出：科学的单位，不是一条孤立的理论，而是「研究传统」，也就是一组带有基本假定与方法规则的做法。评价一个传统，要看它解决问题的效力有多大。

问题分两种：经验问题，关于世界；概念问题，关于理论内部的矛盾，或者理论与别的信念之间的冲突。

一个理论被放弃，也不一定要等到它被证伪。它可以因为问题被降格、被消解、被改划，而渐渐被冷落（《进步及其问题》第 18、36 至 37、83 页一带，大意）。放弃不等于判它为假，将来也许有条件让它复活。

1984 年，他又在《科学与价值》里，提出一个「网状模型」：科学里的目标、方法和理论，三层互相调整，互相支撑。理论变了，方法可以跟着变。方法变了，目标也可能随之改写（大意）。

这里有一个细节，对读者很重要。劳丹的「问题」，与波普尔的「问题」，其实是同一族的东西。

第 2 章讲过，波普尔的知识增长图式，起点就是一个问题：从问题出发，提出试探性的理论，排除错误，得到新的问题。劳丹的做法，是把问题的种类扩大了：除了关于世界的问题，还有理论内部的概念问题。

两个人都认为，科学从问题开始。他们都没有问：问题是怎样被铸造出来的？是谁在什么时候，把一团麻烦，变成了一个可以动手去解的问题？

这个提问，要等到后面才有位置。

不过，先要承认，这一步走得相当漂亮。他是第一批把「目标」明明白白放进科学变化图景的哲学家之一。本书后面非常看重目标，这是个值得珍惜的先例。

## ◆ 他怀疑了什么

劳丹在地图上的位置，需要仔细看。

他怀疑的东西不少。1981 年，他发表了《对趋同实在论的驳斥》，批评一种常见的想法：成功的科学理论，大概是近似为真的。

他的反驳是，历史上很多非常成功的理论，如以太理论、热质说，它们所说的核心东西，后来都被抛弃了。成功，并不保证它们说中了世界（大意）。换句话说，一个理论管用多年，也可能说错了它在讲的那个东西是什么。

这个提醒很扎实，波普尔的追随者也不得不认真对待。

这一刀，落在了波普尔的「逼真性」上。第 6 章讲过，逼真性的想法，相当于说有一个不动的靶子，理论越来越靠近它。劳丹对靶子这件事，很怀疑。

还有一个值得一说的地方。劳丹不是库恩那样的人。他明确不满意把科学的变化，说成共同体的「信仰转换」，因为那样一来，理性就没有位置了。他的整个体系，是要给「进步」一个理性的说法：问题解决得多不多，是可以讲道理的（大意）。

所以，他虽然靠近主体格，把研究传统放在共同体手里，却不愿意被归进相对主义。

他对波普尔式的「可证伪」划界，也不接受。所以按本书的归类，他是怀疑「规律在场」的那一批人之一。



## ◆ 放弃划界，换掉了什么

放弃划界，究竟换掉了什么，没有换掉什么？

先说换掉的。他换掉了「科学与非科学」这把尺子，换成了「有根据与没根据」这一把。这是认识论上的一次大换血。

再说没有换掉的。有三样东西，仍然在原处。

第一，评价的尺子，还在。他放弃的是划界，没有放弃评价。「问题解决的效力」，仍是评价理论的标准。波普尔以评价为中心，劳丹同样以评价为中心，只是换了评价的东西。第 43 章会专门讲，这一点是一个更深的共同点。

第二，「问题」本身是现成的。在他的图里，研究传统面对的是一些摆着的问题，经验问题，概念问题。传统去解，解得好，就是进步。至于这些问题是怎样出现的，他的书里说得不多，大体上把它们当成已有的材料。

第三，检验的方式，没有变。创世论怎么被他判了错？是被证据驳倒的。证据怎么来的？是反复检验的结果。他放弃了划界，却保留了「靠反复出现的证据来评价」。

回到老人家的腰疼。记一个月，核对天气，看准不准。这是个很好的办法。可是你看，这个办法里有什么：一个摆在那里的现象（腰疼与下雨），一份可重复核对的记录，一个等着判断的共同体。

它依旧是多次性的。它很好用，却不是为一次性的事准备的。

再往下想一步。如果一个月的记录，是五次对，五次错，怎么办？

这时候，「有根据」不是一个开关，而是一个程度。到底几成才算有一点根据？谁来定？

劳丹会说，这不需要一条划界的线，只需要把证据摆出来，让懂行的人去判断，各人可以有各人的理由（大意）。这是个务实的态度，本书很尊重。

他的态度，也和费耶阿本德的「怎么都行」拉开了距离。劳丹不是说什么都可以。他是说，不要用一条僵死的线去裁判，要用证据的多少去衡量。这是一种有分寸的开放。

## ◆ 最强的反驳

劳丹这边会这样反驳：我放弃划界，恰恰是为了不依赖任何一个哲学地基。我的态度是实用的，哪个办法好用，就用哪个。你说我「没有换地图」，是因为你预设了一张地图。

这个反驳有力。它提醒我们：地图是本书画的。

可是，拿掉标尺，不等于拿掉地基。「什么算证据」「什么叫解决了问题」「谁来判断」，这些问题有没有被提出来过？没有被提出来，不代表没有预设。预设也许是不自觉的，但它在那里。

所以这一章的话，说得很窄：劳丹是一个转折点，他放弃了一整个问题。可是放弃一个问题，和换掉那个问题所在的地图，是两回事。

最后要说明，本书借了劳丹的两句话，也要如实交代。一句是「放弃划界」，本书同意，划界这个问题，确实被问窄了。另一句是把目标请进科学，本书也同意，而且要走得更远。

不同意的，是「换了问题就等于换了地图」这一步。第 42 章里，本书会给出另一把划界的新尺子。那时候再看，劳丹这一章的位置，会更清楚。

你有没有遇到过这样的事：一个人宣布某个争论「没意义」，争论却在别的名目下，悄悄回来了？当一个问题被宣布「消亡」的时候，不妨多问一句：是它真的没有了，还是它换了一个地方继续存在？

## ◆ 放回日子里

回到邻居家那位说「腰一疼就下雨」的老人。设想今晚你在楼下碰见他，他又揉着腰说了这句，旁边有人笑他，他有点不服气。

你可以先不笑，也不急着替他辩护。你换一个问法，把「这算不算科学」，换成「你凭什么这么说」。老人多半会讲起他自己的经验，这就是他手上的根据，值得听完。

明天，你可以再试一个很小的办法：在日历上，每天记一个字。腰疼的日子写「疼」，下雨的日子写「雨」，别的什么都不写。过一个月，把两列对一对，你和老人都有了一份看得见的记录，谁也不必靠嗓门说话。

这个办法，就是劳丹那一句家常版的：先问有没有根据，再谈算不算。

不过用的时候，请你顺手留心一件事：这份记录，只能告诉你反复出现的事。碰上只来一次的事，日历就帮不上忙了。知道它管到哪里，它才用得踏实。

要是一个月后，两列对出来是五对五错，你也不必急着下结论。把这张记录留着，再记一个月。慢一点没有关系，有根据，本来就是一点一点攒出来的。

### 带走的话

劳丹放弃了划界，却留着现成的问题、现成的评价者和靠重复证据来评价的老办法，没有换地图。

---

#### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「放弃划界」，就等于放下了波普尔的整张地图。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「靠记录核对」的办法，只管会重复的事。

---

### 想 一 想

老人家说「腰疼就下雨」，你愿意用一个月时间去核对吗？如果要核对的，是「你这辈子唯一一次的选择」，你还能靠记录来核对吗？

## 第 18 章

# 争的是认识论，共享的是本体论

---

设想两家邻居，为一道红烧肉吵了起来。一家说，要先把冰糖炒成糖色，再下肉。另一家说，不用那么麻烦，冰糖直接放进去，慢火炖。两个人谁也说服不了谁，各自讲起了祖传的做法，嗓门越来越大。

可是你站在旁边听久了，会发现一件有意思的事。他们吵得再凶，有几样东西，从来没有人提。有一口锅，有一个灶，有一块五花肉。这道菜今天能做，明天也能做，下个月照样能做。

没有人说：「锅会不会不存在？」也没有人说：「这道菜只能做一次吧？」

争的是做法，共享的是厨房。

这一章要说的，就是七十年来批判波普尔的人，他们的「厨房」。

### ◆ 一场吵了七十年的架

先把这场架的样子，简单回顾一下。

波普尔的可证伪性，被很多人从不同的方向批评过。

迪昂与蒯因说，被检验的是一整团，不是单条假设。库恩说，科学家平时并不想着驳倒理论，他们在解谜。拉卡托斯说，要紧的单位是研究纲领，有硬核与保护带，要看它进步还是退化。费耶阿本德说，任何一条方法规则，都会堵路。早期的普特南说，波普尔回避不了归纳的问题。格林鲍姆说，精神分析

其实是可以检验的，而且有些检验已经对它不利。劳丹说，划界这个问题，本身就该退场。

这七路批评，打得很热闹。可是仔细看，他们争的东西，归拢起来，是三个问题：怎么判，谁来判，判什么。

怎么判，是方法的问题。谁来判，是共同体与个人的问题。判什么，是单位的问题。这三样，都属于认识论。

◆ 一张表：他们站在哪里

现在，请看一张表。它是前面几章的总账，也是本书对每一位邻居的归类依据。

表里的「是」「疑」，是本书的读法，每一格都可以争。本书只列有依据的内容，拿不准的，标了「待核」。

| 邻居      | 怀疑「规律在场」吗 | 默认「物与器具现成」吗 | 默认「靠重复检验」吗 | 依据（大意）                           |
|---------|-----------|-------------|------------|----------------------------------|
| 拉卡托斯    | 不疑        | 是           | 是          | 《证伪与科学研究纲领方法论》1970：硬核与保护带，看新预测成败 |
| 格林鲍姆    | 不疑        | 是           | 是          | 《精神分析的基础》1984：弗洛伊德理论可检验，多数检验对它不利 |
| Mayo    | 不疑        | 是           | 是          | 《错误与实验知识的增长》1996：严格检验，看错误概率      |
| 普特南（早期） | 不疑        | 是           | 是          | 1974 年论「确证」：波普尔回避不了归纳            |
| 库恩      | 半疑        |             | 是          |                                  |

| 邻居           | 怀疑「规律在场」吗 | 默认「物与器具现成」吗     | 默认「靠重复检验」吗  | 依据（大意）                       |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|
|              |           | 是（有「换世界」的话，无机制） |             | 《科学革命的结构》1962：常规科学是反复解谜      |
| 费耶阿本德        | 半疑        | 是               | 是（反对唯一方法）   | 《反对方法》1975：多元增殖，反归纳          |
| 迪昂           | 疑理论层      | 是               | 是           | 《物理理论的目的与结构》1906：理论整理实验规律    |
| 劳丹           | 疑         | 是               | 是           | 1981 年驳趋同实在论；1983 年《划界问题的消亡》 |
| van Fraassen | 疑         | 是（可观察之物）        | 是           | 《科学的形象》1980：经验上恰当            |
| Cartwright   | 疑         | 能力先在于装置         | 是（规律机器反复产出） | 《物理学定律如何说谎》1983；《斑驳的世界》1999  |
| Hacking      | 疑理论，信实体   | 是               | 是           | 《表象与干预》1983：能喷射的就是真的         |
| Pickering    | 不专论（待核）   | 半（能动性在实践中出现）    | 是           | 《实践的碾压》1995：抵抗与调适            |
| Collins      | 不专论       | 是               | 是，并追问谁来认定   | 《改变秩序》1985：实验者的回归            |

怎么读这张表？

先看第一列「怀疑规律在场」：有人不疑，有人疑，有人半疑。分歧很大，这是真的。再看第二、三列：几乎一路「是」。分歧很大的这些人，在这两栏里站到了一起。

这张表里没有巴拉德。她的归类是「内部互动一元论」（第四编）。她与这块地板的关系，需要单独写，所以放到后面去讲。

要老实交代一件事：表里的「是」，大多不是他们论证过的结论，而是他们没有去问的前提。一个人没有问「物是不是现成的」，不等于他会回答「是」。本书写「是」，意思是：在他们的图里，物是作为现成的东西使用的。

表里写「不专论」的两位，是Pickering与Collins。他们的书，主要讲知识怎样在实践与协商里被造出来，没有专门讨论「自然规律是否客观存在」。本书不替他们做结论，只如实写「不专论」。

另外要说明，怀疑规律的一批人，与不怀疑规律的一批人，分歧是真实的，不是装出来的。

迪昂把理论当成整理实验的工具，拉卡托斯却相信研究纲领会越来越接近真相。两种态度，会导出不同的科研政策，不同的教科书写法。本书不抹平这些差别。本书只指出，在这些差别的下面，有一层没有人动过。

### ◆ 第一个共享前提：物与器具是现成的

从表里可以看出，不论是不疑规律的人，还是怀疑规律的人，对物与器具，几乎都默认是现成的。

库恩的反常，是自然出的难题。迪昂的实验规律，是被整理的对象。van Fraassen的可观察之物，是桌子、卫星、指针。Cartwright的能力，在装置搭起来之前，就在物里。Hacking的电子，是被喷出去的工具。Collins的引力波，有没有，是回归里没有放弃的问题。



有两个例外，值得说。一个是库恩晚年的「词汇与类别」，一个是 Pickering 的「能动性在实践中出现」。他们都碰到了「现成」这件事，而且是认真碰的。

可是请注意，碰到之后，他们没有给出一套说法，说明「物」与「器具」是怎样出现的。碰到了，不等于讲了。

## ◆ 第二个共享前提：科学是多次性的

第 9 章说，波普尔的科学是多次性科学：知识为反复出现的现象提供指导，可证伪性建立在可重复之上。

这张表里的批评者，是不是也这样默认？看第三列，几乎都是「是」。

库恩的常规科学，是反复解谜。Collins 的整个研究，是关于「重复怎样才算成功」。Hacking 的实验室科学，稳定，可重复。Cartwright 的规律机器，就是为反复产出同一种规律而搭的。劳丹的证据，是反复检验得来的。

他们对重复，有不同的看法：重复靠人协商，重复靠装置搭建，重复要看共同体认可。可是，科学的知识靠重复来立足这件事，没有人质疑过。

再说一遍厨房的比方。菜谱，是为「每次都能做出来」而写的。它告诉你，几克盐，几分钟，几成火。没有人会为一桌「一辈子只摆一次的宴席」，去写一本菜谱，因为那样的菜谱，没有第二个人能用。

科学的知识，在这一点上很像菜谱。批评者们争的是菜谱怎么写才对，没有人争菜谱该不该是菜谱。

这里要公道地说，不是没有人讨论一次性。研究历史科学的人，如 Cleland 与 Leonelli，已经为不可重复的研究辩护过。库恩笔下的革命，本身

就是一次性的历史事件。费耶阿本德笔下的伽利略，也是一次独特的战役。第45章会逐一讲这些邻居。

这里先说一个区别：他们讲的一次性，主要是往回看，是给已经过去的事找位置，或者拿它当案例。没有人问：知识怎样为一次突然发生的未来负责？

### ◆ 第三个共享前提：发生，留在门外

第三个前提，不太显眼。

波普尔早就说过，没有一种「逻辑的方法」，可以带来新想法（《科学发现的逻辑》第一章，大意）。新想法从哪来，那是心理学的事，他的逻辑只管检验。这一刀，和更早的赖欣巴哈把「发现的情境」与「辩护的情境」分开（1938，大意），是同一个动作。

库恩讲范式的起源，把它交给历史与共同体的心理。劳丹 1980 年写过一篇文章，题目是《为什么发现的逻辑被抛弃了？》，讲这个传统的来路（大意）。

要先承认，不是没有人想把发现请回来。汉森 1958 年的《发现的模式》，讲科学家怎样从惊异的现象「倒推」出假说。尼克尔斯等人编的论文集，也曾试图重建一种发现的合理性（大意）。

可是在这些努力里，发现仍然被理解为：一个「已经存在的科学家」，在做的一种推理，或者一种心理动作。科学家是现成的，世界是现成的，发现是他们之间发生的一件事。

至于主客的分界，本身是怎样发生的，这个提问，不在这条路上。

怎么知道这块地板真的在那里？有一个朴素的办法：看他们爱用的案例。

天王星与海王星，1919 年的日食，精神分析，创世论，引力波探测，伽利略的望远镜，电子的喷射，气泡室。这些案例有一个共同点：它们都是已经成形的科学实践。有仪器，有行当，有可以反复核对的结果。

很少有人拿一个「还没有成形」的东西来做案例：一个还没有名字的问题，一门尚未站稳的学问，一种还摆不出仪器的想法。

库恩讲过「前范式」时期，那是公道的。不过在他的笔下，前范式是科学的幼年，一个要被范式取代的阶段，不是单独要研究的对象（大意）。

案例的选择，说明了他们眼里什么是科学。一只只看已成形东西的眼睛，会把已成形当作科学的全部。

三样加在一起，画出一块共同的地板：物是现成的，科学为反复出现的情形服务，发生被留在门外。

这就是本章的题目：争的是认识论，共享的是本体论。

实在论与反实在论，是科学哲学里争得最凶的一对。波普尔的追随者说，理论逼近真实。van Fraassen 说，只需要经验上恰当。他们之间的距离，看上去不可能再大了。

可是请看，他们谈的是「理论所说的不可观察的东西，我们该不该相信」。他们都没有谈「可观察的东西，从哪里来」。

这就像两家人吵红烧肉。吵得再凶，谁也没有去想：这个厨房，是怎么来的？

还有一点要补，才算公道。这三个共享前提，并不是什么错误。它们在科学的日常里非常好用，也让许多真实的发现成为可能。本书要问的是，它们不够用，尤其是面对突然发生的、不会重复的事情时。

### ◆ 三个反驳

第一个反驳：这个「共同盲点」，是你自己画的地图，他们说的是不同的东西。

这个反驳，完全有道理。「四种中心」本来就是本书自建的框架。所以本书要给每一位邻居附上依据，请读者逐行去核。如果有人觉得某一行归错了，本书愿意改。这张表，是一份邀请，不是判决。

第二个反驳：科学哲学本来就不管本体论，你拿它来要本体论的账，是不公平的。

这个反驳也有分量。可是看一看表里的人：Hacking写的就是实在论，Cartwright写的就是世界的构成，Pickering与Collins写的就是知识与物质的关系，van Fraassen讲的是什么该信。他们都在谈世界是什么样的。

他们并不是不管本体论，而是在谈的时候，用了一块没有被问过的地板。

第三个反驳：库恩与Pickering已经在质疑「现成」了。

这一条，上面已经承认过。他们是最靠近的两位。本书的说法很克制：他们碰到了，没有讲。如果有人能在他们的书里，找到一整套关于「物与器具如何出现」的说法，那就是本书应当修正的地方，也请告诉本书。

你有没有想过，自己最近一次和家人或同事争吵，吵的是做法，还是「厨房」？

## ◆ 放回日子里

回到那两家为红烧肉吵起来的邻居。设想今晚，你自己家里也有一场小争执：周末去哪儿，或者碗该谁洗。两边各讲各的理，声音一点点高上去。

明天，如果又吵起来，你可以试一个小办法：吵到第三个回合，停一下，问对方一句，也问自己一句：我们俩现在都当作没问题的，是什么。

这一句问出来，常会冒出一些你们都没说过的东西。比如「周末肯定是要出门的」，比如「碗总得有人洗」。吵的是去哪儿、谁洗，而这些没说出口的话，在底下站着。

问出来之后，你不必马上说服谁。你只要把它写在手边的纸上，一行就够了。有时候，争吵到这里就松了。有时候，吵的东西换成了另一件，这也是好事，因为这回你们吵的是同一块地方。

这和本章说的事，是同一个动作：争的往往是做法，要紧的是做法下面那块没人提的地板。

你不用每次都问。一个月里问上一回，就够了。问得多了，对方会觉得你在审他。问得少而准，对方反而会觉得，这一次，终于有人把话说到点子上了。

---

带走的话

**七十年的批评争的是认识论，争得最凶的两边，却站在同一块本体论的地板上。**

---

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为吵得凶的两边，前提也一定不同。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了批评者共有的地板，那里没有一次性的位置。

---

### 想 一 想

在你最近一次和家人或同事的争吵里，有没有一件「大家都默认、谁也没提」的事？把它说出来之后，吵的东西会变吗？

## 第 四 编

# 两条半路（走出波普尔，却没走出中心）

---

前三编里，波普尔站在一块地板上，批评他的人，也站在同一块地板上。第四编要看的，是几位试图走下这块地板的人。

先看两条路。一条从自然科学走来，是普里高津，他从「物」这一头出发，把物写活。一条从量子物理走来，是巴拉德，她从「关系」这一头出发，把先在的两头拆掉。编名里的「两条半路」，说的就是这两位：他们走出去很远，却都只走了一半。本书说「半路」，是因为他们走出了波普尔，各自又把中心，立在了另一个地方。

第四编共七章。第 19 章讲普里高津，第 20 章讲他留下的「客观复杂性」，第 21 至 23 章讲巴拉德。第 24 章讲西蒙东，他是本书最强的邻居，要先承认继承，再划分界。第 25 章讲哈曼与怀特海，从简。

## 第 19 章

# 从存在到演化：普里高津

---

你在家炒菜，锅里放了一层薄薄的油，开小火。如果你的锅底够平，油层够薄，加热也够均匀，你可能会看到一件小事：油的表面，慢慢出现了一格一格的花纹，大致是六边形，像一张细细的蜂窝。

这时候你要是关了火，花纹会一点点散掉，油面重新变得平平的。再开火，花纹又出现了。

没有人在锅里画这些格子。你没有，锅没有，油也没有。可它们就是出现了，而且排得有模有样。

这件小事，是整个一章的入口。它想问一个问题：有序的东西，是从哪里来的？

### ◆ 先把花纹看清楚

这个现象，有个名字，叫「贝纳德对流」。法国物理学家贝纳德在 1900 年前后，做过系统的实验观察。后来，瑞利在 1916 年，从理论上分析了其中的一类情形。

它的过程，可以用大白话讲清楚。一层液体，从下面加热，上面保持较冷。温差很小的时候，热量只是一层一层往上传，液体自己不动，像一堆安静的人在传水桶。



温差一旦超过某个临界点，液体就坐不住了。底部的热液体往上冒，顶部的冷液体往下沉。它们不再各走各的，而是排成一格一格的环流，每一格里，液体一圈一圈地翻。从上面看，就是你在锅里看到的蜂窝花纹。

要补一句：薄薄的一层油，面上还有一层自由的表面，这时候表面张力也参与其中，并且常常是主角（大意，待核）。所以，在实验室里，要把这些因素分别处理。不过这并不影响这一章的要点。

要点是：没有谁下命令，大量的分子，在一个临界点上，忽然一起排成了有序的样子。

### ◆ 普里高津看见了什么

普里高津，是比利时的一位化学家与物理学家。1977 年，他因为对非平衡态热力学的贡献，尤其是「耗散结构」理论，获得了诺贝尔化学奖。

他的这个理论，要从一个背景讲起。

十九世纪的热力学，讲的主要是「平衡态」。一杯水放在桌上，放久了，和房间一样温度，什么都不再流动，这就是平衡。第二定律说，孤立的系统，总是走向更大的混乱，也就是熵增加。人们由此想象：世界的大趋势，是从有序滑向无序。

可是，生命、城市、气旋、火焰，哪一样不是有序的？它们又是怎么来的？

普里高津的回答是：这些有序的东西，大多不是孤立系统，而是「开放系统」。它们不断地从外面吸进能量与物质，又不断地把废热、废物排出去。在

这种持续的流动里，系统可以远离平衡，并且在某些条件下，自发地长出有序的结构。

他管这类结构叫「耗散结构」。「耗散」的意思是：它靠着不停地消耗来维持。锅底的花纹，要靠火不断地加热。火一关，花纹就散。旋涡也是这样，水一停，旋涡就没了。

这个想法，非常有力。它说：有序和无序，并不是对头。在远离平衡的地方，无序的代价，可以养出有序。

他后来把这些想法，写进了几本面向更广读者的书：《从存在到演化》（1980），《从混沌到有序》（1984，与斯唐热合著，法文版 1979 年），《确定性的终结》（1997）。

这个想法的魅力，在于它不只管锅底。

一场台风，是一个很好的例子。它从温暖的海面吸进水汽与热量，卷成一个巨大的、有眼有壁的旋转结构，持续几天，甚至一两周。它登上陆地，失去了暖湿空气的供给，很快就散了。这是一个靠持续的能量流动来维持的结构。

活细胞也是这样。一个细胞，靠不停地吃进养料、排出废物，才维持着自己的样子。把它隔绝起来，它很快就走向平衡，也就是死亡。普里高津与他的同事，把「生命是一种靠流动维持的有序」这个想法，推得很远（大意）。

这样的例子，在他看来，说明了一件事：有序不一定是「被安排」的，也不一定是「被保存」的。它可以是被持续地「换出来」的。

## ◆ 分岔与涨落：一次不能回头的选择

耗散结构理论里，最让人着迷的，是「分岔」。

回到锅里。温差在临界点之前，油面是均匀的，这是一种稳定的状态。过了临界点，均匀的状态变得不稳定了。就像一支笔，笔尖朝下立在桌上，稍微有一点风吹草动，就倒下去。

往哪边倒？这就是分岔。系统走到一个岔路口，原来的那条路不通了，面前有不止一条新路。

选哪一条，由什么决定？普里高津说，由「涨落」。涨落，是系统里不可避免的、微小的随机起伏。平时，这些起伏会被抹平，没有什么影响。可是在分岔点附近，一个微小的涨落，可以被放大，把整个系统带向其中一条路。

这件事，有一个重要的后果：从分岔以前的状态，算不出系统会走哪一条路。选了之后，系统带着这个选择继续往前走，往后的路径，就带着这次选择留下的印记。

在厨房里，也有这样的事。同样的锅，同样的油，同样的火，每一次出现的格子，大小大致差不多，可是格子的位置与排布，不会一模一样（大意）。每一次，都是一次小小的、不会重来的选择。

他用类似的想法，去分析化学反应里的振荡。他与同事设计的「布鲁塞尔子」模型（1968），以及真实的化学振荡反应，如别洛索夫—扎博廷斯基反应，都被用来展示：在远离平衡的地方，化学反应可以自己生出节奏与花纹。

耗散结构的背后，还有一个更大的野心：重新理解时间。

牛顿力学的方程，对时间是「对称」的。把时间倒过来放，方程照样成立。照这样的方程，一颗行星绕着太阳转，倒过来放，也是一个合乎规律的运动。

可是现实里，一杯热咖啡放凉，从来不会倒过来自己变热。这个方向，就是「时间之箭」。

玻尔兹曼在十九世纪后半叶，给了一个很著名的解释：不可逆，来自统计。大量粒子的某些状态，数目远远多于另一些，系统自然跑向数目多的那一类。倒过来的过程不是不可能，只是概率小到几乎不会发生。

厨房里随处是这样的事。一个煮熟的鸡蛋，变不回生鸡蛋。一勺糖化进了汤里，不会自己再聚成一粒一粒的糖。我们对这些事司空见惯，从来不觉得奇怪。

奇怪的是，为什么写在课本里的那些基本方程，偏偏看不出这个方向？这个落差，正是普里高津一辈子想要处理的问题。

普里高津不满意这个解释。他的立场是：不可逆性不是我们对细节的无知造成的，而是自然本身的基本性质。时间之箭是真实的，应当写进基本理论里（《确定性的终结》，大意）。他提出，概率是基本的，不是权宜之计。

这个看法，和一些大物理学家的看法，拉开了距离。据说，爱因斯坦在悼念好友贝索的信里，曾说过大意是这样一句话：过去、现在、未来的区分，不过是一种顽固的幻觉（待核）。普里高津则要说：时间不是幻觉。

### ◆ 从「存在」到「演化」

他一本书的书名，几乎就是他的立场：《从存在到演化》。

他说的「存在」，指的是经典物理给出的那幅图景：世界由永恒不变的规律支配，时间可以随意倒转，过去与未来没有什么两样，一切都在「那里」。

他说的「演化」，指的是另一幅图景：世界是不断变化的，有历史，有新东西出现，时间有方向。

这个书名，和本书第 10 章的诊断词「秩序态的存在」，字面很近，意思不完全一样。

普里高津说的「存在」，是经典物理里那个永恒规律的世界。本书说的「秩序态的存在」，是一种把秩序当作现成之物的态度，波普尔的科学恰好站在上面。两者有交叠，不要混为一谈。

他在这条路上，想建一座桥。《从混沌到有序》的法文原名，是《新联盟》（1979）。他想让自然科学与人文，重新握手：既然世界在演化，有历史，人在其中，科学也就不必假装站在世界之外了（大意）。这一点，要先承认，是很有分量的。

### ◆ 他向波普尔推进了什么

现在，把普里高津放回这本书的主线上。

先看波普尔。他是反对决定论的。他的《开放的宇宙》，副标题就是「为非决定论辩护」（1982 年出版，写作要早得多）。他还写过一篇有名的文章《论云与钟》，把世界分成两类：钟是精确可预测的，云是不规则的、不可预测的。他的意思是：所有的钟，说到底也是云，只是程度不同（《客观知识》，1972，大意）。

他还在 1956 年的《自然》上，写过一封关于时间之箭的短信（大意，待核）。

所以，在反对决定论这件事上，波普尔与普里高津是同道。两个人是否互相引用过，本书尚未核到原文，不敢写。

那么，普里高津比波普尔多走了什么？

第一，他让「秩序」不再是现成的。波普尔笔下的世界，有一套摆在那里的规律，科学去逼近它。普里高津则说，秩序可以是被造出来的，而且是在临界点上，从一团均匀里，忽然长出来的。

第二，他让「选择」进入了物理。分岔点上的一次涨落，决定了往后的路。这是一次真实的、不能回头的事件。这一点，和第 9 章所说的，波普尔把一次性事件交给历史与形而上学，形成了鲜明的对照。普里高津把一次性，请进了物理学。

第三，他让「时间」成了世界的一个基本维度，而不是描述的方便。

按第三编的总结，所有批评波普尔的人，都站在「物与器具是现成的、科学为重复服务」这块地板上。普里高津，是这个总结里最接近例外的一位。他怀疑了「现成的秩序」，也让一次性进了物理。

这就是为什么，本书把他放在「半路」里：他真的走出去了。

公道起见，要说明一件事：普里高津的物理学，并不是没有争议。

耗散结构与分岔，作为描述非平衡现象的工具，被广泛使用，也得到了实验的支持。可是他关于时间的更大主张，也就是把不可逆性写进动力学基础，并由此重新解释量子力学与统计力学，物理学界有不少人持保留态度。比利时的物理学家布里克蒙在 1995 年，就写过长文批评普里高津与斯唐热的一些论证（大意，待核）。

本书不是物理学的裁判，也没有能力在这里判谁对谁错。本书借用他，是借他在科学哲学地图上的位置，借他怎样理解「有序」与「时间」，借他走出去的方向。物理细节上的对错，请交给物理学家。

### ◆ 一次性进来了，多次性还在

不过，读者也要看清一个细节，才不会把话说过头。

在普里高津的体系里，分岔点上的那一次选择，是一次性的。这一回格子排成这个样子，下一回排成那个样子，没有两次完全相同。

可是，他的理论怎么被检验？还是靠重复。每一次实验，格子的位置不同，但「温差过了临界点，就会出现格子」这件事，一遍又一遍地出现，谁都可以在厨房和实验室里重做。

被反复检验的，是「会出现分岔」这个规律。一次性的，是「这一回走了哪一条」。

所以，要说得准确一点：他把一次性请进了物理，但他请进来的，是被多次性的规律所容纳的一次性。选择是一次的，选择的格式，是反复的。这一层，是下一章要接着看的。

读到这里，你可能会觉得：既然他走得这么远，为什么还要说他「没有走出中心」？

这是一个必须认真回答的问题，答案要放到下一章。这里先说明，本章只做两件事。一件事，是把他走出的那一半，如实写清楚。另一件事，是留下一个问题，请你带着去看下一章。

锅里的油，是现成的。火，是外面给的。是谁在看这些格子，又是谁在说「这是结构」？分岔点上的那次选择，是谁的选择？他的世界里，有没有主体与客体还没有分开的时候？

他自己对这些问题，并非毫无回应。《新联盟》这个名字，说明他意识到了人在世界里。他也讲过，观察者不能被排除在自然之外（大意）。所以，不能简单地说他忘了人。

要问的是，他的体系，怎样安放主体与客体尚未分开的时候。这个问题，留给下一章，用他自己的话来回答。

这些问题，不是对他的指责。它们是从他的成就里长出来的。一个人走得越远，下一个问题才越清楚。

## ◆ 放回日子里

回到你炒菜时锅底那层薄油。设想今晚你开着小火，站在灶边等，油面上有一小会儿出现了细细的纹路。你顺手把火关了，纹路散了，你也没多想。

锅是一个很小的例子。家里其实处处有这样的事：玄关的鞋架，总在一周之内乱起来，又总在某个晚上被人理整齐。

明天，你可以试一个小办法：挑家里一处「总是自己变样」的角落，只看，不动手，问一句：是什么在每天供着它。

鞋架整齐，是因为有人每晚弯一次腰。书桌乱，是因为每天都有新东西被放上去。你会发现，一处看上去稳稳当当的样子，背后常有一份不停的供给。供给一停，样子就散，像关了火的油面。



这就是普里高津那个想法的家常版：有序不一定是摆在那里的，它可以是被持续地换出来的。看清这一点，下回你想让一处地方保持整齐，就知道该去照顾的，是那份供给，不是那个样子。

---

#### 带走的话

**普里高津让现成的秩序松了动：有序可以长出来，选择可以不回头，时间有了方向，他是走出去了，只是一半。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为秩序总是摆在那里，等着人去发现。

离突然发生的未来，近了哪一步：看到物理里也有一次不能回头的选择，一次性可以请进科学。

---

#### 想一想

锅里的花纹，在你看见之前，算是「有了」，还是你看见之后才「有了」？关了火，它去了哪里？

## 第 20 章

# 客观复杂性

---

设想灶上熬一锅粥。米和水下锅，大火烧开，转小火。过了半个钟头，锅里的泡一个接一个往上冒，米汤渐渐发稠，屋里有了米香。熬粥的老人拿勺子搅两下，说：「好了。」

这个「好了」，是锅的事，还是老人的事？

问一位物理学家，他多半会说：米和水经过一连串变化，淀粉吸水、胀开、糊化，汤变稠。这些变化只朝一个方向走，熟粥不会自己变回生米。这个「回不了头」，是锅里的事，不靠谁来认定。

问老人，他会说：好不好，要看火候，看稠度，还要看今天谁来喝。给牙口不好的奶奶，再熬一刻钟。给赶着上班的儿子，现在就盛。同一锅粥，「好了」的时刻不一样。

两个回答都有道理。它们的分歧，就是这一章要讲的事。上一章讲了普里高津推进了什么，这一章讲他停在了哪里。

### ◆ 他坚持的一件事

普里高津一生坚持一件事：时间有方向，这个方向是真的。

牛顿的运动方程，往前推和往后推是一个样。一颗行星绕着太阳转，把影片倒着放，看不出破绽。可是打翻的牛奶，不会自己回到杯子里。凉了的咖啡，不会自己重新烫起来。方程里没有的方向，世界里却处处都有。

玻尔兹曼给过一个办法。粒子那么多，乱的排法比整齐的排法多得多，所以系统总是滑向乱的一边。后来也有人补一句：这个方向，部分来自我们只能粗略地看世界。粗略看，就丢了细节。丢了细节，就显得有了方向。

普里高津不肯接受这个说法。他的意思是（大意）：方向不是我们知道得不够细造成的错觉，它属于物质本身。系统一旦不稳定，微小的差别就会被放大，轨道没法再当成一条确定的线来追。概率就不是我们无知的遮羞布，而是世界自己的样子。

他和斯唐热合写的书，英译名叫《从混沌到有序》，副题讲的是人与自然的新对话。晚年又有《确定性的终结》。主线都是这一条：不可逆是客观的。

本书把他放进谱系，叫他「客观复杂性」。这个叫法是本书的，不是他的。意思只有一个：他认为复杂是物质自己客观具有的，不靠观察者带进来。

他为什么要坚持「客观」？这个动机值得尊重。如果时间的方向，只是我们看得粗，那么到了一个全知的眼睛面前，历史就可以倒着放，创造就成了幻觉。他不愿意这样。

据他自己的叙述（大意），爱因斯坦就倾向于说，过去、现在、未来的分别，只是一种顽固的错觉。普里高津要挡住的，正是这种把时间取消掉的世界图景。一个想让新东西真的「新」起来的人，会同情他的这个动机。

本书和他的分歧，不在于要不要「新」。分歧在于，这个「新」，是物自己长出来的，还是在物、目标、纠缠一起推动下显出来的。

### ◆ 先认账：他走得很远

这一步不小，要先认。

第一，他和波普尔，其实站在同一边，反对一个敌人。波普尔写过《开放的宇宙》，副题是为非决定论辩护。普里高津也不要那个「只要知道了现在，就能算出全部未来」的拉普拉斯式的世界。两人一个从逻辑，一个从物理，都把宇宙看成是开着的。

第二，他让世界动了起来。波普尔式的科学，盯着的是摆在那里的规律。普里高津的一本书名叫《从存在到演化》，他要问的是，秩序怎样生出来。这一问，正对着本书要讲的发生。

第三，他让时间进了物理。过去的物理，时间只是个坐标，往哪边数都行。他让时间有了方向，有了历史。

第四，他的分岔点带着一一次性的味道。想象一颗球停在山脊上。往左滚还是往右滚，由一个很小的扰动决定，事前算不出来。滚下去之后，它走过的路就是它的历史，抹不掉。系统走到临界处，情形与此相仿（大意）。

第 11 章说过，波普尔的倾向，也可以用在单次事件上。普里高津更进一步：单次的不可预料，是世界自己的性质，不是我们认识上的缺口。

所以，说他是「旧物理的余波」，那是批错了人。本书不这样批。

#### ◆ 四处，他还站在原地

本书说他没走出中心，指的是下面四件事。每一件，都先看他怎么说，再看缺了什么。

其一，复杂是谁的复杂。在他笔下，复杂性属于锅里的物：温度差够大了，对流就成花纹。离平衡够远了，结构就自己长出来。观察者是来测量的，测得准不准是另一回事，复杂本身不欠观察者什么。

回到那锅粥。在这套理论里，老人说「好了」，是一件可以放在括号外面的事。可是粥的「好」，不止是锅里淀粉的状态，它还含着「给谁喝」。这一层，客观复杂性装不进去。

其二，差异缺席。这里说的差异，是想要的样子与眼前的样子之间的落差，也就是目标那一维。老人让火小下来，是因为他心里有一碗合适的粥，眼前的锅还差一点。这个落差，推着他伸手。拿掉这个落差，老人就没有理由去动那勺子，粥也就不会被熬成「这样一碗」。

普里高津的锅里，没有这个落差。系统往哪里走，由条件和涨落决定，没有谁想要什么。他谈人与自然的对话，是一句好话。可是在理论的方程里，对话的一头始终是现成的人，另一头始终是现成的自然。

其三，纠缠被写成环境。他讲的是开放系统：锅与外界交换能量和物质，靠不断流进来的能量，才维持住远离平衡的花纹。这一点要认，他没有把系统当成孤岛。

不过，外界在他那里，是一个「环境」：画一条边界，里面是系统，外面是条件。加热的强弱，是一个旋钮，从外面拧。

本书说的纠缠不是这样。粥、火、锅、灶，还有那位老人和他的家人，是缠在一起显露的。边界画在哪里，本身是要问的事。把纠缠写成「外面的环境」，等于先替它们分了家。

其四，三态只落在物上。他的物理里有三种状况：平衡、近平衡、远离平衡。这是很漂亮的三分。可是它们是物这一边的三种状况。

他讲的「混沌」，也是已经成形的物的轨道变得无法追踪，不是「分界还没有形成」的那种混沌。本书说的混沌、介生、执行三态，问的是另一件事：

主体和客体的分界，有没有形成。第六编才细讲，这里先说一句：学一件新事的人，也在这三态里走，不只锅里的水在走。

## ◆ 两个最强的反驳

**第一个反驳：你是在要求物理学家去写心理学。**

这话对了一半。他的确有权只讲物。本书没有要求他讲人。本书问的是：他讲物的时候，是不是已经默认了一个现成的「物」和一个现成的「条件」？

默认了，他就没有离开中心，只是把中心从「在场的规律」，换成了「自己生长的物」。

**第二个反驳：你说的「差异」，在物理里本来就不该有。往锅里加目的，是拟人。**

本书不要求方程里有目的。本书只指一件小事：普里高津的书里，到处有「有序」「结构」「复杂」这样的词。说一个花纹「有序」，已经站在一个比较里。比什么有序？比没有花纹的那一锅？比另一种花纹？比较要有基准，基准要有人立。

这一点是本书的读法，不是说他没想过。他可以回答：基准可以写成对称性的破缺、关联长度这样的物理量。可以。可是那时候，要问的就变成：为什么偏偏选这几个量当基准？

还有一个更要紧的地方。他的理论怎样被检验？靠实验室里可以反复做出来的对流花纹，靠一次又一次重复的化学振荡。理论的底气，来自它描述的现象可以重复。

他走出了「存在」，却没有走出「多次性」。

这不是挑他的毛病。这是在说，他所处的位置，正是第 9 章讲过的那块地板：知识为反复出现的现象提供指导。他把地板上的东西，换成了会生长的，地板还在。

### ◆ 分岔的那一次，还差一步

分岔点这件事，值得多停一会儿，因为它离本书最近。

球停在山脊上，往左还是往右，只有一次。这一次，算不算「一次性」？

在普里高津那里，它算，也不算。

算，是因为这一次的走向，事先确实定不了，走过之后，确实留下了历史。

不算，是因为他描述它的办法，是画一张「分岔图」：横轴是控制条件，比如加热的强弱，竖轴是系统的状态。图上标出，条件到了哪个值，路会分成两条。这张图，每换一锅液体，每重做一次实验，都可以重画一遍，画出来大体一样。

也就是说，一次选择是「一次」，选择的结构是「多次」。他预言的，不是下一次一定往左，而是：条件到了那个值，就会出现岔路。这个预言可以反复检验，可以被证伪。他把一次性的事，装进了多次性的框子里。

这不是缺点，这是物理学当然的办法。

本书在第 45 章讲「一次性发生」时，要的是另一种东西：事情只来一次，不可能拿第二锅来验，而人还得在它来的时候做出反应。分岔图帮不上这个忙。它告诉你岔路长什么样，不告诉你面前这一条岔路，该怎么走。

最后，再把那锅粥放回来，用本书的话重看一遍。

粥熬着。火是一个维度的事：火太大，会糊底。这是锅、米、火之间的纠缠。老人心里有一碗合适的粥，这是差异：想要的和现有的不一样。他伸手调火、搅勺，这是在推。

粥慢慢变稠，变成了他想要的样子，他说「好了」。这一声，是一个显露：一碗「好粥」出现了。而这一碗「好粥」，又会回过头改写他下一次熬粥的办法：下回他会提前一刻钟关火。

三件事互相推着，没有哪一件是「第一性」的。

客观复杂性的写法，是把这三件事，只留下半件：粥的变化留下了，火的强弱也留下了，当作「条件」。老人想要什么，扔到了括号外面。留下的那半件，当然是真的，只是不完整。

这里要说清一点：本书不是在说，物理学家的粥是错的，老人的粥才对。两种粥都是真的。本书只是说，如果一种理论要回答「一件事是怎样发生的」，它就不能只留半件。

## ◆ 他和波普尔，隔着多远

不妨把两个人并排放一下。

波普尔：世界里有在场的规律，科学去猜它、逼近它。一次性的东西，留给历史解释。

普里高津：世界里有会生长的结构，科学去描述它怎样生出来。分岔的一次选择，当作系统的性质写进理论。

他们的差别，是「摆着」和「长着」。



他们的相同，是三件事。两个人都把动力放在物那边。都把检验放在可重复的现象上。都默认现象的「项」是先摆好的：系统、条件、观察者，各就各位。

所以本书用「客观复杂性」称呼他，用「秩序态的存在」称呼波普尔，是想点明一件事：这是同一类中心，两种写法。一个把客体写成静的，一个把客体写成动的。

把他放在巴拉德前面，是有道理的。他走的是「从物出发」的路：把物写活，写出历史。巴拉德走的是「从关系出发」的路：把先在的两头拆掉。两条路，从两头逼近同一块地。

后面的西蒙东，是把两头合起来的那一位。你可以把这三位，当作同一个问题的三种回答。

## ◆ 放回日子里

回到灶上那锅粥。设想今晚是你在熬，家里人探头问：好了没有？你尝了一口，答：好了。

这一声「好了」，说的是锅里的事，也含着一件没说出口的事：好给谁喝。

明天，你可以试一个很小的办法：在说「好了」之前，先问端碗的人一句。问得具体些，比如「你想吃稠一点，还是稀一点」。要是家里没人可问，就问自己：这一碗，我想让它变成什么样。

问完你会发现，同一锅粥，答案常常不一样。给牙口不好的人，再熬一刻钟。给赶着出门的人，现在就盛。锅没有变，米没有变，变的是你想要的那一碗，和眼前这一碗之间的差距。

这就是本章要你留意的那一半：粥的变化，是锅里的事。可一碗粥「好」不好，要把想要的样子也算进去。你下一次熬粥，不妨试试，把这半件也留在手里。

问的时候，口气放平常些，像随口一问就好。你问的不是一道题，只是想让那一碗粥，照着端碗的人，熬得合适一点。

---

#### 带走的话

**普里高津让世界动了起来，可动起来的仍是现成的物，他走出了「存在」，没走出中心。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为只要让物自己长出秩序，就不再有现成的东西。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了分岔图只给出岔路的样子，不给面前这一条路的走法。

---

#### 想一想

你做一件事时说「好了」，那是事情自己的性质，还是你想要的样子到了？

## 第 21 章

# 巴拉德：内部互动与能动切割

---

设想你家里拍一张全家福。三代人，八九个，站成两排。

谁站中间？奶奶。小孩放前排。叔叔个子高，往边上挪一挪。手机架在柜子上，设了十秒定时。大家站好，一个人又跑回去调了一下角度，再跑回队伍里。「咔嚓」。

照片洗出来，是一张「全家福」。可这张照片里没有的东西也不少。按快门的那个人不在里面，因为他在按快门。刚才没挤进来的表弟不在里面。窗外那棵树，也被画面的边缘切掉了。

哪些人算「一家」，谁在画面里，谁在画面外，这条线是照片本来就有的吗？还是站位、镜头、定时器、光线一起划出来的？

你有没有翻过自家的老照片，发现画面里缺了一个人，当时谁也没留意？

这个问题，正是巴拉德（Karen Barad）要问的。她给它起了一个名字：能动切割。

### ◆ 她是谁，站在谁的肩上

巴拉德受过理论物理的训练，后来做科学研究与女性主义理论。她的主著是《与宇宙半途相遇》（Meeting the Universe Halfway, Duke, 2007，下文简称《半途》）。她把自己的立场叫「能动实在论」。

她主要对话的人是玻尔，也大量回应哈金（书中出现 48 次）、皮克林（20 次）和库恩（4 次）。

先交代一件事，免得误会。本书核对了《半途》的全文检索：书中没有出现波普尔，没有出现「证伪」，也没有出现拉卡托斯。下文引到的页码，依页眉推定，各处约有一页的误差。

所以，她是绕开了波普尔，不是驳倒了他。她没有评论过波普尔，本书也不借她的名字说话。

把她放进本书的谱系，是本书自己的重构。本书问的是：她处理的那件事，对「多次性科学」的地基意味着什么？这个问法要算在本书头上，不算在她头上。

要懂她，得先知道一场老争论。

二十世纪二十年代，量子论把人们逼到一个怪地方：同一个东西，有时像波，有时像粒子。玻尔说，这两种面貌互补。一个装置只能显出其中一种，两种装置不能同时架起来。

爱因斯坦不服。他觉得，一个东西总该有它确定的样子。说不清，只是因为理论还不完整。两人争了很多年，直到去世也没有真正和解。

后来的物理学家，多半这样读玻尔：他是在说我们能知道什么。装置限制了知识。这是认识论的读法。

巴拉德的读法是：玻尔其实是在说世界是什么（大意）。装置没有限制什么，装置参与决定了「有什么」。这是本体论的读法。

她把这一步走实了，走到一个更大的主张。不只是量子实验，凡是「有一个确定的东西」这件事，都要靠某种具体的安排切出来。

她还有一个用法值得一提。她把「衍射」当成读书的办法：让两种看法互相穿过，看穿过之后留下什么条纹，而不是让一个压倒另一个。所以她的书，读起来既像物理，又像哲学，又像政治。读者要有耐心。

### ◆ 一个核心动作：切割

先把她的想法说清楚。

在常识里，做实验是这样的：有一个被测的东西，有一个测它的人和仪器。两者先站好，再发生「测量」。

她的看法相反。「被测的」与「测的」这条分界线，不是事先站好的。它是在测量发生时，由具体的装置安排划出来的。这种划线，她叫「能动切割」(agential cut)。

以双缝实验为例(pp.100-106)。电子是波还是粒子？看你怎么安排装置。

装好两条缝，不去问它走哪条，出现干涉条纹。装上探测器，去问它走哪条，条纹就没了。

常见的解释是：电子本来是什么，我们没法同时知道。她的解释是：不是「我们不知道」，而是「还没有被切出来」。

她还造了一个词，叫 intra-action，中文可译「内部互动」。这个词很要紧，下一章专门讲。这里先记住一点：她用 intra 而不用 inter，就是要说，互动之前并没有两个站好的「项」。

再回到全家福，把次序慢慢走一遍。

拍之前，有没有一个现成的「全家」？有，也没有。奶奶、叔叔、小孩，各自都在。可是「这一张照片里的全家」，还没有。

然后有人说：「都站过来。」这一句话，已经在切了：谁被叫到，谁被漏掉。柜子上架起手机，选了一个角度，窗外的树被切掉，墙上的挂历被切进来。定时器一响，「咔嚓」，照片出现。

照片出现之后，「全家福」才成立。画面里有「被拍的」，画面外有「拍的」，两者分开了。

她要说的，就是这个次序。不是先有「拍的人」和「被拍的人」，再有「拍」这件事。是「拍」这件事发生时，才把两边分出来。

分出来之后，我们回头说，这是拍的人，那是被拍的人，好像他们一直就这样站着。她要提醒我们：这个「一直就这样站着」，是事后的说法。

有人会担心：这样讲，实验结果岂不成了随心所欲？

她不是这个意思，书里也有明确的回应。切割是由具体的装置安排做出来的，不是由人的愿望做出来的。你架起探测器，条纹就没了。你拆掉探测器，条纹就回来。你换一种愿望，条纹不会变。这是装置的事，不是心情的事。

她把这种说法叫「实在论」。意思是：世界是实在的，只不过「实在」不是先摆好的项，是在内部互动里被做出来的。所以，她既不是在说「一切都是主观」，也不是在说「一切都是相对的」。

这一点要先放在这里。因为下面两章，本书要批评她的地方，必须是她真正主张的东西，而不是一个「随心所欲」的稻草人。

还有一个常见的误会：这不就是「观察者效应」吗？我量水温，温度计本身就改变了水温。

不是一回事。「观察者效应」的说法是：东西本来有它的样子，我一量，就扰动了它，所以量出来的和本来的有差距。这句话里，「东西本来有它的样子」是先摆好的，扰动是后来的。

巴拉德说的是更深的一层。不是「量坏了本来的样子」，而是在这次具体的安排之前，那个「样子」根本没有确定下来。没有一个被扰动的「本来」，也就谈不上扰动。

这一层区别，后面要反复用到。因为本书想接着问的，正是那个「确定下来」是怎样发生的。

### ◆ 三个例子，一圈比一圈大

她不只在量子物理里转圈。书里的三个例子，把「切割」的范围一圈圈放大。

斯特恩的雪茄。（第 4 章，pp.161-168，注 pp.453-455。）斯特恩—格拉赫实验，是让银原子束穿过磁场，看它一分为二。

这个结果能被看见，有一段著名的小故事。据 Friedrich 和 Herschbach 1998 年的考证（大意）：斯特恩抽的廉价雪茄含硫，烟里的硫与探测板上的银起反应，才让那道很淡的痕迹显出来。

巴拉德借这个故事说：雪茄也是装置的一部分。她还进一步把当时的阶级、民族主义、性别安排，都算进装置里。一次实验的「结果」，不是由几件仪器单独切出来的。

超声图像。（第 5 章，pp.194-203。）孕妇做超声，屏幕上出现一个「胎儿」。常识里，胎儿本来就在那儿，仪器只是看见了它。

她的读法是（大意）：屏幕上那个独立的、可以被指着看的「胎儿」，是仪器、医院制度、社会习惯和孕妇的身体一起切出来的一种分法。母体和胎儿的分界，也不是自然送来的。

脆海星。（第 8 章，pp.369-384。）脆海星没有眼睛，却能对光有反应。它的骨骼，能起类似透镜的作用（大意）。

她借它说：观察不是人才有的事。一个身体怎样与世界分开、又怎样与世界相连，是在它自己的活动里切出来的。

三个例子，从实验室，到医院，到一只海底动物。切割的范围越来越大，从「测量」变成了「生活」。你自己的全家福，也在这个序列里。拍的人、被拍的人、相机、定时器、挤不进画面的表弟，哪一个都不是事先站好的「项」。

还有人会担心：连雪茄、阶级、性别都算装置，岂不是什么都能算进去，说什么都对？

这个担心有道理。她的回答是（大意）：装置的边界，不是由谁随便划定的，是在具体的实践里划出来的，所以每一次都要看具体的实践。

她的书里，每个例子都很具体：哪一支雪茄，哪一块银板，哪一台超声仪。她要的不是一个包罗万象的大词，而是每一次的具体安排。

本书觉得，这个做法是对的。本书想补的，只是一个问题：具体的安排，是怎样被推到这个样子的？



## ◆ 本书从她那里接过的五笔

要认的账，一共有五笔。

第一，分界线不是事先画好的。「谁是被观察的，谁在观察」，要在具体的装置安排里才确定。

第二，装置不是一块外挂的「观察者的延长线」，它是现象的一部分。她给装置下过一个六条的定义，其中一条说，装置没有内在的边界，是开放的实践（p.146）。

第三，器具和社会安排，也算进去。雪茄、阶级、性别，都在她的账里。

第四，人类主体也不先在（约 p.150）。

第五，她给了玻尔一个本体论的读法，而不只是认识论的读法。

这五笔，对波普尔式的图景是很重的一击。波普尔式的图景需要三样东西：一个现成的世界，一个能当裁判的事实，一个可以缺席的发现者。

如果「谁是裁判、谁是被判的」都要在事情里才切出来，这张图就得改画。这个判断是本书的，不是她的。

还有一层，本书也要接着想。一种装置安排稳定下来，反复用，切出来的东西就反复出现。这看起来就像「可重复」。

照这样读，可重复就不是世界先天带着的，而是一种稳定安排的出产。这是本书的读法，她没有这么说。第 9 章讲的多次性，到第六编会回到这里。

本书的第五编，会把其中几笔写成自己的话：主体与客体都是显露（第 27 章），器具也是发生的（第 28 章）。这里认的，是路上的先行者。

## ◆ 她在本书地图上的位置

回头看第 12 章到第 15 章那张三格地图：主体、客体、互动。

哈金、皮克林、杜威、卡特赖特，在互动那一格。他们说，知识是在人去动手、去干预、去与物打交道的过程里生出来的。这个「打交道」，已经比「看」深了一层。

可是在他们那里，打交道的两头仍然是现成的：一头是人，一头是物。

巴拉德走的是同一个方向，却把前提拆了。她说，没有先站好的两头。人和物，都是在「打交道」里才分出来的。

所以，她是互动格里走得最远的一位。她不仅把重心放在互动上，还把另外两格收进了互动里。

这里要先说一声：这张地图，是本书自己搭的分析框架，不是学界现成的分类。哪位哲学家，都没有把自己的立场叫作「互动格」。这是本书从外面看过去，给他们摆的位置。

下一章，本书会把她这一路的立场，叫作「内部互动一元论」。这是本书的叫法，不是她的自称。她把「内部互动」当作唯一的原理，所以叫「一元论」。下一章会先把这个叫法交代清楚，再替她把话说足。

把她放在谱系里，用意就在这里。她走出了「物先在」，也走出了「人先在」。这一步，确实走出来了。下面要问的是：她走出来之后，站在哪里？

## ◆ 两种问法，和一个没问出口的问题

最后，用两种问法，把她和本书的位置分开。

认识论的问法：我们怎样知道一个东西？波普尔、拉卡托斯、库恩，都在这个问法里吵架。吵的是检验的办法、范式的力量、共同体的作用。

巴拉德的问法：一个确定的东西，是怎样被做出来的？这是本体论的问法，比前一种深。

本书想接着问的是：这个「做」，是怎样被推动的？先做哪一半，后做哪一半，谁推谁？

三种问法，一个比一个往里走。第一种不问东西从哪来。第二种问了。第三种问东西怎样一步一步来。下面两章，就围着第三种问法展开。

有人可能想说：这样一来，你们是不是只借她的名义去反波普尔？

不是。她没有谈波普尔，本书也不说她驳倒了谁。本书只是顺着她开出的这条路，问一句她那里还没有答的话：

这条线，为什么切在这里，不切在那里？

全家福为什么是「全家」，不是「全家加表弟」？雪茄的例子，为什么那一次实验，痕迹显出来了？

她的回答是：因为那个具体的装置安排，因为内部互动。这个回答对不对，要放到下面两章去看。看之前，先给她把话说足。

## ◆ 放回日子里

设想这天晚上，你坐在沙发上，手机里翻出上个月那张全家福。奶奶在中间，小孩在前排，表弟没挤进来，窗外的树也被切掉了。

你多看了两眼。这张照片，是你们几个人、一台手机、一个定时器，一起切出来的。它不是「一家人本来的样子」，只是这一次的切法。

明天，有一个很小的办法，你可以试。再拍任何一张合影以前，先问一句：「这一张，谁会在画面外面？」问出口，就够了。要是有人被漏掉，就多拍一张，把他放进去。

这个办法不用改变什么，只是让你在按下快门之前，看见自己手里正拿着一把刀。看见了，切在哪里，就不再是顺手的事，而成了你自己选的事。

过两天，把两张照片并排放着看。同一家人，两种切法。你会知道，「我们家」这三个字的边界，有一部分是在你手上的。

要是拍完发现，多拍的那一张里，那个原本被漏掉的人正笑着，你也不必多说什么。你只是在下一次按快门之前，又多问了一句。日子里的大部分事，都是这样一句一句改过来的。

---

### 带走的话

**巴拉德拆掉了「先有项、再有互动」的老图，把「切割」放在每一次测量的中心；她绕开了波普尔，没有驳倒他。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：拆开了「测的人与被测的东西先站好」这件现成事。

离突然发生的未来，近了哪一步：看见「分界线」本身是临场切出来的，不是备好的。

---

### 想一想

你上一次说「我们家」「我们公司」，这个「我们」的边界，是谁切的？

## 第 22 章

## 内部互动一元论

---

设想两个朋友坐下来聊天。一个说，最近想换工作，可是说不清想换成什么。另一个听着，问了一句：「你是不是讨厌现在的老板？」

第一个愣了一下，说：「倒也不是……是我觉得自己在原地打转。」第二个说：「那你要的是'往前走'，不是'换地方'。」第一个说：「对，就是这个。」

聊完，第一个人心里有了一句清楚的话：我要的是往前走。

这句话，是谁的？聊之前，它在第一个人脑子里吗？不在，他说不清。它在第二个人脑子里吗？也不在，第二个人只是问。

它是在两个人你一句我一句里，才出现的。出现之后，我们才说，这是第一个人的想法。

你有没有过这样的时候：一句话，聊着聊着才冒出来，事后却觉得「我早就知道」？

这件小事，很像巴拉德的主张。先有两个站好的人，再有交谈？还是在交谈里，才分出了「想法的主人」和「帮他想的人」？

### ◆ 先把这个叫法说清楚

本章的标题，叫「内部互动一元论」。这是本书给她那一路立场起的名字。它不是她的自称，她没有这样叫过自己。

名字里的「互动」，要先说准。

英文里有两个词，常被译成「互动」：interaction 和 intra-action。

前一个，是两个已经站好的东西互相作用，像两个人握手。后一个，是巴拉德自己造的，意思是：作用的双方不是先在的，是在作用里才分出来的。

她说得很明白：interaction 预设了先在的、独立的实体（约 p.139）。这正是她要否定的。

所以，本书这一章里的「互动」，指的是 intra-action，中文写「内部互动」。她否定的是 interaction。本书用来称呼她的，是 intra-action。这两个词不能混。

再说「一元论」。她把「内部互动」当成唯一的原理：世界里的一切，最后都落在它身上。这是「一元」。

本书不称她「某某中心」，是因为她自己拆的，正是「中心」这个想法。如果用一个她会否认的词来判她，本书就成了在跟稻草人说话。

这一点，也要和第 12 章那张地图分开来看。那张地图里，有一格叫「互动格」，杜威、哈金、皮克林、卡特赖特都在里面。巴拉德也在这一格，是里面走得最远的一位。「一元论」，是在这一格里，给她单起的一个名字。

## ◆ 她的原话

她的核心主张，可以用几句原话说出。

第一句：关系项不先于关系（p.140）。英文原文是 *relata do not preexist relations*，书里出现了两次。关系项，就是两头站着的东西，比如「人」和「物」，「观察者」和「被观察者」。

第二句：现象是「没有先在关系项的关系」（约 p.139）。她说，世界的基本单位不是东西，而是现象。现象不是由两个先在的东西撞出来的。是关系先出现，关系的两端后来才出现。

第三句：人类主体也不先在（约 p.150）。人不是站在世界外面的观察者，人也是在内部互动里被切出来的。

回到聊天的例子，这三句话都说得通。想法的主人和帮他想的人，不是先有的。先有的，是这一场交谈。

### ◆ 先替她说出回应

现在，要紧的一步来了。

有人会这样批评她：你把内部互动当成了第一原理。那么，内部互动本身是从哪来的？它是不是一个没人解释的起点？

一个负责任的批评者，在说这话之前，要先替她把回应说出来。因为她有回应，而且有分量。

她的回应是：内部互动不是一块静止的、先摆在那里的东西。它有动力学。书中有几处说得很清楚。

内部互动「迭代地」重构什么是可能的、什么是不可能的（约 p.177）。

变化的可能性本身也在变（约 p.179）。

内部互动是一种非任意、也非决定的因果展演（约 p.179）。

她还说，这种动力就是「能动性」（约 p.141）。能动性不是某个人或某个东西拥有的，而是内部互动自己的动势。

四句话合起来，是一幅很动态的图景。它不是一个静态的中心，而是一个不断自我重构的过程。每一轮重构，改写下一轮的可能。

所以，本书不会说她的内部互动没有来历，也不会说「她没有动力学」。这两种说法，都是稻草人。她明明说了，内部互动在迭代、在重构、在变。

她还有一张牌，要替她补足：被排除的东西。

她很看重「排除」。每一次切割，把一些东西划进画面，也把另一些划到画面外。划到外面的，并没有消失，它们会回头来影响后面的事。

所以她要求，做切割的人，要为被排除的东西负责（大意）。这是她书里伦理的一面。她把本体论、认识论与伦理，看成同一件事。

这一点，说明她的内部互动不是封闭的一块。被排除的东西，像是一种「外面」。

本书的回应是：承认这一点，再问一句：这个「外面」，是另一个维度，还是上一轮切割的剩余？

在她的写法里，是后者。被排除的，是前面的内部互动留下的。对后面的内部互动，它是条件，不是另一种推动。

所以，这张牌补足了她的动力学，却没有让内部互动多出另一个推动者。她的世界里，什么东西都在里面。可是里面，只有一种东西在推。

### ◆ 一元论，指的是什么

那么，本书批评她的，到底是什么？



先说清楚，本书怎样用「一元」这个词。一个理论是「一元」的，是说：它把某一个维度当成最底下的那一个，只由自己迭代自己，其余的都从它那里出来。

波普尔的底，是在场的客体。普里高津的底，是会生长的客体。库恩的底，是共同体。杜威、哈金的底，是实践中的互动。

每一个，都是这个形状：一格站在最底下，其余的往上叠。（再说一次：这个「几种中心」的说法，是本书自建的分析框架，不是学界的现成分类。）

巴拉德的底，是内部互动。内部互动迭代自己，重构自己，同时切出了主体，也切出了客体。反过来，主体和客体不去生成内部互动。这个方向，是单向的。

这就是本书的判词所指。不是说她把互动当成了一个静止的东西。而是说：内部互动只自我迭代，不被另外两维生成。

这句话要说准确。它不是说内部互动没有动。它有动，而且一轮一轮地动。它说的是：在她的理论里，没有另外的维度，能够反过来推动内部互动，并且这个维度自己又被内部互动与别的东西共同生成。

再看她在三格地图上做了什么。

她把「主体」和「客体」两格拆了。它们不再是先在的，是内部互动的产物。拆得很彻底。

她把「互动」这一格留下了，还升了级。它不再是两个现成的东西之间的事，而是唯一的基础。

所以，她没有换掉三分，她把三分收成了一分，这一分是互动。

这和库恩那种「重心挪向主体」不同。库恩说，共同体和范式很要紧，客体退到了幕后，可是客体还在。她说的是：主体与客体，都不先在。

这一点，本书要认账。她比第 15 章里的杜威、哈金、皮克林走得更远。那几位，两头还是现成的。

不妨把几家排成一排，看这个「底」是怎样往里收的。

波普尔：底是在场的规律；人与物，都是现成的。

库恩：底挪到共同体；物退到后面。

杜威、哈金、皮克林：底挪到人与物之间的互动；两头还是现成的。

巴拉德：底是内部互动；两头不再现成，是互动的产物。

本书要走的路：没有哪一维当底；三个维度互相生成，纠缠也被生成。第 31 章要讲。

这一排看下来，能看到底在一步一步往里收：从物，到人，到人与物之间，再到连「之间」的两头都不再现成。巴拉德走到了最里面。再往下走，就只能是：连「唯一的底」也不要，让几个维度互相生成。

### ◆ 她可能的再回应

她可以接着说：你们说我只有一个底，可我不觉得内部互动是一个「底」。底是一个点，周围是边缘。我的内部互动没有边缘，它就是一切，没有「另外的维度」。

这个回应很有力。本书的回答是：要的就是这一点。

当她说「没有另外的维度」，她就是在说，一切解释，最后都要落到同一个东西上。要问「这个现象为什么是这样，不是那样」，答案只有一种：内部互动。

一元论本身没有毛病。毛病不在这里。毛病在于，一个理论只有一种答案，就少了几种能问的问题：两样不同的东西，谁推动谁？哪一边先动？推不动，是缺了什么？

聊天的例子里，我们可以问：这场交谈，为什么走到了「往前走」这一句，而不是别的一句？第二个人为什么问「是不是讨厌老板」，而不是「是不是工资太低」？

是因为第一个人心里有一个不满足：想要的和现有的不一样。第二个人带来了一个新的角度。两样顶在一起，一句新话被逼了出来。

这是三种东西在互相推：想要什么，现有什么，一句新话怎样显出来。

只说「是内部互动让它出现」，没有错，可是太平了。她的回答，把一场有推有拉的交谈，写成了一个无差别的「互动」。下一章要说的，就是这个「平」。

再用一个对照，把「自我迭代」和「被另外两维推动」分开。

设想一个孩子学说话。她会说「妈妈」，是在和妈妈一遍遍的来回里学会的。你可以说，是互动生出了「会说话的孩子」和「听得懂的妈妈」。这是内部互动的说法，对。

可是还可以问：孩子想要的那个杯子，够不着。这个「想要」和「够不着」的矛盾，推着她发出了一个声音。妈妈的回应，又改变了她下一次想要什么。

这里有「想要」，有「够不着」，有「声音」，三种东西各司其职。

两种说法不冲突。后一种，只是在前一种里面，把推动的次序标了出来。

### ◆ 这个判断，怎样才会错

本书为什么要在这里较真？

用处，落在波普尔最看重的地方：检验。

在波普尔的图景里，事实能当裁判，是因为世界先摆好了，裁判与被裁的是分开的。巴拉德把这一点拆了：裁判与被裁，是在一次具体的装置里切出来的。这是对的，也是本书要接着往下用的。

可是往下走一步就要问：一次检验为什么能切出「驳倒」，另一次却切出「待解的谜」？两次的装置、人、期待都不同。这个不同是怎样来的？谁推动了它？

如果答案永远只是「内部互动的另一轮迭代」，我们就得不到任何办法，去预备下一次切割。

这一点，到第七编讲「一次驳倒是怎样发生的」，会回来。这里先说：本书较真，是因为要让「切割」能被预备，就得知道它被什么推。

她为什么要这样主张？补一层动机，免得你以为这是玩概念。

她要对付的，是一种很顽固的看法：知识是对世界的「表象」，像一面镜子。世界在那边，镜子在这边，镜子照得准不准，就是知识好坏的标准。波普尔的逼真性也在这个看法里：理论越来越逼近那个不动的靶子。

她认为，这面镜子的比喻，从头就错了。没有镜子和世界的两边，只有一场纠缠里的一轮轮实践。她要换掉的，是「表象」这个根。

这个动机，本书是赞成的。本书和她的分歧，不在要不要换，而在换掉之后，新的根该有几个枝杈。

最后，给这一章的判词留一条检查的办法。

本书说，巴拉德的内部互动，只自我迭代，不被另外两维生成。这个判断，如果有人在《半途》里找到下面这样的东西，就要修改。

一段文字，明确说有某一种与内部互动不同的东西。它在切割之前，推着切割往某一个方向走。而且它本身，又被内部互动与其他东西共同生成。

如果找到，本书就要把判词收窄。

本书目前读到的，是「物质」与「话语」互相构成，是「能动性」作为内部互动的动势，是「排除」带来的后果与责任。这些，本书认为都还在「内部互动自己折自己」的范围里。这是读书的判断，欢迎被纠正。

## ◆ 放回日子里

设想这天晚上，你在厨房洗碗，家里人靠在门边说，最近心里堵得慌，可又说不清堵在哪里。

要是在往常，你多半会接一句：「那你就别想了。」或者递过去一个现成的主意。这两样，都是把一个结论塞给他。

明天遇到类似的时候，你可以换一个很小的办法：只问两句。「你想要的是什么？」「现在的样子，又是什么？」问完就停，别接话，让这两样东西并排摆在桌上。

这两句问话，对着的正是本章说的那个次序：想要的和现有的顶在一起，一句新话才会被逼出来。你不必替他想出那句话。你只是把顶着的两样摆出来，等第三样自己显出来。

多半要等一会儿。有时是一分钟，有时要隔天。那句话出来的时候，他会觉得「我早就知道」。你也不必争这个功劳。

要是这一晚什么也没出来，也没有关系。你问过了，那两样东西就已经在他心里并排放着。过几天，在他自己洗碗、走路、等车的时候，那一句话也许才会冒出来。你只管把问题递到位，不用管它什么时候开花。

---

#### 带走的话

**巴拉德把主体与客体都拆成了内部互动的产物；本书称她「内部互动一元论」，指她只让内部互动自我迭代。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：拆开了「互动双方先在，才有互动」这件现成事。离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「只靠一种推动」，预备不了下一刀切在哪里。

---

#### 想一想

一次好的谈话里，那句让人恍然大悟的话，是谁的？它是被什么推出来的？

## 第 23 章

## 扁平的自指折叠

设想你对着镜子，用手机拍一张自己。镜子里有你，有你举着的手机。手机屏幕里，有刚拍进去的镜子。屏幕里的镜子里，又有手机，手机屏幕里又有镜子……一层套着一层，哪一层都是同一间屋子。

你站在哪一层？拍照的你，是画面外的那一个吗？不是，你也在画面里。画面里的你，在拍一张里面有画面的照片。这个「拍」，没有一个站在外面的人。

这就是「自指」：事情的里面，包含着事情自己。

你有没有试过，想从一件事里跳出来看它，却发现自己还在里面？

这一章要讲的是：巴拉德给了一个很好的自指的说法，叫「折叠」。本书佩服这个说法，同时要问：折叠之后，次序在哪里？

### ◆ 她有现成的回应，折叠是个好名字

先替她把话说足。这一点，比上一章更要紧。

读到巴拉德，很多人会想：装置也是现象，装置里面还有装置，这不是要一层一层退回去，永远退不到头吗？玻尔那里的老办法，是在最后拿「人类观察者」当一个有限的边界，把退路拦住。

她早就想到了，并且有三个回应。

第一，装置本身就是现象，没有内在的边界。她给装置下的六条定义里，有一条正是这样说的：装置是开放的实践，没有一条先画好的、里外分明的线（p.146）。既然没有里外，就没有「退到哪里」的问题。

第二，装置是它所产生的现象的一部分，物质「折叠进自身」（约 pp. 177-180）。不是一层一层往外退，而是一块布折回来，盖住自己。

第三，她还批评玻尔：玻尔拿人类主体当挡住退路的有限边界，这一步走错了，因为人也不是先存在的（p.154）。

所以，本书不用「退个没完」去批评她。这个批评，她自己已经回应了。

要认下来，「折叠」是一个很好的名字。

它说对了一件事：自指不是毛病，是事情本来的样子。拍镜子的人在画面里，量电子的仪器也是实验的一部分。想把「拍的人」从「被拍的」里抽出来，放到外面，是办不到的。她没有试图抽出来，而是承认它们折在一起。这一点，本书全盘接受。

她还给了另外两个名字：迭代、切割。三个词合起来，是一套完整的语汇：事情一轮一轮重构（迭代），重构时折回自身（折叠），每一轮划出一条分界（切割）。

这套语汇是准确的。它给出了机制的名字。

### ◆ 本书要问的，是折叠之后

现在，把本书的问题说出来，并且要说得克制。

本书的问题不是「折叠有没有毛病」，而是：折叠的各处，是不是一样的？



回到镜子。你拍了很多层镜子，每一层都差不多，只是越来越小。她的「迭代」也是这样：每一轮，都是同一种东西，内部互动，在自己折自己。上一章把这个立场叫「内部互动一元论」，原因就在这里。

本书看到三个「没有」。

没有分维。迭代的每一轮，是同一种东西，不分成不同种类的力量。她当然区分物质与话语，说它们互相缠着。可这是两样东西互相构成，不是几种不同的推动。

没有次序。哪一件先动，哪一件后动，哪一件是推的，哪一件是被推的？她的图景里，没有这样的问题。她会说，没有「先」，只有互相构成。

没有动力分化，也没有目标。折叠的力量，是同一个「能动性」。想要什么，往哪里去，在她那里，是切割做出来之后才会出现的事，通过「责任」与「后果」进入。（这是本书的读法，她的伦理一面比这复杂。）它不是推着切割发生的一维。

所以，当有人问「这条线为什么切在这里，不切在那里」，她只能回答：因为这个具体的内部互动。

再问：这个内部互动为什么是这样？她会回答：因为先前的内部互动。

每一个回答都是对的。每一个回答，也都是同一个回答。

这就是本书说的「扁平」。不是浅，而是各处同质。迭代是扁平的，折叠是扁平的，问题最后落在一个单一的词「能动性」上。为什么在这里切，只能归给能动性本身。

「扁平」这个词，请不要读成贬义。

画地图时，有一种地图把所有的地方一视同仁，只画线和点。另一种地图，画出了山、河、坡度，标出哪里高、哪里低，水往哪边流。

第一种地图不错。它说出了一件事：这一切是连在一起的。可是你要问「水会从哪里流下来」，就得看第二种。

巴拉德的折叠，是第一种。它说准了「连在一起」。本书要的，是第二种：同样连在一起，但有高低，有坡向。

扁平，指的是各处同质。有坡向的，才可以问「往哪里流」。这是一个类比，不是证明。证明要靠本书后面的章节，一件事一件事地做。

### ◆ 回到全家福，再看一次雪茄

先用全家福，看看「不扁平」是什么样子。

设想你家里拍全家福。你想要的是「全家人都在，爷爷笑着」，这是你心里的一个目标。可是手机只能架在柜子上，光线从背后来，爷爷偏偏背着光，笑不起来。想要的，和做得到的，顶在了一起。这是两样东西之间的矛盾。

这个矛盾推着第三样东西改变：你搬来一盏台灯，把爷爷换到窗边，又让孙子逗爷爷。一张爷爷笑着的照片，显出来了。

照片显出来之后，又回过头改变了下一次拍照：往后拍全家福，大家先挑有光的地方站。

这一串，可以读成「折叠」，也可以读成这样：想要什么（目标），撞上做不到什么（纠缠），推出了怎样的画面（显露）。画面再改写下一回的想要与做不到。

本书用的话是：三个维度里，两样相矛盾，推动第三样改变。张力积累，形状改变，改变回写。这是三原理与三拍。三个维度谁先谁后，一共有六种排法，叫六路径。其中「想要什么」那一维，叫意义目标。

这些东西，在巴拉德那里都能看到影子：撞上，折叠，切割，后果。可是她没有把「哪两样撞，推哪一样」，写成一个可以事先指出、事后检查的规则。

本书的增量，就在这里：把「为什么在这里切」，变成一个可以追问的问题。

再用她自己的例子，试一回。

在第 21 章里，斯特恩的雪茄是这样出场的：银原子束分成两道，痕迹很淡，雪茄烟里有硫，硫与银板起了反应，痕迹显了出来。

用「折叠」的话说：雪茄、银板、磁场、实验者、一九二〇年代的经济与风气，折在一起，才有了这个实验的结果。没有哪一个是外面的。

用本书的话，可以试着这样读：实验者想「看见」原子束的分裂（想要什么），可是痕迹太淡，看不见（做不到什么）。这两样顶在一起，张力在积累。

一个本来不在计划里的东西，雪茄烟里的硫，撞了进来，正好把「看不见」推成了「看得见」。痕迹显出来，一个「空间量子化被看见了」的结果成立，又回头改写了后来的实验该怎么做。

两种读法，有重叠，也有分别。重叠在于：都承认没有外面的观察者。分别在于：第二种读法，指出了顶撞的是哪两样，被推动的是哪一样，哪一步算回写。

有了这些，我们就能问：换一个实验室、换一种目标，这个推动会不会走成另一个样子？

这只是一个草图，你可以不同意。但它说明了本书的主张：不是要用另一个名词去换「折叠」，而是要在折叠里面，把次序标出来。

### ◆ 一个可以检查的问法

把问题缩小，缩成一个可以检查的样子。

设想有一个装置，同一台，同一批人。这一次，它切出的是「这个理论被驳倒了」。换一天，它切出的是「这个反常，是个待解的谜」。装置没变，人没变，结果的意义变了。

用折叠的话说：这是另一轮内部互动。这句话是真的。

本书想问的是：那么，是什么让这一轮和上一轮不同？是人们手里多了一个新的辅助假说，是一笔新的经费，是一个新目标，还是一个新的测量工具？

这几样，是同一种东西，还是不同种类的东西？它们推动切割的方式，一样吗？

如果她说「是同一种东西，推动的方式也一样」，那本书的批评就成立：扁平。如果她说「不一样」，并且能说出怎样不一样，那她就是在分维，本书就多了一位同行。

两种回答，都有益于讨论。

用一间屋子，再把「有迭代」和「有次序」分开。

一间屋子，天天有人进出。你可以画一张图，记下每天谁进来过，一页接一页，一页和一页一样厚。这是迭代的图：每一轮都是「又一次进出」。

你也可以画另一张图。标出哪几个人是为了什么进来，谁带着谁，谁先开的门，谁的到来改变了屋里的摆设，摆设又如何改变了下次谁会来。这是有次序的图。

第一张图不比第二张错，它说的都是真话。可是如果你想预备「明天有一个从没来过的人突然进来」，你要的是第二张。

### ◆ 她的伦理，是不是回答

还有一个问题，必须正面处理。

她会说：为什么在这里切，不在那里切？这是一个有答案的问题，答案是：因为你要对这一刀负责。切在哪里，是一个伦理的选择，它决定了谁被看见、谁被排除。

这是一个严肃的回答，本书不轻视它。

可是它回答的，是另一个「为什么」。它回答的是：我们应该怎样切。不是：这一刀当初是被什么推出来的。前者是「应当」，后者是「推动」。

一个人可以对自己的选择负责，也可以问，那个选择是怎样被逼出来的。后一问，伦理答不了，也不必答。

所以，本书不说她没有目标。她有一个很强的伦理目标，那是她写这本书的根本动力之一。

本书只说：在她的内部互动的机制里，目标不是一个推动切割的维度。它是后面的责任，不是前面的推力。

还有一件事，她也有话说，要先认。

她并不是说，一切一上来就是确定的。她强调，在具体的切割做出之前，是不确定的（大意）。这个「不确定」，不是我们不知道，是还没有被确定。

这一点，很像本书后面要讲的混沌态和介生态：分界还没有切出来，东西还没有各就各位。

所以，说她「只讲已经切好的世界」，是不对的。她讲了切之前。

本书和她在这里，是靠近的，不是对立的。第六编讲混沌与介生时，会专门回到这一点，并写明哪些地方是承接她和西蒙东的。

两者的分别，还是上面那一条。她讲了「没切之前是不确定的」，讲了「切的时候是内部互动」。但「从不确定到确定，要经过哪几步，每一步由哪两样的矛盾推动」，没有写成可以事先指出的规则。

### ◆ 她的最后一个回应

她还可以说：你说的三个维度、六条路径，不就是另一种切割吗？你把世界切成三份，又怎么证明这三份不是你的装置切出来的？

这是一个很好的问题，本书不能一句话打发。

本书的回答分两层。

一层是承认：任何一种分法，都是在一个具体的问题里显露出来的，三维也不例外。第 31 章要讲，三个维度本身也在互相生成，没有一个站在外面的框架。

另一层是自我约束：三维值不值得留，看它能不能把「为什么在这里切」变成可以查的问题。查不出，这一刀就砍在本书自己身上。

### ◆ 放回日子里

设想这天晚上，你站在洗手间的镜子前刷牙，脑子里转着一件事：周末到底去不去外婆家，家里人各有各的说法，你怎么也定不下来。

镜子里的人，眉头皱着。你想从这件事里跳出来，找一个站在外面的角度，可是你发现，镜子里的你，也在这件事里面。

明天，试一个很小的办法。拿一张纸，只写两行。第一行：「我想要的是……」第二行：「眼下做得到的是……」别写得漂亮，写一句大白话就行。

写完，看这两行是在哪里顶着。多半会发现，顶着的两样要推动的，是第三样：时间可以挪，路线可以换，或者人数可以变。那一样改了，事情就动了。

这就是本章说的，不在折叠里空转，而是在折叠里问一句：谁撞谁，推的是哪一样。一张纸，两行字，几分钟的事。

要是写完发现，两行字其实并不冲突，那也是一个收获：你原来卡住的地方，不在这两样上，而在另一处你还没写出来的东西。把它补成第三行，再看一遍。你还在镜子里，可是这一回，你手里多了一张有坡向的小地图。

---

带走的话

**巴拉德把「折叠」说准了，可迭代的每一轮是同一种东西；本书要在折叠里，标出谁撞谁、推哪一样。**

---

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：拆开了「同一件事的各层、各轮没有分别」这件现成事。

离突然发生的未来，近了哪一步：学会问「这一刀为什么切在这里」，让切割能被预备。

---

### 想 一 想

你上一次对一件事「拍板」，是什么两样东西顶在了一起，才逼出这个决定？



## 第 24 章

# 最近的同路人：西蒙东

---

设想一个家庭。一对夫妻，住了几年，日子过得安稳，各有各的习惯。

有一天，家里添了一个孩子。

你注意过吗，这一天，家里出现的不止一个新生儿。同时出现的，还有「爸爸」和「妈妈」。在那之前，他们是两个人，一个丈夫，一个妻子。孩子一哭，半夜里有人起身，有人冲奶粉，有人轻轻拍背，「爸爸」和「妈妈」才一下子立了起来。

孩子也一样。这个小东西，不是先有了一个「孩子」，再去找父母。他是在被抱、被喂、被叫名字的过程里，才一点点成了「这家的孩子」。

还有一件事。这一家人，不是三个现成的人凑在一起。要说有什么东西先在，只能说，有一对夫妻、一间屋子、一些没处用的期待，加上说不清的紧张和高兴，满满地攒在那里。孩子出生，像往一杯满得要溢的水里落下一滴。这一滴，让「一家三口」一起结晶出来。

这个说法，听上去有点文学。可是在六十多年前，有一位法国哲学家，认真地把它写成了一套哲学。他叫西蒙东（Gilbert Simondon）。

如果你读到这里，觉得本书要讲的东西，他好像都说过了，这个感觉，大半是对的。所以这一章，先认账，再划线。

## ◆ 先认账：五样东西是他的

西蒙东一九五八年完成博士论文，后来以《个体化》闻名。本书依据的，是他导论的英译，题为「The Position of the Problem of Ontogenesis」，刊在《Parrhesia》第7期（2009年），并对全文做过检索。下面五件事，是他先讲的。

第一，前个体。他说，一个个体，比如一块冰糖、一棵树、一个人，不是世界的起点，而是存在的一个阶段。在个体出现之前，有一种「前个体」的存在。他说它是「没有相位的存在」（大意），里面饱含着没有化开的潜能。这和本书说的混沌态，也就是纠缠尚未分化、还没有主客，几乎是一个意思。

第二，亚稳态。一个完全平衡的东西，不会再变。能生出新东西的，是「亚稳态」：看上去静着，里面却满着张力，一点触动就会变。熬冰糖时，那锅满得要溢的糖水，就是亚稳的。本书的介生态，是结构正在生成、主客分界正在形成，大半就落在这里。

第三，关系与关系项同时出现。关系，不是从两个已经站好的东西之间生出来的。两头的「项」，也不先于这个操作。个体化的结果，不是只出来一个个体，而是「个体与它的环境」这一对一起出来。开头那一家人，就是这样出来的。本书说主体与客体都是显露出来的，不是先有的，这一条他几乎全部讲过。

第四，个体只是存在的一个阶段。个体化之后，前个体的潜能没有用光，有一部分还留在个体身上。本书说，执行态只是科学发生的一态，不是全部。这一点，他在先。

第五，用新维度化解不相容。这一条最要紧，也最危险。

他的例子很有名。你的左眼和右眼，各看到一幅略有不同的画面。两幅画面互不相容，没法重叠成一张。可是大脑做了一件事：它把两幅画面，组织成「远近」。深度这个新的维度被找到了，两幅互不相容的图，成了一个系统。他把这种互不相容叫 *disparation*，信息就是这种张力，意义就出现在新维度被找到的那一刻（以本书核对的导论为准）。

再看本书的三原理里的第一条：两个维度相矛盾，推动第三个维度改变。

只看这两句话，几乎是一回事。你要是这样觉得，请不要压下去。这个怀疑，本书必须正面回答。

还有一个词，你会在他的书里反复碰到，叫「转导」。意思是：一个维度、一种结构，在这锅满着张力的东西里，一点一点地传开去，传到哪里，哪里就跟着成形。冰糖结晶，就是这样。第一粒晶体长出来，旁边的糖水跟着一层一层贴上去。两头的「项」，不在这个传开去的过程之前。这个词，本书不另造新词，凡讲到这个意思，都当作是他的。

所以先说清楚：在这五处，本书是继承者，不是并列者。读到本书的混沌态、介生态，读到「关系与关系项一起出现」，请直接把他当作先行者。

## ◆ 再划六处分界

认完账，才有资格划线。六处，每一处都按同一个次序写：他有什么，本书多了什么，怎样检查。

**第一处：固定的三个维度。**

他讲「新维度」，可是这个新维度，是每一次个体化里临时找到的，因事而异。双眼的例子里是深度，别的例子里是别的。世界总共有几个维度、是哪几个，他没有规定。

本书的主张更硬：有固定的三维，显露、差异、纠缠。它们互相不能归约，而且在不同的领域里，都能指认出来。后面第五编会正式给它们记上字母，并一章一章地检验。

怎样检查？如果有人拿出一个案例，非得有第四个维度、而且这个维度不能归入这三者，才讲得清楚，这一处的增量就不成立。

### **第二处：六条路径的次序。**

他把个体化讲成一个过程，可是没有给出这个过程的次序类型。

本书说，三个维度，谁先动，谁后动，一共六种排法，叫六路径。同一件事，走哪一条，结果不一样。比如，先有「想要」，撞上「做不到」，再显出新东西，和先有一个新东西显出来，再冒出新的「想要」，是两条路。路不同，就能引出可以查的差别。

怎样检查？给定一件事，能不能在事前指出它大概走哪一条，事后再看，是不是。

### **第三处：三原理是可判的规则。**

「用新维度化解不相容」，是一句很好的话。可是它有一个麻烦：事后任何一次成功，都可以说成「化解了不相容」。这句话很难失败。

一句很难失败的话，也就很难被检验。

本书的三原理，要多做三件事。第一，说明是哪两个维度在矛盾。第二，说明推动的是哪一个维度。第三，说明怎样算失败。具体说，三拍是：张力积累，形状改变，回写。缺了回写，也就是改变的结果没有写回起点，这件事就「没有发生完整」。

拿开头那一家人试一试。设想孩子出生前一个月，有人问你：这个家接下来要出的事，是哪两样东西在顶着？你可以说：一样是「想把日子过得稳当」，一样是「夜里有人要起来」，这两样顶在一起，推动的是家里的分工和作息。

到了第三个月，你再看，分工有没有改，有没有哪一条没有写回日常，比如说好了轮流起夜，结果一直是一个人在起。如果是后者，这件事就「没有发生完整」，家里很快会出毛病。

你看，这样的话，是事前能说、事后能查的。

怎样检查？事前指认，事后可查。如果每一次，都只能等事情过去，才说得「哪两维、推哪一维」，那么本书的三原理，和他的「化解不相容」，就是同一句话换了名字。

#### **第四处：三态可逆。**

他倾向于把完全的稳定，看成生成的终止。可是他也说，个体化之后，前个体的潜能并没有耗尽。这等于留了一扇门：个体可以再次个体化。

本书把这扇门，写成了一条路：执行态里积累的张力，会把结构推回介生态，甚至打回混沌态，新的显露从那里再长出来。三态不是走一遍就完，而是转圈。这一点，第 37 章详讲。

怎样检查？对一个已经稳定的科学理论，能不能指出，它是怎样被自己积累的张力重新松动的，而且这个松动，是不是走了三拍。

### **第五处：意义目标，这一维。**

在他那里，意义出现在个体化找到新维度、两者成了一个系统的时候。意义是事后的，是涌现出来的结果。

本书把「想要什么」，立成一个独立的维度，叫意义目标，后面记作 D。它不是事后冒出来的，而是事前的推力：想要的和现有的有落差，事情才被推着发生。

怎样检查？能不能找到一些案例，把「想要什么」拿掉，事情就不会这样发生；把它换一个，事情就走成另一个样子？第 28 章里的铁锅和体重秤，就是这一类案例。

### **第六处：落到科学哲学。**

他讲物理的、生物的、心理的、集体的个体化，也讲技术物（《论技术物的存在方式》，一九五八年）。可是他没有把话落到证伪、划界、多次性与一次性上。

本书落在这里：科学是在三态中转圈发生的；可证伪性本身是被生出来的；波普尔的科学是多次性科学；此外还有一种一次性的发生，要有人为它预备。

怎样检查？这一处最后要靠第八编的事来裁：为一次性发生预备的东西，到底接不接得住。

六处里，每一处的分量不同。第一处、第二处，是「多给了几样东西」，容易被人说成「加了几个名词」。第三处、第四处，是「把一句话变成规则」，要一个一个案例站住才算数。第五处、第六处，是「走的方向不同」，读者最容易有分歧。所以请你按自己的判断，给六处各打各的分。本书只要求自己做到一件事：每一处，都说清怎样检查。

### ◆ 他提过波普尔吗

读到这里，你可能会问：西蒙东有没有读过波普尔，有没有回应过他？

这一点，本书尚未核到。

能说的只有这些。导论的英译全文里，检索不到波普尔的名字。一九五八年他答辩的时候，《科学发现的逻辑》的英译本还没有出版，英译本是一九五九年才有的。所以，本书倾向于认为，他没有提过。

可是请注意，这是倾向，不是核实。他的其他著作、讲课稿、通信里有没有，本书没有逐一查过。凡有人拿出原文，本书照改。

这里有一个后果，要摆出来：如果他确实没有碰过波普尔，那么，在「证伪、划界、多次性、一次性」这条线上，他就没有给出答案，也没有给出反对。这不是缺点，只是他没有往这个方向走。本书的第六处分界，说的就是这个「没有往这边走」。

### ◆ 与第 36 章：两条路，一处回望

你可能已经注意到，西蒙东的前个体、亚稳态，和詹姆斯、西田的「纯粹经验」，在样子上也很接近。都是主客未分，都是后来才分出主客。

第 36 章要专门讲这件事：本书不把经验立为中心。那一章里，有一节要回过头来，再认一次西蒙东。这里先把两章的分工说清。

本章管的是：本书的骨架，从哪里来，欠了谁，多给了什么。第 36 章管的是：这副骨架，会不会因为「主客未分」这个说法，被误当成「经验才是根」。

两章要放在一起读。本章说，前个体与亚稳态这个骨架，是继承来的。第 36 章说，继承来的骨架，不能再当根基用：三态是一个圈，没有哪一态最先，也没有哪一态更真；三态也不是三种体验，因为没有人去体验的时候，一锅液体也有它的分岔。

所以，西蒙东在本书里的位置，是「最近的同路人」，而不是「根」。这一点，在两章里，要前后一致。

### ◆ 这不就是西蒙东换了个名字吗

现在可以直接面对最强的那个反驳了。

有人会这样说：本书说来说去，不就是西蒙东换了一套名字吗？混沌态是前个体，介生态是亚稳态，三原理是「新维度化解不相容」。再加上几个字母，就成了一套「新」哲学？

这个反驳有分量。本书不躲，分三步回答。

第一步，认下一部分。凡属前面五处的，本书就是他的继承者，没有别的说法。如果有人说「换名」，指的是这五处，本书同意：这五处，不是本书的功劳。



第二步，问剩下的部分，是不是也能换名换回去。这要看六处分界，能不能被「翻译」回他的话里。试一试第三处：他的话里，有没有「事前指出是哪两个维度、推动哪一个，并且规定怎样算失败」这样一条规则？按本书对导论的核对，没有。如果有，那一处就要划掉。第五处同理：他的话里，有没有把「想要什么」当成事前的、独立的一维？按本书核对的导论，意义是事后涌现的。

第三步，也是最要紧的：本书把话说成了可以被检验的样子。换名不会让一句话更容易被推翻，反而会让它更不容易。本书做的，是相反的事：每一处分界后面，都附了「怎样查」，也就是说，每一处，都给了读者拿来打本书的办法。

还有一个反驳，来自另一边：他的「亚稳态」，不就是满着张力的东西吗？张力，不就是「矛盾」吗？那么「两个维度相矛盾」，他的话里早已包含。

这个说法有道理，本书同意一半。亚稳态里有张力，这一点是他的。本书不同意的是另一半：他讲的张力，是存在整体的一种状态，没有被拆成「哪两样顶在一起」。而本书要的，正是拆开：显露与差异，哪一对在顶？还是差异与纠缠？顶住的是哪一对，推动的就是剩下的那一个。拆不开，就没有事前的指认。

当然，还有一个更尖的追问：有人可能再说，固定三维，不是僵化了他的活思想吗？他的好处，正在于每次找到的维度都不同。

这个追问也有分量。本书的回答是两层。

一层，承认风险：一套固定的三维，确有可能变成一个套子，什么都往里装。所以第一处分界里，留了「第四个维度」条款，让这个套子有被打破的可能。另一层，说明为什么冒这个险：只有维度固定了，才谈得上「事前指认」。如果每次的维度都是临时找的，那就只能事后解释，没法事前预备。而本书最终要为之预备的，是未来突然发生的一次性事件。预备，要求事前有一张图。

这是一种取舍。他保住了「活」，本书想多保住一点「可预备」。取舍对不对，不由本书说了算，要靠后面的检验来裁。

你也可以自己试一次。找一件你熟悉的事，比如学一门手艺。问一问自己：这件事，是不是我的第一反应，也是「前个体、亚稳态、新维度」这三样东西？如果是，说明西蒙东的话，你已经用得上了。再问：我能不能事前说出，哪两样东西在顶，推动的是哪一样？能说出，才轮到本书的话。

### ◆ 如果六处都站不住

最后，把一个条件说在前头。

如果这六处，经检验都站不住，本书就只是西蒙东的一个应用，一份很长的读书笔记。

这不是客气话。本书相对他的增量，就是这六处。哪一处被证明他已经有了，哪一处就要从本书里划掉。

你读到这里，不必现在就相信这六处。请只记住：六处，每一处，都有一条检查的路。

## ◆ 放回日子里

设想这天晚上，一对夫妻坐在饭桌边，下个月家里要添一个孩子。两个人把能想到的事都聊了一遍，聊得很热闹，可是没有一件落在纸上。

明天，你们可以试一个很小的办法。拿一张纸，写三行字。第一行，哪两样东西在顶着，比如「想把日子过稳当」和「夜里总有人要起来」。第二行，你们猜，被推着要改的是哪一样，比如分工和作息。第三行，三个月以后，怎样算没有成：说好的事，没有写回日常。

把纸折起来，放进抽屉。

这一张纸，用的就是本章说的那条：事前能说，事后能查。三个月后翻出来对一对，你们不用争谁对谁错，只看哪一行成了，哪一行没成。

没成的那一行，也不是坏事。它正好告诉你们，家里的下一次松动，会从哪里开始。

你也可以不等孩子。换一件你家里的事，搬家、换工作、接老人来住，都行。三行字，一个抽屉，一个约好翻开的日子。你要的不是算得准，只是让将来的自己有一张能对照的纸。

---

### 带走的话

**西蒙东是本书最近的邻居：前个体、亚稳态、关系与关系项同生，是他的；本书多的，是六处可检查的增量。**

---

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「本书的骨架全是新的」这一句，拆成了「继承五样、增量六处」。

离突然发生的未来，近了哪一步：认清了骨架的来路，也就知道，预备未来时，哪些是借来的，哪些要自己验。

---

### 想 一 想

你家里添过人，或少过人吗？那一天，除了那个人，还有哪些「称呼」，是同时被生出来的？

## 第 25 章

# 退回客体：哈曼，以及怀特海从简

---

设想你在收拾旧物，翻出一只用了十几年的搪瓷杯。

你当然认得它。白底，蓝边，杯口磕掉了一小块漆。你拿起来，它有点沉，有点凉。你可以说出很多句话：它容量多大，它是什么颜色，它放在桌上占多大地方。

可是你再想一想。这只杯子，是不是就只是这些？

你记得它盛过滚水，烫手的那一回，你才知道它的把手有多不隔热。你也记得它掉在水泥地上，那一声响，和别的杯子不一样。你没有碰到的部分，还有很多：它在零下十度里会怎样，它被一把锤子敲会怎样，它在一个从没见过它的人手里，又会是什么。

每一次接触，你只抓住了杯子的一小块。抓住的，说得出来。没抓住的，好像还在那里，没有被用尽。

有一位哲学家，把这个感觉，立成了一整套本体论。他叫哈曼（Graham Harman）。这一章要请他上场，也要请怀特海（Whitehead）露一下面。

### ◆ 他说了什么

哈曼的立场，叫「面向对象本体论」。本书依据的是他这一派的基本主张，下面的转述，都是大意，具体的原文与页码，本书没有逐条核过，凡要引用，标「待核」。

他的主张，用大白话说，有三条。

第一，世界是由一个一个对象构成的。杯子是对象，你是对象，一场雷雨、一个国家，也都是对象。

第二，每个对象，总有一部分，退在一切关系的后面。别的东西碰它、用它、看它，都只能碰到它的一面，不能把它用尽。这叫「退隐」。

第三，两种常见的做法，都漏掉了对象本身。一种，是把东西拆成更小的部分，说「它不过是原子的堆」。另一种，是把东西化成它的作用与关系，说「它不过是它做的那些事」。他把前一种叫「下向还原」，把后一种叫「上向还原」（大意）。两种做法，都是把一个对象，换成了别的东西。

拿那只杯子来看。下向还原，是说：杯子不过是一堆陶土、一层釉、一层漆的原子。你把这些原子一个个列出来，列得再全，你有没有把「这只杯子」列进去？你没有，你列的是别的东西。上向还原，是说：杯子不过是它能做的事，盛水，保温，发出响声。你把这些用处一条条写下来，写得再全，杯子在那一刻又有没有被用完？没有，它还可以做你没想到的事。

这三条放在一起，是对「一切都是关系」的一次有力反驳。你可以看出来，这一章谈的，和前面几章谈的，方向是反的。巴拉德说，关系在先，关系项在后。他说，别急，关系再多，也没有把对象用完。

## ◆ 先认账

先替他把话说足。

他的批评，可以对准本书前面讲过的几位邻居。巴拉德说，物是在内部互动里被切出来的。杜威、哈金、皮克林说，东西是在人的干预与实践里显出来

的。如果有人追问：那切出来之前呢？被切的那个东西，被用完了吗？这些人的回答，都不容易。哈曼的这一问，对他们都有分量。

这一点，本书要认：一件东西，不止于它此刻显露出来的那些。

本书没有否认这一点。后面第 26 章要讲，物是特征纠缠的聚合体。聚合体，意味着有些特征此刻没有显出来，换一个场，还会有别的特征显出来。这一层，本书和他是同向的。

还要为他说一句公道话。他讲的「退隐」，不是在说对象神秘，也不是在说对象里藏着什么东西。他的意思，更朴素：任何一次接触，都只抓住对象的一部分。这个想法，和本书说的「每一次显露，都是切出来的一个样子」，其实相近。

另外，他这条路，和波普尔的路，恰好是反着的。波普尔要的是在场的规律，摆在那里，可重复，可检验。哈曼要的是退场的对象，永远有一部分不在场。同是客体中心，一个把客体放在眼前，一个把客体放在背后。把这两个人并排放，你就会看出来，「客体中心」这个说法，里头原来还能有两种样子。

### ◆ 再划清：安放的地方不同

这里要把本书自建的框架，再拿出来用一下。（请再记住一次：这个「四种中心」，是本书自己的分析框架，不是学界的现成分类。）

本书把哈曼归在客体这一格。理由是：在他的地图上，对象是第一位的，并且自己闭合，关系是第二位的。这个归类的依据，是他的基本主张（大意，待核原文）。他不会把自己叫作「客体中心」，这是本书从外面给他贴的标签。他如果觉得不合适，本书愿意改。

划清的地方，在两处。

第一处，对象是不是一块自己闭合的东西。在他那里，对象自己闭合，关系从外面碰它。在本书这里，物是被一场纠缠聚起来的：对象和场，是一起显出来的。没有一个对象，先自己立着，再被场碰到。

第二处，那没有显出来的部分，放在哪里。他把它放在对象的里面，叫它退隐。本书把它放在还没有被推动出来的纠缠里：放在混沌与介生这两态里，而不是放在一个藏起来的对象里。

两种安放，说出来的话，听上去相差不远。分歧在于，谁更能回答这个问题：一件新东西，是怎样出现的？

### ◆ 他可以怎样反驳

他可以这样回答本书：你说的「还没有被推动出来的纠缠」，不就是我说的「退隐的对象」，换了个名字吗？

这是一个很尖的反驳。本书要正面接。

先承认：在「有一部分没显出来」这一点上，两人的话，确实可以互相翻译。这一处，不是本书的增量。

再问一个问题：翻译得回去吗？看第三处。设想你想让一只杯子，显出一个它从来没有显过的特征。比如，让它成为一个乐器。

按退隐的说法，这个特征，早就在对象里，只是还没被碰到。那么，该碰哪里、用什么碰、碰了以后什么会改变，这个说法本身，没有给出指引。



按本书的说法，要问：现在，是哪两样东西在顶着？想要的是什么，现有的是什么，场里缺了什么。顶住的那一对，推动的是剩下的那一个。这是一套可以事前指认的问法。

当然，他也可以说：我本来就不打算给出这样的问法，我要做的是本体论，不是方法论。这个回应是合理的，本书也就不再追：我们只是在回答不同的问题。本书问的是，一件新东西怎样发生。他问的是，一件东西究竟是什么。两个问题，各有价值。

本书的立场，因此是：邻居可以留，地图要另画。

还有一层，要补在这里。哈曼的批评，有一个很公平的地方：它也能对准本书。如果本书说「物是纠缠的聚合体」，说得太满，就可能把物化成了「它显出来的那些特征」，也就是他所说的上向还原。本书要防着这一手。所以，凡说「聚合体」，请你记得，聚合体里，有一部分是没有被推动出来的，不是被取消了。

### ◆ 怀特海：从简

怀特海也在这张图里。

他是过程哲学的大家。在他那里，世界的基本单位，不是不变的实体，而是一个一个正在发生的「事」（他用的词是「现实机缘」）。万物是过程，不是东西。这个方向，本书要认：他是先行者之一。

他的体系，还谈到每一个正在发生的事，有一个「初始目的」（大意）。这一条，和本书的意义目标，是近亲。

可是怀特海的体系，有一整套专门的词，要讲清楚，要很多篇幅。本书对他的用法，和对西蒙东不一样：本书没有逐页核过他的原文，所以不敢随便说「他已经说过」「他没有说」。这里从简，不另开一章。

从简，不等于绕开。本书的六处分界，对他同样适用：他有没有固定的三维？有没有次序？有没有可判的规则、可逆的循环？他的目的，是事前的推力，还是事后的统一？落到证伪与划界了吗？读者如果关心，可以拿这六处，去逐条问他。这六条，本书不替他回答。

#### ◆ 第四编小结：四种中心，各站哪里

第四编到这里，该做一次小结了。请你拿起前面几章的人名，回头点一遍。（再说一次：下面的四种中心，是本书自建的框架，用来看清一件事，不是现成的分类。）

波普尔：客体中心的存在论。规律摆在那里，在场，可重复。

普里高津：客体中心的生成论。世界会自己长出秩序，可是这个长，仍是物的客观过程。

杜威、哈金、皮克林：互动格。重心落在人与物之间的实践和干预，两头还是现成的。

巴拉德：从互动格里走得最远的一位。两头不再现成，都是内部互动的产物；内部互动成了唯一的原理，所以本书叫它内部互动一元论。

哈曼：客体格。他把客体从在场退到了背后，可是第一位的，仍是对象。

西蒙东：最难放。他没有把客体、主体、互动三格里的任何一格，立为底。他立的是个体化这个过程本身，所以他站得最靠近无中心。他缺的，不是中心，而是次序：谁推谁，怎样才算失败。

这一排看下来，可以给第四编一句判词：

**他们让世界动了起来，拆了两头，把两者放进一个过程，把客体藏进背后；可是不是各自把一格放在最底下，就是没有给出谁推谁的规则。**

这句话，刀只对着理论，不对着人。这几位，每一位，本书都从他们那里借了东西。借得最多的，是西蒙东与巴拉德。

下一编，本书开始换图。换图不是推倒他们，而是把他们各自守着的那一格，放回同一个发生里，让三个维度互相生成，不再有哪一个站在底下。

**\*\*### ◆ 放回日子里**

设想这天晚上，你把翻出来的搪瓷杯洗干净，倒扣在碗架上。白底蓝边，磕掉的那一小块漆，在灯下很显眼。

你对这只杯子很熟，熟到以为没什么可说的。可是上面讲过，你抓住的，只是它的一小块。

明天，试一个很小的办法。找一个你从没用过的方式，碰它一下。比如，不盛水，拿一根筷子，轻轻敲一敲杯口，听它发出什么声音。再敲杯身，再敲杯底，听三种声音有什么不同。

敲之前，先问自己一句：「我现在想要的是什么，手里有的又是什么？」想听一听它，筷子在手，两样一对上，一个新的特征就显出来了。

这和本章说的路一致：没显出来的部分，不是藏在杯子里等你，而是要有两样东西顶着，才会被推出来。把听到的声音记一句，下次再碰别的东西，你也这样问。

要是敲出来的声音平平无奇，也不算白敲。你至少知道了，这只杯子又有一面，是你用了十几年都没有碰过的。往后再拿起它，你手里的就不只是原来那一只了。

---

#### 带走的话

**\*\*哈曼把客体藏到了背后，是对「一切是关系」的有力一问；本书把没显出来的部分，放在纠缠里，不放在对象里。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「客体中心只有在场一种」，拆成了在场与退隐两种。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清第四编各家都缺什么，下一编换图时，就知道要补的是「谁推谁」。

---

#### 想一想

你手边有一件用了很多年的东西。它有没有一面，是你从来没有碰到过的？你怎样才能碰到它？

## 第五编

# 换掉地图：无中心的发生

---

前四编，我们先把波普尔的三块砖摆出来，再指出它们底下压着同一块地板。接着看了七十年的批评者，看了两条走出去的路，发现大家用的还是同一张地图。从这一编起，本书动手换图。

换图要有新的记号。从这里起，书里会用到三个字母：S、D、E。它们不是黑话，每一个都对应一件日常的事。

S 是显露，指一件东西显出来的那个样子。D 是差异，指想要的和现有的之间那道差，还有顺着这道差一步步走下去的路。说粗一点，就是目标与路径。E 是纠缠，指对象与场互相缠住、拆不开的那部分。

这三个字母每次出现，书里都会跟一句大白话。请放心读。

这一编要做六件事：说明物是什么，说明主体与客体是什么，说明器具是什么，说明科学是什么，说明规律是什么，最后说明纠缠自己是什么。六件事做完，地图上就没有中心了。

## 第 26 章

# 物是特征纠缠的聚合体

---

### ◆ 一锅红烧肉

周日下午，厨房里炖着一锅红烧肉。五花肉切成块，先焯水，再下锅煎出油。加冰糖炒出糖色，倒进酱油和料酒，小火慢炖一个多小时。揭开锅盖，满屋子都是香气。

你夹起一块放进嘴里。肥的那部分一抿就化，瘦的那部分带着酱汁的咸甜。你说：嗯，就是这个味道。

现在问一个很笨的问题：这个「味道」，到底在哪里？

你可能会说，在肉里。可是生五花肉里没有这个味道。同样一块肉，清水煮一煮，蘸点盐，吃起来是另一回事。肉里有的是水、脂肪、蛋白质、胶原。这些是成分，不是味道。

你也可能会说，在舌头上。可是舌头只管认几种基本的滋味：咸、甜、酸、苦、鲜。你说的「红烧肉的味道」，还有香气，还有口感，还有油脂在嘴里化开的那股温热。香气靠的是鼻子。你感冒的时候，就吃不出来。

那在记忆里吗？很多人说，这是妈妈的味道。可是没有这锅肉，记忆也出不来。你是在这一口里想起妈妈的。

所以，这个味道不在任何一个地方。它在肉、火、糖、酱油、时间、舌头、鼻子、你有多饿、你想起了谁，缠在一起的这一口里。少了其中任何一样，它就变了形。

这一章要讲的，就是从这一口里长出来的一个说法：

**物是特征纠缠的聚合体。**

### ◆ 缠在一起的三股

我们把这锅肉再拆细一点，看看缠在一起的到底有几股。

第一股在锅里。冰糖在热油里炒到变色，是一种变化。肉在锅边煎黄，是另一种变化。两种变化，都会生出新的香气。肉里的胶原在小火上慢慢变软变滑，所以炖得久，才有「入口即化」的感觉。火大一点、时间短一点，全都不对。

第二股在人这边。同样是这一口，饿了三个钟头的人吃，和刚吃完饭的人吃，不是一个味道。北方人和南方人，对「甜」的容忍也不同。还有一个常被拿来说的例子：香菜。有人觉得清香，有人觉得像肥皂水。研究者认为，这 and 人的嗅觉基因有关（大意）。同一样东西，到了不同的人那里，显出来的样子不一样。

第三股在时间和场合里。除夕夜桌上的红烧肉，和食堂里的红烧肉，哪怕出自同一个配方，吃起来也是两回事。一桌人在说话，窗外有鞭炮，这些也缠进了那一口。

三股缠在一起，才是「这一口的味道」。

你要问它在哪一股里，就像问一根绳子的「拧劲」在哪一缕里。绳子拆开了，拧劲就没有了。

现在，把三个词的大白话交代清楚。

先说特征。一个东西显出来的样子，每一种都是它的一个特征。红烧肉的颜色是特征，软硬是特征，咸淡是特征，香气是特征。一块铁的重量、硬度、导电、生锈，也都是特征。

再说纠缠，也就是字母 E。纠缠不是「环境」。环境是围在对象外面的背景，你可以想象把它拿掉，对象还是它自己。纠缠说的是另一件事：对象和它所处的场互相缠住了，缠到拆不开。红烧肉的味道，拆掉火候就没有了，拆掉舌头也没有了。火候和舌头不是肉的背景，它们是这个味道的一部分。

最后说聚合体。它不是随便一堆东西。一堆沙子里的每一粒各是各的，捧起来又放下，沙还是沙。聚合体是许多特征互相牵着、缠成一团，而且这一团稳得住。

稳得住，是这个说法的关键。

一块红烧肉在你嘴里有它的稳，只是这份稳很浅：换个人，换个心情，换一口饥饿的程度，它就变。一块铁的稳深得多。它的重、它的硬、它的导电，在平常的屋子里，今天和明天几乎没有差别。

还有一点。特征和特征之间，也是互相牵着的。一块材料硬，常常也脆。软，常常也韧。你不能随意挑出一个特征，让它单独变，别的都不动。

烤面包就是一个小例子。外皮要脆，里面要软。你想把外皮烤得更脆，里面的水分就跟着少了。特征不是一排各自独立的零件，而是一张拉紧了网。

## ◆ 铁也是这样

这一章的说法，可以浓缩成一个随身带着的问法。以后你听到任何一句「某某东西有某某特征」，都可以多问一句：



## 这个特征，是在什么场里显出来的？

「这个西瓜很甜。」在什么场里？是在你的舌头上，还是在测糖仪的探针上？两者说的「甜」，不完全是同一个甜。

「这条路很堵。」在什么场里？是在早上八点，还是在下午三点？

「这个人很内向。」在什么场里？是在陌生人的饭局上，还是在家里？

问了这一句，你会发现，日常话里大部分的「有某某特征」，都悄悄省掉了后半句「在某某场里」。省得久了，场就被忘掉，特征就好像长在物身上。这并不算错，省话是人之常情。只是当我们去追问科学的地基时，就得把被省掉的后半句补回来。

说到这里，一定有人要反驳：味道是主观的，铁是客观的。你拿味道说事，当然容易。

这个反驳很有力，我们认真对待。

先说清楚，本书不说味道是「主观的」。主观的意思是「只在我的脑子里」。可是红烧肉的味道不只在我的脑子里。它受着糖有多焦、肉炖了多久的约束，这些约束在锅里，不在我脑子里。你炖得不到火候，再会想象也吃不出那个味道。

再说铁。铁的「硬」是怎么回事？你想一想，怎么知道一块东西硬不硬。最老的办法，是拿一样东西去划另一样东西，能划动的是软的那一个。矿物学里有一把按这个办法排出来的尺子，叫摩氏硬度，这是公认的做法。可见，硬不是铁身上贴着的一张标签。硬是在「划」这场互相作用里显出来的。

同样是这块铁，放进炼钢的炉子里，它就软了，化了。硬、重、导电，都是这块铁在平常的场里显出的样子。场一换，样子就变。

所以，铁和红烧肉的差别，不在于一个客观、一个纠缠。它们都是纠缠的聚合体。差别在稳定的程度：铁稳到我们几乎忘了场的存在，红烧肉稳得浅，我们一眼就看出场在起作用。

我们可以排一条从浅到深的梯子。一口汤的「鲜」，稳得最浅，换一碗就不一样。一块面包的香，稍深一点。一块铁，再深。一块金子，在人类用过的所有场里几乎都不变，更深。梯子的每一级，都是聚合体，只是稳的程度不同。

这个差别要记牢，后面几章会反复用到：

**稳定有程度，没有「有纠缠」和「没纠缠」的分界。**

还有一个更硬的反驳，来自物理学。红烧肉也好，铁也好，都由更小的东西组成。拆到最底下，是原子，是电子，是夸克。这些基本粒子，总该是现成的、不依赖场的物了吧？

我们先承认：基本粒子是稳到极深的聚合体。所有的电子彼此完全分辨不开，这在物理学里是公认的。粒子这一层的「同一」，稳得几乎无以复加。

可是，粒子的特征，同样是在场里显出来的。电子的电荷，在电场里才显出来。它的位置、它的动量，要靠具体的测量装置才显出来，而且换一种装置，显出来的样子就不同。

拿双缝实验来说，同一束电子，装置这样摆，显出来像波。装置那样摆，显出来像一个个粒子。这是量子物理里人人熟悉的现象，巴拉德就是从这里起步的（第 21 章）。

物理学家会说：别用这个来说「没有物」。我们也不这么说。我们说的是：连最底下这一层，特征也是在装置与粒子的纠缠里显出来的。稳到了极处，我们才说「它就是那样」。

### ◆ 药效在哪里

换一个更正经的例子：一片退烧药。

药盒上写着，成人一次一片，能退烧。你会说，退烧是这片药的一个特征。没错。可是你再想一想，这个「退烧」在哪里显出来？

它不在药片里。放在抽屉里的药片，从不退烧。它在药片进了一个身体、经过消化、进入血液、碰上那些管体温的机制以后，才显出来。

而且，身体不同，显出来的样子也不同。小孩和大人的量不一样。肝不好的人要减量。同时吃着别的药的人，还要问医生。药效这个特征，是药片和身体缠在一起以后的样子。

所以，药厂要做临床试验。试验的意思，就是找一千个、一万个身体，让这片药进去，看缠出来的样子有多稳。如果在大多数身体里都稳，药才能上市。这是多次性科学的典型做法，也是第 9 章讲过的「一千个病人反复验」。

你看，临床试验这套做法，本身就承认了药效是一种需要在纠缠里反复确认的稳定。只是旧的说法，习惯把这个稳定直接写成「药的性质」，把身体那一头悄悄收进了背景。

读到这里，有人会担心：照你这么说，什么东西都是关系，什么都不是东西了。红烧肉没了，铁没了，药也没了，只剩下一团缠绕。

不是这样。聚合体不是烟雾。它之所以叫聚合体，就是因为它聚得住。铁今天是铁，明天还是铁，你能用它造桥。这份稳是实打实的，它受着炉温、成分、冷却速度这些约束。

本书没有取消「物」。本书是把「物」从起点挪到了结果的位置上。一个东西是怎样聚成、怎样稳住的，是要问的事，不是不用问的事。

## ◆ 最近的两位邻居

哲学里有人说过类似的话。我们把最近的两位邻居请出来，先承认，再划清。

第一位邻居叫「性质束」。它说：一个物不过是一束性质，红的、圆的、甜的、软的，捆在一起，就是一个苹果。除了这一束，没有一个光秃秃的「东西本身」在底下托着。

这一点我们完全同意。物不是一块带着标签的光板。它是许多特征聚在一起。

可是，我们有三处不同。

第一，性质束里的性质，通常被当成现成的、各自独立的零件。本书说，特征是在纠缠里才显出来的，而且特征与特征之间互相牵连。硬和脆、软和韧，不是两个独立的零件。

第二，一束就是一把，捆得松还是紧，束理论不管。聚合体要问「聚得稳不稳」。这个「稳」自己也是被生成的，第 31 章会讲。

第三，束理论里没有场。苹果的甜，它只说是苹果的，不问是谁的舌头、什么时候的甜。

第二位邻居叫「倾向」。有一路哲学家说，铁的「硬」是一种倾向：它被划的时候，会抗拒。这就更近了，因为倾向本来就是「在某种情形下会如何」。

这里要特别说到波普尔。第 11 章讲过，他在晚年说，倾向是物理实在，是整个物理情境的性质，不是单个物体的性质，而且情境一变，倾向就变（见《倾向的世界》1990）。在这一点上，他已经走到离「纠缠」非常近的地方。本书承认这一步。

分界在于：他说的情境倾向，是一个事先就在的、带着权重的可能性分布。这个分布放在那里，等着被一次次的重复去检验。本书说的特征，是在这一次纠缠里才被生成并稳下来的，没有一个事先摆好的分布在后台待命。

这是同一个方向上的两种走法。

## ◆ 地基上的第一锹

为什么要花一章的力气，把「物是什么」换个说法？

因为波普尔那块地板，也就是「在场的规律」，靠一个默认的东西撑着：世界里有一个个现成的物，规律写的是「物 A 在条件 C 下会怎样」。如果物自己就是纠缠的聚合体，「同一个物」这件事，就不能再当作起点，而要当作结果。

你要重复一个实验，前提是「同一样东西」。同一种药，同一种细胞，同一个单摆。药店里同一个批号的药片，我们当它们是同一种东西，才敢说「吃一片，每个人效果差不多」。这个「同一」，在本书的读法里，是稳到可以当作同一。稳到什么程度，由生成它的纠缠决定。

你有没有留意过，自己嘴里的「同一样东西」，其实是怎么认定的？

这样说，丝毫不会让科学垮掉。相反，它说明了多次性科学为什么行得通：因为科学面对的那些物，稳到了可以反复拿来用的程度。本书对多次性科学的态度，从头到尾是承认它有用，只是追问它的地基。这一章，是动地基的第一锹。

## ◆ 放回日子里

回到周日下午那锅红烧肉。设想你把它端上桌，家人吃了一口，有人说今天偏咸，有人说刚刚好。

平常到这里，话就停了。有人嫌淡，有人嫌咸，各说各的口味，吃完收碗。

明天晚饭，你可以换一个做法。别急着争谁说得对，只在心里补一句被省掉的后半句：这个「咸」，是在什么场里显出来的？是今天饿得久，还是汤收得浓了一点，还是这个人刚吃过一块腌菜？

这件事很小，一分钟就够。你不用问出答案，只要补上这半句，就够了。

补过几回，你会发现一件事：很多「他说得不对」，其实是两个人站在不同的场里，各说各的实话。那一口味道，本来就缠着不止一股。

这样试，不是要你让着谁。是让你看清，被你当成「东西身上长着的」那个特征，到底缠着哪几股。看清了，吵架的火气往往先退一半。

要是哪天你换了灶、换了锅，这半句还能接着用。味道变了，先别怪肉，也别怪自己手生，先数一数，缠在一起的哪一股换了。

---

### 带走的话

物不是现成的一块，而是特征互相缠住、又稳得住的一团；「现成」是稳到极处的样子，不是起点。

---

#### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：规律里写的「同一个物」，不再是起点，而是稳出来的结果。

离突然发生的未来，近了哪一步：先问清「稳」是怎样生成的，才看得出哪里还没稳。

---

### 想 一 想

你家最拿手的那道菜，换一个灶、换一口锅、换一个人来做，味道还一样吗？变掉的，是肉的问题，还是纠缠的问题？

## 第 27 章

# 主体与客体都是显露

---

### ◆ 领证之后的第一个月

设想一对年轻人，姑且叫小周和小林。领证之前，两人各租各的房子，各吃各的饭。领证以后，搬到了一起。

头一个月，事情一件一件冒出来。谁去买菜？水电费谁交？过年先回谁家？周末的衣服谁洗？这些事在领证之前，根本不用问。

怎么分工，各家不同。有人轮流，有人各管一摊。可是只要分工有了，就会冒出一种「该是谁」的味道。邻居问起来，小周会说：「这得问我爱人。」小林会说：「我家那位不吃辣。」

这时候，「丈夫」和「妻子」这两个词，才有了分量。

小周还是那个小周，小林还是那个小林，两个人一点也没变。变的是：他们现在在一个「家」里。家这个场，把两个位置给长了出来。

这是本章要讲的事：家，生出了丈夫与妻子。

你可以先停一下，想想自己。你在家是什么，在公司是什么，在老朋友面前又是什么？

第 12 章讲过一张三格地图：主体、客体、互动。大家的常识是，先有两个人，再有他们之间的相处。先有丈夫、妻子，再有家。



可是你仔细看，「丈夫」这个词并不等于「男人」。同一个人，在家里是丈夫，在公司是经理，在球场上是队友，在老同学聚会上是「那个当年坐最后一排的」。每一个身份，都是在一个特定的场里才显出来的。离开了那个场，身份就退场了。

这里引出第一个字母。S 是显露：一个东西在一场发生里显出来的那个样子。「丈夫」是在家里显出来的一个样子，「经理」是在公司里显出来的一个样子。它们是同一个人在不同场里的不同显露。

再看「客体」。在小周眼里，小林是被照顾的、被惦记的、被指望的那一个，是他的「对象」。可是反过来，在小林眼里，小周也是她的对象。主体和客体，不是两种东西，而是同一场里的两处显露，而且位置随时会换。今天你照顾我，明天我照顾你。

教室里也一样。老师站在讲台上，是「教的人」。学生坐在下面，是「被教的人」。可是干过几年教学的人都知道，一堂课讲得好不好，要看台下的脸色。学生的一个疑惑，会让老师当场换一种讲法。

这时候，到底谁是主体，谁是对象？这堂课的样子，是两头一起显出来的，没有一头能单独说了算。

所以，本书对三分地图里的主体和客体，是这样读的：它们都是显露。

不是先有一个主体站在这边、一个客体立在那边，再去碰面。而是有一场发生，在这场发生里，一头显出了「看的人」，另一头显出了「被看的東西」。

这一点很容易被误会成「身份是假的」。不是。小周在家里承担的那份责任，是实实在在的。孩子需要接，账单需要付。只是这份责任，不是小周身上本来就长着的，而是这个家的场与他一起显出来的。

显出来的东西，同样有重量。

## ◆ 小家里的三股力

这个小家，其实已经带着三个字母了。我们先不下定义，只看它。

第一股，是两个人想要的日子。想住得近一点，想早点要孩子，想多攒点钱，想各自留一点自己的时间。「想要的」和「现有的」之间有一道差，顺着这道差一步步往前走，有一条路。这就是 D：差异，也就是目标与路径。

第二股，是缠着他们的现实。房租多少，上班路上要多久，双方父母住在哪里，各自的工作忙不忙。这些东西不是围在他们外面的背景，它们已经缠进了日子里，拆不开。这就是 E：纠缠。

第三股，是显出来的样子。谁是「丈夫」，谁是「妻子」，这个家「过得紧巴」还是「过得松快」，「吵得多」还是「商量得多」。这就是 S：显露。

三股力同时在。你想要的日子（D），要撞上现实（E），撞出来的结果，是一个家的样子（S）。

反过来，家一旦有了样子（S），你想要什么日子（D）也会跟着改。现实（E）里的人情往来、邻里关系，也会被这个家改变。这一点，第 31 章会专门讲。现在只请你记住：一个家里，三股力互相推着走，没有哪一股是「最先」的。

再往后走一步。设想这个家里添了一个孩子。

孩子一出生，小周和小林又多了一层样子：爸爸，妈妈。两个人的分工要重排，作息要重排，连说话的口气都变了。孩子长大一点，家里又会长出「姐姐」「弟弟」这样的位置。每一个位置，都是这个家的场往前走一步时长出来的。位置不是一次分好的，是随着场一路长。

换一个更近的例子。

你去做年度体检，抽了血，一周后拿到报告。报告上有一项箭头朝上，医生说，要复查。就在你听到这句话的那一刻，你成了「病人」。

你还是你。你的身体，前一天和后一天，也没有突然变了样。变的是：有一个「诊断」出来了，有一个「医生」站在了你对面，你和医院之间有了一套「该做什么」的路径。这个「病人」，是在医生、仪器、报告、你的担心缠在一起的那一场里，显出来的一个样子。

这并不是说，你身体里的东西是假的。血里的指标是实打实的，它在你被叫作「病人」之前就在。我们说的只是：「病人」这个主体、「病灶」这个客体，是在诊断这场发生里一起显出来的。

医生要有医生的眼光，才看得见这个指标。你也要走进诊室，才成为那个被看的人。

### ◆ 孟德尔与三比一

这个读法放到科学里，会怎样？

看一个大家都知道的故事。一八六〇年代，修道士孟德尔在修道院的园子里种豌豆。他把圆粒的和皱粒的杂交，一代一代地数，发现第二代里两种性状出现的比例，大约是三比一。他把结果写成论文，在一八六六年发表了。

然后呢？这篇论文沉默了三十多年。

直到一九〇〇年前后，几位学者各自做了类似的实验，又读到这篇旧文章，才发现孟德尔早就讲清楚了。从这时起，「孟德尔遗传规律」成了一个说得出口、教得了书的东西，「遗传学家」也成了一个行当。

用波普尔那一路的说法，这条规律从来就在豌豆荚里，一直在场，只是等人发现。孟德尔是它的发现者。一八六六年没人读懂，是人的问题，不是规律的问题。

本书换一种说法。豌豆在荚里按比例结籽，这件事没有人否认。可是，「遗传规律」作为一个可以说出、可以数、可以拿去检验的东西，需要很多别的东西一起到场。

被培育得很纯的豌豆品系，要有。一个肯一棵一棵数下去的人，要有。把性状拆成一对一对来看的拆法，也要有，这个拆法本身就是一种显露。还有，后来人们读得懂「比例」的那种眼光。

一八六六年，这些东西不齐，规律就没有显出来。一九〇〇年前后，它们齐了，规律和读懂它的人，同时显了出来。所以我们说，科学家和规律，是在同一场发生里一起显露的。

把孟德尔的故事再对照一遍，看两种说法各自会问什么。

旧说法会问：规律在不在场？在。那为什么一八六六年没人读懂？因为人不够聪明，或者不够用心。这个问法，把全部的责任推给了人这一头。

本书的说法会问：一八六六年，缠在一起的东西齐不齐？当时的生物学界，更关心物种怎样变化，还不太习惯把性状拆开来、一对一对地数。用统计去看生物，也不是常见的做法（大意）。到了一九〇〇年前后，人们对细胞里

发生的事，有了更多的认识，也更愿意用数来说话了。这些东西一到位，三比一就显出来了。

两种问法的差别，在于它们让你去找什么。前一种让你去找「人哪里不够好」。后一种让你去找「哪些东西缺席了」。

后一种问法，可以拿到别的案例上去用。一个好想法没被接受，先别问大家笨不笨，先问一句：让它显出来的那些纠缠，齐了没有？

### ◆ 最强的反驳：恐龙

这里有一个最强的反驳，必须正面回答。

你说主体和客体都是显露，岂不是说世界是人想出来的？恐龙在人类出现之前就有了，总不能说，恐龙是人类「显出来」的吧？

这是实在论者最硬的一张牌。我们用三句话来回答。

第一，显露不等于被人看见。恐龙的骨头埋在地下，一点一点被矿物渗进去，变成化石。这是骨头与地层、水、矿物之间的一场纠缠，一次显露，从头到尾没有人参与。本书不拿掉这一次。

第二，「恐龙」这个对象，是另一次显露。一堆石头似的东西，被人挖出来，拼起来，分了类，起了名，复原成一个六米高的大家伙。这是人和骨头之间的另一场纠缠。后一次有人，前一次没有，两次都是显露。

第三，本书不说「世界是人想出来的」。本书说的是：物和知物的人，不是先分好了家、再碰面。这一点，才是对三分地图的修改。

还要补一句，免得有人以为「显露」是想怎么显就怎么显。显露是被抵住的。

上世纪九十年代，辽宁出土了带着羽毛痕迹的恐龙化石，许多人对恐龙长什么样的想象，不得不跟着改。化石不管你的想象，它把你原来的「复原图」顶了回去。这一顶，正是纠缠里的约束在起作用：人那一头和石头那一头，谁也没法单方面说了算。

你炖汤的时候也有这种感觉。你想让它鲜，它偏偏咸了。汤不听你的，它有它抵住你的地方。

还有两路邻居要说一说。

一路是有些研究者讲，科学事实是在实验室里被社会「建构」出来的。这一路的好处，是注意到了人的参与。可是它把重心放在了社会这一头，本书不放。在本书里，社会本身也是一种显露。

另一位邻居是巴拉德。她说得更早，也说得更狠：关系项不先于关系（《与宇宙半途相遇》第 140 页，大意）。这一步，我们和她同行，第 21 章讲过。

分手的地方在第 31 章。本书把她的立场叫作「内部互动一元论」。这个叫法是本书的，不是她的自称。她用 intra-action 这个词，意思是关系项经由关系才出现，她否定的是那种预设先在实体的「互动」。她把「内部互动」当成唯一的原理。本书不立这一条。

## ◆ 没有场外的观众

把这一章的读法，放回第三编那张地图上看一眼。

客体格的人，也就是拉卡托斯、格林鲍姆这一路，守的是被显出来的那一头：规律、物、事实，是现成的，人去逼近。主体格的人，也就是库恩、费耶

阿本德这一路，守的是显出来的这一头：共同体、范式、协商，是科学的重心，客体退到幕后。

这两种守法，吵了七十年，吵的是「谁更重要」。可是照本章的读法，这两头是同一个显露的两个侧面。说「谁更重要」，就像问一个家里，丈夫和妻子哪一个更是「家」。问法一变，吵架的前提就松了。

这不是说，库恩和拉卡托斯各打五十大板。他们各自看到了实实在在的东西。库恩看到了共同体怎样让一个范式「显」出来，拉卡托斯看到了检验怎样把理论顶回去。本书只是把他们放进同一个场里：一头显出了人，一头显出了物，两头是互相显出来的。

还有一个更细的追问。你说一切都是显露，那「显露」是显露给谁的？总得有一个看的人在那里吧。如果这个看的人自己也是显露，那他又是显露给谁的？这岂不是一层一层问下去，没有尽头？

这很像问「地球站在什么上面」。答案是一只大象，大象站在什么上面……

回答是：显露不需要一个站在场外的观众。显露是场里的一个变化。骨头变成化石，不是显露给谁看的。一个家里长出了「丈夫」这个位置，也不是显露给一个站在家外面的裁判看的。

显露的意思是：在这场发生里，有一个稳定的样子出来了，并且这个样子又会反过来影响这场发生的下一步。

谁也不站在场外。看的人在场里，被看的东西也在场里。没有一个「最后的观众」，所以也就不需要一层一层追问下去。这样的追问，恰恰是旧地图留下

的习惯：它总想给发生找一个站在外面、不被卷进来的位置，不管那个位置叫「主体」，还是叫「上帝视角」。

最后，看一个容易被忽略的方向。显露不是一旦出来就永远在。小周和小林如果有一天分开了，「丈夫」「妻子」这两个位置，就会从这个场里退出来，退回成「小周」「小林」。位置是在场里长出来的，场散了，位置也就散了。

科学里也有这样的时刻。一位科学家在实验室里待久了，会慢慢忘了自己是「观察者」，只觉得手里在做一件顺手的事。一个主客分明的样子，退了场，只剩下做事本身。

这个现象，第六编会专门讲。这里只提一句：既然主体和客体是显出来的，它们就既可以出现，也可以退场。把它们当作永远站在原地的两个东西，是旧地图的一个习惯。

## ◆ 放回日子里

回到小周和小林搬到一起的那个月。设想领证后的第三十天，一个平常的晚上，两个人都下班晚了，谁也没做饭。

小周心里想的是：这该是你的事吧。小林心里想的是：昨天我已经做过了。两个人没吵，但碗筷摆得有点重。

这时候，「丈夫」「妻子」这两个位置，正悬在饭桌上。它们不是谁带来的，是这个小家刚刚长出来的，还没长稳。

明天晚上，你可以试一个很小的办法。吃饭前，别问「该谁做」，改问一句：「我们这个家，现在想要怎样的晚饭？」



这一问，把眼睛从「谁的位置」挪到了「这场里缺什么」。想要的、现实里有的、此刻显出来的样子，三样摆在桌上，一起商量。

你也可以拿自己的家试，拿办公室里的茶水间试。位置是场里长出来的，场里缺什么，就先看缺什么。

这一晚，说不定还是泡面。可是两个人是坐下来商量出的泡面，位置没有谁硬塞给谁，碗筷也就轻轻放下了。

---

### 带走的话

**主体和客体不是先在的两样东西，而是同一场发生里的两处显露；谁也不站在场外。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：主体站这边、客体立那边，再去碰面的那张三分地图。

离突然发生的未来，近了哪一步：看懂位置会长出来，也会退场，才不会把眼前的主客分界当成永远。

---

### 想一想

你在不同的地方，是不是不同的「人」？那些身份，是你带去的，还是那个场给你长出来的？

## 第 28 章

# 器具也是发生的

---

### ◆ 一口锅是怎么来的

厨房里最不起眼的东西，往往最有来历。比如那口铁锅。

先声明：下面讲的不是考古，也不是考据，不是说历史上真的就是这么一步一步走过来的。它是一个推演，用来看清一条道理。

设想有一户人家，一直用陶罐煮东西。陶罐肚子大、壁厚，适合慢慢炖、慢慢煮。后来，这家人想做一种新吃法：把切小的菜扔进热油里，大火快翻几下就出锅。既省柴，又保住菜的脆。

他们试了。陶罐受不了。壁太厚，热得慢，火一急就容易裂。罐子又沉又深，没法翻动。想做的和做得到的，撞上了。

撞了几次以后，人们慢慢摸索出一种锅：壁薄，热得快。底圆，火集中在中间，菜翻起来顺手。用金属打成，不怕急火。这就是铁锅的样子。

锅有了以后，事情没完。「炒」成了一条主路。为了炒得快，菜要切得小，切成丝、片、丁。为了保住火候，调料要提前备好。厨房里的灶也要改，要能容得下一口圆底锅。一口锅，回过头来把整个厨房的做法都改写了。

这个小推演里，三个字母都在场了。一个一个指出来。

D 是差异。想要的，是快火快炒。现有的，是慢炖的陶罐。想要的和现有的之间有一道差，这道差就是目标的来路。

E 是纠缠。陶罐的壁厚、受不了急火、翻不动，是它与火、与油、与菜缠在一起以后显出来的样子，不是陶罐「单独」具有的缺点。

S 是显露。撞了几回以后，一口薄壁、圆底、金属的锅，在这场发生里显了出来。

这里藏着本书最常用的一条原理，叫三原理。大白话是：两样东西互相顶着，就会逼着第三样东西改变。在铁锅这件事里，「想得到」（D）顶着「做不到」（E），逼着锅的形状（S）改变。

这个改变，一般分三拍。

第一拍是张力积累：想做的和做得到的，越撞越紧。第二拍是形状改变：撞到一定程度，新的形状出来了。第三拍是回写：新的形状回头去改写原来的目标和现实。铁锅出来了，「炒」这个目标变得更具体了，灶、刀工、调料也都跟着变。这就是回写。

这条路，从目标出发，经过纠缠，落到显露。本书管这种次序叫「倒逼型」，写成字母是  $D \rightarrow E \rightarrow S$ ：目标先动，撞上现实，逼出新形状。第 40 章会讲到六种次序，这是其中之一。这里只记住铁锅这一个例子就够了。

铁锅的故事，还有后半段，而且后半段更能说明问题。

铁锅有一个毛病：新买来的，要先「开锅」，用油反复烧、反复擦，让锅面养出一层保护。用完了不擦干，第二天就生锈。一口好用的铁锅，要人伺候。对于下班回家已经很累的人来说，这是一个新的「想要的和现有的之间的差」：想要炒菜，但不想伺候锅。

于是新一轮张力积累起来：想要不粘、不生锈、省事，现有的是铁锅的脾气。后来人们给锅面加上涂层，不粘锅就出现了。而不粘锅又带来了新的目标和新的难题：不能用铁铲，不能烧太狠，涂层掉了怎么办。

锅回写的地方，还不止灶和刀工。连「什么菜算一道菜」，也跟着变了。爆炒、小炒、快炒，这一类菜，是有了圆底薄壁的锅才有的做法。陶罐的年代里，没有人会去问「这道菜怎样才能锅气十足」，因为这个问题，那时候根本问不出口。

你看，一件器具显出来，不是终点。它回写以后，会长出新的目标。新的目标又去顶新的纠缠，再逼出下一件器具。器具是一串发生，不是一个完成品。这和「工具是现成的、等着人拿来用」的想法，不一样。

## ◆ 秤与镜片

再看一个现代的器具，体重秤。

没有秤的时候，「胖没胖」怎么判断？看衣服紧不紧，看镜子里的样子，听别人怎么说。这是一个模糊的感觉，今天觉得胖了，明天又觉得还好。

有了秤，一个数字出来了：六十三公斤。你每天早上站上去，数字会变，你能记下来，能画一条曲线。这时候，一件事发生了：你可以说「我这个月想瘦两斤」。这句话，在没有秤的时候是说不出来的，因为没法知道到底瘦了没有。

注意，这里没有说「体重是秤造出来的」。你的身体在上秤之前就有重量，这一点没有争议。我们说的是：「胖没胖」这个模糊的感觉，被秤改写成

了一个可以问、可以比、可以达不到的东西。秤让一些以前无从问起的问题，变得能问了。

秤还会回头改写人。有人天天上秤，数字上上下下，心情也跟着上上下下，饮食跟着变，运动也跟着变。这就是回写：器具显出来以后，反过来改了人的目标，也改了人的日子。

现在的计步手环，也是同一个道理。以前没有人问「我今天走了几步」，因为没法数。手环一戴，这个问题冒了出来，还带来了新的目标：一天一万步。有人为了凑够数字，睡前在屋里原地踏步。数字本来是用来反映日子的，后来日子开始围着数字转。

可是，秤的回写有两面。秤只管重量，不管腰围，不管肌肉与脂肪的比例。天天盯着秤的人，容易把「体重」当成「健康」。秤让一些问题变得能问，同时也让另一些问题不容易被想起来。器具不只是放大镜，它也是筛子。

再看一个科学史上的例子，显微镜。

十七世纪，英国的胡克用显微镜看软木薄片，看到了一格一格像小房间一样的结构，他给这些小格子起名叫「细胞」。书是一六六五年出版的《显微图谱》。差不多同时代，荷兰的列文虎克用自己磨的镜片，在一滴水里看到了许多活动的小东西。这些都是公认的史实。

想一想，在镜片磨出来之前，「一滴水里有没有活物」，是一个问题吗？严格说不是。因为没有任何办法去检验它，它不可想、不可问，更谈不上可驳。

镜片磨出来之后，这个问题才有了形状。不但如此，显微镜还规定了「怎么看」：东西要切得很薄，要染色，要放在载玻片上。看到的東西，有一部分

是这套做法显出来的。所以后来的显微镜工作者，总要提防一种东西，叫「伪影」，也就是由制片、染色、光路造成的、不属于样品本身的图像。

这说明了什么？显微镜不是一块透明玻璃，让你直接看见「本来就在那里东西」。它是一个器具，它自己参与了「什么被看见」。

同时，这也提醒我们：器具的参与不是任意的。同一滴水，用不同的镜片、不同的染色，看到的东西有稳定的一致之处，一致到我们能够确认哪些是伪影，哪些不是。这份稳，是纠缠里的稳，不是谁说了算。换句话说，镜片参与了「看见什么」，可是参与得有章法，别的人拿同样的镜片、同样的办法，也能看到同样的东西。

把三件器具并排放一放，你会看到一个相同的样子。

铁锅：想要的，是快火快炒（D）。撞上的，是陶罐受不了急火、翻不动（E）。显出来的，是薄壁圆底的金属锅（S）。回写的，是整个厨房的做法。

体重秤：想要的，是弄清楚自己胖没胖、想瘦多少（D）。撞上的，是感觉模糊、身体的变化看不见（E）。显出来的，是一个每天都能读的数字（S）。回写的，是人的目标、饮食和心情。

显微镜：想要的，是看清肉眼看不清的小东西（D）。撞上的，是眼睛的极限（E）。显出来的，是一片一片磨出来的镜片（S）。回写的，是一整套关于「什么值得问」的新问题，比如一滴水里有没有活物。

三件器具，每一件都有一个「想要」，有一个「撞上」，有一个「显出」，有一个「回写」。这四个动作，不是硬凑的格式。你用日常话把一件器具的来历讲出来时，它自己就会长成这个样子。不信，你可以拿手边的一把剪刀、一只水杯，照这四步讲一遍它的来历。

## ◆ 器具与「可驳」

这一章的说法，和波普尔有一个直接的接口。

波普尔的可证伪性，要靠「基础陈述」：一个理论说「不会发生这样的事」，有人观察到了这样的事，理论就被驳倒。可是，「观察到了」是怎么来的？得有一架望远镜、一张底片、一把尺子、一套记录的规程。

波普尔自己是看到这一点的。他承认，基础陈述靠研究者的决定来接受，并把科学的经验基础比作打在沼泽里的桩子：打到够稳就停，并不是打到了什么坚实的底（《科学发现的逻辑》第五章，大意）。这个比方很诚实，本书记下它。

这里的要点是：什么算一次「观察」，什么算「反例」，是被器具规定的。没有体重秤，「我这个月瘦了没有」，就不是一个可以被驳倒的说法。有了秤，它才有了被驳倒的可能。器具改写的，不只是可想、可问，还有可驳。

可证伪性自己，究竟是不是一个被这样「发生」出来的东西，本书留到第 39 章再讲。这里只埋一个伏笔：一件事能不能被驳倒，要看有没有器具把它变成可驳的。

还有一个有意思的现象，是好用的器具会退场。

一位炒了二十年菜的师傅，手里握着锅，并不觉得「我手里有一口锅」。锅已经成了手臂的延伸，他想的是火候，是菜，是客人催得急不急。只有锅把手松了、锅底漏了的时候，锅才忽然又变成一件「东西」，回到他眼前。

科学里也有同样的情形。一位熟练的显微镜工作者，看切片的时候，不会想着镜片，他想的是细胞。仪器退到了背景里，眼前只剩下被看的東西。可是一旦镜头脏了、出现了怪影，镜子就从背景里跳了出来。

这个「退场」，很值得记住。它解释了一个常见的错觉：为什么人们总觉得器具是中立的、透明的。因为用得好的时候，器具把自己藏起来了。藏起来，不等于不在。器具的透明，是它被用熟以后的样子，是一种稳，不是它不参与的证明。

你手机里有没有哪个小软件，你早就不觉得它在那里了？

## ◆ 最强的邻居

器具也是发生的，这个想法，有邻居先说过。

巴拉德就是其中最近的一位。她明确说，实验装置本身也是现象，是开放的、没有内在边界的实践（《与宇宙半途相遇》第 146 页，大意）。这一点，我们完全承认。她没有把装置写成现成的，这一点要说清楚。

皮克林也值得说。他在一九九五年的《实践的碾压》里讲「抵抗与调适」：科学家碰到仪器和世界的抵抗，就调整自己的目标和做法，如此来回。这和铁锅的故事很近。目标在碰壁中被改写，他早就看到了。

哈金讲实验里的干预。他有一句出名的话，大意是：你能拿电子去喷别的东西的时候，就有理由相信电子是实在的（大意）。他看到的，是器具的使用本身带着实在感。

三位邻居，我们都承认。分界在哪里？

本书的增量，是把这件事放进一个有次序的框架里：目标（D）、纠缠（E）、显露（S）三个维度，谁顶着谁、逼着谁变、怎样回写，是可以说清楚的，而且有次序可排。



巴拉德的「折叠」，说到了器具与对象互相卷进去。可是为什么在这里折、不在那里折，没有交代，因为她的框架里没有目标这一维。皮克林与哈金，说的是人和物之间的来回，他们的两头仍然是「人」和「物」。

本书的说法是：人、物、器具，都是同一场发生里的显露。

### ◆ 最强的反驳：管道

还有一个反驳，来自一个很朴素的想法：器具只是中立的管道。铁锅传热，水的沸点还是一百度。体重秤读数，体重还是体重。显微镜放大，细胞还是细胞。你把器具说得这么重要，岂不是说，没有秤就没有体重，没有镜片就没有细胞？

这个反驳，我们分三步回答。

第一步，完全同意读数是稳的。同一个人，同一天早上，上五次秤，数字应该差不多。这份稳是实打实的，不是谁的想象。本书从不说器具「造出了」事实。

第二步，要问的是：这份稳是什么样的稳？

秤的稳，是在「人站得住不动、地面是平的、弹簧或传感器没坏、重力大致相同」这些纠缠里的稳。拿到月球上，同一个人站上同一把弹簧秤，读数会变小，因为那里的重力小。体重要在什么场里读才有意义，是被一整套安排规定的。这套安排，就是器具的一部分。

第三步，管道也有形状。水管的粗细，决定了能流过多少水。家里装过净水器的人都知道，水从那根管子里出来，流速和味道都变了，因为管子中间多

了一道滤芯。水管的材质，决定了水里会带上什么味道。一个「管道」从来不是什么都不加，它在传的同时，也在选，在塑。

所以，器具不是障碍，也不是中立的窗户。本书的说法是：器具是发生的一部分。

它显出来，是因为目标撞上了纠缠。它显出来以后，又改写了什么可想、什么可问、什么可驳。

### ◆ 放回日子里

回到那口铁锅。设想你家厨房里也有这么一件用了很多年的东西，一把钝了的菜刀，或者一只总是不太听话的电饭煲。

平常你习惯了它，晚饭时只想着菜，不想着刀。刀退到了背景里，这是好用的样子。

明天晚上，你可以试着做一件小事。切菜前，拿起这件东西，照第 28 章的四步，用日常话问它四句：当初想要的是什么，撞上了什么，才显出这个样子，它又改了我家哪一件做法。

你不用查资料，凭自己记得的说，说错了也无妨。一把刀，怎么会决定你把菜切成丝、还是切成块？一只电饭煲，又让你多问了哪些事，少问了哪些事？

这样问过一次，你会发现，手边的东西不是一块透明的玻璃。它悄悄替你筛过一遍：哪些事容易做，哪些事你已经懒得去想。

问完以后，不用急着换掉它。只要记得，下次这件东西又让你觉得顺手的时候，那份顺手，是它和你的日子一起磨出来的。

---

### 带走的话

器具不是站在发生之外的管道，而是发生的一部分：它由「能做到」撞上「做不到」而来，又改写什么可问、可驳。

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：器具是中立透明、等着人拿来用的管道。

离突然发生的未来，近了哪一步：看出每件器具都有筛子的一面，才知道哪些问题它从来问不到。

---

### 想一想

你手机里有没有一个计步或者记账的小软件，用了以后改变了你的日常目标？它让你多问了什么，又让你少问了什么？

## 第 29 章

# 科学是理念塑造的工具

---

### ◆ 菜市场里的「一斤」

早上的菜市场，一个大妈拎着一袋青菜，对摊主说：「你这秤不对吧，不够一斤。」摊主把秤举起来给她看：「您看，平的，足斤。」

两个人为了一个数字吵起来。可是你想想，吵架的前提是什么？是两个人都认同「一斤」这个东西，都认同它有一个标准，都认同秤可以用来量它。

老辈人讲「半斤八两」，意思是两边差不多。这句话的来历，是旧时一斤合十六两，半斤正好八两，所以半斤和八两是一回事（这是公认的说法）。现在一斤合十两，五百克，这句老话还在，来历却已经没几个人知道了。

「斤」和「两」，是一种理念：人们约好的一套量法。这套量法被做成了秤、砝码、定盘星。有了这些器具，「足斤短两」才成了一件可以吵、可以查、可以定对错的事。

一个理念，塑出了一件工具。这件工具，又回头把一类事情变成了可以裁判的事情。

这一章要讲的，就是把这个小小的菜场场景，放大到整个科学上：科学是理念塑造的工具。

先把「理念」这个词的大白话说清楚。

理念不是「脑子里闪过的念头」。脑子里的念头，是一个人的事，叫自我的事。本书说的理念，是已经成形的想法，已经放在了人与人之间、纸上、仪器里、规矩里的那些想法：概念，单位，方程，方法，评价标准，价值。

「一斤」是一个理念。「光速不变」是一个理念。「对照实验」是一个理念，「显著性水平取百分之五」是一个理念，「这个药要通过三期临床」也是一个理念。它们可以被写下来，被教给别人，被拿去用。

再举一个眼前的。路上「靠右行驶」，也是一个理念。它塑成了路中间的线，路口的灯，驾校里的口诀。你从来没有一天，是自己想明白了才靠右走的，可是它天天在裁判谁走对了、谁走错了。

学校里的「及格线」也是。六十分，是一个人们约好的数。它塑成了试卷、阅卷标准、补考通知。有了它，「学会了没有」成了一件能判的事。可是它也回写：学生开始算「差几分及格」，老师开始讲「考试要考的」。一条线，改写了教和学的日子。

本书里还会反复出现三个「界」：理念界、现实界和自我界。这是第 41 章的事，到时候再详细讲。这里只借用其中的「理念界」一个词，指所有这些成形的想法所在的地方。注意，是「理念界」，不是「意识界」：理念放在人与人之间，不只是在某个人的意识里。

### ◆ 塑、用、回写

有了这个词，就可以说本章的核心句子了：科学，是人把理念塑成工具，放进现实里去用，再把用的结果写回理念。

这句话里有三个动作。

第一个动作是塑。人把一个想法做成一件能用的东西。一米是一个理念，塑成一把尺。牛顿的几个方程，塑成了一套算轨道的办法。「对照实验」，塑成了一套分组、盲法、记录的程序。

第二个动作是用。把工具放进现实里去干活：量一量，算一算，试一试。

第三个动作是回写。用的结果，反过来修改原来的理念。尺不够准，就换更准的标准。方程算不对水星的近日点，就改方程。程序有漏洞，就补漏洞。

塑、用、回写，一圈一圈地转，科学就是这一圈一圈转出来的东西。你要问「科学是什么」，不妨看它每天都在干的事：设计工具，使用工具，修改工具。

「回写」这一拍，最容易看清的例子，是「一米」。

十八世纪末，法国人想给长度定一个人都认的标准。办法是取地球子午线的一段，把它的千万分之一定为 一米。这是公认的史实。后来，人们用金属尺做了标准米原器，存放在专门的地方。

可是金属会热胀冷缩，原器只有一把，要比对就得跑到它那里去。科学越往前走，对长度的要求越精细，这把原器就越显得不够用。到了一九八三年，国际上把一米重新定义：光在真空中，在一个极短的时间里走过的距离，这个时间是二亿九千九百七十九万二千四百五十八分之一秒。这也是公认的定义。

你看，一个理念（一米），塑成了一件工具（尺，后来是原器）。工具用久了，暴露了问题。问题再回写，把理念本身的定义改掉了。改了以后，新的理念又塑出了新的工具：测光速的仪器，可以到处复制的标准。一圈转完，又是一圈。你看，科学里最硬的单位，也是这样改出来的。

这个例子还说明一件事：理念不是从天上掉下来的。一米的定义，是在几百年的使用中，一步一步被现实磨出来的。理念塑造工具，工具也在塑造理念。

再看一个统计里的小例子。它显示，理念这种工具，既能让事情变得可裁判，也会回头改变人的行为。

做实验的人，会算一个数，叫  $p$  值。大致是说：如果其实没有效果，碰巧看到这样大的差别的可能性有多大。科学界有一条常用的线，是百分之五： $p$  值低于零点零五，就算「统计上显著」。一般认为，这条线与统计学家费舍尔的建议有渊源（大意）。

这个理念，塑成了一整套工具：软件里自动给出的  $p$  值，期刊编辑看着的星号，论文投稿时的惯例。有了这条线，一个实验「有没有结果」，成了一个能判的事情。这是它好用的地方。

可是它也回写。一些研究者开始想办法让自己的结果「刚好过线」，换一种算法试一试，换一批数据试一试。这种做法后来有了专门的名字，圈内叫「 $p$  值操纵」。这条线本来是用来裁判的，一旦成了目标，就开始改变被裁判的东西。

这件事提醒我们，理念塑成的工具，从不是一块透明的玻璃。它塑造了研究者的行为，研究者的行为又修改了工具的法。在这样的场里，工具、理念和人，是缠在一起的。

## ◆ 最强的邻居：工具主义

这个说法，听上去很像一个老牌的立场，叫工具主义。我们要把它的最强版本摆出来。

工具主义的意思是：科学理论不必当成对世界的描述，它们是做预测、做计算的工具。有用就行，不必问「是不是真的这样」。

迪昂是这一路的老前辈。一九〇六年的《物理理论的目的与结构》里，他把物理理论看成一套经济地整理实验规律的数学体系，不当作对事物本质的解释（大意）。范弗拉森在一九八〇年的《科学的形象》里提出建构经验论：接受一个理论，只需要相信它在能观察的范围内是恰当的，不必相信它说的不可观察的东西是真的（大意）。

这一路的好处，值得先承认。它比朴素的实在论老实。它看到了理论是人做出来的，是为用而做的，不必把每一个理论符号都当成世界本身。第 16 章讲过，这是怀疑规律的一路。

可是，本书和它有三处分界。

第一，工具在世界的外面，还是里面。工具主义默认有一个现成的世界在那里，工具是人带着去对付它的。第 16 章把这一点叫作「怀疑规律，不怀疑物」。本书说，工具、使用工具的人、被工具对付的东西，在同一场发生里，互相改变。铁锅与厨房的关系（第 28 章）就是这样：锅没有站在厨房外面，它是厨房的一部分。

第二，工具是「救现象」，还是塑造可问之物。工具主义的重点，是让计算和观察对上号。本书的重点，是工具改写了什么可想、可问、可驳。秤让



「胖没胖」成了问题，镜片让「一滴水里有没有活物」成了问题。工具不只是在世界已有的问题上帮忙，它也在生出新问题。

第三，不退到「只管预测」。本书不说「有用就行，不必问靠不靠得住」。稳定是有程度的。一个工具与它打交道的东西之间，磨合得稳不稳、稳到什么程度，是可以比较的，也是要追问的。这一点，后面细讲。

还有一位老邻居，是杜威。第 15 章讲过，他把概念和理论都看成解决问题的工具，在探究中被检验、被修改。这一点，本书也承认。本书还觉得，他比后来许多人都更早地看到了「回写」。

分界还是同一处：他的工具，是人用来对付一个「有问题的情境」的，两头依然是人与情境。本书把工具、人与情境放进了同一场里，也给这场发生排了三个维度。

### ◆ 最强的反驳：无奇迹

有一个很有分量的反驳，实在论者最爱用，普特南讲得最有名，叫「无奇迹论证」。

它是这样说的：如果科学理论只是人塑出来的工具，那么，为什么这些工具能预言它没见过的东西？牛顿力学算出了一颗还没被人看到的行星的位置，后来望远镜一指，果然在那里。如果理论只是人造的工具，这样的成功不就成了奇迹？唯一不奇迹的解释，是理论抓住了世界本来的样子。

这个反驳，得认真回答。分三句来答。

第一，塑造不是任意的，塑造时是被抵住的。一个理念要塑成工具，得受现实的约束。陶罐受不了急火，「快炒」这个理念就得换锅（第 28 章）。你

想把「一斤」定成多少都行，可是你想用一把定得乱七八糟的秤去做买卖，买卖就做不下去。被抵住的塑造，有好坏之分：磨不出相配的工具，会被丢掉。

第二，成功不是奇迹，因为工具和对象是一起被磨合的。想象一把钥匙和一把锁。钥匙是人造的，锁也是人造的。钥匙能开锁，没有人觉得是奇迹。因为钥匙是照着锁的样子，一次一次磨出来的：不合，就再锉。理论与现实的关系，更像钥匙与锁，不像照片与风景。你配钥匙时，师傅总要拿原来那把比一比，锉一下，试一下，再锉一下。理论的磨合，也是这样一锉一锉磨出来的。照片只能拍已有的风景，钥匙和锁是一起长成的一对。

第三，这并不是说，预言成功了，就是抓住了世界的「本来面目」。本书不这样说，也不说它「没抓住」。本书说的是：磨合得很稳的一对，在它们一起稳定下来的范围里，就像一个站得住的地板。至于范围之外会怎样，要看那里的纠缠是什么样子，不能事先打包票。

所以，对这位邻居，我们的态度是：它指出了一个真正的难题，成功需要解释。我们的解释和实在论不同，是「磨合出来的稳」，不是「抓住了现成的真相」。

另一个担心，来自相反的方向。既然科学是人塑出来的，那是不是想塑成什么就塑成什么？是不是倒向了相对主义，倒向了费耶阿本德那句「怎么都行」？

不会。理由有两条。

一条是上面讲的：被抵住。你的理念是否能塑成一件好工具，不由你说了算，要看它撞上现实以后，撞出了什么。陶罐裂了，就是裂了。

另一条是，塑造的结果，不是平摊的。有的工具一经使用，就发现各种毛病，很快被淘汰。有的工具，经过长年的使用和修改，越磨越顺手，成了几代人共用的基础设施，比如公制单位，比如统计里的那几套基本方法。这种差别，本书叫稳定的程度。程度高的，我们就放心地把它当成地板用。

所以，「理念塑造的工具」和「怎么都行」之间，隔着一整个「被现实抵住」。

### ◆ 稳了以后的科学

这一章和本书的主线，有一个直接的联系。

波普尔的多次性科学，是知识为反复出现的现象提供指导。这样的科学，需要一个前提：工具要稳。量长度的标准要稳，药的批次要稳，仪器的读数要稳，统计的做法要稳。只有工具稳了，才谈得上「同样的实验，别人也能重复」。

所以，多次性科学能够成立，靠的不是世界里摆着在场的规律，而是理念塑成的一整套工具已经磨合得很稳。这一点，我们不是要拆台，而是要给它一个更准确的说法：多次性科学，是工具稳了以后的科学。

稳，有两面。

一面是，它让大量的事情变得可以重复、可以检验。这是它的功劳。另一面是，当面前出现一个这套工具还没有塑出来的难题，旧工具就用不上了。这个难题，就是后面几编要讲的：一次性的发生。

最后补一句，免得单向地看。

工具塑造理念，理念也被工具塑造。人用工具，人也被工具塑造。一个在实验室里待了十年的博士生，他「看」的方式已经不同了。他看一张图，一眼就能找出那个异常的峰。这个本事，是仪器、规程、导师、同行的目光一点点塑进去的。他成了一个「科学家」，是在这套工具里被显出来的，这一点第 27 章已经讲过。

你有没有发现，自己用久了某件工具，连看东西的眼光都变了？

所以，科学不只是一堆工具，也不只是一群人。它是工具、理念和人互相塑造、互相回写的一个场。

### ◆ 放回日子里

回到菜市场里为一斤菜吵架的那两个人。设想你自己是那位拎着青菜的人，回家以后还在想，是不是被短了秤。

晚上，你把菜倒进盆里，顺手又掂了一掂。这时候你可以停一下：我手里这把「尺子」，是谁塑出来的，又在悄悄裁判着我什么？

明天晚上，你可以试一个小办法。在纸上写下三把你每天都在用的尺子，比如一个分数，一个数字，一条线。每一把后面，各写一句：它让什么事变得能判，又让什么事不容易被想起。

写完不用急着扔掉哪一把。只是看一眼，哪一把写得最顺手，哪一把写得最费劲。

顺手的，多半是你早已用熟、退到背景里的。费劲的，往往正是它回写了你、你还没留意的地方。尺子是人塑的，也就可以再磨。

这件事做一次，只要五分钟。做完回头看那菜场里的争吵，你会更明白，两个人吵的那一斤，背后是一整套被约好的量法。

你还可以把这张纸留着，过一个月再看，那几把尺子的位置有没有变。

---

### 带走的话

**科学是人把理念塑成工具、用进现实、再把结果写回理念的一圈圈循环；工具在发生里面，不在世界外面。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：工具是人带去对付现成世界的东西，成功只能靠「抓住真相」来解释。

离突然发生的未来，近了哪一步：认清多次性科学是工具稳了以后的科学，就看得见工具还没塑出来的那一块空地。

---

### 想一想

你每天在用的「尺子」有哪些？成绩，工资，点赞，步数。这些尺子，是不是也在塑造你想要的东西？

## 第 30 章

# 规律是显露的稳定态

---

### ◆ 每天八点必堵的那座桥

设想一座城，城里有一座大桥。每天早上八点，这座桥准堵。堵得多了，大家都当成了天条：出门前互相提醒，别走那座桥，八点准堵。老司机甚至说，这是「规律」，比天气预报还准。

后来，城里几家大公司商量着，推行了弹性上班：早九点到十一点之间，随便哪个钟点到都行。

几个月以后，有人发现，八点那座桥，没那么堵了。堵没有消失，只是散开了。从七点半到九点半，一长段都有点慢，但不再有一个集中爆发的尖峰。

这时候，大家的说法分成了两派。一派说：「规律变了。」另一派说：「那本来就不是什么规律，只是习惯。」

这个小小的争论里，藏着一个大问题：规律到底是什么？是摆在那里的东西，还是别的什么？

先按波普尔的办法，把这件事过一遍。「每天早上八点，这座桥堵」，是一个全称陈述：每一天都如此。后来出现了一些不堵的日子，这些就是反例。按可证伪性的说法，这个陈述被驳倒了。

可是没有人这样觉得。没有人说「八点堵」这个理论错了，被证伪了。大家的感觉是：条件变了。

这个「条件变了」，值得细看。条件是什么？是桥的宽度，是车的数量，是公司的打卡制度，是学校的上课时间，是红绿灯的配时，是公交的班次。这些东西不是围在「八点堵」外面的背景。它们都缠进了这件事里，拆不开。

这里，要引入本书的第一条方程。 $S=F(D,E)$ 。大白话是：一件事显出来的样子，由人们想要的，和缠在一起的现实，一起定。

$S$  是显露，这里就是「八点堵」这个样子。 $D$  是差异，也就是目标与路径：每个人都想在九点前到公司，孩子要在八点前进校门，这是「想要的」。 $E$  是纠缠：桥有多宽，车有多少，上班要不要打卡，学校几点上课，这些是和「想要的」缠在一起的现实。

$F$  只是「由它们一起决定」的意思，不用去想它是什么公式。

「八点堵」，就是这两样东西一起压出来的样子。

弹性上班改的是什么？改的是  $D$ ：不再是「每个人都必须九点前到」，而是「九点到十一点任选」。这一改，牵动了  $E$  里的打卡制度。 $D$  和  $E$  一变， $S$  就跟着变了：那个尖峰散了。

所以，规律没有被驳倒，是生成它的那团纠缠变了。

把这座桥再看细一点，看看三股力是怎样互相推着走的。

最初，大家都想在九点前到公司（目标），而桥就这么宽（纠缠），「八点堵」就这样压了出来（显露）。

接下来，这个显出来的「八点堵」，又回头去推别的一样。人们为了躲堵，有的七点就出门，有的换了一条绕远的路。这是目标和路径被它改了。有的人干脆搬到离公司近的地方住。这是缠在一起的现实被它改了。城市里的人

觉得这座桥负担太重，商量着在旁边加修一座，或者修一条地铁。这又是纠缠被它改了。

你看，「八点堵」不是一个只承受别人推动的结果。它自己也在推：推人的出门时间，推人的住处，推城市的建设。堵车这个显露（S），一边被目标和纠缠定出来，一边又回头改目标和纠缠。

这就是第 28 章讲过的「回写」。也是下一章要讲的那个关键：纠缠自己，也是被生出来的。这里先点到为止。

### ◆ 稳定的梯子

那么，为什么在弹性上班之前，「八点堵」看上去那么像一条规律？

因为它稳。日复一日，周一到周五，年复一年，它都出来。这是因为生成它的 D 和 E 本身就稳：上班要九点打卡，桥就那么宽，学校八点上课，这些东西几年不变。

本书把这样的东西，叫作显露的稳定态。大白话是：一个显出来的样子，在许多次纠缠里，一次又一次地稳稳出现，我们看上去，就觉得它像一条规律。

注意「稳定」这个词，是有程度的。可以排一条梯子。

最浅的一级，是「八点堵」。它稳到制度一变就变。

深一点的，是节日里的春运。一年一度，稳了许多年，可是高铁一通、政策一改，也会变形。

再深一点，是一个单摆的周期。摆线轻，摆角小，不计空气，周期只和摆长与重力有关。这个公式，我们在地球上用了几百年，非常稳。可是到了月亮



上，同一个摆，摆得慢了许多，因为那里的重力小。公式的形式没变，条件变了，数就变了。

再往上，是万有引力定律。你不妨在心里给自己熟悉的几条「规律」排一排：它们各在梯子的哪一级？在已经测过的范围内，它稳到了极处，我们把它叫「自然律」。

再看一个最有意思的比较。同样是「每天固定发生」的事，日出和八点堵，我们给它们的地位完全不同。日出稳了亿万年，我们说它是天文规律。八点堵稳了几百年，我们说它是习惯。

其实，两者的差别不是性质上的，是我们能想到的、可以改动它的那些东西，在两种情形里相差悬殊。对于八点堵，一纸通知就能改。对于日出，没有任何人类的办法能改。

从「八点堵」到万有引力，是一条连续的梯子。每一级，都是显露的稳定态。区别不是「有规律」和「没规律」，也不是「社会的」和「自然的」，而是生成它的那团纠缠，有多难被改变。

还有一个问题值得问：既然规律是稳出来的，为什么人们总觉得它是「摆在那里」的？

答案和第 28 章讲的器具退场是同一个道理。一个东西稳得久了，生成它的目标和纠缠，就退到了背景里，人们不再留意。每天八点堵了十年，大家忘了这是「每个人都想九点前到公司」和「桥只有这么宽」一起压出来的，只觉得「八点就是堵」，好像堵是八点这个时刻自己带的。

规律越深，这种感觉越强。引力定律稳了几百年，我们几乎不再想到，它还要靠尺、钟、观测、计算这一整套东西撑着，只觉得它就在那里，亘古不变。

所以，「在场」的感觉，是稳定的副产品，不是稳定的原因。波普尔把这个感觉当成了地基，本书把它看成了结果。

这不是说他看错了世界。他看到的，是世界上最稳的那一层，稳到连场都看不见了。

### ◆ 最强的反驳：软与硬

这里，一定有人提出最强的反驳。

你拿堵车说事，堵车是社会现象，是人定的制度，当然可以变。可是自然律不一样。引力不会因为谁改了打卡制度而变。你把软的社会趋势，和硬的自然规律，混在一起，这是偷换。

这个反驳有分量，分几层来回答。

先说承认的部分。波普尔自己就做过这种区分。他在《历史主义的贫困》里，把「趋势」和「规律」分开：历史上的趋势，不是自然规律，不能当规律来预言（大意；具体章节待核）。他的这一步，是谨慎的，有分寸的。我们也不主张把堵车和引力等同。

再说本书的回答。本书不说引力「会变」，也不说引力是「社会的」。我们说的是：引力定律作为一个稳定态，它的稳，也靠生成它的纠缠撑着。

这团纠缠里，有天体和质量，也有人用来量它的尺和钟，有人定下的一套单位，有一整套观测和计算的办法（第 28、29 章讲过）。在这些东西不变的

范围里，它稳得像一块站得住的地板。我们正是靠这块地板，才能盖起大桥、发射卫星。

第三，这样说，反而给「多次性科学为什么行得通」一个解释。波普尔说，知识为反复出现的现象提供指导。反复出现，是因为生成它的纠缠稳。越稳，越能反复。越能反复，越好检验。多次性科学，是在稳定态上做事的科学。

这个说法，是承认它的地基有用，只是改了对地基的看法：它不是天然摆着的，是稳出来的。

最后，还有一个历史的例子可以参考。牛顿力学在速度很高、引力很强的地方，让位给了相对论，这是公认的。可是牛顿力学并没有作废，在日常的速度范围里，它依然稳，工程师天天在用。物理学里管这种关系，叫新理论在一定范围内回到旧理论。

用本书的话说：旧规律没有被驳倒，是它稳的范围被划出来了。

再换一个厨房里的例子。第 9 章里，本书说照菜谱做红烧肉，每次都管用。现在可以换一个说法：菜谱是一个稳定态。

它写着：五花肉三斤，冰糖几块，小火炖一个钟头。为什么它管用？因为它背后的那团纠缠稳：肉的部位差不多，锅的大小差不多，灶的火力差不多。

可是有一天，家里换了电磁炉。同一份菜谱，同样「小火一个钟头」，出来的肉却是另一个样子，也许太干，也许不够烂。这时候，你不会说菜谱被驳倒了。你会说：电磁炉的「小火」和燃气灶的「小火」，不是一回事。你把菜谱改了：时间多加一刻钟，水多加一点。

菜谱没有被驳倒，生成它的纠缠换了。你重新调，调出新的稳定态。第二次、第三次再做，它又稳了。你家的菜谱，大概也是这样一次次改出来的。这是一个小小的「发生」：一个稳定态，在新的纠缠里被重新稳了出来。换了灶，换了锅，换了人，都可能要这样重新稳一次。

### ◆ 最近的邻居：规律机器

说到这里，必须请出一位离本章最近的邻居：卡特赖特。

她在一九九九年的《斑驳的世界》里提出，所谓自然规律，并不是到处都成立的，只在一些特殊的安排里成立。她把这样的安排叫「规律机器」：一套稳定的零件，加上稳定的运行条件，才能让规律性出来。行星绕太阳转，是一台这样的机器。实验室里精心搭好的实验装置，是另一台。离开了这样的机器，规律就不成立（大意）。

这一点，和本章的说法非常近。本书承认她看见了关键：规律需要一套稳定的安排撑着，而且这套安排是要被搭起来的。

分界有两处。

第一，她的「机器」是搭好的装置，是物上的安排。本书的说法是，这套安排，也就是纠缠，本身是被生成的，生成它的，有目标，有显露，有回写。

第二，她没有一个「目标」的位置：为什么要搭这台机器，搭成什么样，被什么推着改，这些在她的框架里没有位置。本书的框架里，D 这一维正是干这件事的。

另一个担心是：既然规律是显露的稳定态，那是不是说，规律是人想定什么就定什么？

不是。

D 这一维，指的是差异，是目标与路径，不是「人的意志」。在堵车的例子里，每个人想九点前到，这是目标。可是桥只有那么宽，这是现实。你再想准时，桥也不会自己变宽。目标和现实互相顶着，顶出了那个「八点堵」的形状。它不是谁定的，是两边一起顶出来的。

更何况，纠缠这一维，也不是人定的。陶罐受不了急火，不管你怎么想，它就是会裂。

所以，规律不是「人想定就定」。规律是在目标与纠缠的互相顶撞里稳下来的样子。有人参与，但没有人单方面说了算。

### ◆ 三个随身的问题

读到这里，你可以带走三个问题。以后遇到任何一条「规律」，不论是说起股市、天气、孩子的成绩，还是办公室里的人际，都可以问一问。

第一问：它背后的目标是什么？也就是，是哪些「想要的」，把它压成了这个样子？

第二问：缠着它的现实是什么？哪些条件，不是背景，而是已经缠进去、拆不开的？

第三问：这两样里，哪一个最容易变？最容易变的那一个，就是这条规律最脆的地方。

拿一个眼前的「规律」试一试：中午十二点，写字楼下的外卖总是送得慢。

第一问，目标是什么？几百个人，都想在十二点吃上饭。第二问，缠着它的现实是什么？骑手就这么多，电梯就这么几部，门口取餐的地方就这么大。第三问，哪一个最容易变？最容易变的，是大家的用餐时间。公司把午休错开半小时，这条「规律」就会松。

你看，三个问题问完，你不但知道它为什么出现，还知道哪里一动，它就变。

用这三个问题，你会发现，有的「规律」很脆，一个小改动就变。有的很深，几十年也不动。这样的判断，比一句「这是不是客观规律」，要有多得多。你一旦知道它的脆处，就知道了在哪里下手，也知道了在哪里不要轻易承诺。你家附近的菜市场、你们单位的食堂，也都可以拿这三问去试一试。

这一章还留了一条尾巴。

本书说，「八点堵」不是被驳倒，而是生成它的纠缠变了。那么，科学史上那些「驳倒」，是不是也可以这样读？一个理论被一个反常的观测顶了回去，是它被驳倒了，还是它背后的那团纠缠变了？

这是第 38 章要讲的事：同一个反常，在一个纠缠里是「证伪」，在另一个纠缠里是「待解的谜」。这里先不展开。只请你记住堵车这个小例子：「驳倒」和「条件变了」，有时候是同一件事的两种说法。

## ◆ 放回日子里

回到每天八点必堵的那座桥。设想你家离那座桥不远，每天早上七点五十出门，一路都在心里念叨：又要堵了。

这句念叨，平常没人去问它。它就像一条摆在那里的规律，你只管认命，提前十分钟出门，或者晚十分钟再走。

明天早上，你可以试着用三个随身的问题，把它过一遍。第一，大家想要的是什么。第二，缠着它的现实是什么。第三，哪一样最容易变。

不用写下来，路上想一想就行。你可能会发现，最容易变的那一样，恰好就握在你自己手里：出门早二十分钟，或者今天换一条路。

这样试一次，你就多了一个看法。眼前的「每天如此」，不是命，是一团稳得有点久的纠缠。你能动它的哪一角，先动那一角。

到了桥上，车还是慢慢挪。可你心里那句「又要堵了」，已经换成了另一句：是哪一处在顶着，我能不能先挪开。

晚上回家，你不妨把这三问也讲给家里人听，看看他们觉得哪一样最容易变。

---

### 带走的话

**规律是显露的稳定态：稳有程度，规律没有被驳倒，是生成它的那团纠缠变了。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：规律像日出一样「摆在那里」，与谁的目标、谁的条件都无关。

离突然发生的未来，近了哪一步：学会问「哪一处最脆」，就能在稳定态松动之前先看见它。

### 想 一 想

你们小区门口，有没有一个每天固定会发生的「规律」，比如某个时刻排长队？想一想，改动哪一件事，它就会消失？



## 第 31 章

# 纠缠也被生成：无中心

---

### ◆ 一条街的人气

城边有一条老街，原来冷冷清清，白天没几个人，晚上黑灯瞎火。有一对夫妻，租下了街角的一间铺面，开了一家小面馆。

头几个月，生意一般。可是面做得好，慢慢有了回头客。回头客多了，隔壁的空铺面有人来租，开了一家奶茶店。再后来，又来了一家文具店，一家修手机的小摊。街上晚上亮起了灯，路过的人多了，面馆的生意更好了。

过了两年，这条街有了一种东西，叫「人气」。外地人来了会问：「听说这条街吃的多，对吧？」

现在问一个问题：这条街的「人气」，是谁给的？

不是老街自己带的，当初它冷冷清清。也不是面馆夫妻一个人的功劳，没有后来的奶茶店、文具店，也撑不起来。人气是一家一家店、一个一个客人，缠在一起长出来的。

更要紧的是，这个人气一旦长出来，就成了后来者来不来、开什么店的重要原因。

这个「人气」，就是本书说的纠缠，是人与场互相缠住的那个东西。它不是一开始就摆在那里的背景。它是被生出来的。

这一章要讲的，就是这句话：纠缠也被生成。

前面几章，本书一件一件地说了：物是特征纠缠的聚合体，主体和客体都是显露，器具是发生的一部分，科学是理念塑出的工具，规律是显露的稳定态。现在要把这些合在一起，写成三条方程。

$S = F(D, E)$ 。大白话：显出来的样子，由目标与路径，和纠缠一起定。这一条，上一章用过。八点堵，由大家想九点前到，加上桥的宽窄，一起定。

$D = G(S, E)$ 。大白话：目标与路径，由已经显出来的样子，和纠缠一起定。你想要什么，不是凭空来的。你看到了什么、有了什么，加上被什么缠着，一起决定你想要什么。面馆夫妻最初只想开一家小店。开了以后，看到街上有了人气，才想起来再开一家分店。想要的，是被已有的和缠着的一起塑的。

$E = H(S, D)$ 。大白话：纠缠，由已经显出来的样子，和目标与路径一起生成。这是本章的重点。街上的人气，由已经开起来的店（S），加上店主们想把生意做下去的各种打算（D），一起生出来。

三条方程，每一条都是「一个维度，由另外两个维度一起定」。它们的位置是对称的：没有哪一条在先，没有哪一条是「给定的」，其余的都是它的结果。

字母 F、G、H，在这里只是「由两者一起定」的意思，不是三个已经知道的公式。它们要表达的，是一种互相推着走的关系。

### ◆ 什么叫「有中心」

这时候，一个很自然的反驳就来了。先把它摆出来，因为它是对这一编最有分量的一次考问。

反驳是这样的：你们批评别人，说波普尔把物与规律当成中心，库恩把共同体当成中心，巴拉德把互动当成中心。可是你们自己呢？你们不是把「纠缠」放在了最底下吗？E 听上去就是最基础的那一层。你们是不是只是又立了一个中心，叫「纠缠中心」？

这是对本书最强的一个反驳。本书不绕开，一层一层地回答。

先要说清楚，本书说的「中心」是什么意思。

**所谓中心，就是一个第一性的东西：在这个理论的解释里，它不被别的东西生成，别的一切由它而来，或者围着它转。**

要看一个理论有没有中心，可以做一个三步的检验。

第一步，列出这个理论的基本项。第二步，对每一项问：这个理论里，有没有一句话，说它是由哪些别的项生成的？第三步，如果某一项的答案是「没有，它自本自根」，或者是「只由它自己上一轮生成」，那一项就是这个理论的中心。

注意，这个检验问的，是理论自己的解释次序，不是问世界背后有没有更深的东西。

用这个办法回头看前面几家。

波普尔的科学图景里，在场的规律是被默认的起点。科学去发现它，不去问它由什么生成。这是客体一头的中心。

库恩解释科学怎样变迁，范式与共同体决定了什么算科学，而共同体本身，是他解释里给定的起点。这是主体一头的中心。

巴拉德要多说几句，因为她是从互动格里走得最远的一位。她说「关系项不先于关系」，把内部互动当成唯一的原理。本书把这个立场叫作内部互动一元论。这是本书的叫法，不是她的自称。她的 intra-action，意思是关系项经由关系才出现。她否定的，是预设先在实体的 interaction。

她给了内部互动一套迭代重构的动力学，所以不能说它不动。本书只说：按这个检验，内部互动在她的框架里只自我迭代，不被另外两维生成。这一点，第 22 章已经讲过。

三家都有一个「不被生成」的东西。它们站的位置不同，被检验出来的样子是同一种。

### ◆ 三层回答

那么，本书的纠缠，是不是这样一个「不被生成」的东西？分三层来答。

#### **第一层：每一维都被另外两维生成。**

看三条方程： $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。每一条，等号左边那个维度，都由右边另外两个维度一起生成。左边的那个字母，不出现在自己的右边。

这一点要看准。如果 E 的右边也有 E，写成「E 由 E 和别的东西生成」，那就是自我迭代，和内部互动一元论的写法是同一种。本书的 E，右边没有 E。

所以：没有哪一维，是免于被另外两维生成的。

用街的例子来说：人气（E）不是一开始摆好的背景，是店（S）和店主的打算（D）一起生出来的。而店和打算，又是在人气里被推着改的。因为人气旺，才有人来开店，才有人改了打算。

你可能会问：人气一旦有了，它不是自己就能撑着吗？不是的。把店都关了，没有人再打算来这里做生意，人气会一点一点散掉。它的「撑着」，是靠一次一次被店和打算重新生成的。稳，是被反复生成的稳，不是自己延续的稳。

## 第二层：同时互生，没有第一推动。

反驳者会追问：E 由 S 与 D 生成，S 与 D 又由别的生成……这样推下去，不是无穷后退，就是绕圈子。你到底从哪里开始？

回答是：这里没有「开始」。

在旧地图里，人们习惯想一条链：先有 A，A 生出 B，B 生出 C。链有头，头就是第一推动，就是中心。可是三个维度的互生，不是一条链。它们在同一场发生里，同时互相推着走。

想一想第 27 章的那个家：先有丈夫妻子，还是先有家？不是哪个先，是在同一场发生里，一起长出来的。想一想那条街：先有人气，还是先有店？也不是哪个先。每开一家店，人气多一分。人气多一分，下一家店更容易开起来。

这样的圈，是不是循环论证？不是。循环论证，是在一条证明里，用结论去证明前提。这里是在讲一场发生的结构：几个东西互相依存、互相生成，没有哪一个能单独先在。就像两个人搭伙过日子，不是一个先养活另一个。

这个圈也不是原地打转。三原理说的「三拍」，就是它怎么转：张力积累，形状改变，回写。每转一拍，三个维度的状态都变了一点。街不是原地打转，是一年比一年热闹，或者一年比一年冷清。

有人会说：六条路径里，总有一维是先动的。先动的，不就是中心吗？

不是。先动，是这一场发生的起手，不是「不被生成」。铁锅的故事里，目标先动，可是那个目标，本身就是被旧灶、旧锅和旧日子推出来的。起手的那一维，也在上一轮的回写里被另外两维生成过。

### **第三层：为什么不是「三个中心」。**

又有人说：你们有三个维度，三个互相不能归约的东西。这岂不是三个中心？

这是一个很好的问题。回答要回到「中心」的定义。中心的作用，是充当一个不被生成的起点，其他的东西从它出来。

三个维度互相不能归约，意思是：你不能把 D 完全写成 S 与 E 的某种组合而不剩下什么，其余两维也一样。所以每一维都有自己不可替代的角色。

可是，这恰恰说明没有哪一维能当中心。因为中心要的是：它能够生出其余的。而这里，每一维都是被另外两维生成的。如果有一维是不被生成的起点，它就违反了方程。

互相不能归约，加上互相被生成，两个条件放在一起，正好把「中心」这个位子封死了。

还要说一句，免得误会。「对称」说的是方程的位置对称，不是说三维在每一件事里出力一样多。堵车的事，目标一改，面貌就变。陶罐的事，是纠缠

先把人顶了回去。哪一维先动、哪一维顶得重，是六路径要讲的事，不是谁当中心的事。

### ◆ 无中心是一把尺

第四层，也是最刁钻的一层。

你们说「无中心」，「无中心」是不是你们理论的中心？「发生」是不是你们理论的中心？三条方程是不是你们理论的中心？

这个追问，要认真对待。回答有三部分。

第一，「无中心」不是一个站位，而是一个检验。它不是说「本书站在没有中心的地方」，而是上一节那个三步检验。对任何一个理论，都可以问它的每一个基本项：这个东西，被生成吗？被什么生成？这个检验，对别人用，也对自己用。

本书的检验结果，可以写成一句话，请你抄下来：

**没有一维不被另外两维生成。**

这句话有两半。一半是「被生成」：每一维，在方程的左边出现一次。另一半是「被另外两维」：它的右边没有它自己，也没有只靠其中一维就能写完的方程。

第二，这句话可以出错。说「每一维都被生成」，听上去很顺，会不会说什么都对？所以要给它一个可以被打破的条款。

本书叫它撤供条款：任何一处纠缠，如果把显露与目标这两头的推动全部撤掉，它仍然原样地自己稳着，并且查不出它是被别的场的推动稳住的，那么  $E = H(S, D)$  就破了，「纠缠也被生成」这句话就要收回。

面馆街的人气，一撤供就散。这是它通过检验的样子。

常见的疑问是：地震把街震塌了，街的场变了，却和店、店主的打算毫不相干，这怎么算？

回答是：地震是另一场发生，是地壳那一头的差异、显露与纠缠的事。街的场被它改了，是一场发生推动了另一场发生。追得到推动者，只是推动者不在这条街上。条款问的是「追不追得到」，不是「推动者必须在近处」。

当然，这样的条款，在复杂的案例里不容易查，需要具体的追查。稳到极处的纠缠，比如引力场，最难查。本书不假装它容易。附录一把条款写成了可检查的形式，第 50 章会给出一个可以出错的预言。

第三，对自己用的结果是：本书的三维划分，同样是一个被生出来的显露。三个字母，是在这套理论的发生过程里，被本书显出来的一种拆法。它有它的稳定，也有它可能被改的地方。如果有一天，有证据表明需要第四个维度，或者某一维其实可以归约成别的，本书的三方程就要改。

「发生」这个词，也不是第四样东西。它只是三个维度互相生成这件事的名字。把它当成一个「大写的发生」，让它在背后推着一切走，就又立了一个中心。本书不这样用。

还要重申一句，因为读到这里，最容易发生一种滑动。纠缠不是环境。

环境是围在对象外面的东西，是背景。如果把 E 写成「环境」， $E = H(S, D)$  就成了「环境由对象和目标生成」，听上去像是对象在塑造外面的世界。这是一个很浅的说法。

纠缠说的是：对象与场互相缠住，缠到拆不开的那部分。街上的人气，既不属于哪一家店，也不是店外面的背景。拆开任何一头，它就没有了。



如果把 E 误读成环境，「纠缠中心」就会变成「环境决定论」，那是一个中心。「纠缠也被生成」才是本书的意思。

最后，给读者一个工具，用来监督这本书自己。

在三个字母里，最容易滑进「中心」的，恰恰是 E。因为「纠缠」听上去，像一个最底层的、无所不包的东西，像「一切都是关系」。

如果有一天，本书某一章里出现了这样的句子：「一切都由纠缠决定」，请你把它标出来。那是本书犯了错，把 E 当成了第一性。

同样，如果出现「一切都由目标决定」，那是把 D 当成了中心，变成了目的论。如果出现「一切都是显露的结果」，那是把 S 当成了中心，变成了现象的堆积。

正确的说法永远是：某一维，由另外两维一起定。这句话，是对一切中心主义的一个随身警报。

## ◆ 与旧中心的分界

现在，可以把这个意思，放回第 12 章那张地图上了。先说一句：地图上的这几种「中心」，是本书自建的分析框架，不是各家的自称。每一家的原文依据，在第三、四编里逐家给过。

客体中心，把显露出来的物，也就是 S 这一头，当成了现成的起点。主体中心，把共同体和视角，也就是人的这一头，当成了起点。在本书的读法里，主体与客体都是显露（第 27 章）。所以这两种中心，都是把 S 的某一个侧面当成了第一性。

互动格，把互动，也就是纠缠这一头，当成了第一性。巴拉德是这一路走得最远的一位，她给了内部互动迭代重构的动力学。所以本书说她是内部互动一元论：只自我迭代，不被另外两维生成。普里高津的客观复杂性，是物的自组织当起点，是客体这头的生成论。哈曼退回了物。

目标这一维呢？就本书核对过的部分看，这几家有的看到了目标在被改写，比如皮克林（第 28 章）。可是没有谁把它立成一个和显露、纠缠并列、有自己生成方程的维度。

西蒙东要单独说一句。第 24 章交代过：在「无中心」这一项上，他和本书只是中度重叠，本书没有把它单列为分界。因为他和本书用「中心」这个词，不是一回事，不好硬比。所以，本章的检验是本书自己的尺子，本书不拿它去给西蒙东下判。

本章用到的增量，落在第 24 章六处分界里的三处。

第一处，固定而不可互相归约的三个维度，让「谁生成谁」可以逐条去问。第三处，三原理是可判的规则，让「无中心」这句话可以被检查。第五处，D 作为一维，让旧地图里缺位或只在事后出现的目标，有了一个事前的位置。

用一句话来说：旧地图主要在 S 与 E 这两头挪中心，D 这一维没有被立成并列的一维。本书不挪中心，把三维放平。

## ◆ 本编小结

回头看这一编，走过了六站。

第 26 章，物不是现成的块，是特征互相缠住、并且稳得住的聚合体。红烧肉的味道在这一口的纠缠里，铁的硬在划的作用里。

第 27 章，主体和客体不是先在的两个东西，是同一场发生里的两处显露。家生出了丈夫与妻子，科学家与规律一起显出来。

第 28 章，器具不是站在发生外面的管道。铁锅、体重秤、显微镜，都是目标撞上纠缠逼出来的，又回头改写什么可想、可问、可驳。

第 29 章，科学是理念塑造的工具。塑、用、回写，一圈一圈地转。与工具主义划清：工具在发生里，不在世界外。

第 30 章，规律是显露的稳定态。「八点堵」与万有引力，是一条稳度的梯子。规律不是被驳倒，而是生成它的纠缠变了。

第 31 章，纠缠自己也被生成。三方程对称： $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。没有一维不被另外两维生成，这就是无中心。

这六站合起来，构成了本书要换上的新地图：无中心的发生。

它的意思是，世上的东西，包括物、人、器具、规律，都是三个维度互相推着走、互相生成的结果。没有一个在发生之外的起点，也没有一个站在发生之外的观众。

波普尔的科学，是在这张图上稳得极深的那一块地方做事的科学：物稳，工具稳，规律稳，所以可以重复，可以检验。这块地方，是实实在在的，也是有用的。本书没有拆它。本书只是说，它是图上的一部分，不是图的全部。

那图的其余部分是什么？在这六站里，已经几次提到：稳定态会退场，显露会散去，工具会失灵，纠缠会重新生成。稳定只是发生的一种状态。

接下来的第六编，要去看那些被遗忘的状态：当一切还没有稳下来的时候，当主体与客体还没有分开的时候，发生是什么样子。

## ◆ 放回日子里

再回到那条老街。设想你就是晚上收了摊、坐在面馆门口喝水的那个人。街上的灯一盏一盏亮着，有人在奶茶店排队，有人在文具店门口翻本子。你忽然想问自己：这份热闹，到底算谁的？

你多半会想找一个人来记功。可这一章说的正是，找不到。面馆让奶茶店有了客人，奶茶店让街上有了灯，灯又让面馆多了人。哪一边都推着另外两边，哪一边也都被推着。

明天有一个小办法，你可以试一试。挑一件你身边的「气氛」，比如家里的晚饭，或者一个工作群。别问「这是谁带出来的」，改问三句：谁在推它，它又推了谁，它们之间缠成了什么样子。拿一张纸，只写这三句，每句不超过一行。

写完你可能会发现，那个你原先想怪罪、或者想感谢的人，只占了其中一小格。这不是要你放下评价，只是让你下一次开口之前，先看一眼整条街。：纠缠也被生成，所以它不是又一个中心；「无中心」是一把可以出错的尺。

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：那个不用解释来历、自本自根的「第一性」，包括本书自己的纠缠。

离突然发生的未来，近了哪一步：三维放平以后，任何一维松动都能追到另外两维，突然的事才有处可查。

想 一 想

你的生活里，有没有一件事，你一直把它当作「背景」，比如你的工作环境、你的家庭氛围？想一想，它是不是也在被你的行动和你的想法，一点点地改变着？

## 第 六 编

# 被遗忘的混沌态与介生态

---

前面五编，我们一直在看别人怎样批评波普尔，也看他们的批评落在哪里。这一编换一个问法：波普尔和他的批评者，到底站在世界的哪一块地上说话？

本编要请出三个词：执行态、混沌态、介生态。它们说的是同一场发生的三个阶段。先从大家最熟的那一个讲起。

## 第 32 章

# 执行态：所有人只研究这一态

---

### ◆ 一锅按键煮出来的米饭

电饭煲在厨房里放了好几年。早上淘米，加水，盖上盖子，按一下键。半小时后灯跳了，米饭是熟的。明天再做一遍，还是熟的。后天，大后天，都是熟的。

这件事里，什么都分得清清楚楚。有一个人，是做饭的。有一口锅，是用来煮的。有一把米，是被煮的。人按键，锅发热，米变熟，各管各的，谁也不会串岗。

你有没有在按键的那一刻停下来问过：我是谁？这口锅究竟是什么？米又是什么？大概从来没有。这些问题早就不用问了，分工已经定下来，一切顺顺当当。你甚至可以一边按键，一边想别的事。

这样的状态，本书叫执行态。结构已经稳定，主体和客体已经分开，事情可以检验，也可以一遍遍重复。电饭煲、菜谱、药品说明书、实验室里的标准流程，都活在这一态里。

先把第六编要用的三个词一次摆出来，免得后面一路猜。混沌态，是纠缠还没有分化，里面分不出谁是主、谁是客。介生态，是结构正在生成，主客的分界正在形成，却还没有定下来。执行态，是结构稳定，主客已分，可检验，可重复。

这三个词，后面五章会一个一个讲透。这一章先讲大家最熟的那一个，也讲清楚一件怪事：为什么七十年里，几乎所有人，只研究了它。

## ◆ 检验是一张快照

回头看波普尔。他的可证伪性要成立，需要哪些条件？

第一，得有一个说得清的对象。理论说「这种金属加热会膨胀」，那就得有金属、有热、有膨胀。第二，得有一台稳定的仪器。尺子今天量是一米，明天量还是一米。第三，观察的人可以换。张三量，李四量，结果要对得上。第四，得能重复。这一次量得不准，可以再量一次。

这四条凑在一起，就是执行态。对象是现成的，仪器是现成的，观察者可以互换，事情可以重来。波普尔说的检验，就是在这样的场面里拍下的一张照片。

再举一个家里的例子。你用体重秤称体重，早上称一次，晚上称一次。你不会怀疑秤，不会怀疑自己是不是同一个人，也不会怀疑「体重」这个说法有没有意思。三样都当作现成的，才能说「今天重了两斤」。

要是秤有时准有时不准，「重了两斤」就什么也证明不了。所以检验这件事，从头到尾都在借执行态的光。

照片没有错。药品要在一千个病人身上反复验，桥梁要反复算，飞机的每一颗螺丝都要查，这些都靠这张照片。第 9 章已经讲过，这是多次性科学的本事。本书不贬低它，也离不开它。



要问的是另一件事：照片之前呢？一台仪器是怎样变得稳定的？一个对象是怎样变得「说得清」的？一群观察者是怎样变得「可以互换」的？这些事，每一件都有一个来历，每一件都发生过。

执行态不回答这些问题。它只管在场面已经摆好之后，怎样检验。就像裁判只管比赛开始之后谁犯规，不管球场是怎么修起来的。

设想一个新手妈妈，孩子夜里发烧，她用体温计量了三次，数字都是三十八度五。她没有怀疑体温计，也没有怀疑「发烧」这个词。要是三次量出三个数，她立刻就会慌：是孩子在变，还是体温计在变，还是自己夹得不对？这一慌，说明刚才那份安心，是靠一个稳定的场面撑着的。检验能说话，是因为这份安心先在那里。

### ◆ 每一家都在门口

说「所有人只研究这一态」，话说得重，要逐家看。本书的说法其实收得更紧：七十年来，批判者们用的主要工具，都是执行态的工具。他们不是看不见别的，而是工具只够研究已经立起来的东西。

先看库恩。他讲的常规科学，是共同体在一个范式里做「解谜」，对象、仪器、规矩都是现成的。这是执行态。他的名声更多来自后半：反常积累成危机，范式翻转。这是最接近介生态的地方，要先承认。

可是他写的翻转，主要是共同体看世界的方式整个换掉，像换了一副眼镜。眼镜一换好，又是一个新的常规科学。他走到了门口，笔墨却多半落在门里。

再看拉卡托斯。他的研究纲领有硬核，有保护带，有进步与退化的尺度。这一整套，是在一个已经成形的纲领里算账。硬核是现成的，保护带是现成的，账本也是现成的。

再看巴拉德。她有一处要先承认：按本书的理解，她明说在切割之前，世界在本体上是不确定的，这是她靠近门口的地方。可是她手里最常用的工具，是「能动切割」，也就是在这一次的装置里，切出清楚的边界，让对象与观察者各就各位。切出来的是什么？是一个边界清楚的现象。边界清楚，正是执行态的样子。

再看普里高津。他的分岔，是系统走到岔路口，选了一条路。这个地方，第 34 章会讲，它恰好是介生态的物理影子。可是他讲的是物，讲完之后得到的，是一个新的耗散结构。结构一稳，又回到执行态。

这样看，每一家都曾站在门口，却没有人把门口当作一个独立的地方来研究。你不妨想一想，你读过的哪一种批评，是从「这件事怎么开始」讲起的？大多数讲的，都是「这件事已经在那里了，我们怎样对付它」。

他们的工具，检验、范式、纲领、切割，都得等结构立起来之后才用得上。

## ◆ 路灯下面找钥匙

有一个老笑话。晚上，一个人在路灯下面找东西。路过的人问他，是不是丢在这儿的。他说不是，丢在黑的地方，可是这里有光，看得见。

研究者的处境很像。执行态有光。它稳定，可重复，能拿来检验，所以大家都在这里找。

这不是研究者笨。检验需要一个固定的靶子，没有固定的东西，就没法检验。在路灯下找，是方法本身的要求。波普尔要的是可检验，可检验就必须可重复，可重复就必须是执行态。这条链子一环扣一环，没有哪一环是随便的。

这一点要替研究者说句公道话。想象你是一位药理研究员，手里只有一个能称到千分之一克的天平。你会去研究天平称得到的东西，这是最自然的选择。称不到的东西，你没法对它说「对」或者「错」，只能先放一放。

问题出在后面。大家在路灯下找了几十年，慢慢就会以为，世界只有路灯照得到的那一块。执行态本来只是世界的一种状态，却被当成了世界本身。

这就是第 10 章讲的「秩序态的存在」。它不是说世界里只有秩序，而是说研究的人只认秩序态，并把它当作现成的东西。混沌态和介生态，因为不好检验，被请出了「存在」的名单。不是被驳倒，是没被邀请。

### ◆ 有人专门研究过吗

有人会说，这不对。科学社会学、实验室研究，不正是专门去看仪器怎样造出来、事实怎样被做出来的吗？

这个反驳很有力，要认真接。确实，七十年里有一批人走进了实验室，一天一天地看：一个结果怎样被争论、被修改、被大家接受，一台仪器怎样被调到「可信」。这是对「稳定是怎样来的」的实打实的研究，本书从中学到很多。

可是看它们的写法，大体是这样的：有一群人，有一些仪器，有一堆材料，人们在其中谈判、操作、互相说服，最后一个事实站住了。这里的人、仪器、材料，开头就是三样现成的东西，故事讲的是它们之间怎样互动。

也就是说，讲「稳定怎么来」的时候，用的仍然是「人、物、互动」这张三格地图。这正是第 12 章讲的那张图。

打个比方。一个人研究一栋楼是怎么盖起来的，说，工人、砖、水泥，工人把砖和水泥砌成了墙。这没有错。可是「工人」这个角色是怎样从一群刚进城的人里长出来的，「砖」这个标准件是怎样被一家厂定了规格的，故事里没有。故事从工人和砖已经在场开始。

本书要补的就是这一段：在人和物都还没有分清的时候，发生了什么。这不是否定他们，而是接着他们往前走一步。

### ◆ 稳定会藏起自己的来历

执行态还有一个特别的本事：它会把自己的来历藏起来。

电饭煲用得久了，谁也想不到它曾经有过一段试错的日子。有人试过把米放在什么温度下最好吃，有人改过发热盘的形状，有人为了让灯准时跳起来换过开关。这些尝试、失败、返工，都在成品里消失了。留下来的，只有「按一下就熟」。

稳定会让人觉得「本来就是这样」。这是一种很自然的错觉。一个东西越牢靠，人越不去想它是怎样来的。

三种中心主义，都在这里被骗过。看着对象稳定，就把对象当第一性。看着共同体稳定，就把共同体当第一性。看着互动稳定，就把互动当第一性。它们看到的，是同一个稳定态，只是在不同地方露了面。

稳定还有另一面：它是要花力气维持的。电饭煲的发热盘会老化，温度传感器会漂移，用了三年的锅，煮出来的饭可能就软了一点。药厂每一批药都要

抽检，实验室的天平每隔一段时间要校准，新来的学生要花几个月，才学会怎样「按规矩」操作。这些事都不显眼，却天天在做。

换句话说，「可重复」不是世界白送的，是有人一遍一遍维持出来的。维持一松，重复就开始走样。你家的老电饭煲，哪天饭煮不熟了，那一刻你就被推出了执行态：你开始问，是锅坏了，是米不对，还是水放多了？这时候，人、锅、米，又一次变得不那么分明。

所以本书对执行态的态度是：不贬低，也不奉为根基。它是纠缠分化之后的一个阶段，不是世界的地基，也不是一个躺着不动的底座。它会再被打散。下一章起，我们先去看它之前的那两态，到第 37 章，再看它怎样被打回去。

最后要防一个误会。三态，不是世界上摆着的三种东西，好比冰、水、汽。更接近的说法是：它们是同一场发生，在不同时刻的三种样子。纠缠分得开还是分不开，主客立得住还是立不住，这些是程度，也是阶段。一件事可以从这一态走到那一态，再走回来。

所以说「批判者们只研究执行态」，不是说他们研究错了地方，而是说他们只研究了这场发生的一个阶段，并且把它当成了全部。后面几章要做的，是把另外两个阶段也请进来，让三个阶段连成一个圈。

这里先预告一句，免得读者以为本书要给执行态换一个「更深的根基」：不会。第 36 章和第 37 章会把这句话讲透，三态是循环，不是根基。

## ◆ 放回日子里

回到你家的厨房。设想今晚你照旧淘米、加水、按键，灯跳了，饭熟了，一切顺顺当当，你甚至没有抬头看一眼那口锅。

这正是执行态的样子：稳得让你忘了它是稳的。可这份稳，是有人在背后一遍一遍维持出来的。发热盘有没有老化，水位线有没有对准，你不去想，不等于没有这些事。

明天有一个很小的办法。做一件你每天照规矩做的事，不论是煮饭、开机，还是填一张固定的表，在中途停三秒，问一句：这件事能一次次做成，靠的是有什么在维持？是谁定的规矩，是哪个零件，还是哪个习惯。

你不必当场找到答案，写下一个就够了。多问几次，你会慢慢看出，那些「本来就是这样」的东西，原来都有来历，也都有可能哪天失灵。到那时再去问它为什么变了，你会比别人早一步。、主客分、可重复的一态；检验只是它拍下的快照，并不是世界的全部。

#### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：对象、仪器、观察者都是现成的，这个默认的前提。

离突然发生的未来，近了哪一步：先认出我们的工具只够用在已经稳定的场面里。

#### 想 一 想

你上一次用体重秤、温度计或者手机上的计步器，有没有怀疑过它？如果没有，是什么让你放心的？你家里有哪一件东西，用得太顺手，以至于想不起它第一次是怎么用起来的？

## 第 33 章

# 混沌态：主客意识尚未出现

---

### ◆ 第一次扶上自行车

回想一下你第一次学骑自行车的那个下午。如果你已经想不起来，就想象一个大人，三十岁，第一次跨上一辆自行车。

后座有人扶着，嘴里不停地喊：「看前面，别看地，慢点蹬。」你双手攥着车把，手心全是汗。脚下一蹬，车往左歪。你赶紧往右拧，车又往右倒。地面像一块大布，一下子朝你涌过来。

这个时候你的脑子里是什么？

不是一个清楚的「我」，在控制一辆清楚的「车」。没有这样的画面。只有一团东西：手在抖，车在晃，后面有人喊，地在冲过来，膝盖发软，心跳很快，风从耳边过。身体在往一边倒，车也在往一边倒，你分不清是你在倒还是车在倒。

你当时没有时间想「我现在在学骑车」。你只觉得，整件事一团乱。

如果有人此刻问你：「你在干什么？」你多半答不上来，或者只会冒出一个字：晃。这个「晃」字不属于你，也不属于车，它属于你们之间那一团。

这一团，就是本书说的混沌态。注意一个细节：此刻的你，说不出哪个是「我」，哪个是「车」。主和客，还没有分开。

## ◆ 纠缠还没有分化

先把这个词讲清楚。混沌态，是纠缠尚未分化的状态。

这里的纠缠，指的是对象和场缠在一起。车、手、地面、风、后面那个人的声音、你的恐惧，全部缠在一团。本书在前面几编里，一直把「纠缠」当作三个维度里的第三个，就是这个意思：不是东西与东西碰了一下，而是它们彼此牵着，拆不开。

「尚未分化」，指的是这团东西里，还没有生出清楚的分别。没有「我」这一块，也没有「车」这一块。没有「我要往右」这个意图，只有一次又一次的身体反应。差异这一维上的区分，还没有展开。显露，也就是哪一块先浮出来成为一个看得见的东西，还没有发生。

所以混沌态里，有的是很强的纠缠，缺的是分化。这一点很要紧。许多人听到「混沌」，以为是什么都没有。其实相反：什么都在，缠得太紧，分不开。

顺便要纠正一个说法：混沌态不是「乱」的同义词。

说「乱」，是站在执行态的岸上回头看。一个熟练的骑手，看见新手在那里歪来歪去，会说：真乱。他用的是「该有的秩序没有出现」这把尺子。可这把尺子，是执行态的尺子。

站在新手自己的位置上，没有「乱」这回事，因为还没有「秩序」这个对照。他不觉得哪里该是什么样，他只是被一团东西卷着。

所以「乱」是执行态给混沌态贴的标签。本书用「混沌态」这个名字，是想去掉这个标签，只说它是什么：纠缠还没分化，主客还没有分开。



## ◆ 当时不是有个「我」吗

这里会遇到一个很自然的反驳。你说混沌态里没有主客，可是新手明明很怕，怕的不就是「我」吗？明明握着车把，握的不就是「车」吗？

这个反驳有分量，要认真答。

先承认：新手确实有感受，有害怕，有手心的汗。本书不否认这些。要分开的，是「有感受」和「有一个立起来的主体」。一个人被一团东西裹着、感到很怕，不等于他已经有了「我在害怕这辆车」这样一个清楚的结构。后者要有「我」，要有「车」，要有二者之间的关系，才说得出来。

再看一个旁证。过一阵子，你学会了，回头跟朋友说起那个下午，你说的是「我当时怕得要命，车一直在晃」。这句话里有「我」，有「车」，有因果。可是这是你事后讲出来的。当时的那一团，被你整理成了一个主体碰到一个客体的故事。

这里要承认一个难处：我们永远是从执行态的岸上，回头去讲混沌态的，所以每一句回头的话，都不可避免地带上了主客的语法。本书对此没有办法，只能提醒读者：当你读到「新手被车晃得发慌」的时候，别急着把「新手」和「车」当成已经立好的两块，那只是语言替我们先分好了的。

旁证还有一些。新手常说「不知道怎么回事，车就过去了」，或者「我也不知道刚才是怎么稳住的」。这类话说明，当时没有一个「我」在操控着稳住这件事。事情是在一团东西里，自己发生了。

还有人会说，这不就是新手「不知道」吗？不知道车怎么骑，不知道平衡怎么找。知识不够，补上就行了。

这个说法差了一层。「不知道」，是有一个主体，面对一个客体，缺少关于它的知识。主体在，客体也在，只是主体这一头空着。你不知道隔壁邻居叫什么，邻居是邻居，你是你，缺的只是一个名字。

混沌态不是这样。它缺的不是知识，是分别。新手面对的不是「一辆我还不了解的车」，而是一团连「我」和「车」都分不开的东西。你没法对他说，把关于车的知识补上就好，因为「车」这个对象，对他来说还没有从那一团里浮出来。

这个区别，对后面的论证很重要。波普尔的体系，对「不知道」有一套很好的办法：猜，试，错了再改。可是这套办法要先有一个「要猜的对象」。对象都没浮出来的时候，猜什么？这正是第 35 章要回答的问题。

### ◆ 那一团里发生着什么

说混沌态是「一团」，容易让人觉得里面没有事情发生。其实正相反。

回到那个下午。你蹬了十几下，歪了十几次。每一次歪，身体都在悄悄地调整：肩膀往哪边沉一点，手腕松一点，眼睛往远处挪一点。没有人决定这么做。你也不知道自己在调整。这些小小的变化，在一团乱里一次又一次地累积。

累积的是什么？是一种张力。车想往左倒，身体想往右拧，两头拉扯。拉扯越来越强，越来越频繁，直到某一刻，一点什么东西突然对上了。你冲出去三四米，车稳住了。

此刻你说不清是怎么稳的。可是，这三四米，已经不属于混沌态了。有一点点什么，从一团里浮了出来：一种「这样蹬，车就不倒」的感觉。这种感觉，就是后面介生态的起点。

你会发现，越是这种时候，人越容易不停地动手，好像只要手不停，这团东西就会自己散开。其实散开靠的不是动得多，而是动得对了一下。

所以混沌态不是死的，不是静的。它是一团正在发生张力的东西。只是张力还没有找到出口，没有变成清楚的形状。

混沌态还有一个特征：词还没有跟上来。

新手没有词。他说不出「重心」，说不出「平衡」，说不出「要看远处而不是脚下」。他只会说「哎呀」「哇」「要倒了」。词是后来由教练、由朋友、由他自己慢慢给出来的。

有趣的是，词一出现，分化就开始了。教练说一句「看远处」，这三个字把一件原本糊在一团里的事，切出了一个「看」的动作、一个「远处」的位置。新手照着去做，发现这样确实有用。于是「看」和「远处」成了他自己可以掌握的两个东西。

所以给东西起名字，本身就是一次分化。一个新领域的第一批术语，往往就是这样来的。先有一团现象，缠得分不开。然后有人说了一个词，这个词把其中的一块切出来，变成可以谈论、可以测量、可以检验的东西。

细节留给后面几章。眼下只要记住：混沌态里没有词，因为没有可以被命名的分别。等词来了，混沌态也就快要过去了。旧的一团开始裂成几块，每一块都有了自己的名字，自己的位置，也有了自己要被对付的难处。

### ◆ 混沌不是神秘的开头

还有一个误会，也要先挡掉。听到「混沌」，不少人会想到古书里的「混沌初开」，想到一切东西从一团原始的东西里生出来。

本书说的混沌态，不是这个意思。它不是宇宙的最早阶段，不是一切东西的根底，更不是一个什么神秘的源头。它只是发生中的一个阶段，和执行态一样，是可以在日常里碰到的。

你学骑车的那个下午，是混沌态。你第一次进入一个新单位的第一周，是混沌态：谁是谁，什么事归谁管，哪句话能说哪句不能说，一团一团的，分不开。你第一次带孩子，晚上哄睡的时候，也是混沌态：孩子哭，你累，奶瓶烫不烫，灯要不要关，一股脑儿全在手上。

你有没有过这样的夜晚：事情一件接一件，你却说不出哪一件才是「问题」？那时候的你，就是站在这一态里。

而且，混沌态不是只在最初出现一次。一个熟练的骑手，换了一辆车，换了一种路，也会掉回一小块混沌里。这一点，要到第 37 章才讲完整。眼下记住：混沌态不是「最开头」，它是可以反复回来的一个阶段。

## ◆ 科学里也有混沌态

混沌态不只在个人生活里出现，科学里也有。

设想一家医院，某一年冬天，来了几个病人。症状有点怪，不像以前见过的任何一种。医生们开会，争得很凶。有人说是传染，有人说是中毒，有人说只是巧合。没有人说得清到底该研究什么对象，该用什么仪器，该问什么问题。

这个阶段，不是「理论没有被检验」。理论还没有出场。连「这是一个什么东西」都没有定下来。对象是什么，观察者该站在哪里，仪器该测什么，一团一团地缠在一起。

再往下想一步。在这个阶段，医院里买什么仪器，是一个难题。因为不知道要测什么。护士记下的体温、化验单上的数字、病人自己说的「浑身不对劲」，每一样都可能有关，也可能无关。谁来判断？判断的人本身，也在这一团里。他是传染科医生，还是中毒科医生？他带着哪一套眼光走进病房，就会先切出哪一块。

这时候，「观察者可以互换」这条执行态的要求，是满足不了的。张医生看到的和李医生看到的，不是同一个东西的两个侧面，而是两团还没分清的东西。大家争论，不是因为有人对、有人错，而是因为「对象」这个词，在每个人手里指的还不是同一块。

有人会说，这只是科学研究的「准备阶段」，等准备好了才算科学。本书的看法有些不同：这个阶段不是科学之外的前奏，它就是科学发生的一部分，而且是最容易决定后面走向的那一部分。因为往哪里切、先切出什么，后面所有的检验，都得顺着这第一刀走。

波普尔的检验，在这一刻用不上。没有一个清楚的假说，就没有「可以被推翻」的东西。假说要先长出来。而在假说长出来之前的这一段，恰好是波普尔的体系没有话可说的地方。

再设想一间刚成立的小实验室，两个研究生盯着屏幕上一条怪异的曲线。导师问：「这是信号，还是仪器的毛病？」两个人谁也答不上来。他们甚至说不清，该先去查仪器，还是先去想理论。这种「连先做哪一步都不知道」的时刻，在任何一个新方向的头几个月里，都会出现。它不丢人，它是新东西最常见的出生方式。

这一段，通常被认为「不属于科学方法」，被交给了心理学，或者交给了运气。可是想一想，那两个研究生那几个月里做的事，哪一件不是在做科学？他们在决定什么算数据，什么算噪音。这个决定，比后来任何一次检验都更早，也更难撤回。第 35 章会专门讲这件事。

## ◆ 放回日子里

再回到那个扶着自行车的下午。设想今晚你又碰上一件说不清的事：新接手的一摊工作，或者家里一桩谁也讲不明白的别扭。你坐在桌前，脑子里一团，只想赶紧弄出一个结论。

那个晃字，就是此刻的你。不是你笨，是主和客还没分开，你还没有地方站。

明天有个小办法，只做十分钟。拿一张纸，不下判断，只写三栏：我这边的感受，那件事这边的样子，还有夹在两边、说不出归谁的那一团，比如「别扭」「悬着」。每栏写三五个词就行，别去排对错，也别急着起标题。

十分钟一到就停。你不需要得出什么，只是让那一团先有了一个可以看的形状。分别要等它自己长出来，你能做的，是别在它还没长出来的时候，硬把它切成「我」和「它」。有了这一页纸，后面的判断才有地方落脚。，也不是空，是纠缠缠得太紧、主客还没分开的一团；它缺的是分别，不是知识。

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「先有一个我、再有一件对象」这个默认的先后。离突然发生的未来，近了哪一步：认出新问题刚出现时，连要猜的对象都还没有浮出来。

想 一 想

最近一次，你被一件事卷进去，说不清「我到底在干什么、这件事到底是什么」，是在什么时候？

## 第 34 章

# 介生态：似成未成

---

### ◆ 学车第三天

接着上一章的下午往下说。你扶着自行车学了一个下午，第二天又练了一个下午，到了第三天，事情有点不一样了。

你能骑出去二十米了。有时候二十米，有时候只有五米。车还在晃，只是晃得没那么吓人。你开始能感觉到一些以前感觉不到的东西：车往左倒的时候，你的身子要往左边追一点，车才会被你扶回来。这个感觉很具体，是你自己的身体第一次明白的。

这时候你已经隐约有了「我」和「车」的分别。车是一个会倒的东西，我是一个能把它扶住的东西。可是这个分别很不牢靠。路上一个小坡，或者前面忽然过来一个人，你的手一抖，所有的分别都散了。又变回一团：手、车、坡、人，搅在一起，你不知道是谁在倒。

你有没有这样的体会：越想着「别倒」，越容易倒；一走神，反而骑过去了一小段？这是因为那个刚长出来的分别，还撑不起「我在控制」这件事。

三天里，你就这样在「稳」和「散」之间来回。今天稳了二十米，明天又只能稳五米。后天，也许一口气骑到小区门口。再后天，换了一条有石子的路，又回到五米。

这样的状态，本书叫介生态。结构正在生成，主客的分界正在形成，似成未成。



## ◆ 介生态长什么样

介生态有三个容易辨认的样子。

第一，时有时无。分别一会儿有了，一会儿又没了。稳的时候，「我」和「车」是两块；不稳的时候，又糊成一块。这和执行态不同，执行态里分别是牢的，天塌下来也在。也和混沌态不同，混沌态里根本没有分别。

第二，边界会漂。同一个动作，有时算「我的」，有时算「车的」。你一松手，车向前窜了一下，你不知道这是你松得不对，还是车本来就爱窜。这件事在介生态里是真的说不清。等到执行态，你会说「这车就是这样」，或者说「是我手松了」，总之有个定论。介生态里没有定论，因为边界还在找位置。

第三，有一种往前的劲。你不是原地晃，你是越晃越有谱。每一次稳住，都比上一次稳得更久一点。结构在生成，所以叫「介生」：夹在混沌与执行之间，也是它们之间正在生出东西的那一段。

你有没有注意过，一个孩子刚会说话的那几个月，同一个词，今天用对了，明天又用错？大人不会说他「错」，只会说「他在学」。对介生态，我们也该有这样的耳朵。

这三条合起来，就是「似成未成」。成了一半，没成的一半还会反复。

有人会问，混沌态和执行态已经有了，中间那一段，不就是「逐渐变化」吗？为什么要专门立一个名字？

因为这一段有它自己的规矩，和两头不一样。

在混沌态里，没有结构可言，所以谈不上结构稳不稳。在执行态里，结构已经稳了，要问的是它够不够用、准不准。而在介生态里，问题恰恰是：这个结构能不能长出来？长出来的会是什么形状？主客的线会划在哪儿？

同一个新手，在第一天与第三天，面对的是完全不同的难题。第一天的难题是「怎么不倒」，一团糊里的挣扎。第三天的难题是「怎么把刚摸到的那一点感觉守住」，守住一个正在生出来、又很容易丢的东西。后者，是介生态独有的。你如果带过新人，大概也见过：新人最难的，往往不是第一天，而是第三周，那个「好像会了、又好像没会」的时候。

科学里也一样。一个新观念，刚冒头的时候，最危险的不是被人驳倒，而是自己散掉。它还没有清楚的边界，没有稳定的仪器，没有可以重复的做法，一点风吹草动就变形。

这时候拿「可证伪性」的标准去量它，等于拿成年人的尺子去量一个刚出生的婴儿的身高。不是尺子错了，而是量错了时候。

### ◆ 先承认：普里高津走到了这里

读到这里，熟悉第 19 章和第 20 章的读者，会想起一个人。

普里高津讲过一个很著名的情形。一锅液体，从下面加热。温度差小的时候，什么也没发生，热量悄悄传上去。温度差一过某个临界值，液体忽然自己排出了一格一格整齐的对流花纹。这个临界的地方，他称为分岔点。到了分岔点，系统面前有好几条路，往哪一条走，不是事先写好的，由一点点微小的涨落来定。

这一幅图，是物理学家画过的最像介生态的图。系统在那里「似成未成」：旧的状态撑不住，新的状态还没立起来，两者之间有一个摇摆的地方。他看见的东西，本书很认。

所以本书说，这是介生态的物理影子。注意「影子」这个词的分寸。影子不是假的，影子证明有一个东西在那里，光从某个方向照过来，才有了这个形状。

### ◆ 影子和本体差在哪里

那么，影子和本体，差在哪里？

按本书对第 20 章的读法，差在三处。

第一，影子只落在物这一边。锅里的液体在分岔点上摇摆，可是谁在摇摆之中形成了「主体」？谁和谁之间在划一条分界？分岔图里没有这回事。它讲的是一个对象的状态怎样变，不讲「对象」和「观察它的人」这一对，是怎样同时被生出来的。而你学车的那个下午，恰恰是「我」与「车」这一对在生出来。

第二，影子里缺了方向。在第 20 章里，我们已经看到，在这个讲法里，目标一维是缺席的，纠缠也被写成了「外部条件」，比如加热的温度、容器的形状，这些是从外面给定的。可是在学车的例子里，你想要骑出去、你想要不摔，这个「想要」本身，就是推动那三天往前走的东西。它不是外面的条件，它在里面。

第三，影子只讲到分岔，之后的故事是：系统选了一条路，形成一个新的稳定结构，也就是又一个耗散结构。这相当于从介生态走到了执行态，故事就结束了。三态的整个一圈，被他拆成了一段。

这三处合在一起，意思很简单：分岔图是从物这一头，看见了介生态的一个角。要看见整个介生态，得有一张能同时装下「分界正在形成」和「目标在推」的图。第五编里讲的三维互生，就是想画出这样一张图。

要替他说一句公道话：他不是要写学车。他研究的是物理与化学里的不可逆过程，在这个范围里，他把「生成」这件事严肃地请进了科学，这是很大的贡献。本书说他是「影子」，并不是说他错了，而是说，他看到的那一块，只是介生态在物这一面落下来的投影。

普里高津的拥护者可以这样回应：他和斯唐热合写的书，讲的是人与自然的「新联盟」，讲的是科学家也是自然演化的一部分，不是站在外面看。所以说他的分岔图里没有主体，是不公平的。

这个回应要接，而且要先承认它的前半。他确实反对把科学家放在自然之外。他把人的时间感，和自然的不可逆连在一起，这一点，本书很看重，第 20 章已经写过。

可是要分清两种说法。一种是说「人也在自然里面」，这是一个总的立场。另一种是说「主体和客体这一对，是怎样在一个具体的发生中，一点点分出来的」，这是一个具体的机制问题。前一种，他讲了。后一种，在分岔图里没有位置。分岔图里画的，是一个状态变量在临界点前后的走向，主体怎么形成，没有成为图里的一个量。

所以本书的判断是：他把介生态的「摇摆」画了出来，却没有把「分界在形成」画出来。这不是挑他的毛病，而是看清他的图画到了哪里。

## ◆ 第一次发面

再举一个厨房里的例子。设想你第一次自己发面做馒头。

和好的面团放在盆里，盖上布。过了一阵，你去揭开看：胀了一点，还没到两倍大。你不知道是不是该再等一等。你用手指戳一下，坑慢慢弹回来一半，这到底算好还是不好？没有人告诉你。你摸着面团，只觉得「好像差不多了」，又「好像还不行」。

这时候，「面团发好了」这个判断，还不是一个客观的事实。它是你手上的感觉、面团的状态、你读过的食谱、你心里的担心，搅在一起，慢慢才浮出来的。几次之后，你会有手感。你的手感和面团的状态，会对上，「发好了」才变成一件你说得清的事。

在这个过程中，「我」这个会判断的人，和「面团」这个被判断的东西，是一起变清楚的。不是先有一个现成的懂行的人，再去鉴定一个现成的面团。这就是介生。换句话说，判断力和被判断的东西，是一块儿长大的。

你有没有过这样的时候：别人问你「怎么看出来熟了」，你答不上来，只会说「做几次就知道了」？那句话里装着的，正是一个还没有被写成规程的介生态。

## ◆ 介生态里，检验会变成什么样

介生态不是只能用来解释学车。它直接牵动科学的核心问题：检验。

设想一台新仪器，刚刚做出来的头几年。一个实验室做出了一个结果，别的实验室照着做，有的做出来了，有的做不出来。仪器是手工调的，每一台的脾气都不一样。谁都说不清，做不出来的，是因为理论不对，还是因为仪器没调好。

用波普尔的话说，这是一次重复失败。按照教科书的讲法，重复失败是一个信号：这个效应也许不存在。可是在介生态里，重复失败有好几种意思。它可能意味着效应不存在，也可能意味着仪器还没有稳定下来，也可能意味着「效应」这个词指的东西，还没有在各个实验室里被切成同一块。

这个意思，第三编里已经由迪昂和蒯因讲过：检验的从来不是一个孤立的理论，而是一整团东西。本书在这里多补一句：这一整团东西，在介生态里，连自己的边界都还没有定。所以重复失败，在这里没有一个固定的读法。

同一次失败，在不同的纠缠里，有不同的意义。这件事，第 38 章会专门讲。

介生态既然似成未成，就有两种危险。

一种是被太早地按到执行态的尺子下面。新手刚能骑五米，就被要求「要骑得稳、骑得直、骑得快」。一个新观念刚冒头，就被要求「马上给出可重复的检验」。这样做的结果，往往是它还没长出来，就被量得一无是处，夭折了。这不是因为它不行，而是因为它还没有成。就像一株刚出土的苗，你不能因为它撑不起一个鸟窝，就说它不是树。

设想一家小公司，新开了一条产品线。头半年，销量忽高忽低，团队里有人说是定价问题，有人说是渠道问题，有人说是产品本身的问题。这时候老板要是立刻要求「拿出一份可复核的数据证明方向对不对」，团队多半只能拼凑

出一份漂亮的表格，真实的摸索反而被压住了。这也是拿执行态的尺子，量了一个还没长成的东西。

另一种是在这一态里停得太久，一直晃，晃不出一个稳的结构。有的人学了半年车，还是骑几米就扶地。有的领域几十年，仍然说不清自己研究的是什么。这时候要问的，不是「为什么还没成」，而是「是什么在推着它往前，是什么又在把它拉回去」。这个问题，第 37 章会接着讲。

### ◆ 放回日子里

回到学车的第三天。设想你今晚正在学一样新东西：一个新软件，一门新手艺，或者一种新的说话方式。今天做成了一次，明天换个情形又做砸了，你心里难免嘀咕：我是不是学不会。

这一章的话是，你只是在介生态里。分别刚长出一点，还撑不起「稳」这个字。这时候拿「要稳、要快、要对」去量自己，等于拿执行态的尺子，去量一株刚出土的苗。

明天有个小办法。给自己换一把短尺子，只量一件事：今天比昨天，多稳了一点没有。哪怕只是多骑了两米，多做对了一步，就本子上画一道。不要写「达标」，也不要写「失败」。

这把尺子对别人也管用。下次有人拿着一个刚冒头的想法来找你，你先别要证据，先问他一句：它比上一回，长出了什么。这样问，苗才有会长成树。、主客分界正在形成的一态，似成未成；别拿执行态的尺子去量它。

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「重复失败就等于理论错了」这个固定的读法。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清新东西最脆弱的时候，最该受到的是耐心，不是早熟的检验。

---

### 想 一 想

你学过的哪一样东西，有过「时好时坏」的那几天？那几天里，你最怕的是什么？



## 第 35 章

# 「没有发现的逻辑」的谜底

### ◆ 刷牙时想起来的答案

有一道题，你卡了一整个晚上。不是特别难的题，比如一个排课的难题：六个老师，五间教室，三个时段，总有一个老师排不进去。你把纸画满了，越画越乱，最后睡觉了。

第二天早上刷牙，你正盯着镜子里的自己发呆，脑子里突然跳出来一句：把王老师和李老师的课换一下不就行了？你吐掉泡沫，拿起纸一试，真的行。

这件事，你一定遇到过类似的。点子是在你「没想它」的时候来的，来得很突然，来了之后你一眼就知道对不对。可是要你说「我是怎么想到的」，你说不出来。你能说清的，只是它来之前你卡了很久，和它来之后你验证了一遍。

这一件小事，把一个科学哲学里的老问题，摆在了厨房和浴室里：新想法，到底是从哪里来的？

### ◆ 波普尔怎么说

先看波普尔自己。

《科学发现的逻辑》这本书，书名里有「发现」二字，可是读过的人都知道，它讲的主要不是发现的过程，而是发现之后怎样检验。在开头不远处（大意，第二节讲「排除心理主义」，页码待核），他把「构思一个新理论」的那

一步，放在了逻辑分析的范围之外。这一步属于心理学。逻辑要分析的，是理论已经有了之后，它和事实之间的关系。

他还有一句很有名的意思，大意是：并没有一种逻辑的方法，可以用来得到新想法。

这要说清楚，他不是轻视创造。他很看重创造性的想象，也很看重大胆的猜想。他只是认为，创造这一步没有办法用逻辑重构出来，所以让它留在逻辑之外，留给心理学去研究。

这一点后来有了推进，要先承认。在后期的文章里，比如《框架的神话》第 1 章 (§ II、§ III)，他把知识的增长，放到了一个更大的进化图式里。新的尝试，从继承来的结构内部产生，至少一部分是随机的，再靠排除错误来选择。在行为这一层，尝试并不是完全盲目的，带着目标。他还借用了免疫学里的选择理论，来类比科学的进步。坎贝尔提出的「盲目变异与选择性保留」，也是这条线上的。

这比单纯说「属于心理学」，往前走了一大步。它给猜想一个来路：从旧结构里长出来，带点随机，然后被选择。本书对这一点，是认的。

再看一个更小的例子。设想你在找一个丢了的钥匙，翻遍了外套口袋、书包、鞋柜，还是没有。你坐下来喝水，忽然想起：昨晚进门时，手里拎着菜，钥匙顺手放进了菜篮。你起身一看，果然在那里。

这一次，你没有「推理」。你只是不再翻找，那些散落的画面，昨晚的菜、进门的手、放下东西的动作，自己排成了一条线。这条线一出来，你就知道是对的。

波普尔的逻辑，管的是「钥匙在菜篮里」这句话能不能被检验。它不管那条线是怎样排出来的。可是对你来说，真正值钱的，恰恰是那条线。

### ◆ 为什么只能外包

可是仍然有一个问题：这个来路里，「变异那一步」依旧是一个供货口。货从哪里来，怎么来，这一步到底发生了什么，进化的图式并没有讲，它只是说有这样一步，然后让选择去筛。

为什么会这样？本书的诊断是：因为这套图式的本体论，只给执行态留了位置。

想想波普尔的世界里有什么。有已经成形的理论，有已经成形的事实，还有这两样东西之间的逻辑关系：矛盾、蕴含、一致。逻辑这把尺子，要有已经分好了的命题才能量。一个命题还没有生成，逻辑就没有东西可以抓。

而猜想在被想到之前，处在什么状态？它在一团纠缠里。卡了一晚上的人，脑子里是一团：老师、教室、时段、冲突、疲惫、纸上乱画的线。这一团在一晚上里不停地积累张力，在某个瞬间，其中一块忽然浮出来，成了一个清楚的想法：「把两位老师的课换一下」。这个浮出来的过程，是从混沌态、介生态走向执行态的一小步。

执行态的本体论，看不见这一步。它的清单上没有「一团未分化的东西」这个条目。所以它只能说：这一步在逻辑之外。要处理，就外包给心理学，或者说成盲目的随机供货。

这就是「没有发现的逻辑」的谜底。不是因为发现太神秘，不可以理性地谈论。而是因为逻辑这把尺子，是执行态的尺子。拿它去量一个还没有成形的东西，量不到。不是东西不存在，而是尺子够不着。

### ◆ 三个流传的故事

说到这里，难免会想起几个有名的故事。先说明一件事：这类轶事，真实性往往有争议。本书只写公认的基本事实，不拿它们当证明，只借来看一个共同的形状。

先说凯库勒。十九世纪的德国化学家凯库勒，在 1865 年提出了苯分子是环状结构的设想。到了 1890 年，在纪念这件事的一次演讲上，他讲了一个故事：自己在炉火边打盹，梦见原子像蛇一样旋转，其中一条咬住了自己的尾巴。这个故事流传极广。可是有科学史学者对它的可靠性提出过质疑，认为它可能有修饰，也有人怀疑是他晚年的一种讲法。所以本书把它当作「一个流传的故事」，不当作证据。

再说阿基米德。故事说，他被国王要求鉴定王冠里有没有掺银，苦思不得，一天洗澡时，看见水从浴盆溢出来，忽然悟到办法，高兴得喊着跑出去。这个故事最早的记载，出自罗马建筑师维特鲁威，他比阿基米德晚了近两个世纪。至于阿基米德实际用的是什么办法，历来也有不同看法。这个故事同样只能算一个流传的说法。

还有一位数学家庞加莱，在自己的书里写过：他在登上一辆公共马车的踏板的那一刻，忽然想通了一个困扰他多日的数学问题。这是他自己的回忆，同样是事后讲述。

还有一层，值得多说一句。这三个故事，都是事后讲出来的，而且是讲给别人听的。讲的人，已经站在了执行态的岸上：他知道结果是对的，知道这个想法后来成了名。回头讲的时候，「原子像蛇」「满溢的浴盆」这些画面，难免被挑出来、擦亮、放到故事的中央。当时那一团里还有成百上千个别的画面、别的念头，早就被忘掉了。

所以，这些故事越精彩，越要小心：它们已经被执行态整理过一遍。这和第 33 章讲的，是同一个困难：我们永远是回头去讲混沌态的。

三个故事，真实程度不一，细节各有争议。可是它们有一个共同的形状：长时间卡住，离开问题，一瞬间对上，之后才检验。这个形状，你在刷牙时已经亲身经过一遍。哪怕三个故事都是假的，这个形状也仍然是真的，因为它不靠史料，靠的是每个人自己的日子。

### ◆ 排课这一晚，对一遍

不妨回到排课，一步一步对。

晚上第一小时：六个老师、五间教室、三个时段，这些东西在你脑子里，还是一块一块摆着的。你按顺序排，排不下，这是执行态的做法：对象现成，规则现成，一步一步推。可是推不动。

晚上第三小时：你开始乱了。你不再是「一个人在排一张课表」，而是被一团东西缠住：王老师周二不能晚、李老师要带孩子、三号教室有投影、你自己又累又急。哪些是硬条件，哪些是可以商量的，你分不清了。这就是掉进了混沌与介生之间。

睡了一觉。这一觉里，没有人在排课。可是那一团东西没有消失，它在你睡着的时候，继续在彼此拉扯。

早上刷牙：其中一块浮了出来。浮出来的，不是一个随便的念头，而是「王老师和李老师的课互换」这个有具体形状的办法。它之所以浮出来，是因为它同时安顿了那几头互相拉扯的东西。

回到桌前：你拿纸一试，成了。执行态重新接手。

这四步，从头到尾，每一步都有名字，每一步的位置不一样。逻辑只在最后一步里露面。

把这个共同的形状，拿三态的眼光再看一遍。

「长时间卡住」，是混沌与介生之间的积累。各种线索缠在一起，每一次尝试，都是一次推动，但都没有分开出一个清楚的结构。张力在涨。

「离开问题」，是一个很有意思的环节。离开，意味着执行态那一套「盯住一个靶子、一步步推」的做法，暂时松开了。松开之后，纠缠自己有了重新排列的余地。你有没有这样的经验：越盯越没有，一放手，反而出来了？

「一瞬间对上」，是显露。其中一块忽然浮出来，成了一个有形状的想法。浮出来的不是偶然的一块。能浮出来的，是在这团张力里最能把几头拉扯同时安顿下来的那一块。所以你一眼就知道对不对，因为它就是为这团东西而长出来的。

「事后检验」，是执行态进场。想法一旦成形，就可以拿去试，波普尔的那一套才开始用。

所以，波普尔说的检验没有错，只是它只管最后一步。前面三步，不在它的账上。

这四步合起来，才是一件「发现」完整的样子。把它切成一头一尾，只留尾巴给逻辑，剩下的交给运气，那么「发现」这个词，就只剩一个空壳。

### ◆ 两个有力的追问

读到这里，熟悉进化认识论的读者会说：这不就是「盲目变异加选择」吗？卡住是没有变异，睡一觉是变异在后台发生，早上冒出来的是被选中的一个。

这个类比有道理，本书先承认它抓到了重要的东西：新想法确实不是靠一步步推出来的，而且大量的尝试在后台发生，一部分被留下来。

可是本书的看法，在两处和它不同。第一，那一晚上的后台，不是一堆彼此独立的随机点在等着被挑。它是一团有张力的东西，那一块浮出来，是因为它在这团张力里有一个位置。把它说成「随机供货」，会漏掉这一点。第二，「变异」和「选择」，在这个图式里是两个接力的环节，一个造，一个筛。而在刷牙的例子中，浮出来的那一刻，既不是造，也不是筛，而是同一个过程的一次显露。

这两处不同，本书不敢说是对方没有看到的，只能说是侧重点不同。而这个侧重点，对第八编要讲的「有结构地生成」，是有用的。

设想有两个人，都想到了同一个办法。一个是算了三天算出来的，一个是梦里梦到的。拿去检验，结果一样好。那么检验的人，当然不必问来路。可是

第三个人，明天要面对一道没人见过的题，他要问的是：我该如何过日子，才更容易遇到那样的点子？这个问题，检验回答不了。

波普尔一派的人，在这里还有一个很强的回答：一个想法从哪里来，它对不对，没有关系。梦里来的也好，算出来的也好，抽签抽出来的也好，只要它能被检验，经得起检验，就是好理论。把来路当作评价的标准，是犯了「起源谬误」。

这个回答，本书同意一半。同意的是：想法的来路，不能代替检验。一个再漂亮的梦，也要拿去试。本书从头到尾，没有要取消检验。

不同意的是另一半：说来路「没有关系」，在评价一个理论对错时成立，可是在回答「科学是怎样发生的」这个问题时，不成立。一个人在乎的如果不是怎样挑错，还包括怎样才能更好地得到值得检验的东西，那来路就是头等大事。

而当我们面对一个前所未有的、只来一次的难题时，来路更重要。因为这时候没有时间做一千次试错，也没有现成的靶子。能不能事先备好一批有结构的想法，成了关键。第八编会讲这件事。

顺带一提，这也解释了一个有趣的现象：为什么波普尔的体系，在评价「已经有的理论」时那么锋利，而在面对「还没有出现的理论」时，几乎没有话说。锋利的地方，是执行态。没话说的地方，是它没有看见的那两态。

最后要防一个误会：说发现发生在混沌态和介生态里，不是说它神秘，更不是说它不可以培养。恰恰相反。既然知道了刷牙那一下是怎么来的，就可以问：能不能有意地做点什么？比如，在卡住之前，把问题的各个角度都尽量摆



上桌面，让纠缠足够丰富。卡住的时候，不要硬推，允许自己离开。离开之前，把几个有希望的方向都写下来。这些都是有章可循的做法。

神秘，是因为不知道它的结构。一旦把它放回三态的循环里，它就和骑车、发面一样，是可以被观察、被讨论、甚至被设计的。

### ◆ 放回日子里

再回到那个排课的晚上。设想纸已经画满，你越画越乱，眼看就要硬着头皮再推一遍。这一章说，硬推多半没用，因为你需要的那个点子，不在「推」出来的地方。

明天晚上，你可以换一种卡法。卡住之前，先花五分钟，把这道题的各个角度都摆到纸上：谁的时间最紧，哪间教室最挤，哪个时段最难动。别排，只摆。然后写下两三个有希望的方向，每个一句话。

写完就离开，去洗碗，去散步，随你。第二天早上，不管冒出来什么，先记下来，再拿去试一遍。试得通，就留下；试不通，也不丢人，检验本来就是这么做的。

这个办法很小，也不神秘。它只是替那一晚的后台，多备了一点料。点子来不来，你说了不算；可桌面上摆得丰富不丰富，是你能管的。，不是发现太神秘，而是逻辑只量执行态，新想法却生在另外两态里。

#### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「猜想的来路只能交给心理学或运气」这个说法。离突然发生的未来，近了哪一步：知道点子浮出来之前有积累、有松开，就可以事先备料，不必干等灵感。

### 想一想

你上一次「突然想到」一件事，之前是不是卡了很久？那时你在做什么，才让那个想法浮出来？

## 第 36 章

# 不立经验为中心

### ◆ 朋友的一句追问

有一个朋友听你讲完学车的故事，问了一句：「你说的这三态，不就是三种体验吗？第一次扶车是慌乱的体验，学到一半是摇晃的体验，熟练之后是顺手的体验。这样说来，是不是体验才是最根本的东西？」

这个问题问得好，很多读者读到这里，都会冒出同样的念头。

因为本书的例子，确实都是从人的亲身经历里取的：学车、发面、刷牙。读起来，像是在描写人的感受。再往下读，会觉得，书里讲的「混沌」「介生」「执行」，是在给经验分阶段。

如果真是这样，本书就犯了一个错：它批评了客体中心、主体中心、互动中心，自己却悄悄换了一个位置坐上去。这个位置，就是「把主客未分当根基」：先说有一团没有分开的经验，再说一切都从它里面长出来。

这一章，就要把这个问题讲清楚。先说结论：三态是循环，不是根基；它也不是三种经验。

### ◆ 三态是循环，不是根基

这句话是第六编里最要紧的一句，值得慢慢讲，分四层。

第一层：没有哪一态是「最先」。你可能会觉得，混沌态是出发点，从混沌里生出介生，再生出执行，像树从种子长起来。不是这样的。

你第一次扶上自行车的那个下午，并不是从空白里开始的。你已经会走路，已经会站，已经认得路，已经有一整套稳稳当当的身体。你学车时的那一团乱，是在这套执行态上面发生的，是旧的稳定被一件新的事搅动。每一次混沌，都是从某个执行态里被打出来的。你找不到一个「第一次」，因为每一次的前面，都已经有一个什么。

本书不主张有一个最初的混沌。那是另一种故事，那种故事里，混沌是万物的老家。本书只说，混沌态是发生中的一个阶段，处处都可能碰到。

第二层：没有哪一态更真。执行态不是表面的假象，混沌态也不是藏在底下的真相。有人听到「混沌」，就觉得这是更深的实在，执行态是它的浮层。这又是一种错觉。执行态里的电饭煲，煮出来的米饭实实在在可以吃。混沌态里新手的一团乱，也实实在在摔了膝盖。两样都是真的，只是处在发生的不同阶段。

第三层：三态本身也是一种说法。本书说「有三态」，这个说法，是从某个位置、用某些词，把一场发生划成了三段。这个划分本身，也是显露出来的，是在写这本书的这个场里生出来的。它有用，用来看得清楚。可是不能反过来，把它当成一个站在发生之外的、最后的根基。

第四层，也是最要紧的一层：如果把三态当根基，本书就掉进了自己批评的坑。前面几编里，我们看到，批评波普尔的人，只是在主体、客体、互动三格之间挪动中心。如果这里再宣布「混沌是世界的老家」，或者「经验是一切的底」，那只是把主客未分当根基，又挪出了一个新的位置坐上去。

本书要的是无中心。所以，三个态必须是转圈的：每一态都从另一态里来，又走向另一态里去，没有一个可以被指认为根的地方。

## ◆ 它也不是三种经验

再看「三种体验」这个说法。

三态说的是：纠缠分化到了什么程度，主客的分界立住了没有。这是对象和场之间的事，不是单指一个人的感受。

可以这样试一试。设想一个科学共同体，对一个新现象，有了头几年的争论。大家各执一词，对象不清，仪器不稳。这是介生态。可是你不能说，这个共同体「体验到了摇晃」，因为没有谁是「共同体的体验者」。你只能说，这个场的结构，正在形成，尚未稳定。

再比如第 34 章讲到的锅里的液体，在分岔点上摇摆。普里高津那里说的，是物的状态，没有人在体验。本书说它是介生态的物理影子，也是同一个意思：三态不靠有人去体验它而成立。

当然，人在学车、发面的时候，确实有体验，我们也一直在拿这些体验当例子。可是本书拿它们，是因为这些例子离读者最近，而不是因为体验是三态的本体。

我们还要小心语言本身。每说一句「你感到」，听的人就容易以为，三态一定是一个「感到者」的事。

例子是梯子，不是房子。你顺着梯子爬上去看见了房子，不等于房子是梯子盖的。

## ◆ 近邻们：先认，再划清

走到这里，要请出几位邻居，一个一个地看。他们和本书的距离都很近，所以更要老实地先承认、再划清。

詹姆斯与西田。先看威廉·詹姆斯。他在二十世纪初提出的「纯粹经验」，是说有一种经验流，在它之中，还没有分成「意识」与「对象」两块。后来主客的分别，是在经验内部、按它们在不同联系里所起的作用，才被分出来的。这和本书所说的混沌态，几乎是同一个方向的想法：主客未分，主客是后来分出来的。本书要先承认，詹姆斯在这个方向上，走得比谁都早。

再看西田几多郎。他在 1911 年的《善的研究》里，也把「纯粹经验」放在最前面，说的是主客未分、知情意合一的那种直接的状态，并以此为一切思考的起点。他和詹姆斯，各自独立地走到了相近的地方。

两个人合起来，给了一个很强的版本：主客未分的经验，是最初的。

本书要划清的，就在「最初」这两个字。在他们那里，纯粹经验是根：别的一切，都是从这里分出来的，经验是唯一的材料。这正是前面说的「把主客未分当根基」。而本书说，三态是圈：混沌里生出介生，介生里生出执行，执行又可以被打回介生，甚至打回混沌。在圈里，混沌不是老家，经验也不是材料。

另外还有一处不同。詹姆斯和西田要的，是描写那个主客未分的经验本身，讲它的样子。本书的三态里，更要紧的是怎样从这一态走到那一态：什么在推动、怎样推、推不动会怎样。这是第 37 章的事。

海德格尔与梅洛-庞蒂。接着看海德格尔。他在《存在与时间》里，写过一个很有名的区分。锤子在你顺手敲钉子的时候，你不会去想「这是一把锤子」，它在使用里退到了后面，这叫「上手」。一旦锤头松了、坏了，它忽然横在你面前，成了一个需要你盯着看的东西，这叫「在手」。

第 32 章讲电饭煲的时候，其实已经在悄悄借用这个描写。电饭煲顺手，是执行态，退到背景里。哪天饭煮不熟，它忽然「显」出来，人、锅、米又分得没那么清楚了。这个重叠，本书先认。

要划清的有两点。其一，海德格尔的上手，是此在日常打交道的最基本的方式，是出发点。而本书的执行态，只是三态里的一态，不是最先的，也不是最基本的。其二，他写的是上手到在手的一次断裂。在手之后，又怎样重新生成新的稳定，他没有把它作为一个循环的回路来讲。本书的三态，则是明明白白转圈的。

再看梅洛-庞蒂。他在《知觉现象学》里，讲过身体怎样获得习惯：学会了，工具就被并进了身体，像盲人的手杖，成了手臂的延长。拿他的话来讲学骑车，几乎句句贴得上。本书也先认。

划清的地方是：他的出发点，是前反思的知觉的身体，他以这个为第一。按本书的分析框架，他放在互动一格，是以身体与世界的互动为中心。本书则不立任何一格为第一。

庄子与心流。还有两个邻居，一个很老，一个很新。

先说庄子。《齐物论》一开头，南郭子綦靠着几案坐着，仰天长叹，学生看了奇怪，他说：「今者吾丧我」。这个「吾丧我」，是说那个执着于「我」的我，暂时消失了。读的人，常把它理解为一种主客消融的境界。这和混沌态里「我与车分不开」，有一点相似，先认。

划清的地方在于：庄子的「吾丧我」，是一种可以修到的功夫，也是一种被推崇的境界。读的人，是向往它的。而本书的混沌态，不是什么值得追求的境界。第一次扶车的新手，一团乱，膝盖淤青，他没有任何「忘我」的从容。

混沌态里的没有「我」，是我还没立起来，而不是我被超越了。一个是还没有，一个是放下了，不能混。

再说心流。心理学家契克森米哈赖在 1990 年写的《心流》，讲人在高度专注、技能与挑战相配的时候，会进入一种忘我的状态，时间感也会变。这和执行态里「顺到忘了自己」，很接近，先认。

划清有两点。其一，心流是一种主观体验的状态，是以人的体验为准的。本书的执行态，不以体验为准：一台调好的仪器、一套稳定运转的实验流程，没有谁在「心流」，也是执行态。其二，心流是一种被追求的好状态。本书的三态，没有好坏高低：执行态要被维持，也会被打散。混沌态痛苦，却是新东西生出来的地方。哪一态都不比别的态更值得停留。

## ◆ 入口不等于地基

这里有一个很锋利的追问：你说不立经验为中心，可是你讲三态，用的全是学车、发面、刷牙。你怎么知道有三态？不就是靠人的经验吗？不靠经验，你拿什么来讲？

这个追问，要先认一半：是的，我们进入三态，靠的是经验。读者读这一章，用的是自己的经验。作者写这一章，用的也是经验。没有这个入口，一个字也写不出来。

可是，入口不等于地基。你是从家门口走进一座花园的，不等于花园是从家门口长出来的。我们靠学车的经验，去看清「主客分化」是怎么回事，这是认识的路径。三态本身是不是要靠谁的经验才成立？本书的回答是：不。三态说的是纠缠的分化程度，这在没有人去体验它的地方，也可以有意义，比如共同体的争论、分岔点上的摇摆。



还有一层，更贴近本书的讲法。经验本身，也是一种显露：它是在某些差异和某些纠缠里生出来的。三方程是对称的，显露可以由差异和纠缠生成，所以经验不是那个不被生成的第一块。把经验立为根，是把一个被生出来的东西，当成了生出一切的东西。这正是前面几编里，一次又一次看到的那个动作。

读完这一章，你也许想要一个自己能用的办法，来判断一种说法有没有悄悄立了中心。

可以问一个问题：它所说的那个「第一」的东西，能不能被另外两样东西生出来？

如果一种理论说「互动是第一」，那就问：互动自己是怎么来的？如果它回答「互动自我迭代」，那就是它把互动放在了不被生成的位置上。如果一种理论说「经验是第一」，那就问：经验是怎么有的？如果它回答「经验就是原本如此」，那经验就成了不被生成的东西。如果有人说「混沌是第一」，也一样问：混沌是从哪里来的？如果答案是「本来就有」，它就成了新的老家。

这个办法，不能当成万能的审判，因为每一位被点名的思想家，都有自己的回应，也都有自己讲过的话。可是它可以帮读者看清，一个理论的重心，压在哪里。

本书给三态的回答，是：混沌从执行被打散中来，执行从介生的稳定中来，介生从混沌的积累中来。每一态，都被另一态生成。没有一个不被生成的第一。

## ◆ 继承西蒙东：回扣第 24 章

最后，要回到第 24 章，把一件事再明白地写下来。

混沌态、介生态，与西蒙东所说的前个体、亚稳态，高度重叠。他讲个体是存在的一个阶段，前面还有一个没有相位的、饱含潜能的前个体。他讲个体化发生在亚稳的状态里，关系与关系项是同时出现的。第 24 章已经逐条对过：前个体，对应混沌态。亚稳态，大半落在介生态。关系与关系项同时出现，对应本书说的主体与客体都是显露出来的。个体只是存在的一个阶段，对应本书说的执行态只是一态。

所以，本书的三态，是继承了西蒙东的。这一点，不是客气话，是事实：他先走到了这里。

本书的增量，在第 24 章列的六处里，与三态直接相关的是两处。其一，西蒙东倾向于把完全的稳定，看作生成的终止。本书的三态则是可逆的循环，执行态不是终点，它会重新被去稳定。其二，三态之间怎样转换，有三原理这条可以判别的规则。它要事前指出是哪两个维度在矛盾，推动的是哪一个，怎样算失败。它不是笼统地说「化解不相容」。第 37 章与第 38 章，要把这两处讲实。

对三态的评价，请这样记：骨架是继承来的，转圈和转换的规则，是本书想多给的一点。这一点给得够不够，请你按第 24 章里的检查办法，自己打分。

## ◆ 放回日子里

回到那个追问你的朋友。设想这天晚上，饭吃完了，碗还没洗，他又把话头拎了起来：「所以说到底，还是体验最根本吧？」

你不要再把三态讲一遍。你可以换一个问法，把问题还给他：「你说的那个最根本的东西，它是怎么来的？」他要是答「本来就有」，你们俩就能一起看见：那个位置，是被悄悄留出来的。

这个问法，明天就能试。白天里，你会听到各种「说到底就是……」：说到底就是钱，说到底就是性格，说到底就是运气。听到一句，就在心里问一遍：这个「底」，能不能被另外两样东西生出来？不必当场驳谁，也不必非得有答案，问一句就够了。

问完以后，留意一件小事：对方的话，有没有因此松了一点？你自己心里那个「底」，有没有也晃了一下？例子是梯子，这一问，是你顺着梯子上去之后，回头看一眼房子是怎么盖的。

要是朋友听完只笑笑，说你在抬杠，也不要紧。这一问不是为了赢，是替自己养一个习惯：往后每回听见哪个词被摆到最前头，先问一句，它从哪里来。就连本书里的词，你也可以这样问。

---

### 带走的话

**三态是一个圈，不是根基，也不是三种体验；本书不把主客未分当根基，不立任何一格为第一。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「最先有一团纯粹经验，一切从它分出来」这个说法。

离突然发生的未来，近了哪一步：认清三态没有固定的起点，任何稳定的场面，都可能被一件新事打回混沌。

### 想一想

你曾经有过哪一次，觉得「我完全不在了，只剩下手里的事」？那是执行态里的顺，还是混沌态里的乱？怎么分？

## 第 37 章

## 三态怎样转换

---

### ◆ 开了十年自动挡的人

设想一个人，开了十年自动挡的车。上车，挂挡，踩油门，一路说话，一路听歌，什么都不用想。这是一个很标准的执行态：车、路、人，各管各的，稳稳当当。

有一天，他换了工作，公司给配了一辆手动挡的车。他坐进去，左脚下面多了一块踏板，右手边那根杆子，要在几个位置之间来回拨。

第一天，他熄了七次火。起步的时候，车一窜一窜，像一匹不听话的马。后面的车按喇叭，他的手心全是汗。这一刻，十年积下来的熟练，几乎一点也用不上。他又回到了那种「手、脚、车、路，全缠在一起」的感觉，也就是第 33 章讲的那种状态。

第三天，他能起步了，只是上坡的时候还会溜车。这是介生态：时好时坏，「我」和「车」的分别，一会儿有，一会儿没有。

第二个月，他已经不再想离合和挡位了。他又可以一路说话、一路听歌。执行态回来了。

这个小故事里，三态走了一整圈：执行，被打回混沌，再进介生，再回执行。可是问题是：是什么把他从执行态里推出去的？又是什么把他从混沌里拉回来的？这一章要回答的，就是转换。

### ◆ 三原理：两维相矛盾，推动第三维

要讲转换，得先把前面几编里立下的规则，拿到这里用一用。

本书一直说，发生有三个维度：显露，也就是什么东西浮出来、成了形。差异，也就是想做到的和眼下做得到的之间的那一道差，包括目标。纠缠，也就是对象和场缠在一起的方式。简称 S、D、E。

三原理说的是：两个维度相矛盾的时候，会推动第三个维度改变。三拍是：张力积累，形状改变，回写。

拿到这个人身上，对一对。

他的目标变了：以前是「把车开到公司」，现在是「把一辆手动挡的车开到公司」。这是 D 变了。可是他手上、脚上，那一套熟练的动作，是为自动挡养成的。这是 E，也就是人和车的这一套纠缠，还停在老地方。目标变了，纠缠没变，这两样顶在了一起。

这一顶，推动第三个维度，也就是 S：他的动作的形状。他开始熄火、窜车，那是张力在积累。然后他的动作开始改变：左脚学着慢慢抬，右手学着在几个位置之间找感觉。新的形状生出来了。这是第二拍。

第三拍是回写：新的动作形状，反过来改变了他的 D 和 E。他知道了手动挡的车，可以让他在下坡时更好地控制速度，他开始有了新的想要的东西。车和他之间的纠缠，也换成了一套新的。

整个转换，就是这样一拍一拍走下来的。

## ◆ 执行态怎样被推回去

先看第一个转换：从执行态打回介生态，甚至打回混沌态。本书叫它去稳定。

它是怎样发生的？上面的例子里，是目标变了，场没变。还有另外两种常见的推法。

一种是场变了，目标没变。你骑了十年的那条路，忽然修了地铁，围了半条街，你的老路线走不通了。你还是想去上班，可是原来稳稳当当的那套路径，不灵了。

另一种是老结构里，出现了越来越多解释不了的情况。一个家里，一套分工用了很多年：谁做饭，谁接孩子，谁管钱。后来有人换了工作，有人身体不好，孩子长大了，这套分工里，开始出现一个又一个「不对劲」。一开始大家用小办法补，补得越来越多，补到后来，补丁比衣服还多，整套分工终于松了。

三种推法有一个共同点：推的都不是「某一个东西」，而是两样东西之间的关系。目标与场之间，老结构与新情况之间，这一头与那一头之间，一旦对不上，就有了张力。所以，要判断一个执行态会不会被打回去，不能只盯着结构本身看它硬不硬，还要看它和它的目标、它的场，是不是还对得上。

三种推法，说到底，都是张力在积累。张力不到，结构扛得住，执行态就稳着。张力一过了那条线，结构就松动，主客的分界开始变得没那么清楚，也就是退回介生态。如果推得更猛，比如一个人突然到了一个完全陌生的国家，左边开车，说着听不懂的话，什么都对不上，那就可能一下退到混沌态。

这里要说清一点：执行态不是被「打破」，而是被「推回去」。推它的，是它自己内部、或者它和场之间积累起来的矛盾。所以第 32 章讲过，稳定是要不断撑住的：撑不住了，就是去稳定的开始。

每一次回到执行态，同时也埋下了下一次被推出去的张力。

自动挡的人，学会了手动挡，他的熟练里多了一套新的做法。可是这套新的做法，是为这一辆车、这一种路、这一个人的脚养成的。换一辆离合更重的车，换一种更陡的坡，新的张力又会出现。

任何稳定下来的结构，都是为「那时的」目标和「那时的」场定做的。目标和场一旦变了，结构就从「合身的衣服」变成「紧了的衣服」。所以执行态的稳定，不是永远的稳定，而是「暂时合身」。

这一点，是本书和西蒙东的一处要紧分别。第 36 章回扣第 24 章时已经说过：他倾向于把完全的稳定，看作生成的终止。本书的看法是：稳定不是终止，是又一次张力的开始。所以执行态会重新被去稳定，三态是可逆的圈。下一章，会用天王星的故事，把它落到科学上。

## ◆ 从混沌到介生，再到执行

反过来，另外两个转换，是朝着稳定走的。

从混沌到介生，是张力找到了出口。混沌里的拉扯，一直在积累，直到某一块，忽然浮了出来：车刚好稳住了三四米，新单位里终于有人说出一句让大家都觉得「对，就是这个意思」的话。这一块浮出来，就是一个小小的结构的雏形。它的方向，不是随机的：它是被那个「想要」推出来的。学车的人想要骑出去，这个「想要」，是在混沌里就已经在推的。



从介生到执行，是这个小结构被反复用、反复稳住，终于立了起来。这里发生的，是回写：它的有效，被一遍一遍确认。它的做法，被记成口诀、写成规程、做成工具。有关它的词，被固定下来。主和客的分界，也在这个过程中，一点点固化。你不再需要想「我在控制这辆车」，因为「我」和「车」，已经被这一套做法定下来了。

这三个转换，合起来是一个圈：执行被推回介生或混沌，混沌浮出介生，介生立成执行，执行再被推回去。

再看一个很小的例子，来结束这一节。设想一个厨房里用了很多年的分工：妻子切，丈夫炒。后来丈夫腰不好，站不久了。这是一个场的变化。两个人的目标没有变：还是要把一桌饭做出来。

可是老分工开始出现张力，丈夫炒到一半要坐下，菜糊了。妻子赶过来接手，手忙脚乱。几个星期里，两人在厨房里磕磕碰碰，是介生态。后来，他们换了一套：丈夫坐着切，妻子站着炒。新的执行态立起来了。再过一阵子，两人谁也想不起来，原来的分工是怎样的。

你家里有没有这样一套「后来才换过」的分工？换的那一天，没有人宣布，是磕碰多了，自己就换了。

### ◆ 一个行业里的圈

把同样的圈，放到一个行业里看。

设想一个检测行业，用同一套方法，几十年一直在测水里的某种成分。流程写在手册里，仪器是标准型号，新人跟着带三个月就能上手。这是一个很稳的执行态。

后来，出现了一种新的仪器，灵敏度高得多。用了它，一些以前「测不出来」的水样，忽然测出了成分。场变了：能看到的東西多了。可是行业的目标，还是「给出一个可靠的数」。老手册里的「合格线」，该不该改？新旧仪器测出的数，该怎么对？有人说新仪器不可靠，有人说老仪器一直有盲区。争论起来，谁也说服不了谁。这是介生态。

过了几年，行业里出了一份新规程，规定了新仪器怎么校准、两种数值怎么换算、合格线怎么重定。新人再来，跟着新规程学。一个新的执行态立起来了，它把这几年的争吵和试错，都收进了一份规程里。几十年后，新人只知道有这份规程，不知道它曾经吵过架。

这就是同一个圈。推动它转起来的，是目标（可靠的数）与纠缠（旧仪器看不到的东西）之间的矛盾，推的是规程这一维的显露。每一拍，都是可以对照着观察的。

讲到这里，一个疑心的读者会说：你这个三态循环，听上去什么都能解释。稳了是执行，不稳了是介生，再乱一点是混沌。这样的话，不是一个什么都能套的口袋吗？

这个疑心很有道理，本书必须正面接。

第一，要承认风险：一个什么都解释的说法，等于什么也没解释。所以，本书对每一个转换的断言，要求给出三样东西。一是哪两个维度在矛盾，比如目标变了，纠缠没变。二是推动的是哪一个维度，比如推动的是动作的形状。三是怎样算这个说法错了。

用手动挡的例子来试试。如果这个人换了手动挡的车，却一点也没有退步，第一天就像开了十年手动挡一样自如，那么，「他被去稳定了」这个说

法，就错了。如果他的目标没有变，场也没有变，却也出现了熄火，那这件事，就不能用「目标与纠缠的矛盾」来解释，得另找原因。如果张力很大，他却没有任何改变，一直熄火、一直放弃，那就是这一拍的失败：张力积累了，形状没有改变。

这样，转换就不是一个口袋，而是一套可以拿来对照、可以说「不对」的规则。至于这些规则更细的写法，怎样把它们用在科学的案例里，是第七编的事。

### ◆ 圈，不是梯子

这一章最后，把前面分散讲过的话，集中再说一次，因为它太容易被听成别的意思。

有一种很顺耳的听法：混沌是低级的，介生是中间的，执行是高级的，一路往上爬，爬到执行态就是「成熟」了。这是把三态听成了一架梯子。

不是这样的。梯子是单向的、有高低的。三态没有高低：一个熟练的司机，在一个陌生的国家，被打回混沌，这不是他「退步」了，而是场换了。一个科学领域，被一个反常推回介生，也不是它「倒退」，而是它正在生出新东西。

还有一种听法：混沌是最深的底，执行是浮在上面的皮，真相在最底下。这是把三态听成了地基。也不是这样的。混沌态里什么也没有更真，它只是一个阶段。就像第 36 章讲到的，每一次混沌，都是从某个执行态被推出来的，里头装着上一个执行态留下的东西。

所以，三态只能是圈。圈的意思是：从任何一态出发，都可以走到另外两态，也都从另外两态里来。没有起点，没有终点，没有地基，没有顶层。这个圈，不立任何一态为中心。也正因为这样，它才没有重走前面几编里批评过的老路。

把六章的内容，收成几句话。

执行态是大家都研究的那一态：对象稳、仪器稳、观察者可换、事情可重复。波普尔的检验，在这里拍下快照。混沌态是它之前、或者它被打散之后的那一态：纠缠没有分化，没有主客。介生态在两者之间：结构在生成，主客的分界在形成，似成未成。「没有发现的逻辑」，是因为逻辑只量执行态，而新想法在另外两态里生出。

这三态不是三种经验，也不是三层根基。它们是同一场发生的三个阶段，由三原理推着，转成一个圈。执行态的张力，把结构推回介生，甚至推回混沌，新的显露从那里长出。没有一个可以指认的「最先」，没有一个不被生成的「根」。

这一点，对下面要讲的事，很重要。波普尔的科学，把自己放在执行态里，向现在的重复负责。可是世界里有些事，是从执行态被一下子打回混沌的，只来一次，没有第二次让你重试。那样的事，该怎么预备？这是第八编的事。在此之前，先要看另一件事：连「一次驳倒」本身，也是这个圈里的一次转换。这是第七编的开头。

## ◆ 放回日子里

回到那个换了手动挡的人。设想第三天的晚上，他把车停进小区，没有马上下车。上坡溜车的那一下，还在手心里发烫。

这时他可以做一件很小的事：拿一张纸，写两行。第一行，什么变了：目标，从「开车」变成「开手动挡的车」。第二行，什么没变：手脚，还是自动挡养成的那一套。两样顶在一起，熄火就不是笨，是张力在积累。

你明天也可以这样试。挑一件最近一直别扭的事，别挑最大的，挑小的：新换的软件，新调的座位，一套用不顺的家务分工。写下两行：哪一样变了，哪一样还停在老地方。再补一句：如果我猜错了，我会看到什么。比如两样其实都没变，却还在别扭，那就得另找原因。

写完不用急着改什么。你只是把「我怎么这么不行」，换成了「有两样东西在顶着」。这一换，人会轻一点，往下走的路，也清楚一点。

过几天，你再翻出那张纸，两行字也许已经对不上了。别当成白写：那多半说明，形状在改，你正从摇晃往顺手那边走。手动挡的人，第二个月就不再想挡位了。你的那件小事，也会这样一点一点合上，不必有谁宣布。

---

#### 带走的话

**三态靠三原理转换：执行态的张力把结构推回去，新的显露再从混沌里长出，转成一个圈。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「稳定下来的结构会一直稳下去」这个想法。

离突然发生的未来，近了哪一步：知道稳定的场面也在积累张力，就有机会在它松动之前预备。

---

#### 想一想

你身边有没有一件「一直很稳」的事，最近开始出现越来越多的小补丁？是哪两样东西，在悄悄顶着？

## 第七编

# 重建三论：可证伪性也是发生的

---

前面六编，本书一直在看波普尔的地基。这一编换个做法：不再只挑毛病，而是动手重建。他有三样东西影响最大：一次反驳就能驳倒理论，可证伪性是科学的标志，猜想与反驳是知识生长的图式。本编把这三样，一样一样放回发生里重新看。

先承认，后划清。他看见的东西，本书都留着。要换的，只是它们脚下的地基。

## 第 38 章

# 一次驳倒是怎样发生的

---

厨房里有一台电子秤。这几天你发现，同一袋大米，每天称出来都不一样。昨天一千克，今天九百八十克，明天又是九百九十克。

你怎么办？有人会说秤坏了，换电池。有人会说米受潮了，没准儿是天气。还有人低头一看，发现秤放在一块不平的台面上，垫一张纸就好了。

这里有个小小的问题。那个跳动的数字，并没有告诉你该怪谁。它只说「对不上」。该怪秤、怪米还是怪桌子，不是数字说了算。是你手里有什么、愿意动什么，一起定下来的。

手边有一套标准砝码，你就会先怀疑米。手边什么也没有，你就先换电池。家里要是有个爱较真的人，会把秤搬到另一间屋里再称一遍。每个人面对的是同一个「对不上」，却走上了不同的路。

而且，这条路走到头之前，没有人知道它对不对。垫了一张纸，数字稳了，你说「原来是桌子」。换了电池，数字还是跳，你才改口说「那是米的事」。结论是走完了才有的。

这件日常小事，和科学史上最有名的一次「驳倒」，是同一个结构。

### ◆ 一个对不上的数字

1781 年，赫歇尔发现了天王星。人们很快就按牛顿的引力定律，加上已知的几颗行星，给它算轨道。

算出来的位置，和望远镜里看到的位置，对不上。起初差得很小，后来几十年里越差越大。

这是一个再标准不过的「反例」。照波普尔的说法，理论说「天王星应该在那里」，结果它不在那里，理论就该被驳倒。可是当时的天文学家，几乎没有人认为牛顿的引力定律错了。

他们另有想法。有人想过，会不会天王星离太阳太远，引力定律在那么远的地方要改一改（大意）。不过更多的人想的是另一件事：天王星外面，会不会还有一颗没被看见的行星，在拉它。

法国的勒维耶，走的是第二条路。他没有随手一猜。据通行的说法，他先把木星、土星对天王星的拉力重新算了一遍，算干净，再看剩下的那一点差，是什么样的拉力才能造成的。这是一个倒着推的问题：已知轨道的偏差，反推拉它的那颗星在哪个方向，有多重。

1845 年到 1846 年，英国的亚当斯和勒维耶，各自算出了这颗假想行星该在天上的哪个位置。两人谁先谁后，后来有过争吵，这里不展开。1846 年 9 月 23 日夜里，柏林天文台的伽勒收到勒维耶的来信，照着他算的位置去看，在差不多一度之内找到了一颗新星。这就是海王星。

那个「对不上」的数字，没有驳倒牛顿，反而成了牛顿的一场胜利。

### ◆ 同一个预言，为什么英国人没有认出它

这个故事里，还有一个常被略过的细节，恰好说明问题。



亚当斯的计算，英国这边其实也有人看到了。据流传的说法，剑桥天文台的查利斯，1846 年夏天照着预言的方位搜过天，还记录过那颗星的位置，只是当时没有认出来（大意，细节从简）。

同样的预言，同样的天空，同样的那颗星。为什么一边认出了，一边没认出？

我们只能说，两边的场不一样。据说柏林那边，正好有一张新绘制的星图，覆盖了那一片天区，对照起来，一颗不在图上的「多出来的星」，一眼就能看出。而在英国，当时手边没有这样的图，也没有那么急迫的人。（这一点同样只取大意。）

也就是说，同一个反常，同一个预言，要成为「证伪之后补救成功」，需要一套配齐的条件：星图、望远镜、一个盯着看的人。条件没到位，预言就停在纸面上，什么也不是。

这个细节，后面还要用到。

### ◆ 同一类反常，另一种命运

故事还有一个镜像，常被人忘记。

勒维耶后来又盯上了水星。到 1859 年前后，他发现水星的轨道也有一点说不通：它每转一圈，近日点都会慢慢挪动，挪得比牛顿定律算出来的多一点。今天通行的数字，是每世纪多出四十来角秒。

他走的是老路。既然天王星那边有一颗未见的行星，水星这边，也许有一颗更靠近太阳的行星，在拉它。他把它叫作「火神星」。

此后好些年，不断有人报告看见了火星，只是没有一次经得起核对。这颗星始终没有找到。水星的轨道之谜，一直拖到 1915 年，才被爱因斯坦的广义相对论解开。这一回，牛顿的引力定律，才真的被改了。

两件事摆在一起，就清楚了。同样是轨道对不上，同样是勒维耶，同样是「补一颗未见的行星」的办法。一次补成了，成为一次辉煌的验证。一次补不成，最后换掉了整个引力理论。

事先，没有任何人能凭逻辑说出，哪一次是「证伪」，哪一次是「待解的谜」。这要等事情发生完了，才看得出来。

### ◆ 三拍里的一拍

把这个故事放回本书的框架里看。

先交代三个词。显露，指某个形状被指认出来，比如「牛顿定律加七颗行星」这一幅图景。差异，指人们想弄清的区别与目标，比如「算出来的和看到的，差在哪里」。纠缠，指一件事和它周围的场缠在一起：望远镜、星表、算法、一群会算会看的人，都在场里。这三样，在三方程里写作 S、D、E。

本书的三原理说：两维相矛盾，会推动第三维改变。这个过程分三拍：张力积累，形状改变，回写。

第一拍，张力积累。牛顿的图景（S）和精确的观测（E）撞在一起，一年年对不上。这两维的矛盾，越攒越大。

第二拍，形状改变。被推动的是第三维，也就是差异（D）。问题改了形。原来问的是「牛顿对不对」，现在问的是「天空里缺少了什么」。新的问题

出现了：外面还有一颗星，它在哪个方向，有多重。这时的「反例」，已经不是反例，而是一个关于位置的预言。

第三拍，回写。1846 年那一晚，一颗新星被指认出来。它进了星表，进了教科书，也改变了此后所有人再看到「轨道对不上」时的第一反应：先找找有没有没看见的东西。

回头看厨房里的秤。数字跳，是张力。你把问题从「秤坏了吗」改成「桌子平不平」，是形状改变。垫上纸、数字稳住，从此你称东西前先看一眼台面，是回写。三拍一模一样，只是小得多。

你看，一次驳倒，并不是一把刀落下来，「咔」一声结束。它是三拍里的一拍。张力积累到某个程度，在某个场里，这个张力被读成「证伪」。换一个场，同样的张力，被读成「谜」，推动的是别的维度，走向的是别的形状。

水星的故事，走的是同一个三拍，只是第二拍推动的方向不同，第三拍回写的内容也不同。

三拍还有一个用处：它让「失败」变得可以判。火神星那一次，第一拍有，张力很实在。第二拍也有，问题改成了「在哪里」，还算出了位置。可是第三拍没有来：没有一颗星被指认出来，没有任何东西回写进星表。三拍断在第三步，这个补法就没有落地。

反过来，海王星三拍俱全，所以我们说它成了。判断的依据，不是它事后「对不对」的名声，而是三拍走完了没有。

### ◆ 同一个张力，三种读法

我们不妨把当年摆在桌面上的选择，一条条数一遍。

第一种读法：天空里还有一颗没看见的星。这条路要求算出位置，再架起望远镜去找。它推动的是差异：问题改成了「在哪里」。

第二种读法：牛顿定律在很远的地方要改。这条路要求去动理论本身，重写引力公式。它推动的是那幅图景：形状要换。

第三种读法：观测本身有毛病。也许是星表抄错了，也许是仪器有偏差。这条路要求去核对记录、校准镜头。它推动的是场：场里的东西要重新配齐。

三种读法，用的是同一个「对不上」。哪一种走通，不是逻辑先说好的。勒维耶这一次，走通了第一种。水星那一次，三种里走通的是第二种，而且花了半个多世纪。

厨房里的秤，三种读法都有人试过。怀疑米，是第一种。怀疑秤，是第三种。至于「这个秤的原理本身就不对」，只有开秤店的人才会这么想。

为什么当年多数人，先选第一种读法？因为牛顿的图景，那时已经积了很厚的回写。比如哈雷彗星，按牛顿的算法，被预言会在 1758 年底回来，它果然回来了（大意）。

一幅图景，经过这样一次次的回写，就像一栋盖了很久的房子。要动它的承重墙，比在院子里加一间屋，贵得多。补一颗星，是最省力的路。这不是偷懒，而是「形状已经很结实」的一种表现。

不过，等到水星那一次，同样的省力，却走不通了，因为那时可补的东西，已经补完了。

### ◆ 这条路，后来又走了一次

这条路，后来还被人走过一次，结局更有意思。

海王星找到之后，有人想：既然天王星的偏差能推出海王星，那海王星的运动，是不是也还有一点偏差，说明更外面还有一颗？美国的洛威尔就这么想，他预言了一颗「X 行星」，并为它建了一座天文台来找。1930 年，同一座天文台里，汤博找到了冥王星。

这看起来又是一场大捷。只是故事到这里不算完。后来人们发现，冥王星太小，拉不动海王星，不可能解释那一点偏差。后来探测器重新量过海王星的质量，那点偏差才被认为多半来自旧数据的误差（大意）。

也就是说，同样的三拍，这次推出了一个发现，可是发现的并不是预言的那个东西。预言算是「对」了，还是「错」了？这要看你站在哪一拍上去读。读第一拍，它被证伪了。读第三拍，它回写出了一颗新天体，和一整套新的搜寻办法。

这件事提醒我们：一次驳倒，从来不是故事的终点，它只是下一轮张力的起点。

### ◆ 最强的邻居：整体论，以及波普尔一派的回应

读到这里，懂行的人会说：这不就是迪昂和蒯因的整体论吗？

对，要先承认。迪昂早在 1906 年就指出，被检验的从来不是孤零零的一条假说，而是它连同一大堆辅助假设。蒯因后来推到极端，说我们的信念像一张网，对不上的时候，网里哪一处都可以改。天王星这件事，正是整体论常拿来举的例子。本书从他们那里拿到的，就是这第一步：反常不会指名道姓。

拉卡托斯也很近。他在 1970 年的文章里，讲过一个「行星不守规矩」的寓言（大意）：一个牛顿派的物理学家，遇到轨道对不上，从不怀疑引力定

律，而是去找一颗未见的星。他用这个故事说明，理论有一个不轻易动的硬核，外面围着一圈可以调整的保护带。这是和本书最近的一种说法，必须先承认。

波普尔一派的回应，也是一个好回应。他们会说，补辅助假设不是不可以，不过这个新假设必须能独立检验，不能只为救命而设。海王星满足这个条件：它不是一句空话，它预言了一个位置，而且这个位置可以去看。火星同样可以去看，只不过看不到。所以，整件事并没有违反证伪精神，反而是它的一次漂亮演示。

这个回应要认真对待。它说对了一半。

本书的追问，落在「可以独立检验」这个条件上。一颗未见的行星能不能独立检验，要看有没有够大的望远镜、够细的星图、够快的算法，有没有人愿意在那个夜晚盯着那一小片天。上一节说过，同一个预言，在剑桥没有被认出来，在柏林被认出来了。这些东西，今天看是现成的，当年却是一件一件被造出来、被配齐的。

「可以独立检验」，不是假说身上自带的标签，而是它和这一整个场合起来之后的状态。

所以，本书和这两位邻居的分别，也落在这里。整体论说，检验的单位是一整团。拉卡托斯说，这一团里有硬核有保护带。本书再往前走一步：这一团，本身是活的，会在一次张力里改形。连「哪里是硬核、哪里是保护带」，也是在发生里分出来的。哪个部分成为「被怪罪的那个」，不是逻辑规定的。

## ◆ 一个顺手的反驳：事后诸葛亮？

有人会说：照你这么讲，事先谁也不知道哪次是证伪、哪次是谜，那证伪岂不是没用？

不是没用。它仍然是一拍，而且常常是最亮的一拍。勒维耶之所以敢把位置算出来，正是因为他认定「这个数字，一定要有一个答案」。是那份不肯放过的劲儿，推着第二拍往前走。证伪的压力，是三拍里的燃料。

要说的只是：这一拍，不是事实自己落下来的，是在一个场合里，被人和器具一起拧出来的。事后才看得出，不是证伪的毛病，而是发生的脾气。

至于「那就事先规定好什么算反驳」，这当然是好习惯。只是事先规定的标准，同样是在一个场里写出来的。它能不能管用，还是要看场里到不到位。这一点，下一章要说透。

你有没有这样的经历：事情过去很久，才忽然看懂当初那一下「对不上」，原来指的是另一回事？

## ◆ 放回日子里

回到厨房里那台电子秤。设想你晚上又称了一遍那袋大米，数字还是不肯老实，这回是九百八十五克。你一边叹气，一边已经在心里选好了要怪谁。

明天，你可以先别急着怪。拿一张便签，写上三个怀疑对象，每个配一个最省事的试法。怪米，就换一袋再称。怪秤，就换块电池，或者拿一件你知道分量的东西称一称。怪桌子，就把秤搬到另一处。三样都试一遍，也不过几分钟。

这是第二拍的小样子：你没有去追问「谁错了」，而是把问题改成了「先动哪一样」。

最后一步别漏。试出结果以后，在便签上添一行：原来是什么，下次先看哪里。这一行，就是回写。没有它，下回数字再跳，你还是从头怪起。

三个怀疑的先后，可以按手边有什么来排。手边有砝码，就先试米；手边什么也没有，就先换电池。这不是偷懒，是你在用手边的场做判断。知道这一点，下回就不必为「怎么又先怀疑错了」懊恼。

---

#### 带走的话

**一次驳倒不是事实对理论的单向判决，而是三拍里的一拍：同一个反常，换一个场，就从证伪变成了谜。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「反例一出现，理论就该倒」这条现成的判决线。离突然发生的未来，近了哪一步：看清了「对不上」不指名道姓，得靠场里的人和器具去判。

---

#### 想一想

你家里有没有一件东西，曾经「对不上」，最后发现不是它坏了，而是你一直拿错了东西来比？当时是什么，让你换了怀疑的对象？



## 第 39 章

# 可证伪性也是发生的

---

买西瓜，是一件人人都做过的事。

摊子前摆着一堆瓜。老板说：「包甜。」你问他怎么知道，他说：「我吃了一辈子瓜了。」

这句「包甜」，你没法驳。他没说他这个瓜糖度多少，也没说哪种情况算不甜。你说买回去不甜，他可以说是你嘴里刚吃过东西，也可以说是今天天气不对。它听起来像一句承诺，其实像一阵风。

现在换一个场景。老板拿起刀，在瓜上切下一个三角。你看见瓢红不红，尝一口，甜不甜。你的话变了样：「这瓜是甜的。」这句话，现在可以被驳倒了。一口下去，不甜，就错了。

再换一个。老板从柜台下拿出一支测糖仪，挤一滴汁，读数：「十二度。」从此，你们还可以争：「十二度，算不算甜？隔壁摊的瓜，是不是十三度？」

同一个西瓜，同一句「甜」，三个场景里，它的可驳程度，完全不同。

这一章要讲的，就是这件事背后的道理：一句话能不能被驳倒，究竟是谁的性质？

### ◆ 第一层：刀和测糖仪，是和问题一起到场的

先看这三步在发生什么。

没有刀的时候，「这瓜甜」是一句没有办法落地的话。不是说瓜里没有糖，糖早就在那里。而是说，没有任何办法，让这句话的对错露出来。

有了刀，一个新的办法到场了。刀切开了瓜，也同时切出了一个新问题：「瓢是红的还是白的？」还切出了一个新的检验动作：「尝一口。」这句话可以被驳了。

有了测糖仪，又到场了一套刻度，一种取样的约定，一个「十二度」这样的数字。于是可以问出一类以前根本问不出的问题：「甜到什么程度算熟？」陈述变得更具体，也更容易被驳。

医院里也是这样。没有体温计的年代，医生摸摸额头说「你在发烧」，这句话没有办法被认真地反驳。有了体温计，医生才能说「三十八度五」，病人也才有资格说「我量过，不对」。做饭时也一样。没有量勺，「放一点盐」很难说对错。有了量勺和克秤，「三克盐」才有了对和错。

请注意这里的次序。可驳的程度，是随着刀、刻度、取样方法一起到场的。不是先有一个「可驳的陈述」在那儿，等着我们拿工具去碰它。

这是第一层：可证伪的程度，是和器具一起发生的。第 28 章讲过，器具本身是发生的。这里是它在可证伪性上的一个用处。

## ◆ 第二层：一次驳倒，是三拍里的一拍

第二层，上一章已经讲过，这里换一个小场景提醒一下。

你切开瓜，尝了一口，不甜。你说「这瓜不甜」。老板马上说：「这个瓜是个例外，你再尝一块。」你又尝了一块，还是不甜。老板说：「那是你刚才吃了药，嘴里发苦。」

你看，同一口「不甜」，在一个场合里，是对「包甜」的驳倒。在另一个场合里，是一个有待解释的小谜：是瓜的问题，是嘴的问题，还是刀切的位置不对？

天王星的故事里也是这样。同一个「对不上」，在一个场里是证伪，在另一个场里是谜。可证伪不是「数字对不上」这个事实自带的，而是三拍发生里，张力被读成什么。

这是第二层：一次具体的驳倒，是发生的一拍。

### ◆ 第三层：原则本身也是被生出来的

前两层讲的，是某一个陈述、某一次检验。第三层要问得更根本：那条规则本身，「可证伪的才是科学」，是哪里来的？

回到第 4 章讲过的那个故事。1919 年前后的维也纳，波普尔十几岁。那一章把几件事摆在了他面前，当时只讲故事，不下判断。现在可以回答了。

先把那几件事再点一遍。一件是马克思的历史理论。他少年时靠近过它，后来发觉，它的预言落空之后，信它的人没有认输，而是想办法把落空解释成印证。一件是阿德勒的理论。他在工人区替青少年做社会工作时，和阿德勒共事过，亲眼看见一个案例，不管怎样都能被收进去。还有一件，是爱因斯坦的广义相对论。它有一个冒险的预言：星光从太阳边上经过，会弯，弯多少，说得清清楚楚，错了就是错了。1919 年 5 月 29 日的日食，给了它一次检验。

（以上据波普尔自己的回忆，见《猜想与反驳》第一章与《无尽的探索》，大意。）

这几件事缠在一起，就有了一个问题：为什么爱因斯坦敢冒险，而另外几家总是安全？

有了问题，才有了回答的形状：「敢说不会发生什么的，才是科学。」这条原则，不是从天上掉下来的，也不是某个先在的「科学本质」被他发现了。它是在那几年的场里，一点一点显出来的。

换成本书的话来说，这几件事是这样顶撞的。日食，是一个敢冒险的差异：它划出了「会」与「不会」的清楚界线。诊所，是一片什么都能吞下去的场合：不论孩子哭还是笑，理论都有话说。而少年波普尔自己，带着一个想弄明白「哪个才算靠得住」的目标，夹在两者中间。

两边的矛盾越攒越紧，终于推动了第三个东西改变：一个新的形状，也就是那条划界原则，从里面长出来。这恰好是三原理的一次完整的运转，只是它发生在一个年轻人的头脑与他的城市之间。

注意一个细节。他自己说是 1919 年形成了这个想法，可是把它系统地写成书，要等到 1934 年的《研究的逻辑》。成形是一个过程，不是一个瞬间。

还要注意另一个细节。为什么他选来当「反面教材」的，是精神分析和马克思主义，而不是别的什么？因为这两样，就在他身边，就在他自己的经历里。这条原则的形状，带着维也纳那几年的印子。（这是本书的读法，不是他自己的话。）

原则显出来之后，还会回写，也就是回到人们做事的方式里去，改变后来的人怎么写论文、怎么评审、怎么争论。很多年后，1982 年，美国阿肯色州有一场官司，是关于学校里能不能教「创造科学」。法官在判决里，把「可检

验」「可证伪」之类，列为判断科学的几条标准之一（大意）。一条在维也纳长出来的原则，几十年后，走进了美国的法庭。

三层放在一起：西瓜的可驳，是随刀与测糖仪一起发生的。一次驳倒，是三拍里的一拍。那条规则，是在一个场里长出来的。可证伪性，一路都是发生学的。

### ◆ 连爱因斯坦的预言，也要等一个场

还有一个细节，值得单拎出来，因为它出在波普尔最爱的那个例子里。

爱因斯坦在 1915 年前后给出的预言是：星光掠过太阳边缘，会偏折一点七五角秒左右，大约是牛顿式算法的两倍（大意）。这是一句再具体不过的、敢冒险的话。

可是，这句话在 1915 年，并不能被驳。要检验它，必须有一次日食，白天里星星才看得见。必须有人带着望远镜和照相底片，到日食带上去。必须有人对着一大堆底片，一丝不苟地量。

1914 年，德国天文学家弗罗因德利希带队去克里米亚看日食，赶上第一次世界大战爆发，远征没有成行（大意）。一直等到 1919 年，英国人才在非洲西海岸的普林西比岛和巴西的索布拉尔，各架起了一套设备。

所以，同一句「星光会偏折这么多」，1914 年不可驳，1919 年可驳。话没变，变的是场。刀到了，这句话才有了被切开的可能。

这也是为什么，说爱因斯坦的理论「可证伪」，其实说的是：在 1919 年前后的那个场里，它的对错能露出来。

## ◆ 与 Sober 划清：认识论，还是本体论

写到这里，必须面对一位邻居。

美国哲学家 Sober 在 1999 年写过一篇关于「可检验性」的文章。据我所见的转述，他的大意是：一个假说可不可检验，不是它自己说了算，而要看你手边有哪些辅助假说和背景知识。这些东西会变，所以今天不可检验的，明天可能变得可检验。（这一点我只见过二手转述，尚未读到原文，待核。）

这是对的，而且很重要。它比「可证伪是陈述的固定属性」要进一步。本书也同意：可证伪不是一个贴在陈述上的永久标签。

在这里，要先承认三件事。第一，他早就看到了可检验性会随时间变。第二，他看到了它是一种关系，不是一个单独的属性。第三，他的讲法比波普尔原来的讲法，要贴近科学家的日子。

公平地说，在大多数日常的科研里，认识论的讲法已经够用。实验室里的人，关心的是手边的工具能测什么，不必追问工具是怎么来的。只有当我们要回答「为什么有些东西，一等就是几十年，迟迟测不了」，认识论的讲法才开始吃力。本书的追问，是为这样的问题准备的。

分歧在哪里？

Sober 讲的，是我们的认识条件在变：我们知道得更多了，工具更好了，所以原来测不了的，现在能测了。这是认识论的讲法。在这个讲法里，西瓜里的糖度、那把刀、那支测糖仪，都是「现成的」，我们只是迟早会发现它们、用上它们。（这是本书对他讲法的读法，大意，仍以原文为准。）

本书讲的，更进一步。可证伪性，不只是我们的认识跟上了，而是这件「可被驳的事」，本身是怎么出现的。刀是造出来的，刻度是约定出来的，

「甜到什么程度算熟」这个问题，是买瓜人的目标撞上卖瓜人的货色之后才冒出来的。它们都有来历，都在发生里。

这个分别，在西瓜摊上就看得见。按认识论的讲法，没有刀的时候，「包甜」本来就是一句可检验的话，只是我们暂时没有办法去检验。按本书的讲法，没有刀的时候，「包甜」还不是一句可以被驳的话，它没有长成那个样子。刀和刻度到场，不是替一句现成的话打开了盖子，而是帮它长出了一个能被碰到的边。

两种讲法，对同一幅图景，下的是不同的判语。一句管的是「我们知道了什么」，一句管的是「这件可被知道的事，是怎么来的」。前者是认识论，后者是本体论。

要说明，本书并不是说 Sober 错了。他回答的是他那一层的问题，答得很好。本书只是在他停下的地方，多问了一层。

### ◆ 最强的反驳：糖不是早就在那儿吗？

这时有人会反驳：你这是把认识条件说成了本体。糖，不就是早就在瓜里吗？

这个反驳，要认真回应。

本书并没有说糖不在瓜里。糖在。本书说的是另一件事：糖，并没有说「十二度」这句话。「十二度」是一个有刻度、有取样方法、有仪器的陈述。这句话的可驳性，不是糖的属性，也不是瓜的属性，而是「瓜加仪器加刻度加问话的人」这一整个场的属性。

换个说法：Sober 说，可检验性是一个关系，关系的一头是假说，另一头是你手里的辅助条件。本书同意这是关系。可是要追问一句：关系的两头，是怎么到场的？

在他的写法里，辅助条件是摆在那里的，有或没有。（大意。）在本书里，辅助条件本身，是被一次一次的张力逼出来的。一旦这样问，可证伪性，就从一个知识的问题，变成了一个发生的问题。

这个分别不是咬文嚼字。它会带来两种不同的态度。认识论的讲法，对眼下测不了的想法，倾向于等：工具迟早会来。发生学的讲法说：工具不会白白地来，要有一场发生去逼出它。对当下测不了的想法，不只是等，还可以去参与。这一点，本书后面几编会回过来讲。

### ◆ 再来一个反驳：来历不是效力

还有一种反驳，来自另一个方向：照你这么说，可证伪性原则不过是维也纳的一桩历史偶然，那它还靠得住吗？

这是一个老问题，叫「起源谬误」：不能因为一个东西从哪里来，就断定它对不对。这一点，本书完全同意。一条原则在维也纳长出来，并不妨碍它在别处管用。数学定理是在某个人的书房里想出来的，也不因此就变成了那个人的私见。

本书从没有说「它有来历，所以它错了」。本书说的是另一件事：它的效力范围，也跟着场走。



在一个检验容易重复、器具已经配齐的场里，也就是第 32 章要说的执行态里，可证伪性极有力，是一把好刀。到了器具还没有的地方，它就空转，用不上。

承认一条原则有来历，不是拆它的台，而是把它放回它管用的地方。这一点，在第 42 章会变成一个具体的办法。

### ◆ 从可证伪，到可显露

由此，本书提出一个小小的换位。

波普尔问：「这个陈述，可不可证伪？」这是一个是或否的问题，答案贴在陈述上。

本书问：「这个陈述，在这一个场里，有没有机会把自己的对错露出来？」我把它叫作「可显露」。

这个说法比可证伪宽。露出来的方式，不止一种。可以被驳，这是最硬的一种，也就是可证伪。也可以被支持，被收窄，被改形。比如「这瓜甜」，被切一刀之后，变成「这个瓜靠蒂的一半比较甜」。还可以被推回去，变成一个更好的问题：「到底什么叫甜？」

它又比可证伪紧。因为它要问：这个场里，到底有没有刀？有没有测糖仪？有没有那个愿意去尝的人？如果这些一概没有，「可证伪」这三个字，说得再响，也只是一句空话。

到这里可以提出三个小问，用来判断一句话在某个场里是不是「可显露」。

第一问：这个场里，有没有一把刀，也就是能让这句话碰到现实的办法？

第二问：有没有人愿意去切，并且在切出不利结果时认账？第三问：切完之后，结果会不会回到理论、目标或器具上，改动点什么？

三问都答得上，这句话就是可显露的。答不上的，要看是哪一问答不上，那就是它缺的那一维。第 42 章会把这三问展开成一把完整的尺子。

所以，可证伪是它的一个特例：露出来的方式，是被驳。把「可证伪」推进到「可显露」，并不是把标准放松了，而是把标准的位置挪了：从陈述的形式，挪到发生的完整。这一点，第 42 章会专门算账。

你有没有说过这样的话：「这个我说不准，没法验。」回头想想，当时是缺一把刀，还是缺一个肯去切的人？

## ◆ 放回日子里

回到西瓜摊。设想你把瓜扛回家，晚上切开，红瓢黑籽，尝一口，不太甜。老板那句「包甜」，早已飘远，没有哪里可以去找它。

这个晚上，你可以换个角度看这件事：那句话从一开始，就没有一把刀。它没说多甜，没说怎样算不甜，也没说不甜了怎么办。

明天，试着拿三个小问，问问你自己说出口的话。比如你对家里人说过「这个月我多陪陪孩子」，或者对同事说「这事下周能好」。问：我有没有一把刀，也就是怎样才算做到了？有没有人愿意去切，并且没做到时认账？切完以后，结果会不会回来，改动一点什么？

缺哪一问，就先补哪一问。哪怕只补一句：「周三、周五晚饭后，各陪半小时。」一把刀，就这样到场了。

补完这一句，周末回头看一眼：做到了几回，没做到的那回，卡在了哪一问。这一眼，就是让结果回到你的目标上。你不用对自己多严，只需要让这句话从此有一个可以碰到的边，不再像一阵风。

---

### 带走的话

**可证伪不是贴在话上的标签，而是话、刀和人一起到场时才有的状态；Sober 讲认识跟上了，本书讲这件事怎样长出来。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「这句话天生可驳或不可驳」这张现成的标签。离突然发生的未来，近了哪一步：明白了当下测不了的想法，不只能等，还能去逼出那把刀。

---

### 想一想

你说过的哪一句话，在当时「没法驳」，后来因为一个新工具的出现，变得「可以驳」了？

## 第 40 章

# 从猜想与反驳到六路径与三原理

---

电脑开机，蓝屏了。你不懂行，但你想自己试试。

你先猜：是不是内存条坏了？这个猜法有来头，网上说蓝屏最常见的就是内存。于是你找朋友借了一条，换上，开机。还是蓝屏。

好，那就不是内存。你再猜：是不是太热了？打开机箱，里面一层灰，风扇上也糊着。你拿刷子清了灰，再开机，能用了。

这是波普尔讲的那种事：先猜，再试，错了就排除，换一个猜法。第 2 章里，我们讲过这个图式：P1 是问题，TT 是试探性的理论，EE 是排除错误，P2 是新的问题。

可是，回头看这个小故事，有几件事图式没有交代。为什么你第一个猜的是内存，不是别的？为什么你手边正好有一个能借条子的朋友？修好之后，你自己有没有变？

下次电脑一出毛病，你是不是先去看一眼风扇？

这几个问题，说的都是同一件事：猜想与反驳，是科学生长里很重要的一段，可它不是科学生长的全部。这一章，就是要把它放回更大的图里去。

### ◆ 波普尔的图式，放回发生里

先说清楚，这个图式好在哪里。

它抓住了一件事：知识不是堆出来的，而是在错误里长出来的。问题引出试探，试探经受检验，检验淘汰一批，剩下的带来新的问题。关键是，最后那个新问题，不等于最初的问题。所以它不是原地打转，而是一个螺旋，往上走。

这是一个很好的洞见，本书完全接受。

现在把它翻译成本书的话。图式里的第一格，是问题。问题是什么？问题是一个差异：想要的和现有的，对不上。第二格，试探性的理论，是一个形状，被猜出来，摆在桌面上，也就是一次显露（S）。第三格，排除错误，是把这个形状放进一个场里去碰：换内存条，开机看看。

场，就是纠缠（E）。

问题，试探，检验：D，S，E。次序是  $D \rightarrow S \rightarrow E$ 。

本书的六路径里，有一条恰好是这个次序，叫原型型：先有目标，再造出一个形状，再放进场里受检验。所以， $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$  这一圈，在本书里读作原型型，是六条路里的一条。

这里要声明一句：这是本书的读法，不是波普尔自己的说法。他从没有用过这样的字母，也没有说过自己走的是「六条路里的一条」。读者尽可以问，这样读，是不是把他的图式削足适履了。

本章后面会回应这一点。

波普尔有一句很出名的话：让假说替我们去死。意思是，与其让人去冒险，不如让一个猜想先上场，错了，错的是它，不是我们。这话说得漂亮。

本书只想补问一句：谁来决定，哪个猜想先上场？上场的排队次序，是怎么排出来的？你先猜内存，而不是先猜电源，这个排序里，装着你过去积下来的经验，也装着你手边有什么可换。这些，图式里没有位置。

本章后面讲的六条路和三原理，补的就是这个位置。

所以本书的做法，不是推倒这个图式，而是把它看作其中一条路。这就带出了下一个问题：既然这是六条路里的一条，那另外五条，是什么样子？

### ◆ 科学生长的六条路

六条路，是三个字母的六种排列。三个字母，分别指显露（S）、差异（D）、纠缠（E）。每一条路，说的是这三样东西，哪一样先到。

我们一条一条看，每条先给一件日常的事，再给一个科学上的影子。

第一条，沉淀型， $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。场先到，差异后到，形状最后到。奶奶腌了几十年的菜，从没有写过配方。她只是一年一年地做，手上、鼻子上，积下了一团说不清的东西。后来，有人看她做，发现「哪几缸好、哪几缸坏」之间，有一条分界线，才有了「盐放多少、晒几天」这样的形状。

科学里，开普勒是一个影子。第谷留下了一大批精细的火星观测（场）。开普勒发现，用圆去套，总差大约八角分（差异），他才不得不换形状，得到了椭圆（大意）。

第二条，倒逼型， $D \rightarrow E \rightarrow S$ 。目标先到，撞上现实，逼出新的场，再长出形状。想象这样一个日子：人们想吃大火爆炒的菜（目标），可手边的陶罐，经不起急火，又厚又重（场里的限制）。这个撞车，逼着人们去造一种薄壁、圆底的锅。锅一出现，「炒」这种做法才有了立足之地。

这是本书第 28 章的例子。

第三条，锚定型， $E \rightarrow S \rightarrow D$ 。场先到，形状自己冒出来，用途最后才明白。你搬进新家，家具随手一摆，摆着摆着，发现靠窗那一块，特别适合当书房。科学里，伦琴 1895 年的发现像这样：他在做阴极射线管的实验（场），注意到旁边的荧光屏发了光（形状），之后才去追问，这是什么东西（差异）。

第四条，进入型， $S \rightarrow E \rightarrow D$ 。形状先到，进入一个场，场再逼出差异。你学开车，教练先教你一套动作：踩离合、挂挡、松手刹（形状）。你把这套动作带上路（场），才发现真正要解决的差异，不是「动作对不对」，而是「眼睛要看多远」。

科学里，新仪器有时也这样：先造出来，再去找它能解决什么问题。有人说，激光刚出来的时候，是一个「找问题的解答」（大意，说法流传，未核出处）。

第五条，原型型， $D \rightarrow S \rightarrow E$ 。就是上面说的猜想与反驳，也是修电脑的路。

第六条，再创型， $S \rightarrow D \rightarrow E$ 。旧的形状先在，换上新的目标，再生出新的场。外婆的红烧肉，是一个老形状。孙女吃素，于是新的目标来了：「要一块让素食者也觉得香的肉。」她们改用香菇和腐竹，换了一口锅，新的饭桌上，生出了一道新菜。

本书讲的故事，走的也是这条路：旧形式，是波普尔的多次性科学。新目标，是为突然发生的未来负责。新场，是后面要讲的思想发生器。

六条路，不分高低。哪一条走，要看一件事开始时，三样东西里先握在手里的是哪一样。

### ◆ 同一台电脑，六种走法

为了不让六条路停在名字上，我们拿那台蓝屏的电脑，把六种走法各演一遍。设想这样六个日子，都是编出来的日常，不是谁的真实经历。

沉淀型：你用了十年电脑。哪天风扇响得不对，哪天开机慢了半拍，都在你心里积着，说不清。后来你发现，这些「不对」，几乎都出在夏天（差异）。

于是你给自己定下一条规矩：入夏前清一次灰（形状）。

倒逼型：明天要交一份稿子，电脑却蓝屏了，修电脑的店又关门（目标撞上现实）。你被逼着去想别的办法：用手机热点，把稿子在朋友的电脑上做完（新的场）。做出来的是一个临时的流程（形状）。

锚定型：你并没有想修电脑，只是顺手打开机箱擦灰。你发现，内存条有一头没插紧（形状先冒了出来）。这时你才明白，上周的蓝屏，也许就是为这个（差异）。

进入型：你先看了一套「装机教程」，记下了一套步骤（形状）。你照着手去动手（进入场），才发现真正的难处，不在步骤，而在你的主板和那条内存不兼容（差异）。

原型型：先猜是内存，换，不行。再猜是散热，清灰，行了。



再创型：电脑修好了，可它太旧，跑不动新软件。你给它换了一个新的角色：做家里的下载机，放在柜子里（旧形式、新目标）。从此，它进了一个新的场：全家的文件都往它那里存。

同一台机器，六种走法，没有哪一种更「科学」。区别只是：开头那一下，你手里先握着的，是哪一样。

还有一点要补充。一件事走到中途，常常会换路。你本来是倒逼型，被稿子催着，临时想出一个办法，可事后你回头整理，发现这个办法其实是你多年手感的沉淀。

科学史上也一样，同一桩发现，不同的史家，可能读出不同的次序。

所以，六条路不是给事情贴的标签，而是读它的六个入口。读法不同，看到的缝隙也不同。

### ◆ 动力：排除错误之外

六条路讲的是次序，还要问动力：是什么，让它往前走？

波普尔的答案，是排除错误。猜出来的东西，经受不住检验，就被淘汰，剩下来的继续。这是一种很具体、很有力的动力。

在哪里，排除错误最有力？在检验容易重复、结果清清楚楚的地方。换一条内存，开机看看，亮不亮，一目了然。这样的场，是第 32 章要讲的执行态。在这样的场里，波普尔的动力，是一把好刀。

只是，科学走到的地方，不全是这样的场。

本书的答案，是三原理：两维相矛盾，推动第三维改变。分三拍：张力积累，形状改变，回写。

用它回头看修电脑。内存条换了，还是蓝屏：这是张力。你的问题从「哪个零件坏了」，变成「是不是哪里出了更大的毛病」，这是形状改变。

后来你清了灰，电脑好了，你下次先去看风扇，这是回写。

和「排除错误」相比，三原理多出了三样东西。

第一，它说的不只是「错的被淘汰」，还说「谁和谁相矛盾，哪一维被推动」。内存条的例子，是你的猜测（形状）和机器的反应（场）相矛盾，推动的是问题（差异）本身。排除错误，只说了一半：被排除的那个猜测。

没有说「问题为什么换了」。

第二，它有回写这一拍。波普尔的图式里，最后一格是新问题，可是这个新问题怎么回到下一轮，没有细讲。本书把它单独拎出来：检验的结果，要真的回到理论、目标或器具上，改动点什么。

没有这一拍，就只是排除，不是生长。

第三，它不限于「猜想被淘汰」这一种张力。有时候，是目标撞上了场，推动的是形状。有时候，是形状撞上了目标，推动的是场。第 38 章里的三种读法，就是这样。

### ◆ 三原理怎样判「失败」

一条动力规则，要有用，必须能说出它什么时候失灵。三原理可以。它的失败，有三种，对应三拍。

第一种，张力没有积累。理论和场根本碰不到一起，两边各说各的，所以没有矛盾，也就没有推动。你写下一句「电脑的脾气自有天意」，它永远不会和任何一次蓝屏相撞。

这样的话，既不对，也不错，它只是不在场里。

第二种，张力有了，形状不改。矛盾摆在眼前，被推动的那一维却纹丝不动。你一连换了五条内存都蓝屏，仍然坚持「一定是内存」，这就是形状不改。这是教条的样子。

第三种，形状改了，回写没有来。你换了猜想，也清了灰，可是什么也没有记下来，下次遇到同样的事，一切重来。第 38 章里的火神星，就是这一种：补法提出来了，却没有任何东西落到星表上。

这三种失败，下一章起会反复用到，第 42 章还要把它们变成一把尺子。

你有没有过这样的时候：一件事失败了，你说不清是哪一步出了毛病？现在可以按三种失败，一步一步查。

### ◆ 最强的反驳：六条路不就是排列组合吗？

懂一点数学的人会说：三个东西的先后次序，一共就六种，这是排列，不是发现。你无论拿到什么例子，都能塞进六条路里的某一条。这样的分类，怎么会错？

这是一个很尖锐的反驳，要先承认：它说得对。单单「次序有六种」，是一个平凡的事实，不冒任何风险。

那六条路，到底有什么用？本书的回答分两层。

第一层，它是一个整理的工具。它让我们在读一段科学史的时候，多问一个问题：「这件事开始时，先握在手里的是哪一样？」这个问题，波普尔的图式不会问，因为它只有一条路。

第二层，也是更重要的一层，本书有一个可以检查的假说。路径不同，最容易出毛病的地方也不同。目标先行的路（倒逼型、原型型），毛病常常出在场跟不上：想得很好，器具没到位。场先行的路（沉淀型、锚定型），毛病常常出在目标缺位：数据堆得很高，不知道要回答什么。

这是本书的假说。它可以拿科学史上的案例，逐个去核，看是不是对得上。本章不做统计，只是把这个假说摆出来，请读者来驳。如果有人拿一批案例来，发现路径和毛病之间，一点规律也没有，那么这一层就站不住，六路径就只剩下「整理工具」这一层。

本书愿意承担这个后果。

另一个反驳是：波普尔的图式里，最后不是有一个「新问题」吗？那不就是回写？

这要先承认，新问题确实是一种回写：检验之后，我们带着一个更好的问题，回到下一轮。区别在于，回写的去处不止这一个。

检验的结果，可以回到问题，也可以回到目标：修电脑修着修着，你发现你要的并不是「让它能开机」，而是「让它能撑到年底」。也可以回到器具：你从此在抽屉里备了一把刷子、一小瓶气吹。波普尔的图式，把回写只记在了一个格子里。

最后还有一个回应，留给第一个反驳里「削足适履」的担心。把  $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$  读作原型型，本书没有删掉他图式里的任何一格，四格都在。本书只是在这四格的外面，加了五条路，加了动力，加了回写。读者若觉得这样读牵强，可以只取「六个入口」的用法，不必取「他其实走的是原型型」的说法。

后者只是本书的读法。

## ◆ 放回日子里

回到那台蓝屏的电脑。设想它已经修好了，晚上你坐在桌前，机箱里风扇转得安安静静，刷子还摊在桌角。

这时你很容易合上机箱，什么也不记。可是前面说过，没有回写，就只是排除，不是生长。

明天，不必等电脑再坏。你可以找一张便签，贴在桌边，写三行。第一行：我猜过什么，结果怎样。第二行：问题有没有换形，比如从「哪个零件坏了」，变成「它是不是太热」。第三行：下次先看什么，什么东西留在了抽屉里。

这三行，不用写得好，写得短就行。它帮你回答的，正是本章提过的那个问题：一件事失败了，是张力没攒起来，是形状没改，还是回写没来。

下回再有别的东西出毛病，你翻出这张便签，就不是从零开始。

要是嫌三行麻烦，只写第三行也行。哪怕只有一句「先看风扇」，也比什么都没有强。回写这一拍，常常就输在「下次再说」这四个字上。写完，把刷子放回抽屉，这一晚才算收了尾。

---

### 带走的话

**猜想与反驳是六条路里的一条，本书读作原型型；科学生长的动力不止排除错误，还有三原理与回写。**

---

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「科学只有猜想与反驳这一条路」。

离突然发生的未来，近了哪一步：有了六个入口和三种失败，一件新难题来时，可以先问哪一样握在手里。

---

### 想 一 想

你学会的第一个本事，是哪一条路？是先有了手感，才知道要什么；还是先有了目标，才去找工具？

## 第 41 章

# 从三个世界到三界纠缠

---

周末，你照着菜谱做红烧肉。菜谱上写着：「小火慢炖一小时。」

你把肉放进锅里，盖上盖子，去看了会儿手机。一小时后，你揭开锅盖，肉糊了，锅底黑了一层。

怪谁呢？菜谱写得对不对？这份菜谱，已经被许多人照着做过，没有问题。肉有没有问题？是新鲜的。你有没有问题？你是按步骤做的。

后来你明白了：你家的灶，所谓「小火」，其实比菜谱作者家的「小火」，要大不少。菜谱，肉，你，三样东西都没错，可是红烧肉没有成。

这件事说明了一个朴素的道理：一道菜，从来不是一样东西的事。菜谱是纸上的做法，肉和灶是眼前的实物，你的手感和判断是你自己带来的。三样同时到场，缠在一起，这道菜才发生。

少了哪一样，都不成。

波普尔的三个世界，讲的也是这三样东西。本章要看的，就是本书怎样接着他往前走。

### ◆ 先承认：三个世界看见了什么

波普尔把世间的东西，分成三个世界。世界 1，是物理的东西：石头、肉、灶。世界 2，是心理的东西：你的感觉、想法、手感。世界 3，是思想的客观内容：理论、问题、论证、菜谱里写的那些做法。

这个划分里最有力的洞见，是世界 3 的「自主性」。一份菜谱，一旦写出来，它就有了自己的后果，不再听作者的话。这个后果里，有些连作者都没想到。

作者死了，菜谱还在，后人照样可以发现其中的错误。

波普尔为此设想过一个思想实验。假如有一天，所有的机器、工具，连同人们对它们的使用经验，都被毁掉，不过图书馆还在，人们还能读书，那么文明还能很快重建。反过来，如果图书馆也一并毁了，那就要从头来过（大意）。

这个实验想说明：思想的客观内容，有一种独立于个人头脑的分量。

他还说，世界 3 和世界 1 之间，要靠世界 2 来中介：理论要影响物理世界，必须通过人的头脑和手（大意）。

波普尔这样划分，背后有一个一贯的动机：他不愿把知识的好坏，交给个人的内心体验去裁判。早在《科学发现的逻辑》里，他就反对把科学的检验，建立在「我确信」「我感到明白」这类心理状态上（大意）。把思想的内容，单独放在一个世界里，正是为了让它能被不同的人拿来检查。

这是一个值得尊敬的动机。

这些，本书都认。尤其是「思想的内容有自己的后果」这一点，是对「一切都是主观」的有力一击，也是第 3 章里读者已经熟悉的东西。

### ◆ 三界纠缠：同一场里的三个侧重

本书在这里，换了一个看法。



本书说，纠缠，也就是对象与场的缠绕，可以从多个角度去看。其中一个角度，是看它和哪三个「界」缠在一起：理念界，现实界，自我界。这个角度，在 SDE 里叫 E1。

理念界，是理论、概念、做法、问题这些东西所在的地方。现实界，是仪器、样本、灶火、星光所在的地方。自我界，是人的训练、兴趣、手感、判断所在的地方。（注意，这里说的是「理念界」，不是「意识界」。自我界里有意识，只是理念界里的东西，不是谁的意识。）

三个界，和波普尔的三个世界，大体上有一种「侧重」的对应：世界 3 侧重理念界，世界 1 侧重现实界，世界 2 侧重自我界。这只是侧重，不是一一对应。因为在本书的读法里，三个界不是三块各占一方的地，而是同一场纠缠里的三个侧重。

回到红烧肉。菜谱（理念），灶和肉（现实），你的手感（自我），不是三个先各自存在、后来才互相打招呼的东西。它们是同一次做饭里的三个方面。你揭开锅盖的那一刻，三者同时在场。你看到的焦糊，既是现实里的锅底，也是你对「小火」的理解被撞了一下，也是菜谱里那句话的局限露了出来。

那锅糊了的红烧肉，后来怎么收场？你在菜谱页边写了一行小字：「我家灶，火拧到最小。」这是回写，回到理念界。你又买了一个能插进汤里的小温度计，这是回写，回到现实界。更要紧的是，你的手感变了：下次听见锅里「咕嘟」的声音，你就知道火大了。这是回写，回到自我界。

一次失败，三界各自长了一点。

再看一个科学的例子。1919 年的日食观测，也是这样。广义相对论关于星光偏折的预言，是理念界的东西。日食时拍下的底片，是现实界的东西。那些带着望远镜远征、会量底片、知道怎么看图的人，他们的训练与判断，是自我界的东西。

三者缺了哪一样，这次观测都不会成为「一次检验」。没有预言，底片只是一堆黑点。没有底片，预言只是一句话。没有那些会量、会判的人，底片躺在箱子里，什么也不是。

### ◆ 三处分别

和三个世界相比，三界纠缠有三处不同。

第一处，分隔，还是同场。波普尔的三个世界，是三个地方，彼此要靠中介来往：世界 3 要经过世界 2，才能作用于世界 1。本书的三界，是同一场里的三个侧重，没有「谁要经过谁」，它们总是一起到场。

第二处，现成，还是被生成。三个世界，是一开始就摆在那里的三块。本书的三界，自己也是被生成的。这一点，用学骑自行车来说最清楚。

你第一次扶上车，脑子里一团乱：车在晃，要领在嘴里念，你自己的手脚不听使唤。这时，「我」「车」「要领」，根本分不开，三个界是混在一起的。这就是第 33 章要讲的混沌态。练得熟了，你在骑车，车在路上，要领在心里，三个界才分清楚，这是执行态。

也就是说，三界的「分」，是发生出来的一种稳定，不是起点。

第三处，去掉自我，还是训练自我。世界 3 的自主性，引出了「无认识主体的认识论」：好像研究知识，可以把人放到一边。本书不这样看。自我，去不掉，也不需要去掉。

波普尔要的是一种「不因人而异」的检验，这个要求完全正确。本书只是换了一个说法：这种「不因人而异」，不是靠把人拿掉，而是靠把人训练好，训练成一个能在场里切、能认账的人。实验室里的新手，要花几年时间，才学会怎样读一张图、怎样判断一个读数。

这几年，就是自我被训练进场里的过程。

### ◆ 去不掉自我，会不会变成主观？

有人会担心：自我去不掉，岂不是回到了「人人各有各的看法」？

不会。要看「不因人而异」是怎么做出来的。

两个新手厨师，尝同一锅汤，一个说咸，一个说淡，各说各的。这是没有训练的自我。可是在餐馆的后厨，师傅会带着徒弟，一勺一勺地对：这一勺是三克盐，这一勺是五克盐。几个月后，两个人尝同一锅汤，说出来的咸淡，几乎一样。

品酒师、验茶师、化验员，走的都是这条路。

在这里，客观不是靠「没有人」得到的，而是靠「许多人被训练得一致」得到的。训练的内容，既有理念界的东西（标准、术语），也有现实界的东西（标准样品、量具），也改造着自我界（舌头、眼睛、判断）。三界一起，才把「不因人而异」做了出来。

波普尔看出了科学不能靠个人的内心体验，这一点完全正确，也是他提出世界 3 的一个重要动机（大意）。本书同意目标，只是换了一条通向目标的路：不是把人拿掉，而是让人在场里被训练、被校准。

你有没有受过这样的训练，学到最后，旁人看不出你在用力，你自己也说不清是怎么判断的？那就是自我界长了一块。

### ◆ 最强的反驳：数学不是早就在那儿吗？

这时，有一种反驳，出自世界 3 学说最硬的那一块：数学。

比如，素数有无穷多个。这件事，不是哪个人想出来的，也不因为谁相信才成立。就算人类消失了，它也一样成立。这难道不是一个「早就在那儿」的东西吗？

你说它在「三界纠缠」里发生，岂不是把数学变成了主观的？

这个反驳，应当认真对待。

先承认：理念界里的东西，是有硬度的。一旦你定义了自然数和素数，它们的性质，就不再听任何人的话。这一点，和菜谱的后果不听作者的话，是同一类事。

本书不否认，反而要强调。

再划清：说「后果不听人的」，和说「它先于一切发生而在」，是两句话。前一句，本书同意。后一句，本书不下断语。

可以确定的是，素数无穷这件事，是在一个具体的场里被提出来、被证明的。欧几里得写下那个证明，用的是人类的文字、已经成形的整数概念、一群懂得论证的人。「素数有无穷多个」这个问题，是什么时候冒出来的，谁在什

么样的场里把它问出来，这些都是发生的。至于它在被问出来之前，「在」不「在」，是一个本书不需要回答的形而上学问题。

所以，本书的立场是：理念界有自己的硬度，不过这个硬度，是在场里显出来、被回写的，不是在场之外挂着的一块。

### ◆ 三界自己，也要被生成

再说一点：三界既然也在发生里，那它们怎么长出来？

本书的第三个方程说，纠缠，由形状和差异共同生成： $E=H(S,D)$ 。三界是纠缠的一个侧面，所以它们自己，也由形状和差异生出。

举三个小例子。一架新的望远镜造出来，现实界就扩大了一圈：天上多了一片从前「不在」的东西。一个新的概念被提出来，理念界就多了一个可以被问的问题：「基因」这个概念被提出来之后，人们才好问「这个性状由哪一段管」。一个新手被带进实验室，花了三年，变成了老手，自我界也生长了：他能看出别人看不出的东西。

这就是说，三界不是一个固定的舞台，演员在上面来去。三界本身，就是被演出来的。科学生长的时候，不仅有新的陈述，也有新的界在长出来。

### ◆ 三界失衡的三种样子

三界同场，是理想的状态。日子里更常见的，是失衡。

只剩理念：你买了五本跑步教程，把每周训练计划写得整整齐齐，贴在墙上。没有鞋，没有路，也没有人真的出门。这是纸上谈兵。科学里，有一些漂亮的理论，长年找不到一把能碰到它的刀，就是这个样子。

只剩现实：你买了最贵的跑鞋、运动手表、心率带，数据每天自动同步，表格堆了满满一屏。只是你不知道这些数字，是要回答什么问题，也没有一个明确的目标。这是数据的堆积。

科学里，也有大把的数据，躺在硬盘里无人问津。

只剩自我：你凭感觉跑，今天觉得轻松就多跑点，觉得累就停。你跑得很认真，可是没有计划的校准，没有任何量具来对照，一年下来，无法判断自己有没有进步。这是凭手感行事。

老师傅的经验，有时就会落到这里：对，但说不清，传不下去。

三种失衡，各有各的补法：给理念找一把刀，给数据找一个问题，给手感找一把尺。补的办法，恰恰就是把缺的那一界请回场里。

## ◆ 回到可证伪

三界纠缠，对第 39 章讲的那个新问法，有一个很直接的用处。

那一章末尾，我们提了三个小问：有没有一把刀？有没有人去切并认账？结果会不会回写？这三个问题，大体上对应着三界。

「有没有一把刀」，问的是现实界：这句话能不能碰到实物、碰到数据。

「有没有人去切并认账」，问的是自我界：有没有人，受过训练，愿意去切，切出不利结果时不赖账。「结果会不会回写」，问的是理念界：检验的结果，能不能真的回到理论、目标或器具上，改动点什么。

三界缺了哪一界，这句话能不能露出对错，就缺了哪一块。理念界缺位，是一句没有冒险内容的话，「明天要么下雨要么不下」。现实界缺位，是一句没有刀的话，「包甜」。

自我界缺位，是一句没有人愿意切的话，或者切了也不认账的话。

这样一来，可证伪性，就不是挂在陈述上的一个标签，而是三界同场时的一种状态。一句话能不能被驳倒，要看这三界在这一刻，到齐了没有。

这就给下一章留了一个问题：既然一句话能不能露出对错，取决于三界是不是同场、是不是完整，那么科学和非科学的分界，能不能也改写成对「完整」的判断？下一章要做的，就是这件事。

### ◆ 放回日子里

回到那锅糊了的红烧肉。设想你是做饭的那个人。收拾完灶台，已是晚上九点，锅还泡在水池里，你心里只有一句话：怪这火，怪这菜谱，还是怪自己。

这三句怪法，都把三样东西拆开了，各怪各的。可那天晚上锅里发生的事，是三样同时到场的。

明天，你可以试一件很小的事。不管明天做什么菜，做完以后，拿起笔，在菜谱页边写一行小字，不超过十个字，只回答一件事：这一次，我家的灶，我的手，这页纸，哪一样要改一点。

不用写得对。写「火再小一格」也行，写「别去看手机」也行。写下来这一笔，就是回写，哪怕只回到一界。

要是哪天你觉得这一行小字没什么用，也别急着停。它记的不是一道菜，是你家那口灶的脾气，是你自己一点点长出来的手感，这些东西，菜谱的作者替你写不了。

写了几回，你会发现，这页菜谱慢慢成了你家灶上的菜谱，你的手也比从前准了一点。三界各长一点，就是这样长的。

---

#### 带走的话

三个世界是三块摆着的地，三界纠缠是同一场里的三个侧重：理念、现实、自我，缠在一起，自己也是长出来的。

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「把人拿掉，才算客观」这条现成的路。

离突然发生的未来，近了哪一步：难题来时，先查三界到齐没有，缺的那一界，就是下一步要补的。

---

#### 想一想

下一次，你的某件事没有做成，不妨问问：是缺了一份好的「做法」，缺了一件趁手的「家伙」，还是缺了一个愿意认账的「我」？



## 第 42 章

## 划界的新尺子

朋友圈里有人转发了一个偏方：「用淘米水洗脸，坚持三个月，皮肤会变白。」

你想判断一下，这话靠不靠谱。你想起了波普尔的办法：看它可不可证伪。

乍一看，它是可证伪的。它说了一个具体的结果：「三个月，变白。」三个月后没变白，就是错的。

可是你再往下看评论区，就不对劲了。有人说：「我没变白，是因为我没坚持。」有人说：「是你的体质不同。」还有人说：「是你用的米不对，要用有机米。」每一条，都把失败挡了回去。

这时你发现，光看那句话的「形式」，看不出多少东西。同一句话，在不同的场里，有时敢冒险，有时只是在装样子。要判断它，得去看这句话是怎么发生的：它和什么缠在一起，它自称是什么，它出了问题以后，改了什么。

这一章，就是要把这些看的办法，整理成一把尺子。

## ◆ 旧尺子，先承认

先说清楚，波普尔的尺子好在哪里。

它是一把锋利的刀。它切掉了一类很常见的东西：什么结果都能解释的话。在他的故事里，精神分析和某些马克思主义的说法，就是被它切中的对象。

他还说过一件很公道的事：早期的马克思主义，其实做过可以检验的预言，后来被证伪了，是追随者用事后的修补，把它救了回来（大意）。这时它才变成了「什么都能解释」。这个说法，抓得很准。

这把刀，在执行态的场里，尤其好用。检验容易重复，结果清清楚楚的地方，问一句「它敢说什么不会发生」，立刻能把空话分出来。

不过它也有难处。第三编里，我们看过七十年的批判。迪昂和蒯因说，被检验的是一整团。库恩说，常规科学可以容忍反常。拉卡托斯说，纲领会用保护带吸收反例。格林鲍姆说，精神分析其实可证伪，而且有些部分已经被证伪了。

劳丹说，这个问题已经没法再用一刀来回答。

这些批评，合起来，就是一件事：光看陈述的形式，分不开。偏方那句话，形式上完全合格。

### ◆ 新尺子：三件事

本书的做法，是把眼光从「陈述的形式」，挪到「发生的完整」。具体问三件事：三维，三态，回写。

第一件，三维是否交代。一个说法要站得住，得说得三样东西。它显出了什么形状：这句话到底说了什么，能不能被指认出来。它和什么东西有差

异：它想回答什么问题，和别的说法比，不同在哪。它和什么缠在一起：它靠哪些器具、数据、人，才能碰到现实。

任何一样说不出来，就是缺了一维。

第二件，三态是否自知。第六编里讲过，一件事可以处在混沌态、介生态、执行态三种状态里。执行态，是结构稳定、主客已分、可检验可重复的状态。

一个说法，要先说清自己在哪一态。如果它自称是执行态，也就是自称「给了可重复的指导」，那它就必须过旧尺子的关：可重复，可检验，可证伪。如果它是介生态，也就是似成未成，那它就不能冒充成熟的结论。

还要看它能不能被推回去：一个处在执行态的说法，遇到足够大的张力，是否还有被重新拆开的可能。永远推不回去的，是教条。

第三件，回写是否发生。检验的结果出来以后，有没有真的回到理论、目标或器具上，改动点什么。失败了，是不是缩小了它所说的范围，或者改了它要回答的问题，或者换了器具。

如果结果出来，什么也没变，只是多了一句解释，那就没有回写。

三件事，合起来，就是「发生是否完整」。完整，不是说完美，而是说，该到场的都到了，该走的三拍都走完了。

举个日常的例子，说明「自知」是怎么回事。新药上市之前，要经过一系列试验，先在少数人身上看安全，再在更多的人身上看效果，最后在上千人身上反复对照。每过一关，药厂才可以说得更满一点。这套规矩，就是在逼着药说清楚：我现在处在哪一态？一个药，拿着第一关的结果，宣称自己「已经证明有效」，就是谎报了所处的态。

## ◆ 拿来量一量

我们拿这把尺子，量四样东西。

先量偏方。三维：它说了个形状（「变白」），只是器具和数据都没有。没有对照，没有量具，没有取样的约定，纠缠这一维是空的。三态：它说得头头是道，好像是「已被验证」的结论，却没有一次可重复的检验，这是在冒充执行态。回写：失败以后，所有的解释都归到个人身上，偏方自己一个字没改。

三件事，全部失分。

再量占星术。它的三维，看起来很齐：有星盘（形状），有一套星座与性格的对应（差异），有占星师的圈子和各种书（场）。态呢？它自称给出可重复的指导，是执行态。

那就该过旧尺子的关。

1985 年，有一项发表在《自然》杂志上的双盲检验（Carlson，页码待核），让占星师按星盘去匹配性格测验的结果，结论是不比碰运气好（大意）。回写呢？结果出来以后，占星术所说的那些东西，没有因此缩小或改写。解释添了几条，主张一点没动。

在这里，缺的是回写，还有对自己所在的态的坦白。

然后量一个好的例子，1919 年检验的广义相对论。三维齐：有清楚的形状（偏折一点七五角秒左右），有清楚的差异（与牛顿式的算法相比，是两倍），有一整套的场（日食、望远镜、底片、会量的人）。态：它请求的是执行态的检验，后来的日食观测也一再重复。回写：结果出来以后，这个理论的地位变了，物理学家们看世界的办法，也跟着变了（大意）。

三件事，大体俱全。

最后看一个更难的例子：精神分析。波普尔把它当作头号反例。可是格林鲍姆指出，弗洛伊德的某些具体主张，其实是可以检验的，而且有一些已经被检验、被推翻了（大意）。

用旧尺子，只能整块地判：它是科学，或不是科学。用新尺子，可以一条一条地量。有的说法，三维俱全，也接受过检验，失败后也被后人改写或放弃，那一条，就在发生里走完了三拍。有的说法，拿不出任何一把刀，也从未因为任何结果而改动，那一条，就是缺了场和回写。

一个学科，不必被一刀判死，也不必被一句话救活。它是由许多条说法组成的，每一条，各有各的发生。

### ◆ 最强的反驳：这把新尺子，会不会比旧的更松？

写到这里，必须面对最重的一个反驳。

它是这样说的：你把「可证伪」换成了「发生完整」，条件多了，也含糊了。占星师、偏方的推销者、各路伪科学，都可以说自己三维俱全、三态自知、有回写。含糊的尺子，就是松的尺子。你这样做，不是帮科学守住了门，而是把门开宽了，让伪科学也能混进来。

这是一个正当的担心。先给出本书的答案：不会更松。在旧尺子管得到的地方，新尺子一条不松。在旧尺子管不到的地方，新尺子多设了几道关。只有一处，新尺子给的判语更细，本书会老实说清。

下面分四点来讲。

第一点，新尺子包住旧尺子，没有替换它。凡是自称进入执行态的说法，旧尺子的所有硬条款，一条不少：必须可重复，必须可检验，必须敢说什么不会发生。这一道关，没有松。

新尺子只是在旧尺子够不着的地方，加了几道新的关。

所以，在旧尺子管得到的范围里，不会有任何一个说法，因为换了尺子而更容易过关。要是有的，那就是本书这把尺子做坏了。

第二点，三件事都可以对着文本去查，不是凭感觉。比如回写，可以问：失败以后，它的哪一条主张变了？变在哪一页？变小了，还是变大了？占星术没有任何一页，能指出这样的变化。

只加解释、不缩范围的修补，在这把尺子下，不算回写。

这一点，和拉卡托斯的「退化纲领」有亲缘，需要承认：他早就指出，只靠事后补救存活的纲领，是退化的。本书的区别，是把它放进了三维和三态的框里一起看。

第三点，新尺子多出了一道关：自知。一个说法，自称在哪一态，就要经得起那一态的检验。偏方一边说「科学证明」，一边拿不出任何一次对照，这在旧尺子下，只能说「不可证伪」，很容易被反驳：我可以证伪啊，你去试三个月。

在新尺子下，问题换成了：你自称进入了执行态，请出示执行态的凭证。冒充，就是被抓的那一下。伪科学最典型的动作，恰恰是冒充。

第四点，新尺子给的，不是「过」或「不过」，而是「缺哪一维」。对于一个刚冒出来的新想法，缺了纠缠这一维，意味着它还没长到能被检验的地方，应该判它「未成」，而不是判它「伪」。这一点避免了误杀。

这是新尺子唯一比旧尺子「宽」的地方：它肯给「未成」这个判语。不过它同时堵住了另一个后门，叫「永远未成」。一个说法要占着「未成」的位置，就得讲清：缺什么，打算怎样补，什么时候回来受检。

说不清的，不能一直占着。

你可以拿偏方试一试试这第四点。推销者说「还在研究中」，那好，请他讲清缺什么、怎么补、何时受检。讲不出来，就不能占「未成」，只能按冒充执行态处理。

旧尺子对这种人，反而没有这一问。

当然，要老实承认，新尺子也有模糊的地带。哪一维才算「交代」，回写多大才算数，都需要人去判。这样的判断，附录一会写成可检查的条款。如果有人拿来一批公认的伪科学，发现这把尺子判它们过关，那就说明这把尺子没做成。

本书愿意承担这个后果。

顺带还要交代一位邻居。劳丹在 1983 年说，划界问题已经死了，原因之一，是人们一直想找一条「充分必要」的线，把科学和非科学一刀分开，只是这样的线，找了一百年也没找到（大意）。

本书同意，一刀切的线，是找不到的。新尺子要做的，就不是一条线，而是一把分档的尺子：它告诉你，一个说法在哪一维上走得远，在哪一维上还空着。这样，它躲开了劳丹最有力的那一批批评，也保住了划界要做的实际工作：在你要不要相信一句话的时候，给你一个可以问的问题。

## ◆ 尺子的三个常见误用

一把尺子，用错了，比没有更糟。这里先提醒三种误用。

第一种，把「缺一维」当成「判伪」。一个刚长出来的想法，缺纠缠，是很正常的事。它缺的是刀，不是品行。所以它该得到的判语，是「未成：缺什么，怎么补」，而不是「伪科学」。

第二种，把三件事当成打勾的清单。三维、三态、回写，不是三个独立的格子，打完三个勾就算合格。它们是同一场发生的三个侧面，要放在一起读。

比如，只有器具而不愿意回写，场再丰富，也只是一台空转的机器。

第三种，只拿来量别人，不量自己。这把尺子，首先要用在本书自己的命题上。后面第 50 章，会把本书最要紧的一个预言，写成一个可以失败的实验。附录一，会把这里的三件事，写成可以逐条检查的条款。一个主张，如果不肯让自己的尺子量自己，那它离「伪」，也就只差一步。

## ◆ 本编小结

回头看这一编。第 38 章讲，一次驳倒是三拍里的一拍。第 39 章讲，可证伪性本身是长出来的，可证伪由此推进到可显露。第 40 章讲，猜想与反驳是六条路里的一条，动力是三原理，不止于排除错误。

第 41 章讲，三个世界，在本书里是同一场里的三界纠缠。

这一章把这些收到一起：科学与非科学之别，不在陈述的形式，而在发生是否完整。



到这里，波普尔的两条理论，都被放回了发生里。可是，所有这些，讲的都是「多次性」的科学：反复出现的现象，可以重复检验。下一编，要问一个这把尺子没法回答的问题：如果一件事，只来一次呢？

## ◆ 放回日子里

回到朋友圈里那个淘米水的偏方。设想它是晚上十点转到你手里的，转发的人是你的长辈，后面还跟着一句：「你也试试。」

你手指停在屏幕上，有两个念头。一个是回一句「这是假的」，一个是点个赞，什么也不说。两个都不舒服。

明天，你可以换一个回法，很小，也不伤人。不判真假，只在心里，或者在手机备忘录里，写一行：这条话，缺\_\_\_\_。缺对照，缺量具，缺一个讲得出的改法，随便填哪一样。

填完了，你再决定回不回。要回，就回一句软话：「这个办法，要是能找个对照试试，就更好了。」

长辈听了，未必立刻改主意。可你没有把话堵死，也没有装作没看见。她下次再转来什么，你们之间多了一个可以一起问的问题：它缺什么，怎么补，什么时候回来受检。

这一行「缺什么」，就是把「真还是假」换成了「哪一维空着」。你会发现，多数时候，它比一句「假的」更好开口，也更好被人听进去。这一招，你今晚就能练，不需要任何人配合。

### 带走的话

**科学与非科学之别，不在一句话的形式，而在发生是否完整；新尺子包住旧尺子，在旧尺子管得到的地方，一条不松。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：「一刀分开科学与伪科学」的那条线。

离突然发生的未来，近了哪一步：对一个还没长成的新想法，有了「未成」的判语，也有了催它回来受检的办法。

---

### 想一想

下一次你读到一条「研究表明」，不妨问三句：它说自己在哪一态？它靠什么器具碰到了现实？它出了错以后，改了哪一页？

## 第 八 编

# 一次性发生与 AI 思想发生器

---

前七编拆的，是一座楼：波普尔的科学，立在多次性与秩序态的地基上。这一编要问的是，拆完以后，手里还剩什么，可以往前走一步。

这一步很小，也很容易走歪。本书在这一编里，会反复做同一件事。先把前人已经做到的写足，再说本书打算加的那一点，最后把那一点放到可以被驳倒的位置上。

## 第 43 章

# 没有发现的逻辑，就造不出发现的机器

---

美食比赛的评委，大多有一条好舌头。一口汤端上来，他能说出盐放多了，火候差了两分钟，香料压住了鱼的鲜。这些话句句在理，厨师听了也服气。

可是请这位评委明天早上在厨房里现做一道没人吃过的新菜，他不一定做得出来。评菜和做菜，是两门手艺。会评的人，不见得会做。会做的人，也不见得评得准。

这一章要说的，就是这个差别。波普尔的科学哲学，像一位极出色的评委。他把「怎样评一个想法」讲到了极细。至于「想法从哪里来」，他有意把厨房的门关上了。

### ◆ 一间只有评委的厨房

先回头看波普尔的三块砖。

第一块是可证伪性。它讲的是，一个理论值不值得被当作科学来对待。第二块是猜想与反驳。它讲的是，想法拿出来以后，怎样被检验、被淘汰。第三块是三个世界。它讲的是，想法一旦写出来，它的内容就有了自己的生命。

三块砖有一个共同点：它们都从「想法已经在桌上了」开始。想法怎么上的桌，不在它们的管辖里。

波普尔对此并不含糊。在《科学发现的逻辑》第一章 § 2，他的意思是：一个新想法怎样冒出来，既不需要逻辑分析，也不适合逻辑分析。那是经验心理学的事（大意，页码待核）。他还说，没有什么逻辑的方法，可以保证人得到新想法。

这样分工，有他的理由。他要把「想法是怎么想出来的」和「想法站不站得住」分开，免得有人拿「这个想法出自灵感」，当作它正确的凭据。这是一个干净的、值得敬重的分工。

后来他谈得更多一些。《框架的神话》第 1 章里，他说新的尝试从已有的结构内部发生，至少一部分是随机的，再靠排除错误来选择（大意）。行为层面的尝试有目标，并非完全盲目。这已经比「全交给心理学」走远了一步。

可是走远一步，仍然是在说：生成的那一头，没有一套方法。有的只是「部分随机」，加上一句「那是心理学的事」。

他的朋友坎贝尔又往前走了一步。坎贝尔把知识的增长看成「盲目变异、选择性保留」，后来又提出「替代选择器」。生物在漫长的试错中，会获得一些捷径，比如视觉，用来替代每一次都靠身体去碰壁。捷径本身，也是靠试错得来的（据二手转述，1974 年原文本书作者尚未直接读到）。

这说明在他们的体系里，生成并非全无结构。不过这个结构是试错的副产品，不是一套可以事先拿来用的方法。

## ◆ 邻居们早就看见了这个洞

这个洞不是本书发现的。很多人都看见了，而且有人试着去填。

皮尔斯讲过「溯因」：看到一个奇怪的现象，反过来猜一个能解释它的假说。他把这当作一种推理，哪怕它不保险。汉森在 1958 年写《发现的模式》，主张科学家从数据到理论，并不是在黑暗中瞎撞，而是有模式可循（大意）。赖欣巴哈早在 1938 年，就把「发现的情境」和「证成的情境」分开，留下了一个后人反复争论的区分。

最有分量的回答来自西蒙。他在 1973 年发表《科学发现有逻辑吗？》，答案是有：发现可以看成在一个空间里做启发式搜索。他和同事不只是写文章，还把想法做成了程序。这是下一章的事。

这些邻居的最强版本，是这样一句话：发现不是神迹，它有章法，章法可以研究，甚至可以编成程序。本书站在他们这一边，同意这句话。

那么本书与他们的分别在哪里？在搜索的「地」。

搜索总得在一块地里搜。变量有哪些，算子有哪些，问题怎样表述，这块地谁来划？按西蒙一路的做法，地是设计者事先划好的。地划好以后，搜得再巧，也是在执行态的范围里找。

地本身是怎么长出来的？新的变量、新的问题，是怎么第一次出现的？这一层，目前没有人给出办法。回头看第 35 章，凯库勒的梦与阿基米德的澡盆，说的就是这一层。

## ◆ 评价可以造机器，生成要先有方法

现在说「造机器」。

评价的机器好造。你给它一个打分的规则，它就能一口气打一万份。规则越清楚，机器越准。这正是波普尔体系的长处：反驳的步骤是明确的，明确的步骤，就能变成程序。

生成的机器难造。造机器的人得先回答四个问题。往哪里生成？生成多少？先生成哪些？怎样知道还有哪里没生成到？这四问，都需要一套生成之法。

如果体系里没有这套方法，造出来的只能是两种东西。一种是随机撒点，一种是照着人划好的格子填空。

所以标题里那句话，是这样推出来的：评价有逻辑，就能造证伪机；发现没有逻辑，就造不出发现的机器，只能造一台「在人划好的地里加速搜索」的机器。

这不是机器的错，也不是波普尔的错。是体系没有把一套生成之法，交到机器手里。

### ◆ 一套生成之法应该交代什么

本书接下来要提出一套这样的方法。它不是凭空拍出来的，是从第五编起一步步立起来的：三方程，六路径，三原理。这里先不展开，只说它们要回答的三件事。

第一，哪里有缺口。三方程说，显露、差异、纠缠三维互相生成。一个领域里，哪一维薄，哪一维断，就是缺口所在。这叫扫缺口。

第二，先补哪里。六路径说，同一个缺口有六种进入的次序，每一种出来的候选不同。这叫排次序。

第三，劲从哪里来。三原理说，两维相矛盾，会推动第三维改变。矛盾最紧的地方，就是最该生成的地方。这叫找动力。

这三件事合起来，是一个主张，不是一个已经证明的结论。它对不对，要靠检验。第 50 章会设计一个对照实验。如果结构化的生成，并不比别的办法好，这个主张就该放弃。

### ◆ 最强的反驳：灵感本来就不能有方法

有人会说：你要的这套生成之法，不就是要把灵感写成菜谱吗？灵感一旦有了菜谱，就不叫灵感了。波普尔把它留给心理学，恰恰是尊重它的不可预测。

这个反驳有力量，本书只接受它的一半。

接受的一半是：没有人能保证一套方法每次都生出好想法。好想法的出现，永远带着偶然。如果谁宣称有一台机器，按下按钮就出诺贝尔奖，那是吹牛。

不接受的一半是：方法管不到偶然，却管得到「偶然撒在哪里」。

一个厨师不能保证每道新菜都成功。但他可以保证，自己的备料架上，酸甜苦辣咸、煎炒烹炸，每一格都有东西。这不是把灵感写成菜谱，是把灵感撒落的范围，事先摊开成一张图。

所以本书要的生成之法，不求每一念都准，只求覆盖得有章法，漏洞看得见。这比「全交给心理学」多了一样东西：你至少知道自己哪里没想到。



## ◆ 大模型不是已经会生成了吗

还有一个更眼前的反驳。今天的大模型，一句话就能写出十个假说，一晚上能写出一千个。说没有生成的机器，岂不是过时了？

这里要分清「会生成」和「有方法地生成」。

大模型会生成，这一点没有疑问。它从海量文字里学到了词与词怎样接得上，所以吐出来的东西往往像样。问题在于：它吐出这一千个而不是另一千个，依据是什么？覆盖了哪些缺口，漏掉了哪些？使用者通常说不清。

这不是说大模型没用。恰恰相反，本书后面要用它做生成的「手」。只是手需要一张图。没有图的手，快，可是不知道自己在往哪里伸。

回到厨房的比方。大模型像一个手脚极快的帮厨。你说「来点新的」，他十秒钟端出一盘。可是你问一句「你这一盘，和刚才那三盘有什么不同」，他往往答不上来。

你有没有遇到过这样的時候：让一个很能干的人「多想几个办法」，他一口气给了你二十条，你看完却发现，其实只有三条是不一样的？那就是缺一张图。

波普尔体系给不了帮厨这张图。这是它的结构决定的，不是它的过错。

## ◆ 谁来划那块地

用下棋来说明「地」的意思。棋盘、棋子、走法都定好了，棋手再聪明，也是在这块地里找好棋。电脑下棋比人强，靠的就是在这块地里搜得又快又深。这是搜索的胜利，没人怀疑。

可是有一件事，棋手和棋力再强的电脑都做不到：在比赛进行中，凭空发明一种新的走法，让全场都承认这才是对的。因为那不是在地里找，是改地。发明围棋的人，面对的不是一块现成的棋盘，而是一张白纸。

科学里这样的时刻不少。从「物体为什么下落」，换成「空间为什么弯曲」，换掉的不是答案，是问题的表述和变量的清单。这类时刻，波普尔归在「发现」一侧。西蒙一路的搜索程序，也还没有碰到它。

本书不说这件事已经被谁解决了，也不说本书已经解决了它。本书只说：第六编讲过的混沌态与介生态，正是「地还没划好」的状态。一套生成之法如果只在执行态里运转，就够不着这一层。它必须有办法，进入「地正在生成」的地方。这一点，第 47 章会回来接着说。

## ◆ 放回日子里

回到那间只有评委的厨房。设想今晚轮到你下厨，家里人说：「来点新鲜的。」

你站在冰箱前，脑子里冒出几个主意，每个都像样，可你说不清它们是不是其实是同一个主意。这时你就成了那位评委：张口就能评，伸手却不知道往哪里做。

明天，你可以试一张很小的图。拿一张纸，画五个格子，分别写上：换食材、换火候、换调味、换做法、换器具。再把你想到的主意，一个个填进格子里。

填完你会看到，有的格子挤了四个，有的格子是空的。空格子，就是你没想到的地方。不用逼自己一定填满，只要先看见它们在哪里。

这张图不保证你做出好菜。它只做一件事，让你知道自己的念头撒在了哪里，又漏在了哪里。

等哪天你再被人问「有什么新办法」，不妨先把这张图掏出来看一眼。你要找的，未必是最聪明的那一念，而是那个一直空着的格子里，还没有人伸过手的地方。

---

### 带走的话

**评价有逻辑，所以能造证伪机；生成没有方法，所以只能在人划好的地里搜。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：想法从哪里来，不必交给心理学就算了事。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了生成这一头缺的，是一张能说出覆盖范围的图。

---

### 想一想

你修过电脑吗？先猜一个故障再试，是「评」的一半；而第一次想到「会不会是内存条」这一念，是「生」的一半。你的那一念，是怎么来的？

## 第 44 章

# 后继者的半步：证伪机

---

电脑开不了机。你坐在桌前，脑子里冒出十个可能：电源线松了，内存条脏了，硬盘坏了，显卡没插紧，系统更新卡住了，主板电池没电了……

猜，是很快的事，十个念头一分钟就有了。可是每一个都要拆机、换件、重启才能验证。一个小时下来，你才排除了三个。猜得越多，修得越慢。

这个小小的窘境，正是今天 AI 科学系统的处境，只不过放大了几千倍。生成想法的速度，已经远远跑在验证想法的速度前面。本章看后继者做到了哪里，又在哪里停住了。

### ◆ 第一代：从数据里找规律

先承认一件事：波普尔说「没有发现的逻辑」以后，不到二十年，就有人开始用程序去试。

西蒙与 Langley 等人做的 BACON 系统，是这一路的开端。Langley 在 1970 年代末开始做它。1987 年，他与西蒙、Bradshaw、Zytkow 合著《科学发现》，总结了这一族程序。

它们的做法，大意是：给程序一批数据，让它按一套启发式规则，去试各种变量的组合，找出稳定的函数关系。据作者报告，这类程序重新找到了开普勒第三定律、波义耳定律等历史上的发现（具体清单未逐项核，待核）。

这是一件了不起的事。它证明了西蒙的立场：发现可以有章法，章法可以写成程序。波普尔把生成交给心理学，这些程序则把其中一部分，交还给了机器。

那么它停在哪里？下面是本书的读法，不是 BACON 作者自己的说法。它找的是现成数据里的函数关系。变量由设计者给定，组合的算子也由设计者给定。它是在「地已划好」的范围里搜索。上一章说过，这是执行态里的搜索。

### ◆ 今天的 AI 科学系统

再看今天的几个代表。它们比 BACON 强大得多，因为背后是大模型。

Sakana 的 AI Scientist (arXiv:2408.06292)，流程是：想点子，查新，做实验，写论文，自己审稿。Google 的 AI co-scientist (arXiv:2502.18864)，用六个智能体分工，让假设之间打「锦标赛」，用辩论和 Elo 分数排名。FutureHouse 的 Robin (arXiv:2505.13400)，是生成假设，设计实验，分析结果，再迭代。Coscience 发表在 2023 年的《自然》上，由大模型规划并执行化学实验。

必须说清楚：这些系统都有生成的环节，而且不是乱生成。co-scientist 的锦标赛，就是在生成之后加了一道筛选，让好的假设浮上来。把它们说成「只会验证」，是不公平的。

那么本书的读法是什么？它们的共同架构是「生成—检验」。生成是为了检验服务的。针对眼前这一道题即时生成，题做完，候选就用完即弃。

这句概括是本书的，不是这些系统自己的说法。它是一个概括，所以有例外的可能。如果某个系统在内部另有一个跨题保存、反复使用的假设库，这句话对它就要打折扣。

本书写作时检索到的资料里，没有看到这样的设计。可是检索范围有限，欢迎反例。

### ◆ POPPER 智能体：把证伪做成机器

下面这个系统，名字就叫 POPPER。作者是 Huang、Jin、Li、Li、Candès、Leskovec，来自斯坦福与哈佛。论文题为《用智能体式序贯证伪做自动假设验证》（arXiv:2502.09858），发表在 2025 年的 ICML 上。

它的做法是：给它一个假设，两个大模型智能体分别负责设计证伪实验和执行实验。每做一个实验，就得到一点证据。

证据怎么累计呢？作者用的是序贯  $e$  值。大意可以这样理解：像一个不断累积的「证据账户」，攒得够多，就判定假设站得住或站不住。不够，就再设计下一个实验。这个办法的好处，是可以把「误判一个假设为真」的概率，控制在事先设定的范围内。

效果呢？论文报告，在生物学假设的验证上，它与 9 名博士级生物统计学家的表现相当，而用时大约只有十分之一。

这是波普尔那一块砖，被做成了机器。「设计一个能把假设驳倒的实验」，正是猜想与反驳里最核心的一步。而且做得相当漂亮，有统计的保证。

不过请注意它自己划的边界：它只做验证。假设从外面给它。这个机器不问假设从哪里来，也不问还有哪些假设没人提过。这个边界，恰好和波普尔体系的边界重合。

### ◆ 验证瓶颈：猜得越多，堵得越死

再回到修电脑那张桌前。如果生成变得极快，而验证仍然很慢，会怎样？

IBM 的 Cornelio、Ito、Cory-Wright、Dash 与 Horesh，在《皇家学会哲学汇刊 A》上发表了一篇文章，题为《AI 驱动的科学发现需要验证》（arXiv:2509.01398），讲的正是这件事。大意是：AI 生成假设的速度和规模，已经远超传统方法。可是如果没有可扩展的、可靠的验证机制，科学进步反而可能被拖住。他们的结论是，验证应当成为 AI 辅助发现的基石。

本书对这个现象的读法是：这是波普尔体系被放大以后显出来的症状。在他的体系里，猜想是便宜的，随便猜；反驳是贵的，要认真做。人类科学家的猜想有限，这个不对称不太明显。机器的猜想无限，不对称就成了堵点。

有两条路可以疏通。一条是加快验证，POPPER 就是这条路上的好例子。另一条是减少需要验证的候选，让进入验证的候选更少，也更有次序。第二条路要求生成本身有结构。

必须克制地说：本书并不主张「有了结构，验证瓶颈就解决了」。本书只主张一个可以检验的判断。如果生成是有结构的，那么在同样的验证预算下，找到可用候选的速度会更快。第 50 章的实验设计里，会专门检验这一点。

### ◆ 半步在哪里

把这几块拼起来看，后继者走了半步。

这半步是实打实的：他们把波普尔的「生成—检验」机械化了。生成用大模型，检验用实验自动化与统计。这一半，波普尔本人未必想得到，更没有机会做到。

另外半步还没有走。

第一，生成的那一头，仍是「按题即时生成」，缺少一套有结构的、能说出自己覆盖了哪里的方法。第二，所有这些系统的目标，是解决眼前这道已经给定的题。如果将来突然来一道谁也没见过的题，它们没有为这一类题，事先储备任何东西。

这就引出了本书的增量。需要克制地说明它的范围。

一，库存的是思想与理论候选，不是行为、分子或情景。二，生成的办法来自三方程、六路径、三原理。三，面向的是未知的、只来一次的问题。

据本书检索，没有看到哪个大模型科学系统，是以「为未来的一次性问题事先生成思想候选库，事来时从库里速筛」为设计目标的。这个「没有看到」，只是检索的结果，不是对世界的断言。

下一章先讲什么是一次性发生。第 47 章再回到库存，并在那里先承认，库存这个架构早有先例。

### ◆ 最强的反驳：大模型本身不就是一座库存吗

有人会这样反驳：你说这些系统用后即弃。可是大模型本身，就是在海量文字上训练出来的。它肚子里装着的东西，比任何人设计的库存都多。问它任何问题，它都能从肚子里翻出点什么来。这难道不是「事先储备」吗？



这个反驳要认真对待。大模型的参数里，确实压缩着人类写下的大量知识。它也确实能在没见过的题目面前，给出像样的回答。把它说成「没有储备」，是不对的。

但是请看这座「库」的性质。

第一，它储备的是过去的文字。它擅长的是把已有的说法重新组合，而不是为还没出现的纠缠预备新的形状。第二，它没有账本。你问它库里有什么，它说不出；你问它哪一类问题没有覆盖，它也说不出。第三，它的生成是对着眼前这道题发生的：题来了，它才开始组合。组合完的候选，通常随着对话结束就消失了。

打个比方。大模型像一座巨大的、没有编目的图书馆，里面什么书都有。可是当火灾来了，你需要的是一份写明「哪一类火灾用哪一类办法」的清单，事先编好，贴在墙上。图书馆再大，也替代不了这份清单。

本书的主张因此要说得小心一些。大模型是做生成的「手」，是一个极好的材料来源。而「有账本的库存」是另一件东西，需要另外的方法去建。两者不是对立的，是上下游的关系。

### ◆ 另一个反驳：瓶颈会不会自己消失

还有一个反驳，来自另一个方向。验证瓶颈也许只是暂时的。实验室自动化在进步，模拟越来越便宜，POPPER 这样的系统会越来越快。等验证的速度追上了生成的速度，瓶颈不就没有了吗？

这很可能部分成立。在有些领域，验证的成本确实会大幅下降，比如能在计算机里模拟的问题。本书不打算和这个趋势争论。

然而有两类题，验证成本不容易降下来。

一类是要等真实世界给结果的题，比如一项政策、一种新教学法、一个新药在人身上的长期效果。这类题的验证要走过时间，快不起来。另一类是只来一次的题。它没有第二次，你没法反复试。验证的机会就一次，而且已经是在事后。

对这两类题，减少候选、让候选更有次序，仍然有价值。这就是为什么本书把注意力放到「生成端有没有结构」上，而不是和验证端比速度。

还要补一句诚实的话：这是一个预期，不是已经观测到的事实。如果将来验证端的进步，大到让所有题都能「全部试一遍」，那么有结构的生成就失去了意义。这一点，本书愿意当作一个可以被证伪的条件，放在第 50 章与附录里。

### ◆ 把这半步画成一间厨房

为了好记，把这几类机器放回厨房里。

BACON 像一位照着食谱调味的帮厨。你告诉他有哪几种调料、能怎么搭，他按规矩一样样试，最后告诉你哪两样搭在一起最合口。他不会自己去找一种你没给他的调料。

AI 科学家像一条流水线。有人负责出菜单，有人负责试做，有人负责尝味，最后还有人写菜评。整条线运转得很顺，可是它每天做的，是当天客人点的那几道菜。

POPPER 智能体像一位铁面的品尝师。菜端上来，他设计一套办法，专门找这道菜的毛病，找够了证据就下判语，还告诉你判错的概率有多大。他的判断很可靠。可是他从不下厨，也不问菜单上为什么没有别的菜。

三类角色，各自都做得出色。可是整间厨房里，没有人在开餐之前，对着一张写满了「可能来什么客人」的图，去备那一架谁也说不准会不会用上的料。

这并不是这些系统的缺点。它们本来就是为「解决眼前的题」设计的，这件事做好了，就是成功。只是当我们问「未来突然来一道没人见过的题，谁来接」的时候，这间厨房才显出它缺了一个角色。

你自己的工作里，有没有这样一个「没人负责」的角色？大家都在忙着解决今天的题，却没有有人在为明天的题备料。

## ◆ 放回日子里

回到那台开不了机的电脑。设想是个周日晚上，你明天一早要交东西，念头冒了十个，一个也没验完。

这时最容易做的事，是从最先想到的那个开始，一个个拆。拆到第四个，已经半夜，你开始后悔。

明天，如果再遇到这种堵，你可以先花一分钟，做一件很小的事：把脑子里的念头，分成两堆。一堆是「一分钟就能看一眼」的，比如电源线插紧没有。另一堆是「要拆要换」的。先验前一堆，后一堆放着。

再多做一步：在纸边写一行，「我还没想过的一类是什么」。写不出来也没关系，写下这个问句，就比什么都不写多了一点准备。

猜是便宜的，验是贵的。你不能让验变便宜，却可以让进入验的那几个，排好队再进去。

别小看这一点点次序。同样是一个小时，先看一眼的有三个，和先拆机的有三个，你得到的东西不一样。前者让你很快知道，哪些路可以不走，后面的力气，才花得在地方。

---

#### 带走的话

**后继者把证伪做成了机器，走了漂亮的半步；有结构地生成、为未知预备，是留下的另半步。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为有了 AI 科学家，生成这一头就已经有人管了。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了现有系统按题生成、用后即弃，没有为未知的题备料。

---

#### 想一想

如果你有一台一晚上能提出一万个假设的机器，和一台一晚上能验证一百个假设的机器，你该先去改进哪一台？为什么？

## 第 45 章

## 一次性发生

设想一个人，想好了要在周六晚上求婚。戒指买了，餐厅订了，话也在心里背了二十遍。

他可以问朋友，可以读文章，可以看别人的视频。可是有一件事他做不到：先求婚一百次，取个平均，看看哪种说法成功率最高。这一次就是这一次。对方的心情，那天的天气，两个人这几年的全部过往，凑成一个只会出现一回的局面。

再想想高考填志愿。同一个考生，同一个分数，只能填一次，填完就是一辈子的岔路。想想一个人开一家小店，同一家店不能重开一遍，看看换个位置会怎样。想想 2020 年初那场突如其来的疫情，它对大多数人来说，是没有任何现成预案的一道题。

这些事有一个共同的样子：只来一次，没有第二回可以拿来检验。这就是本章要讲的「一次性发生」。

## ◆ 先把话说准

「只来一次」有几层意思，需要说清楚，不然会被抓住漏洞。

第一，它不是说这类事情在世界上只发生过一次。求婚，人类每天都在发生。它的意思是：对当事人而言，眼前这个局面的具体形状，不会原样再来第二次。

第二，它不是说这类事情没有规律可循。求婚有经验，创业有常识，疫情有流行病学。这些是多次性的知识，可以参考。

第三，它是说：参考归参考，这一次的那一道题，没有可以拿来重复检验的第二次机会。你的做法对不对，只能一次见分晓。

这里要回应一个最强的反驳：把这些事放到更大的类别里，不就都是多次性的了吗？求婚是「求婚」这一类，创业是「创业」这一类，疫情是「传染病」这一类。每一类都有很多案例，可以统计。

这个反驳是对的，而且这正是现实里最常见的做法，叫参考类方法。本书不反对它。

可是请注意它给出的是什么：是这一类的平均和分布。它告诉你「大多数求婚是怎样的」，不能告诉你「这一个人在这一晚，怎样接得住这一个局面」。平均的知识是多次性的，眼前的这一次不是。

所以，本书说的一次性，是相对于具体的这道题而言的，不是绝对的。它是一个程度，不是一条锋利的线。越是新的、越是形状独特的题，越是一次性的。

## ◆ 往回看的一次性

波普尔把一次性事件留给了历史解释与形而上学，科学只管多次性。这件事，原文位置在《科学发现的逻辑》§ 22（第 66 页），回指 § 8。《历史主义的贫困》§ 27 又说，演化是唯一的历史过程，所以没有演化规律。

后来有不少人为一次性的东西辩护，而且辩护得很好。

文德尔班在 1894 年的演讲里，把科学分成寻求规律的和描述个别事件的两类（大意），很早就给历史类学问留了一个位置。

Cleland 在 2001 年与 2002 年的论文里讲：研究恐龙灭绝这样的不可重复事件，地质学家靠的是「冒烟的枪」。找到一条决定性的线索，用它在几个竞争的假说之间裁决。她还指出，那种认为实验科学优于历史科学的看法，要么建立在培根式归纳上，要么建立在证伪主义上。

Currie 在 2018 年的《岩石、骨头与废墟》里，对历史科学持乐观态度。Leonelli 在 2018 年的文章里提醒我们，不可重复，不等于不科学，要紧的是研究质量的标准。

先承认：这些辩护，回答了波普尔留下的一个真问题。一个已经发生的、不可重复的过去，也能被严肃地检验，不必只靠「解释」。

再划清：它们为之辩护的，都是已经发生过的一次性。目光朝向过去，问的是「那一次，我们怎样才能知道真相」。本书关心的是另一个方向：还没有发生的一次性。

## ◆ 承受与对冲

第二、第三组邻居，把目光转向了未来。

奈特在 1921 年区分了「风险」和「不确定性」（大意）：风险有概率可算，不确定性连概率也无从谈起。沙克尔讲「关键性决策」：有些决策只能做一次，做了就改变了情境，没法拿来当实验反复做。Davidson 讲非遍历性：时间走过之后，世界的统计规律本身会变，拿过去的平均去估未来是靠不住的。

这一组，本书叫它「承受」。它们讲的是，一个人面对不可算的未来，怎样决策、怎样担当。

塔勒布《黑天鹅》与《反脆弱》又走了一步。他自称波普尔派，主张保留选择权，用杠铃式的配置：把一头放在极安全处，另一头放在小成本的大机会上，让意外对你有利而不是有害。

美国兰德公司的 Lempert、Steven Popper 与 Bankes，在 2003 年的报告里提倡稳健决策：生成大量可能的情景，找一个在多数情景下都不坏的策略。（这位 Popper 是 Steven Popper，与卡尔·波普尔不是一个人。）这一组，本书叫它「对冲」。

这两组都是最实用的智慧，本书不会说它们不对。一个人在不知道会发生什么的时候，保留退路，别把宝全押在一处，是极好的建议。

划清的地方是：承受预备的是人的承担力，对冲预备的是选择权与稳健性。它们不去预备「新的思想」。当一道从来没有见过的题来了，稳健策略告诉你「别死在这里」，却没有告诉你「接下来怎么解」。

## ◆ 使能：最强的本体论邻居

第四组邻居，是离本书最近的。

Longo、Montévil 与 Kauffman 在 2012 年发表《没有蕴含式的规律，只有使能》。他们的意思，大意是：生物圈的演化，不能事先写出一个完整的「可能性空间」，所以写不出像物理学那样的运动定律。新的东西出现，并不是被旧规律「推出来」的，而是旧的东西「使」它成为可能。



他们举的一个例子是：肺鱼的肺，后来变成了鱼鳔。鱼鳔又为新的生物，打开了一个以前不存在的生态位。这个新位子，事先谁也没法列在清单上。

这是一次性未来最强的本体论邻居。它说清楚了，为什么未来的一次性，不是现有规律的推论。本书对「一次性」的直觉，与它同向，而且本书从它那里学到了不少。

那么分别在哪里？据本书的阅读，他们的重心，是说明「预先陈述为什么不可能」，由此论证没有蕴含式的规律。本书追问的是下一个问题：事先不能陈述，能不能预备？预备的又是什么？

这一问，把方向调转了。往回看的人问「怎样知道过去」，承受与对冲的人问「怎样活下来」，使能的人问「为什么没法预言」，本书问「怎样为它预备，并参与它的发生」。

#### ◆ 四组邻居，一张对照

| 邻居                                | 面对一次性时间什么      | 停在哪里                  |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 往回看（文德尔班、Cleland、Currie、Leonelli） | 过去的一次，怎样被知道    | 目光向后                  |
| 承受（奈特、沙克尔、Davidson）               | 不可算的未来，怎样决策与担当 | 讲的是承担                 |
| 对冲（塔勒布、RAND）                      | 怎样保留选择、求稳健     | 预备的是选择权，不是思想          |
| 使能（Longo、Montévil、Kauffman）       | 为什么没有蕴含式规律     | 讲清了「不能预言」，没有往下讲「怎样预备」 |
| 本书的位置                             | 往前看，去预备，参与生成   | 这是本书要接受检验的部分          |

最后一行是本书的位置，也是本书需要接受检验的地方。第 46 到 49 章，会一步步把「预备」落成可以检查的东西。

### ◆ 不是科学的余数，而是未来的主场

最后回到波普尔留下的那个位置。他的体系里，一次性是余数：科学管完了多次性，剩下的，扔给历史与形而上学。

公平地说，波普尔晚年并非不知道单次事件的分量。第 11 章讲过，他的倾向论承认倾向适用于单一事件，是物理实在，而且会随情境改变。这是他离一次性最近的地方。

只是在那里，倾向仍须靠多次重复才能获得科学身份，整个情境的倾向分布也是事先就在的。他承认了单次事件存在，却没有给它一个「为之预备」的办法。

本书想把这个位置翻过来看。这是一个判断，不是已经证明的事实：随着技术与组织变化得越来越快，一个人、一个组织、一个社会遇到「没有先例」的题的机会，在变多。

多次性的知识当然继续有用，它是地基。可是越往前走，需要接得住新题的时刻越多。

所以本书的说法是：一次性不是科学的余数，而是未来的主场。科学要对这个主场负责，就得有一个新的做法。不等题来了再想，也不只在题来了以后保命，而是事先备好一批思想，事来时接得上。这个做法，需要一个新的名字，也需要新的尺子。下一章先讲尺子。

### ◆ 三态里的一次性

用本书的三态来看，一次性发生往往是怎么回事？

求婚之前，两个人的关系大概处在执行态：结构稳定，各自知道自己的位置，日子过得有章法。一句「你愿意吗」，把这个结构推向了介生态：我们要不要成为另一种关系？答案还没出来，主客的分界，「你」和「我」变成「我们」，正在形成。有的人在这个时刻，脑子里一片空白，那就是滑到了混沌态的边缘。

疫情也是这样。一个社会的日常，是极稳定的执行态：上班，上学，买菜，出行。一场没有先例的传染病，把这些稳定结构一块块推松，推回介生。有些地方甚至推回混沌：没有人知道该听谁的，该信什么。第 37 章讲过，执行态里积累的张力，会把结构推回去。

这说明，接应一次性发生，需要的思想，要能在介生态甚至混沌态里工作。执行态里的好工具，比如反复检验的规律，是在结构稳定的时候才好用的。结构一旦松动，需要的是别的东西：能说出「现在缺的是哪一维」，能提出「可以往哪几个方向长」。

你有没有经历过这样的时刻：日子本来过得好好的，忽然有一件事，让所有现成的办法都不管用了？那时你手边缺的，多半不是一个答案，而是一个能让你重新开始想的形状。

### ◆ 又一个反驳：不可检验，凭什么算知识

最后一个反驳，是从波普尔那边来的，而且很有分量。你说为一次性事件预备思想，可是一旦事件不能重复检验。不能检验的东西，凭什么算知识？这岂不是又回到了波普尔最担心的地方：什么都能说，什么都不会被驳倒？

本书的回答分两层。

第一层：本书不说一次性事件，可以像多次性现象那样被重复检验。这一点我们承认，也没有办法。

第二层：一次性的是单个事件，但「为一次性事件预备的办法」，却可以放到许多不同的一次性事件上，一次次地检验。

打个比方。一次火灾是一次性的。可是一套「预备灭火清单的编法」，可以放到几十种不同的模拟火灾上去比，看哪种编法编出来的清单，更常在事发时用得上。每一场火是一次性的，编法的成绩却是多次可以统计的。

这就给了本书一个可以被驳倒的位置：如果有结构的生成之法，在许多不同的一次性模拟事件上，成绩并不比别的办法好，这套办法就站不住。这是第50章要做的事。

## ◆ 放回日子里

回到那个想在周六晚上求婚的人。设想你就是他，今天是周五晚上，戒指在口袋里，话已经背了二十遍，你却仍觉得心里没底。

你没法把明天排练一百次。可你能做另一件事：不预测明天会怎样，只预备「万一」来了，你脑子里有没有几个能接住的念头。

明天之前，你可以拿一张卡片，写三行。每行以「万一」开头，写一个你最怕的局面，后面接一句「那我就先……」。比如「万一她愣住了，我就先把话停一停，什么也不催」。

写得粗也行，写完放回口袋。到那一刻，你未必翻卡片，可这三句已经在你脑子里待过一回了，它们是你事先备下的几个形状。

这不是为了得到一个稳赢的办法。只是让这一次只来一回的晚上，你手边多几样能用的东西。

这个办法，不只用在求婚。下一回你面对一件只来一次的事，比如一次重要的面谈，一个不能反悔的选择，都可以在前一晚，给自己备下这样的三行。备的不是答案，是几个能开口的起头。

---

#### 带走的话

**一次性发生，是对这一道具体的题只来一次、无法重复检验；本书要为它预备，而不是绕开它。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：一次性只是科学管完以后剩下的余数。

离突然发生的未来，近了哪一步：把「预备」放到了可以多次检验的位置，检验的对象是编法，不是某一次事件。

---

#### 想一想

你一生中遇到过的最重要的三个决定，有哪些是「没有第二次机会」的？当时你靠什么做的决定？是参考类，是直觉，还是别的？

## 第 46 章

# 可接应性：为突然发生的未来存在预备

---

秋天，设想有位大妈腌了一坛咸菜。她不知道自己哪天会吃，只知道冬天总会有想吃的时候。门口的雨伞，也是这个道理。天晴的时候带着它，有点多余。可是下起雨来，它就是全部。

再想想农家的种子。收完粮食，留一袋最好的，放在阴凉干燥处。这一冬天，它什么用也没有，不能吃，不能卖，还占地方。可是春天来了，这一袋种子就是整年的收成。

这三件事有一个共同点：东西是现在备下的，用处在未来才显出来，而且你并不确切知道将来会怎样。咸菜、雨伞、种子，各自等的是一个还没发生的场合。

这一章要问：思想是不是也可以这样？一个思想，现在没人用得上，现在也没法检验，却可能在将来的某一天，忽然接上了一件事，一下子成了关键。

如果是，那么评价思想的尺子，除了「现在能不能被驳倒」，还应当有一把别的尺子。本书把这把尺子叫作「可接应性」。

### ◆ 什么叫可接应

先下一个朴素的定义。

一个思想有可接应性，是说：它是一个为将来才出现的纠缠预备下的形状。将来那个纠缠出现了，它能被接上，而且接上以后显出用处。

注意几个词。「形状」，指它是一个有结构的东西，不是一句空话。「将来才出现的纠缠」，指它等的是一个现在还没有的场。「接上」，指它不是自己跳出来解决问题，而是和那个场合上了，才起作用。

这把尺子和可证伪性不同。可证伪性问：这个想法现在能被什么事实驳倒？可接应性问：将来来一个什么样的题，它能接得上？前一个问题朝向现在的检验，后一个问题朝向将来的用途。

这里要先声明：可接应性不取代可证伪性。在执行态里，在结构已经稳定、检验已经可行的地方，可证伪性仍然是最锋利的尺子。可接应性是第二把尺子，管的是那些还没有进入执行态的思想。

#### ◆ 四个等待的数学

历史上有几个著名的例子，一个思想等了很久，才等到自己的场合。先把年代说清楚。

黎曼几何。黎曼在 1854 年作了他的任教资格演讲，提出了弯曲空间的一般几何（演讲在 1868 年才发表）。爱因斯坦的广义相对论完成于 1915 年。中间隔了大约六十年。他学习这套数学时，得到了朋友格罗斯曼的帮助。黎曼并不是为了相对论才写那个演讲，这一点是公认的。

布尔代数。布尔在 1854 年出版《思维规律的研究》，把逻辑写成了代数的样子。1937 年，香农在硕士论文里指出，这套代数可以用来分析继电器和开关电路。中间隔了八十多年。后来的数字计算机，建立在这条路上。

复数。十六世纪的卡尔达诺与邦贝利，在解三次方程时遇到了负数的平方根。当时是把它当作一种权宜的计算手段。三百多年后，1920年代的量子力学里，波函数成为复数值，薛定谔方程里也有了虚数单位。

群论。伽罗瓦在 1830 年代研究方程能不能用根式解出，创立了群的思想。二十世纪三十年代起，维格纳等人把它用于量子力学。六十年代，盖尔曼等人用对称群给粒子分类。中间隔了一个多世纪。

这四个例子，说的是同一件事：一些思想，在当时没有任何办法检验，也没有人知道它有什么用，却在多年以后，遇到了使它派上用场的东西。

### ◆ 一个必须面对的反驳

这里有一个很强的反驳，叫幸存者偏差。

我们今天看到的这四个例子，都是后来被接上的。可是历史上有多少数学思想，永远没有等到自己的场合？没有人替它们写传记。我们只记得那些被接上的，就觉得「预备」很灵验。这就像只看见中了奖的人，就以为买彩票很赚。

这个反驳完全成立，本书接受它。它说明了三件事。

第一，这四个例子，不能证明「凡是预备的思想都会被接上」。它们只证明一件较小的事：现在不可证伪、现在没有用处，不等于没有价值。

第二，当年的数学家并不是在「预备」。他们大多是在做自己那一代的问题。把他们说成有意为未来储备，是事后回看的修饰。本书不这样说。



第三，这恰好说明，库存里的大多数候选，是不会被接上的。第 47 章会讲，本书并不主张每个候选都有用，而是主张：有结构地覆盖，可以提高将来被接上的机会。覆盖，不是押注哪一个。

### ◆ 为什么「现在不可证伪」

如果这几个思想都是等来的，那么它们当年为什么不可检验？

第 39 章讲过，可证伪性本身是发生的。一个想法能不能被驳倒，要看有没有一个场，让它的预言能够和现实碰上。西瓜甜不甜，没有刀的时候只能猜。有了刀，可以切开尝。有了测糖仪，连「有多甜」也能被驳倒。

黎曼几何也是这样。当年，没有任何一套天文测量或者引力理论，需要它。使它可证伪的那个场，叫作广义相对论，当时还没有被生出来。所以不是它不可检验，而是使它可检验的纠缠还没有成形。

用本书的话说：现在不可证伪，是因为使它可证伪的那个纠缠还没有生成。

这里再补一条与维度平衡相连的线索。一个思想的发生，有显露、差异、纠缠三维。当纠缠这一维还不成熟的时候，该做的是把另外两维先做好：先把形状做清楚，先把它要回应的目标说清楚，然后等。

这并不是消极地等，而是先备料。

### ◆ 四位邻居，一一划清

可接应性这个说法，和几位前人的思想相近。先承认，再划清。

其一，波普尔的「形而上学研究纲领」。他承认，有些不可证伪的形而上学思想，比如原子论，对科学的发展起过重要的启发作用。这类思想应当被批判地讨论，而不是一棍子打死（大意，出处页码待核）。这是他最宽厚的地方，本书承认。

划清的是：他把这些思想放在科学的外面，当作启发的「背景」。评价它们的价值，也只能以后来是否变成可检验的理论为准。本书则把这件事正面写成了一把尺子，并要问：怎样有意识地去备。

其二，古尔德与弗尔巴 1982 年提出的「扩展适应」。大意是，一个性状先为一种用途形成，后来被另一种用途征用。这是生物学里「先有形状、后有用途」最接近的说法。划清的是：扩展适应是事后的回看，用来解释已经发生的事，没有说怎样事前有结构地备。

其三，布洛赫的「尚未」。他在《希望的原理》里，把「尚未存在」当作世界的一个本体论维度。这是把未来放进本体的重要尝试。划清的是：他的路子是哲学的、指向希望的，没有给出生成与筛选的办法。

其四，维格纳 1960 年的文章《数学在自然科学中不合理的有效性》。他说出了这个谜：为什么人为发明的数学，会如此有效地描述自然。划清的是：他把它看作一件近乎神奇的礼物。本书的读法，是一个假说：这里面有一部分，是幸存者的效果；还有一部分，是后来被生出的纠缠，使它派上了用场。这个读法，本书只当作假说，不当作定论。

### ◆ 可接应性怎样才可检查

一把尺子如果不能被检查，就和空话没有区别。所以要给可接应性一些可以动手的条款。

第一，事先登记。一个候选被放入库存时，记下日期，写明它是为哪一类问题的形状预备的，什么情况下该淘汰，什么情况下该复活。这一条借了劳丹的做法：放弃一个理论，不等于判它为假，可以预先写好复活条件。

第二，事后核对。将来某个问题来了，查登记簿：库里有没有候选接上？接上了几个？花了多久？

第三，累积统计。单个事件是一次性的，但许多事件的接应率，是可以统计的。如果库存的接应率，并不比随便想一批更高，那么这套预备的办法就不成立。

这三条，放在附录里还会再列。

### ◆ 备得有章法，和瞎囤的区别

说到「备」，很容易被误会成「囤」。囤一百卷卫生纸，和备一个应急包，不是一回事。

囤的特点，是押在一处：你猜将来会缺这个，就拼命多买这个。猜对了，皆大欢喜。猜错了，满屋子都是用不上的东西。

备的特点，是覆盖：应急包里有水、有药、有电、有联络的办法，每一格都有一点。它不赌哪一件会用上，赌的是「不会一格都空着」。哪一格空了，看一眼清单就知道。

思想的预备，要学的是后者。一个候选思想的价值，不在于它赌对了哪个未来，而在于它占着库存地图上的一格。这一格是别的候选没有占的，那么将来来了一道落在这一格附近的题，就有东西可接。

这个区别，决定了本书为什么不把可接应性写成「押宝的艺术」。押宝靠运气，覆盖靠方法。方法当然也会失手，可是失手的地方是可以看见的。

### ◆ 一个最容易被滥用的地方

可接应性这把尺子，有一个明显的危险，波普尔派的读者会第一时间指出来。

只要有了「将来也许有用」这句话，任何一个想法，不管多么糟糕，都可以躲到它后面去。算命的说「你将来会明白的」，占星的说「时候未到」，都可以自称是「为未来预备的思想」。如果这样，可接应性就成了不可证伪的护身符，把波普尔辛苦划出的界线，又给抹掉了。

这个批评，击中了要害，所以本书必须设防。

第一道防线是登记。一个候选，必须在入库时写明它的形状：它是什么，它预备接哪一类题，什么样的场合出现，它就该被调出来。写不出来的，不入库。

第二道防线是期限。每个候选都有审查的日期。到期没有任何一类题与它接近，也没有任何使它变得可检验的迹象，就降级，降到「备查」一栏。降级不叫判错，但它不再占用主库的位置。

第三道防线是统计。前面说的，所有候选的接应率，要和别的办法比。如果它们比不过随手想一批，就说明这套预备无效。

这三道防线加起来，意思是：可接应性是一把有条件的尺子，不是一张免死金牌。一个思想拿「将来有用」来替自己辩护，必须同时交出「我准备接哪一类题，什么时候审我」。交不出来的，不算。

## ◆ 放回日子里

还是回到那坛咸菜。设想周日晚上，你站在厨房里，看着柜子上几样「备着」的东西：半袋米，两节电池，一只不知道哪天会用的手电筒。

明天就能试一个小办法：挑其中一样，拿张便签写三行。第一行，它是为哪一类事备的。第二行，什么样的场合一出现，你就该想起它。第三行，定一个日子再看它一眼，要是那一类事始终没来，就把它挪到「备查」的抽屉里。

这就是本章讲的登记、期限和降级，缩成了一张便签。写不出第一行的，多半只是囤着，还谈不上备着。写得出来的，放回原处，从明天起它就有了名字，也有了被审查的日子。

这件事不花钱，一个晚上写一样就够。你不必指望它将来一定灵验，它只是让你下回再看这些东西时，知道自己为什么留着它们。

这样的便签攒上三五张，你就有了一份自己的小登记簿。过些日子翻开看看，哪些东西等来了它的那一类事，哪些被挪去了备查，心里大致有数。这个数，比一句「总有用」可靠得多，也不容易变成躲在后面的护身符。你不用一次做完，今晚写一张，下个周日再写一张，就够了。

---

### 带走的话

**可证伪问现在能被什么驳倒，可接应问将来哪道题能接上；后者是有条件的第二把尺子。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为现在不可检验的思想，就是没有价值的思想。离突然发生的未来，近了哪一步：给「预备」装上了登记、期限、统计三道防线，让它能被驳倒。

### 想 一 想

你家里有什么东西，是「备着，但不知道会不会用上」的？你是怎么决定备哪些、不备哪些的？有没有一个办法，让你备得更有章法？

## 第 47 章

# 未来思想发生器与思想库存

---

饭馆的后厨，下午四点就开始忙了。洗菜，切丝，熬汤底，腌肉，把几十样半成品码进一格格盒子里。客人这时一个也没有来。

到了晚上六点，单子一张张飞进来。厨师不是从头开始做一道菜，而是伸手到盒子里，抓一把，下锅，几分钟就端出去。如果每道菜都从洗菜做起，这家店撑不过一晚上。

下棋的人也是这样。高手背开局，背下几百种变化，对手一落子，他心里已经有了一排应对。没有人觉得这是「不会思考」。这是把思考提前做了一部分，存起来，留给比赛时用。

这一章要把这个朴素的办法，用到思想上：平时有结构地生成一大批思想候选，存起来。等一道谁也没见过的题突然发生，从库里挑。这就是「思想库存」，而生成它的东西，叫「未来思想发生器」。

不过，在讲本书自己的主张之前，先要老老实实地说一件事：这个办法，大部分已经有人做过了。

### ◆ 先承认：免疫系统与波普尔自己

最早的先例在身体里。

人体的免疫系统，在没有见过某一种病毒之前，就已经生成了数量惊人的各式抗体，每一种识别一种可能的入侵者。病毒来了，碰上哪一种抗体对得上，哪一种就被选中，大量复制。没有对得上的，那一类就挡不住。

这个思路，在免疫学里叫克隆选择，由 Jerne 与 Burnet 一路提出。Jerne 1955 年发表在《美国科学院院刊》上的论文，是这一路的早期文献。

最要紧的是，波普尔自己就用过它。在《框架的神话》第 1 章 § VI，他明确建议，用 Jerne 与 Burnet 的抗体形成理论，来理解科学的进步。识别抗原的信息是先天带着的，并有一个突变而来的变异库。产生抗体的细胞，是被选择的，而不是被指令的（大意）。他还说，Jerne 本人已经看出了这一类比。

他的《客观知识》第 7 章，也借用了 Medawar 的「选择式与指令式」之分（第 266—268 页）。至于《自我及其大脑》里是否还有一段谈 Jerne，这一点本书尚未核到原文，不作断言。

所以，「预先生成一批、来时选择」这个架构，波普尔早就有了。本书不能把它说成自己的。

### ◆ 更近的先例：机器、疫苗与情景

再看后来的人。

坎贝尔提出「盲目变异、选择性保留」，又提出「替代选择器」。这是把知识的增长，写成了选择的过程。

行为层面，有更接近的先例。Cully、Clune、Tarapore 与 Mouret 在 2015 年的《自然》上，发表了《能像动物一样适应的机器人》。他们先在计算



机里，用一种叫 MAP-Elites 的算法，在机器人出厂之前，算出一张详细的「行为地图」。大量不同的走法，各自好不好用，一格一格地记下来。

机器人受了伤，比如断了一条腿，就在这张地图上，用少数几次尝试找出一个补偿的动作。据论文摘要，用时不到两分钟。实验里，一个六足机器人被弄伤了五种不同的方式，一只机械臂有 14 处关节被弄坏。MAP-Elites 属于一族叫「质量—多样性」的算法。

这是架构上，离本书最近的先例：事先生成多样的候选，存成地图，事来时快速筛选。

再往实际里走。壳牌公司在 1970 年代做情景规划，Wack 在 1985 年的文章里总结了这套办法。它不预测一个未来，而是备下几个不同的未来情景，让管理者事先想过各种可能（常被引用的石油冲击例子，各家说法不一，本书不作评价）。

传染病领域有 CEPI 的「百日计划」。其中一环，是为各类原型病原体事先备好疫苗的候选库，目的是下一场大流行来了，能在百日内出疫苗。

药物领域有 ReFRAME 药物重定位库，收集了大量已进入临床或已上市的化合物（数量待核），用于新疾病来时快速筛。Riva 等人 2020 年在《自然》上，用这样的库筛查新冠病毒。

这些先例有一个共同的名字：库存加速筛。本书不是它们的发明者。

## ◆ 发生器怎样有结构地生成

那么本书要加的是什麼？先讲「发生器」怎样工作，再划清。

先举一个日常里的例子：给一个家庭备一份「突发情况预案」。不知道会发生什么，该怎么备？

第一步，扫缺口。用三方程的眼光看这个家。已有的「显露」是什么，也就是家里现成的东西、人手、钱。「差异」是什么，也就是这家人想要的是什么，最怕失去什么。「纠缠」是什么，也就是这家人所处的场，邻里、季节。哪一维最薄，哪一处最容易断，就是该先备的缺口。

第二步，排次序。同一个缺口，可以从不同的方向进入。六路径是六种次序：有从现有的场出发的，有从眼前的困难倒逼出来的，有从已有形状翻新的。每种次序会生出不同的候选，所以先后不同，覆盖就不同。

第三步，找动力。三原理说，两维相矛盾，会推动第三维改变。这个家里，哪两样互相顶撞得最紧？比如「想让老人安心」和「家里没有人照看」。顶撞得越紧，越值得生成新的候选，因为变化最容易从那里发生。

这三步，就是「有结构」的意思。不是凭空乱想，而是有一张图，在图上一格一格地生成，知道哪里已有，哪里还空。

这里要克制地说：这是本书的主张，它的价值要靠检验。尤其是，用三方程选维度，是否比人工选维度更好，是第 50 章要测的问题，现在不能宣称它已经成立。

### ◆ 没用上的，不是废品

把库存放入波普尔的体系里比一比，有一个鲜明的差别。

在波普尔那里，选择就是排除错误。他明确说过，一切选择都是排除错误，被「选中」的，只是迄今尚未被淘汰的（《框架的神话》脚注）。所以没被选中的，就是被淘汰的，也就是错的。

可是看看后厨的盒子。傍晚备了十二种半成品，今晚只用上了七种。剩下的五种，是错的吗？不是。它们只是今晚没有遇到点它们的客人。明天，也许就用上了。

库存里的思想，也是这样。面对未知的一次性问题，一个没有被选中的候选，不能叫错误，它只是「还没有等到它的题」。这是一个很不一样的状态：错误会被扔掉，库存会被留着。

当然，库存有成本。放久了会过时，占地方，也会变得无人问津。所以库存也要管理：定期审查，被别的候选完全覆盖的，可以合并。形状已经落伍的，可以降级。但是理由是「已被覆盖、已经过期」，不是「已被证明是错的」。

## ◆ 再划清三处

说了这么多先例，最后可以把本书的增量说清楚。有三处，而且只有三处。

第一，库存的是思想与理论候选。Jerne 的抗体是分子，MAP-Elites 的地图是行为，壳牌的情景是对世界的叙述，CEPI 与 ReFRAME 存的是疫苗与药物。本书存的是思想：对问题的另一种表述，新的概念，新的理论框架。

第二，生成之法来自三方程、六路径与三原理，不是部分随机，也不是由人事先选定的行为描述维度。MAP-Elites 的地图用什么维度来画，是设计者

定的。波普尔一系的变异，是至少部分随机的。本书要试的，是用一套固定的三维结构，来扫缺口、排次序、找动力。

第三，面向未知的一次性问题，没用上的候选不算错误，而是可接应的库存。

在这三处之外，「库存加一次选择」的架构本身，是旧的。本书不说这个架构是自己的，只说：把这个旧架构，用到思想层面，用一套新的生成之法，面向只来一次的未知问题。

这个位置是否空着，取决于检索。本书的检索有限，欢迎指出反例。

### ◆ 最强的反驳：未来不能预先陈述

最后要面对一个从本书自己的邻居那里来的反驳。第 45 章讲过，Longo、Montévil 与 Kauffman 说，生物圈的可能性空间不能预先陈述。如果这对思想世界也成立，那么你怎么能事先备好接应一个「无法预先陈述」的未来？

这个反驳很强。本书的回答是：本书不预备具体的答案，预备的是「形状的覆盖」。我们不知道下一道题是什么，但可以事先排出各类题大致会长成什么形状，在每一种形状附近放上几个候选。

覆盖永远不可能完全。总有一类题，库存里一个候选也没有。

所以库存不保证任何一次接应成功。它能做的，只是提高被接应的概率，并且让我们知道，哪些地方是空的。这个说法比「我们能预备一切」要小得多，但它是可以检验的。第 50 章会把它设计成实验。

## ◆ 增量也许是零：一条退路

把先例摆了这么多，一个诚实的读者会问：这三处增量，有价值吗？会不会只是给旧架构换了几个名字？

这个担心有道理，本书不回避。

先看第二处，生成之法。MAP-Elites 加大模型，已经能在人选定的几个维度上，生成多样的候选。如果本书那一套三方程、六路径、三原理，在同样的任务上，并不比它更好，那么「按这套方法生成」这一条，就没有增量。那时，应当老老实实承认：用质量—多样性算法就够了。

再看第一处，思想层面。把候选从行为换成思想，听起来是换了对象。可是如果思想候选没有办法被评价，库存就是一堆没法比较的文字，也谈不上增量。这要求有一套对思想候选的评分办法。第 50 章里，用的是盲评。

至于第三处，未用上不算错误，这是一条关于如何看待库存的原则，它本身不是一个可以检验的预言。它的价值在于改变管理库存的办法，比如不因为「这一轮没用上」就清掉。这一条能不能带来更好的结果，也要看实际。

所以本书把增量放在三处，同时说明：其中最需要接受检验的，是第二处。如果检验的结果是否定的，本书的这一部分，就该改，或者收回。

## ◆ 开局为什么不是越多越好

回到棋手的开局。会下棋的人都知道，背得越多，并不一定越好。

一个新手，背了五百种开局，却不知道每种为什么走。对手一偏离，他立刻不知所措。高手背的开局未必更多，但他背的是一张「地图」：哪些变化是同一个思路，哪些是互相对立的，哪些位置是整套体系的薄弱处。所以即使对

手走出一步从没见过的棋，高手也能很快判断：它大致落在地图的哪一块，该用哪一类应对。

这就是「有结构」和「数量多」的差别。一百个候选，如果只是同一类想法的一百个变形，库存其实只有一格。另一批一百个，如果分散在各类形状里，才是实在的覆盖。

所以，本书衡量库存的好坏，不数候选的个数，而是看三件事：它们覆盖了多少不同的形状，每一格里有没有至少一个，互相之间有没有实在的差别。个数是最容易刷高的指标，也是最没用的。

## ◆ 放回日子里

回到饭馆后厨。设想你下班回家，晚饭后有半个钟头，想给下个月可能发生的一件事备点东西，比如临时要出一趟差，或者家里有人突然需要你照看几天。

明天就能试的办法很小：拿一张纸，为这件事写三条预案，但有一个规矩，三条必须是不同形状的。一条靠花钱解决，一条靠找人帮忙，一条靠自己腾出时间。如果写出来的三条，其实是同一个办法的三种说法，那只算一条，请你再换个方向补一条。

写完以后，看一眼哪一格是空的，在旁边写上「还没想到」。这个空格不丢人，它正是本章说的：库存好不好，不数个数，看覆盖了几种不同的形状。

至于将来没用上的那几条，别撕。留着，在旁边注一句「这回没接上」。它们不是错的，只是在等自己的题。

到了周末，再看一遍这张纸。你会发现，哪一格总是空着，大概就是你平时最不愿去想的那一类事。把它记下来，下回备料时，先从那一格补起。这样做的好处，是库存慢慢从一堆零散的想法，变成一张看得见空处的地图。你也不用一次补满，每回补一格，就比上回多一点接应的底子。

---

### 带走的话

**库存加一次选择，是旧架构；本书只在存思想、生成之法、不把未用上算错误三处，求被检验。**

---

### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「先备一批、事来再选」是本书的新发明。离突然发生的未来，近了哪一步：把候选存成有账本、看得见空格的库存，事来时才有东西可速筛。

---

### 想一想

如果你来为自己的职业生涯，准备一份「思想库存」，你会备哪几格？哪几格你现在就能看出来是空的？

## 第 48 章

# 临场速测：反驳变成一拍

---

周六傍晚，客人已经在路上，你发现燃气灶打不着火了。罐里的气用完了。

这是一个自编的小情景，可是谁家都可能碰上。

好在冰箱里有早先备下的东西：一盆腌好的鸡翅，一锅冻着的高汤，几样凉拌菜的底料，一包挂面，还有一袋包好的饺子。厨房里还有一台电磁炉和一只电饭煲。

你不会把这些东西一样一样「证明」一遍。你扫一眼，心里问了三件事：不用燃气的有哪几样？够不够十个人？客人里有没有不吃的？

三十秒后，菜单有了：凉拌三样，电饭煲焖鸡翅，电磁炉煮面。那袋饺子和那锅高汤，这顿用不上，原样放回冰箱。

它们不是做错了，只是今晚接不上。

这一章讲的就是这个动作。上一章讲备料，这一章讲事来了怎么拿。你有没有这样挑过东西？挑的时候，你并没有把每样东西都试一遍。

### ◆ 一拍，是怎么一拍

先把场面摆清楚。

一次性的难题突然发生了。这类事第 45 章讲过：只来一次，没有第二回可以拿来检验。思想库存里躺着一百个候选，是平时有结构地生成的。



事来时，不能把一百个候选逐个做实验。时间不够，也没有第二次机会。

本书设想的速测，分两步走。

第一步，用现场先问三个问题，一下子刷掉大半。第二步，对剩下的几个，做最小的试做，选定一个。

那三个问题，是从三方程读出来的。三方程说，一个显露出来的形状，由目标与纠缠共同决定。所以要同时看三处。

第一问看纠缠。这个候选要的条件，现场有没有？这里的纠缠，是对象与场的纠缠，不是「环境」。候选的条件和现场接得上，才谈得上用。

第二问看目标。它回答的，是这一次要的事吗？一个候选可以很漂亮，却回答了另一个问题。

第三问看显露。它能不能落成现在就能动手的步骤？只停在口号上的，用不上。

如果刷完还剩两三个，再加一条平局规则：选代价可以收回的那个。一次性的事不让人先验证再行动，那就先挑走错了还能退回来的路。

要老实说一句：这三问是本书的设计，不是已经验证过的方法。它们好不好用，要等第 50 章的实验来裁。

还有一点。「一拍」不是说一秒钟。它的意思是：不靠重复检验，一轮筛选就定下来。

## ◆ 反驳怎样变成筛选

波普尔的图式，你已经熟了：问题，试探性理论，排除错误，新问题。

排除错误要反复做。一轮不够做两轮，两轮不够做三轮。

这个节奏有个隐含条件：能再来一次。药要在一千个病人身上验，靠的就是病人可以一个接一个地来。一次性事件把这个条件拿走了。

于是排除错误这个动作，被事件抢先了。事不等人，你得在它走完之前选。

速测里还有排除吗？有。一百个里刷掉九十多个，当然是排除。这一点不必回避。

那它和证伪有什么不同？有两处。

其一，被刷掉的原因变了。证伪说的是「这个理论错了」。速测说的是「这个候选此刻接不上」。前者是对候选下判决，后者是对候选与场的配对下判决。

其二，被刷掉的不销毁。在波普尔那里，错了的理论就是被淘汰了。在速测里，接不上的候选回到库存，注明这次为什么接不上。下一次场换了，它可能正好合适。

这两处，是本书把「选择」用在一次性问题上的侧重，不是对波普尔的否定。

### ◆ 先承认：免疫系统早就这么选

读到这里，学过免疫学的读者会想：这不就是克隆选择吗？

是的。抗原一来，与它匹配的那一类细胞被选中、被放大。这本身就是遇到抗原时的一次选中。

波普尔不是没看见。他在《框架的神话》第 1 章第六节，明确建议按 Jerne 与 Burnet 的抗体形成理论来理解科学进步。要点是，细胞「被选择的，不是被指令的」。这是上一章讲过的先例。

所以本书不宣称免疫学没有「一次选中」，也不宣称波普尔没有这层意思。这一点写在这里，免得读者以为本书拿了别人的东西。

侧重的不同，在三个地方。

第一，他们讲的是科学怎样靠反复试错逼近真。本书讲的是一次性事件里的接应。

第二，他们的库存是细胞、行为、分子。本书的库存是思想。

第三，在波普尔那里，被淘汰的就是错误。本书里没被选中的，只是这次没接上。

### ◆ 最强的反驳：一拍会选错

最有力的质疑不在术语上，在现场。

现场有压力，时间紧，信息不全。用库存快速挑一个，万一挑了一个看着接得上、其实不对的呢？

这个质疑成立，不能躲。速测只担保「可接应」，不担保「对」。

回应有三层。

第一，一次性事件本来就不给「先证明、后行动」的机会。厨房里没燃气，你不能先做十次实验。选的时候没把握，是这类事的底色，不是速测造成的。

第二，接应不是终点，是第一步。选定的候选一上场，现场就在检验它。行动本身带着检验，所以平局时才要选能收回的那个。

第三，速测的上限，是库存的质量。库里没有的东西，速测测不出来。冰箱里压根没备东西，三问再灵，也变不出一桌饭。

所以速测的好坏，要和前一章的库存放在一起算。这也是第 50 章要把「现想」「乱备」「有结构地备」放在一起比的原因。

### ◆ 一次演练：停水三天

换一个大一点的场面，再走一遍。这也是自编的情景。

设想一个小区的供水管突然爆了，通知说三天后才能修好，住户群里炸了锅。

再设想这个小区的物业，平时有一份「事来备用」的清单，里面有一百条处置思路。其中几条是：组织楼栋互助取水，借用附近学校的水龙头，把存水按户登记分配。还有：给老人送水上门，联系送桶装水的商家，把洗衣机里的水接出来冲厕所。

事来了，物业不会把一百条挨个讨论。先用三问刷。

问纠缠：现场有什么？有两个水龙头还能出水，有一辆小货车，有一个活跃的住户群。凡是要靠「大型储水罐」的思路，当下接不上，先放到一边。

问目标：这次要接应的是什么？不是「节水」，是「三天里，每个人都有水喝，老人和小孩不被落下」。凡是只解决洗衣洗车的思路，答的是另一道题。

问显露：能不能马上落成动作？「登记分配」和「送水上门」，今晚就能发通知、排人。「改造管网」，三天里落不成。

一轮下来，剩下三四条。平局时看代价能不能收回：互助取水，错了随时可以调整。大规模外购，钱花出去收不回。于是选出互助取水加送水上门。

这个演练没有什么高深的地方。它要说明的是：速测靠的是「事先备好、现场问三句」，不是现场的灵光一现。

### ◆ 邻居：库存加速筛，早有人在做

这一类做法，不是本书想出来的。邻居们做得很扎实，要先承认。

药物领域，有 ReFRAME 药物重定位库（PNAS 2018）。它把已有的药物先攒成一个库，新病来了再快速筛。Riva 等人在 Nature 2020 年的工作，就是拿这样的库去速筛新冠。

疫苗领域，CEPI 的百日计划，在平时备下原型病原体的疫苗库。等新的病原体出现，就从库里往外挑。

行为领域，是上一章说到的 Cully 等 2015。机器人事先算好行为地图，受损之后，两分钟内就能找到补偿动作。

这些都是「库存加速筛」。它们的速筛，测的是分子、疫苗、动作。测的方式，有现成的板子、仪器和机器人身体，直接量得出来。

本书的速测，测的是思想。这是它最吃力的地方。

一个药物分子，往板子上一滴，几小时就见分晓。一个思想候选，往往要落成现场的动作，才测得出来。所以本书用的是「三问加小试」，是一个替代的量具。它的质量如何，还要等检验。

这是实话。不要装作没有这个难处。

### ◆ 速测和「凭感觉」有什么不同

你也许要问：老厨师扫一眼冰箱就定了菜单，这和凭感觉有什么不同？

有一半是相同的。老厨师的「感觉」，本来就是多年备料、多年上灶攒出来的库存和识别力。本书不想否认这一点。

不同在于，本书想把这个动作拆开，让它可以被检查、被比较，也可以被教给别人。

三问是一个初步的拆法。它也许太粗，也许有遗漏。它的价值，不在于它一定对，而在于它可以被说错。别人可以指出，哪个场景里，三问选出的东西并不接应，我们就据此改。

感觉说不清楚，所以没法改进。拆开了，才有改进的可能。

### ◆ 速测会在哪里失手

把可能失手的地方列清楚，比假装它不会失手更有用。

第一种，库里有，没认出来。现场的难题换了一副样子，你没看出它就是库里那一条。这是「识别」的失败。

第二种，认出来了，选错了。三问都过了，但现场的某个细节，三问没问到。这是「问题清单」的失败。

第三种，现场变了。选定之后，场又换了。这是一次性事件的常态，它不会等你。

这时只有一条路：回头再问一遍三问，重新选。所以速测其实不是一拍，是可以连着拍的几拍。拍与拍之间，每一次都比上一次多知道一点。

这三种失手，第 50 章的实验里，都应当有办法记下来，而不是只记成败。

### ◆ 用上的那一个，回写

事情完了，库存要动一动。

用上的那个候选，要把现场改过的样子写回去。比如电饭煲焖鸡翅，火候加了几分钟，水少放了一些。这些是现场修出来的，下次再用，就是新的版本。别忘了注明，这是在什么条件下用的。

没用上的，也写一笔。饺子和高汤，这次为什么没接上？是缺火，还是量不够？

波普尔那里已有「选中者留存」的说法，所以这一条不算本书的增量，只是库存要这样管。本书的增量，是对没选中的那些也记账，让它们继续待命。

### ◆ 放回日子里

再想想那个周六傍晚，灶打不着火，客人已经在路上。你那三十秒里问的三件事，其实可以先写下来，贴在冰箱门上，或者存进手机的备忘里。

明天就能试：下次碰上一件小小的意外，比如临出门发现伞坏了，或者晚饭少了一样食材，就拿这三句问一遍。现场有什么条件，能用得上哪一样。这次要的到底是什么。哪一个办法，今天就能落成动作。要是剩下两个办法不分高下，就选错了还能退回来的那个。

事后，花一分钟记两笔：用上的那个，现场改了哪里；没用上的那个，这次为什么没接上。本章说的回写，就是这两笔。

这三句问话也许太粗，用着用着你会发现哪里不够，到时候改它就是了。它的好处，正在于可以被你说错，然后被你改好。

一周之后，翻翻这几次的记录，你就能看出，哪几次三句问话好使，哪几次它漏了什么。漏掉的那一条，加进去，下回就多问一句。这样慢慢改出来的一张小清单，比凭感觉的那一拍，多了一样东西，就是你能说清它为什么这样选，也能说清它为什么选错。

---

#### 带走的话

**速测，是事来时用三个问题，在库存里一拍筛出接得上的那一个，只担保接得上，不担保对。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：把「排除错误」当成必须反复做的事。

离突然发生的未来，近了哪一步：事来时，有了一套可以被检查、被说错的筛法。

---

#### 想一想

你家里有没有一样平时用不上、事来能救急的东西？当初是怎么挑出来备下的？



## 第 49 章

# 一次实录：本书写作中的发生器试刀

---

设想半夜里你找不到钥匙了。你把能想到的十一个地方翻了个遍：门口的鞋柜，沙发缝，外套口袋，包底，厨房台面……都不在。

第十二个地方，是你想都没想过的：钥匙一直挂在门外的锁上。

这是一个自编的小情景。十一次翻找，每一次都有用，它们排除了十一个地方。可是它们都没能把第十二个地方「生」出来。

这一章，要拿一份真实的记录，写同样的事。这份记录是本书的作者在立题之前亲手做的，不是编的。

你有没有这样找过东西？找来找去，只在「想得到的地方」里转。

### ◆ 这份记录是什么

本书立题之前，作者用一套叫「缝隙与填补」的研究方法，对波普尔跑了三轮。方法的版本是 v3.3 和 v3.4。它有三个主要动作。

第一个动作，立「裸答」。不用 SDE，把波普尔的标准研究摘要和已有批评写一遍。

第二个动作，列「最近邻居及停点」。前人做到哪里，停在哪里，都写清楚。

第三个动作，用六个「生成器算子」，生成候选的缝隙。每个候选自标一个尺度：变量级、维度级、前提级。

最后，把候选送去独立核查。核查者互不通气，联网逐个「还原」。「还原」的意思是：找到前人已经说过的话。如果一个候选能被还原，它就算不上新。

三轮下来，一共出了十一个候选：第一轮一个，第二轮一个，第三轮九个。

### ◆ 第一轮：拍板

第一个候选叫「拍板」。它说：检验不是理论与证据两家的事情，而是理念、现实、自我三界的纠缠。反驳在「拍板」处发生，并且改写那个拍板的人。作者给它自标的尺度，是前提级。

核查的回答很具体。

Pickering 的《实践的碾压》（1995）里，「抵抗与调适」已经包含目标与意图的修正。Polanyi 早就写过认识者「眼睛变了」。van Fraassen 有「认识皈依」的说法。Rudner 与 Douglas 谈过：接受一个假说要冒多大风险，这个阈值本身是价值选择。

连候选自带的实验设计也被击中。其中最关键的一臂，是让被试先写下「出现哪种结果，我就宣布它错」。这恰好是波普尔早就开过的药方：事先规定反驳的标准。类似的对照，Cowley 与 Byrne 2005 在 2-4-6 任务上已经做过。

结论是：缝隙是假的，真实尺度是变量级。

## ◆ 第二轮：闲置

第二个候选叫「闲置」。它说：理论多半不是被驳倒，而是被闲置了，它回答的问题被撤走了。闲置的理论没有被判死，所以复活率更高。作者自标的尺度，在维度级与前提级之间。

核查又还原了一次。

Laudan 1977 讲过「问题降格」：问题被消解、被改划，或随范例更替而撤走。放弃不等于判假，还可以预先写好复活的条件。Wray 2018 第 10 章讲兴趣变化使理论过时。库恩讲过的「损失」，以太只剩口头敬意，都是同一类事。Chang 2012 写过燃素，Dewey 1910 有「我们是把它们抛在脑后」的意思。

还有一个小插曲。候选里用的一个例子，「维勒合成尿素杀死了生命力论」，被 Ramberg 2000 指为事后才编出来的神话。自己举的例子被人捅穿，这种事，写书的人都会遇上。

另外，候选说「邻居都默认理论退场是评价性的」。核查者去查了原文：库恩与拉卡托斯并不接受这个说法。这是替邻居背了他们没说过的话，是稻草人。

结论是：基本还原。剩下两条可以计量的残余：闲置在退场事件里占多大比例，闲置者与被驳者的复活率有没有差异。

## ◆ 第三轮：九个候选

第三轮，作者一口气放出九个候选，编号 K1 到 K9，送给三位核查者。

K1, 问题铸造：同一个反常能铸成不同的问题。K2, AI 科学的六种次序。K3, 逼真性的失败转作燃料。K4, 可证伪性分成三种。K5, 反驳成本决定猜想有多大胆。K6, 划界从陈述的性质升到路径的性质。K7, 猜想过剩而反驳稀缺。K8, K5 与 K7 合刀。K9, 管线可证伪。

结果是这样的。六个被完整还原：K2、K3、K4、K6、K7、K8。三个部分还原，各留一点残余：K1、K5、K9。

举几个例子。

K2 被 Kell 与 Oliver 2004、Kitchin 2014 还原：数据先于问题，早有人说了。K3 被 Niiniluoto 1987 还原：他把逼真性定义为相对于认知问题的距离。K4 被 Sober 1999 还原。

K7 最有意思。它自称是前提级，说所有邻居都默认猜想稀缺、检验便宜。可是 Peirce 1879 早就说过假说无穷多、检验昂贵。所谓「倒转」，其实是回到 Peirce。核查的话是：这是投射给邻居的稻草人。

K1 里也有一处丢脸的。作者用水星近日点进动当例子，核查指出，Norton 的研究表明，广义相对论并不是由水星问题铸出来的。事实上反了。

### ◆ 三个部分还原的残余

三个部分还原的候选，各自还剩一点东西，值得记下。残余不是成果，只是说明核查没能完全找到前人。

K1 剩下的，是一个没人做过的对照：同一个反常，被不同学派铸成不同的问题，后继理论的结构差异，能不能由问题表述的差异预测。核查者说，没找到跨学派的对照研究。不过水星的例子必须换掉。

K5 剩下的，是一个实证问题：便宜的检验技术进来之后，一个领域里假说的「内容大胆度」，是不是真的上升了。Peirce 与 Ewens 等 2018 谈过实验变便宜、赌注变冒险。可是用波普尔意义上的内容大胆度，去做科学内部的计量，核查者没找到。

K9 剩下的，是「管线可定位性」。当观察由模型与算法管线生成，可证伪性要问的是：错误能不能定位到管线的某一节。Lenhard 与 Winsberg 2010、Jebeile 与 Ardourel 2019 在争论模拟里的错误能不能定位，但把它明写成划界判据的，没找到。核查者还指出，说波普尔的基础陈述一定是人的观察报告，本身就是一种误读。

这三条残余，都落在变量级，也都没有送去做实验。它们躺在库存里。

## ◆ 还原，不等于错

读到这里，容易产生一个误会：十一个候选被「还原」，是不是说它们都是错的？

不是。被还原，只是说前人已经说过。一个已经被说过的判断，也可以是对的。拍板、闲置、问题铸造，里面都有站得住的东西。

这十一次淘汰用的是「新不新」这把尺子，不是「对不对」这把尺子。写论文，要的是新。

可是一旦换一个目的，比如为一次性的事预备思路，一个「不新但对」的候选，反倒可能正是接得上的。

这又碰到了第 47 章的那一条：没被选中的，不是错。在写书这件事里，这十一个候选被写进了记录，没有扔掉。

## ◆ 账怎么算

三轮合计，十一个候选，十一次被还原。「驳」淘汰了十一次，却生不出那一次。

核查留下了几条教训，都写在记录里。

第一，作者自标的尺度，系统性偏高。三次自称前提级或接近前提级，核查看下来全是变量级。人替自己的想法打分，总会打高。

第二，说「所有邻居都默认某某」，要逐家核原文。不核，就会写出稻草人。

第三，也是最要紧的：前提级的缝隙，最后不是算子算出来的，是作者口述的根命题。

那个根命题是：波普尔的两条理论，共出一根，就是「客观世界里有在场的规律」。多次性科学、秩序态的存在，都从这里长出来。

这是一笔不好看的账。方法里最得意的六个生成算子，在这一次实跑里，没有一个生成了前提级的判断。

## ◆ 这笔账说明什么，不说明什么

先说它说明了什么。

第一，「驳」这个动作，确实好用。核查者联网查，一个候选能不能被还原，往往在几个小时里见分晓。排除，比生成便宜得多。这正是本书对波普尔的诊断：他的体系擅长评价，不擅长生成。

第二，在这一次实跑里，生成器没有成绩。它出了十一个候选，没有一个到前提级。这对本书的补救办法，也就是后面要造的思想发生器，没有提供支持。

这两句要同时写。前一句支持本书对波普尔的诊断，后一句不支持本书自己开的药方。

再说它不说明什么。

样本只有十一个，一个领域，一位作者。算子和核查的规则，都出自同一个人设计的方法。核查者也不是不会错。所以不能由此推断「算子没用」，只能说「这一次没看到它有用」。

还有一件事要如实记下。作者口述的那个根命题，后来也被独立核查过，结果是被削了几刀。

说「一次性事件不属于科学」过头了，要改成「能推翻理论的只能是可重复效应，一次性事件他交给了形而上学」。倾向论那一条，原先的说法被直接驳回，诊断改落到两个更窄的地方。所以那「一次」，也不是原样活下来的。

被淘汰的候选也没有全丢。第三轮之后，作者留了一个「残余合成」：检验的通道本身是生出来的。

想知道，却没法知道，这个张力逼人造出体重秤。秤装上以后，「一个月瘦两斤」才成了可以定的目标。这个残余没有送去核查，所以只能算线索，不能算结论。体重秤这个例子，后来写进了本书讲器具的第 28 章。

## ◆ 为什么要把失败写进书里

有人也许觉得奇怪：一本书的立论，为什么要把自己方法的败绩，写得这么细？

有两个理由。

一个是诚实。本书要说「思想发生器」有用，却连它在作者自己手里的成绩都不说，那是回避。

另一个更实际。这份记录，就是第 50 章实验里「(c) 组」的前身。要知道 (c) 组有没有可能赢，先要知道它的前身输在哪里：算子生出来的候选，常常被邻居已有的话覆盖。这一点，是设计实验时必须带上的警觉。

## ◆ 下一步

两件事还没做。

一件是创新智商的盲评。原定的评分者刚要派出，作者中止了，没有评分，所以本书不拿任何分数说话。

另一件，是下一章的实验。它要回答的问题，正是这笔账留下的：有结构地生成，到底比没结构地生成强多少？比现想强多少？比别人的好办法强多少？

## ◆ 放回日子里

回到半夜找钥匙的那个晚上。设想你又在翻，翻了五个地方，都不在，手上的动作还在一个一个往下排除。



明天就能试一个小办法：翻到第五处还没找到，就停下来，把已经翻过的地方写在纸上。然后做一件看起来有点笨的事，请身边的人，或者隔天的自己，在纸上补三个你没有列过的地方，越离谱越好。

这样做，是因为本章记下的那笔账：排除只能在想得到的地方里转，第十二个地方，常常是自己想不到的。另一个人没有你的习惯，所以更容易说出你不会说的那个地方。

要是真找着了，别忘了在纸角上记一笔：它在哪里，你当时为什么没想到。这一笔，比钥匙本身更值得留着。

往后你可以把这当成一个小习惯。翻找之前，先承认自己只会在想得到的地方里转。承认了这一点，就不会在第十二遍翻同一个口袋时，还以为自己在认真排除。这不是在说你笨，本章那笔账里，连专门设计的方法，也一样在自己想得到的地方里打转。

---

#### 带走的话

**三轮试刀，十一个候选全被还原：「驳」淘汰了十一次，却生不出那一次，前提级的判断来自口述。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为发生器一定比人自己想得深。

离突然发生的未来，近了哪一步：看清了生成的败绩，下一章才有对手可比。

---

#### 想一想

你翻找钥匙的时候，是不是也只会「想得到的地方」里一个一个排除？

## 第 50 章

# 可证伪的预言，以及人在哪里

---

设想明晚家里要来十位客人，你不知道他们的口味，也不知道几点到。这时有四种人。

第一种，到时候再说。客人进门了，才开始想做什么。

第二种，今晚去超市，什么都往车里扔，凑够一百样，不分类。

第三种，按口味、忌口、费时、锅具，把一百样分了类，每一类都备好几样。

第四种，先拿一张「菜系与口味」的格子图，把格子填满，每个格子里放一样。

这是一个自编的小情景。哪一种最能应对突然的十位客人？大多数人会说，第三种或第四种。

可是说归说，这件事能不能真的比一比？

本章就是把这个问题，认真地比一次。先写实验，再写人。

### ◆ 预言

先把预言写在前面，让它可以被打脸。

设想一场「一次性危机」的模拟。四组对照：

(a) 事来时现想。同一个大模型，限定时间，临场给方案。

(b) AI 盲目生成一百个，入库。没有结构，只管数量。

(c) 按 SDE 有结构地生成一百个，入库。用三方程扫缺口，用六路径排次序，用三原理找动力。

(d) 质量—多样性算法加大模型，生成一百个，入库。这是最强的对照。它的母体是 Cully 等 2015 年在《自然》上发表的工作：机器人事先算好行为地图，受损后两分钟内找到补偿动作（Nature 521 卷，503 至 507 页）。这条路已经走通了，它预先备库、事来速筛，所以不能拿稻草人当对手。

事来时，(b) (c) (d) 三组用同一套速测规则，从各自的库里选方案。再由盲评者比较方案的质量，比较从事发到选定所花的时间。

本书的预言是：(c) > (d) > (b) > (a)。

### ◆ 什么结果会让本书错

预言要有风险，才算预言。

如果 (c) 与 (d) 没有差异，那 SDE 的结构并没有多出什么。本书最后一编的核心命题就错了。这是最要紧的一条。

如果 (b) 不比 (a) 强，说明预先备库本身不见得有用，至少在这套题上没用。库存这个想法要大打折扣。

如果 (d) 反而强过 (c)，说明 SDE 的生成之法不如一个已有的算法。本书的增量不成立，应当承认。

如果四组的顺序都对，但差距小到可以忽略，那也只能说命题在统计上成立，在实用上无足轻重。要如实写成这样。

## ◆ 实验怎么设计

以下是设计的骨架，完整条款放在附录一。

危机的题目。 由第三方人工编写新的一次性情景，覆盖不同领域。题目在揭晓之前，库存的生成者看不到。要防止大模型在训练材料里见过原题，所以题目要用新编的，并在实验完成前不公开。

公平。 四组用同一个基座大模型，同样的生成预算，同样的一百个名额，同样的速测规则和时限。（a）组没有库存，但得到同样的总计算预算。

隔离。 入库阶段和危机揭晓阶段分开。生成者不知道题目，速测者不知道方案出自哪一组。

评审。 多位盲评者，用事先写好的量表：能不能执行，有没有抓住要害，代价大不大，错了能不能收回。同时记录速度。

登记。 实验开始前，把假设、量表、样本量和「算作无差异」的边界，写下来登记，不许事后改。样本量要做功效分析再定，这里不报数字。

## ◆ 怎么记分

光说「盲评质量、比较速度」还不够。要把记分的办法说细一点，免得结果出来以后再改尺子。

质量，用四项量表，每项分几个等级，由盲评者各自打分。四项是：能不能落成执行步骤，有没有抓住这件事的要害，代价大不大，做错了能不能收回。四项各自记，不先加成一个总分，看不同组在哪一项上强。

速度，从危机揭晓，到选定方案，记下所用的时间。（a）组的时间包括现想，（b）（c）（d）组的时间包括速测。库存是事先备好的，备库的时间不算在这里。但要另外记录备库花了多少计算量，好在最后把成本摆出来。

覆盖，在危机揭晓之后，由第三方事先写好一组「参考解」，也就是几位懂行的人对这道题可能的好办法。然后查：三个库里，有没有与参考解同类的候选？速测有没有把它选出来？这样可以分清，是库里没有，还是库里有而没选中。

对应上一章的三种失手，记录也要分三栏：库里没有，没认出来，选错了。

### ◆ 一个次级预言

主预言之外，本书的逻辑还推出一个更细的预言，它可以单独检验。

第四组（d）的行为描述维度，是研究者事先选定的。这是质量一多样性算法的特点，也是它的强处：维度选得好，覆盖就均匀。

本书的第二处划清说，SDE 的生成之法不靠人为选定的描述维度。

那么，把危机题分成两类。一类落在（d）组预先选定的描述维度之内，一类落在这些维度之外。

预言是：在「维度之外」的题上，（c）对（d）的优势更大。在「维度之内」的题上，（d）可能与（c）不相上下，甚至更好。

如果结果相反，（d）在维度之外也一样强，那本书的这一处划清也要撤回。

## ◆ 结果不利，怎么办

最后写一条承诺。这条承诺，也在附录一的条款里。

不论结果如何，都发表。结果支持，写成「在这套题上支持」。结果不支持，就把第八编关于生成之法的增量，改写成「本书的设想没有得到这次实验的支持」。

如果只有 (c) 与 (d) 无差异，而 (d) 强过 (a)，那么保留的东西是：预先备库有价值。这一条是前人早已有的，本书只是把它从行为和分子，带到思想上。SDE 的生成之法，则要退出「增量」一栏。

这样写，是因为一个不会输的预言，不是预言。

## ◆ 为什么不直接举几个成功的例子

有人会说，何必做实验？历史上现成的例子不是很多吗？黎曼几何先备了几十年，后来正好接上了广义相对论。布尔代数备了近百年，后来接上了计算机。

这类例子好听，却不能当证据。我们只记得被接上的，没被接上的早就没人提了。成百上千种数学构造躺在书里，大多数没有等到它的那一天。

拿事后挑出来的成功者，去证明「备库有用」，是幸存者的说法。

这些例子在第 46 章有它的用处：它们说明「现在不可证伪，不等于永远不可证伪」。可是它们回答不了另一个问题：同样花一份力气去备，怎样备，才更可能备中？

要回答这个问题，就得把「备的方法」放在同一条起跑线上，对着同一批没人见过的题，比一比。这正是上面这个实验在做的事。

## ◆ 这个实验的弱处

有几个弱处，必须在做之前说出来。

其一，模拟的危机不是严格意义上的一次性。研究者编出来的题，原则上可以再编一道类似的。我们能测的，只是「库存生成者没见过的新题」，而不是真正独一无二的事件。这只是替身。

其二，（c）组由谁来做？如果由本书作者设计并执行，实验者偏差就会进来。所以（c）组最好交给第三方，只给书面的生成规程。如果第三方照着规程做不出来，那是规程写得不清楚，这本身就是一条发现。

其三，SDE 的生成之法，现在还没有独立于作者之外的操作化。第 49 章的试刀已经显示，作者手里的算子，在一个领域里没有生出前提级的判断。这对（c）组并不吉利。

其四，题目是人编的。人编的危机，受编题者想象力的限制，代表不了真正没人想到的事。题目越像「人们担心的那几种危机」，实验就越偏向已有的库存办法。

所以题目要由多位编题者分头编，并且特意要求编「自己也觉得离谱」的情景。这能缓解，不能根治。

其五，评分是人评的，人会受文字风格影响。盲评要尽量去掉可以识别来源的痕迹。

这个实验在本书写成时，还没有做，没有数据。

最后，实验要有一个可以事后查证的痕迹：每一组的库存、每一道题、每一份盲评表，都存档，留给后来的人复核。结果好看与否，都不能因为复核而改。

## ◆ 人在哪里

实验写完了，回到一个更朴素的问题：如果库存可以由 AI 生成，筛选可以由三问完成，人还在哪里？

波普尔的「无认识主体的认识论」，把人从知识的账上抹去了。作者死了，菜谱还在，菜谱照样能被检验。

本书不这样看。人没有离场，人站在两个地方。

第一处，是意义目标。也就是差异这一维里最上面的一层，本书记作 D1。这一次要接应的，到底是什么？今晚的十位客人，你是要让他们吃饱，还是要让他们认识彼此？目标不同，备料的方向就不同。

库存可以一百个一百个地生成，可是「为什么备这些」，要有人来定。

第二处，是三态的调度。什么时候该把执行态里已经稳定的东西，推回介生态，重新松一松？什么时候一件事该进入混沌态，等它自己长出新的东西？这些时机的把握，不是算法给的，是人在场里感到的。

所以人的位置，从「发现者」挪到了「发生者」：不是站在一旁看规律，而是站在场里，定方向，调节奏。

这里也要留一个限度。D1 本身也会被 AI 影响，人定目标的时候，未必没有受到工具的牵引。所以「人站在 D1」是一个值得守住的位置，而不是一个自动享有的豁免。



你想一想：上一次你为一件事备料，是先想好了「要接应什么」，还是先看手边有什么？

## ◆ 放回日子里

回到那位要招待十位客人的主人。设想明晚就是那一天，你今晚要去超市。

明天就能试的办法，只有两步。出门之前，先在纸上写一句话：这一次，我要接应的是什么。是让客人吃饱，还是让大家聊得起来，写成一句，不要两句。然后拿着这句话，把购物清单从头划一遍，凡是答不上这句话的，先划掉。

接着再写一行「预言」：我觉得到时候哪一样会最先吃完。第二天回头核对，对了几样，错了几样。这就是把本章的实验缩成了一个晚上的小游戏，核对的时候，别替自己改当初写下的那一行。

你会发现，先问「要接应什么」，清单会变短。本章说人守在目标上，落到日子里，大概就是这一句话。

这个游戏不需要任何仪器，只需要你在动手之前，肯把那一行字写下来，事后肯拿它来对账。对不上的地方，不必难为情，那正是你下回备得更准的地方。输给自己写下的那一行，比一直不写，要有用得多。

---

### 带走的话

**预言是有结构地生成胜过现想与盲备，也胜过最强的算法对手；输了就认，人守在目标与节奏上。**

---

### 小 账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为「备库有用」可以靠几个成功的例子证明。  
离突然发生的未来，近了哪一步：把「备得更好」写成了一个能输的实验，只是还没做。

---

### 想 一 想

备好一百样东西之前，你问过自己「这一次我要接应的是什么」吗？

# 结 语

科学不是看见了什么，而是有什么在发生

---

书的开头，是一锅开水和一场求婚。

烧水每天都烧，第一千次和第一次一样。所以你可以把烧水的经验，一次又一次地攒起来，传给别人。

求婚只有一次，没有第二回可以拿来对照。所以没有人能教你「求婚的规律」。

这本书从这两件事出发，走了一条很长的路。现在回到原处，把路上的事，用大白话再过一遍。然后把这本书最靠不住的地方，摆到桌面上。

## ◆ 一路走来

第一编，我们先把波普尔的三块砖摆清楚：可证伪性，猜想与反驳，三个世界。它们咬合得很紧，所以他的体系有力量。

第二编，我们问：这三块砖，立在什么样的地上？答案是：立在一块地板上。这块地板，就是「世界里摆着一套在场的、可重复的规律」。

能推翻理论的，只能是可重复的效应。一次性的事，他留给了历史解释与形而上学。这就是本书说的多次性科学（第 9 章），以及它的地基，秩序态的存在（第 10 章）。

第三、第四编，我们看了七十年的批评。拉卡托斯、库恩、费耶阿本德、Pickering、Hacking，都推得很用力。本书给了一张自己画的地图：主体、客体、互动，三格（第 12 章）。他们多半是在三格之间挪动重心。

走出去的人，也各立了一个中心。普里高津立的是客观复杂性（第 19、20 章）。巴拉德把「内部互动」当作唯一的原理，本书称她为内部互动一元论（第 21 至 23 章）。这个叫法是本书的，不是她的自称。

西蒙东走得最近。本书承认了继承，也划出了六处分界（第 24 章）。哈曼与怀特海，另在第 25 章里讲。

第五、第六编，我们换了地图：显露、差异、纠缠三维互生，没有哪一维是中心，连纠缠本身也被生成（第 31 章）。科学在混沌、介生、执行三态里循环地发生。过去的研究，几乎都只看了执行态这一态。

第七编，我们把可证伪性也放回发生里。它不是事实自带的属性，是显露出来的。波普尔的原则，是 1919 年维也纳那些顶撞里生出来的。

第八编，我们转向未来：为突然发生的一次性事件，平时有结构地备下思想库存，事来临场速测，选出接得上的那一个。

## ◆ 一句判词

走完这一路，全书可以压成一句话：

**波普尔的科学，向现在的重复负责；SDE 的思想，向突然发生的未来负责。**

这句话有两半，两半的靠谱程度不一样。前半是诊断，对着原文，可以一条一条核。后半是设想，对着未来，只能等实验。

后面两节，一节说本书最弱在哪里，一节说这句判词怎样才算错。

### ◆ 波普尔仍然对的地方

书写到这里，一句公平的话必须说。

波普尔的科学，在它管得着的地方，是对的，而且很值钱。药要在一千个病人身上反复验，桥的设计要按可重复的规律算。这些事，不能靠「发生」这个词糊弄过去。

他说，科学要敢说「什么不会发生」，这是一个好习惯。他说，让假说替我们去死，这是一个好办法。一个社会里，如果没有人愿意为自己的想法冒被驳倒的风险，那里的知识不会长。

本书没有想把这些拿走。

本书说的是：这一整套，是为重复的世界负责的。它照亮了烧水，却没有为求婚备下一盏灯。

### ◆ 科学不是看见了什么

书名的最后一句话，是这个结语的题目：科学不是看见了什么，而是发生了什么。

先说「看见」。有一种常见的想法：世界里本来摆着规律，科学家睁开眼睛，把它看见，写下来。越看得准，越接近真。

这是发现学的图景。波普尔的「逼真性」也在这张图里：靶子不动，箭越射越近。

本书没有说这张图错了。它在重复的世界里，非常管用。本书说的是，这张图只讲了一部分，只讲了结构已经稳定、主客已经分开的那一态。

再说「发生」。科学家、仪器、规律，是在同一场发生里一起显露出来的。

铁锅是「想大火快炒」撞上「陶罐受不了」，逼出来的。铁锅又改写了人的做法。体重秤出来之前，「胖没胖」只是个感觉。秤出来之后，才有了可以被证伪的目标。

规律也一样。它是一场场纠缠里显露的稳定态。早高峰八点堵车，像一条摆在那里的规律。可是弹性上班一推行，这条规律的形状就变了。它不是被驳倒的，是生出它的那场纠缠变了。

这样看，科学的事，就不只是「看见」。还有更早的一段：什么时候这件事还没成形，什么时候才开始成形，成形之后又怎样被推回去重来。

这一段，波普尔留给了心理学。本书想把它请回科学里来。

## ◆ 本书自认最弱的几处

现在说最难写的这一段。你读到这里，大概已经猜到了：最弱的地方，不止一处。你说，哪一处该排在最前面？我按轻重排给你。

**第一处，前提级的那一个判断，来自口述，不是算子生出来的。**

本书的根命题是：波普尔的两条理论，共出一根，就是「客观世界里有在场的规律」。这个判断，是作者口述的。

作者在立题之前，用一套带六个生成算子的方法，对波普尔跑了三轮。出了十一个候选，全部被独立核查还原。没有一个算子，生成了前提级的判断。这笔账，第 49 章写得很细。

如果发生器真有那么大本事，为什么这本书里最重的那个判断，不是它生出来的？

这个疑问，我没有答案。我能做的，是把它写在这里。

### **第二处，邻居战，在巴拉德和西蒙东那里最险。**

先说巴拉德。她的全书没有提到波普尔，所以本书对她，是绕开，不是驳倒。

「内部互动一元论」这个判词，是本书起的。她给了内部互动迭代重构的说法。本书说内部互动只自我迭代，不被另外两维生成。这一句，要靠她的原文来撑。她的著作里如果有为内部互动分维、排序、给出目标的论述，这一句就要撤回（第 21 至 23 章）。

再说西蒙东。本书说，三原理比他的「化解不相容」多了三件事：说明哪两维在矛盾，说明推哪一维，说明怎样算失败。可是读者完全可以认为，这三件事只是把一句话说细了，没有换掉那句话。

三原理与「不相容」几乎重叠，这是我认为全书最危险的一处（第 24 章）。

此外，他的主要著作里是不是提过波普尔，我没有核到。

### **第三处，药方没有数据，预言的实验还没有做。**

诊断是这样的：波普尔的科学向重复负责，对一次性的未来无话可说。这一半，有原文，有页码，经过独立核查，我心里有底。

当然，这里面也有改动。核查时，我们原先说的「倾向只在重复中显出」被驳回了，因为波普尔明说倾向适用于单一事件。诊断只好落在更窄的两处。

药方是这样的：用 SDE 的方法，有结构地生成大量思想候选，形成库存，事来时临场速测。这一半，到本书写成的这一天，没有一个实验数据。

第 50 章写了实验，登记了预言，可是实验没有做。手边唯一的真实记录，还对它不利。

还有一层更深的弱点。就算诊断全对，也推不出药方非用不可。一次性的未来需要预备，塔勒布早说过，他讲保留选择权。RAND 的稳健决策，也在为这件事找办法。就算一次性问题真在科学之外，也可以用别的办法去备。

SDE 的结构，是不是备得更好，不是靠推论证明的，只能靠比较。

所以，请读者把第八编当作一个有待检验的设想，不要当作一个已经立住的结论。前七编，可以按原文一条一条去核。第八编，只能等数据。

#### **第四处，还有两个自起的词，和四处没核到的原文。**

一是「四种中心」。它是本书自建的分析框架，不是学界的通说。每一家的归类，都可能被原文反驳。

二是「秩序态的存在」。这个诊断词是我起的，波普尔本人不这么说。它能不能站得住，要看有没有人能在他的著作里找到反例。

另外有四处原文没有核到，正文里已经用「待核」或「尚未核到」标出：《开放的宇宙》与《量子论与物理学的分裂》中关于单一事件倾向的原句；



《自我及其大脑》里引 Jerne 的那一段；坎贝尔 1974 年那篇文章在页内的具体表述；西蒙东的主要著作里，是不是提过波普尔。

这些空白，我宁可摆出来，也不愿意用猜的补上。

## ◆ 判词怎样才算错

承认了弱点，就要给出能让这句判词输掉的东西。判词的两半，各有各的输法。

**前半：波普尔的科学，向现在的重复负责。**

它错在这几种情形里。

如果有人找到波普尔的一处原文，明确让单一的、不可重复的事件推翻一个科学理论，那么「能推翻理论的只能是可重复的效应」这一写法要改，前半要收窄。

如果有人在他的著作里，找到「整个情境的倾向，分布本身在这一次里生成」的论述，那么本书对倾向论的第二点诊断要撤回。

如果有人逐家证明，本书对某一家的归类，原文并不支持，那么这一家的归类撤回。撤回的家数，要列进再版说明。

**后半：SDE 的思想，向突然发生的未来负责。**

它错在这几种情形里。

第一种，也是最要紧的一种。第 50 章的实验里，如果有结构的一组，与质量—多样性算法那一组，在预先登记好的「无差异边界」里分不出高下，后半就错了。本书第八编的核心命题，要承认并改写。

第二种，如果有结构的一组，还不如盲目生成那一组，那么 SDE 的生成之法没有增量。

第三种，如果盲目备库的一组，不比事来现想的一组强，那么「库存」这个想法，要大打折扣。

第四种，如果有人证明，被称作一次性的难题，其解决方案几乎全部来自对既有规律的套用，那么思想库存对一次性问题没有增量。

第五种，如果有人指出，已有的科学系统，就是为未来的一次性问题预先生成思想候选、事来时速筛，那么「库存的是思想」这一点增量，要撤回。

这些情形，附录一都写成了条款，可以逐条去查。

两半要分开认账。前半输了，还可以改写诊断。后半输了，本书就只剩一张地图和一个问题。

### ◆ 一个可被推翻的预测

第 50 章写了一个实验。模拟一场一次性危机，四组对照：现想；盲目生成一百个入库；按 SDE 有结构地生成一百个入库；质量—多样性算法加大模型，生成一百个入库。盲评方案的质量，并比较速度。

本书的预测是：有结构的 SDE 组，胜过质量—多样性组，胜过盲目生成组，胜过现想组。

这个预测里，最要紧的，是前两组的比较。

我邀请任何人来做这件事，最好是不认同我的人。只要把条款里的规程照着做，把盲评做干净，把结果公开。数据比作者的话重要。

## ◆ 对每个人、每个组织、每个文明

如果这本书的设想有一点道理，它对谁有用？

对一个人，是一个小习惯。重要的事，往往只有一次：换工作，搬家，一场突如其来的变故。到了那一天，你不会有第二次机会拿来试。

平时多备几条路，不是为了每一条都用上，而是为了事来时，手里不是空的。备的时候，问自己一句：我要接应的是什么？

对一个组织，是一个提醒。现在很多团队用 AI，是「按题即时生成，用后即弃」：来一个问题，生成一批方案，用完就扔。这当然有用。

可是没用上的方案，往往是下一次的库存。把它们记下来，注明为什么这次没接上，成本不高。同时，不要把「定目标」这件事，交给筛子。

对一个文明，是一个比例问题。后继者们造出了证伪机，POPPER 智能体就是一个例子：它只做验证，假设由外面给。AI co-scientist 之类的系统，有生成模块，可是生成是为检验服务的。猜想越多，验证越堵，这是 Cornelio 等人讲的「验证瓶颈」。

如果一个文明把力气全花在「更快地验证」上，它对重复的世界会越来越强，对突然的未来，不见得更有准备。当然，CEPI 的疫苗库这样的事，说明有人在做备库。这是好事，应当多做。

这三句话，都是推论，不是证明。我写出来，是想让读者知道，这本书为什么值得有人去检验。

## ◆ 给批评者的几句话

如果你想批评这本书，我建议你从下面几处下手。它们最容易被攻破，也最有价值。

第一，查归类。四种中心的每一家，我都给了原文依据，可是依据可能引错，归类可能过头。找出一处，撤销一处。

第二，查邻居。西蒙东的六处分界，每一处，你都可以去他的原著里找等价的论述。找到，这一处就不再是本书的增量。巴拉德那一条，请你去查她有没有为内部互动分维、排序。

第三，查倾向论。我对波普尔倾向论的两点诊断：认识上仍须重复，分布事先就在。你如果在他的著作里找到倾向分布在单次里生成的论述，这个诊断就要撤回。

第四，做实验。第 50 章的实验，需要的只是一份事先登记的方案和一批盲评者。

书后附录一，把这些写成了可以逐条检查的条款。

## ◆ 还没有做完的事

有几件事，到写书的这一天还没有做完，说在这里。

创新智商的盲评，没有做。原定的评分者刚要派出，就中止了，所以本书不引用任何分数。

第 50 章的实验，没有做，没有数据。

四处原文，没有核到，上一节已经列过。西蒙东有没有提过波普尔，从时间看，倾向于没有，可是倾向不等于核实。

## ◆ 关于「超越」二字

书名里有「超越」，我想说明它的意思，免得被读成「打倒」。

本书的叙事，走的是一条「再创」的路：先立旧形式，也就是波普尔的多  
次性科学。再给它一个新目标，也就是用无中心的发生学去改造它。最后生  
出一个新场，也就是为一次性发生预备思想的地方。

所以超越，不是把旧的扔掉，而是把旧形式放进更大的发生里，让它成为  
其中的一态。执行态没有被取消，它是三态中的一态，而且是最常用的一态。

这本书没有想让波普尔缺席，它想让波普尔不再独占。

## ◆ 如果它输了

最后一个问题：如果这个实验，让本书输了，书里还剩下什么？

我想，还剩下三样。

其一，对波普尔体系的诊断。多次性科学，秩序态的存在，这些是可以单  
独站立的，不靠第八编。

其二，一张地图。主体、客体、互动三格，加上无中心，加上三态。就算  
最后一编倒了，这张地图至少可以让后来的人，知道前人站在哪里。

其三，一个问题。一次性的未来，要不要预备，该怎样预备。这个问题不  
会因为一个实验的结果而消失。它还会一直在那里，等着更好的回答。

科学向现在的重复负责，这件事已经做得很好。向突然发生的未来负责，  
这件事才刚刚开始。

## ◆ 人，还在场里

最后说一句关于人的话。这是整本书里，我最不愿意被读错的地方。

本书讲 AI，讲库存，讲速测，很容易让人觉得：未来是机器的事，人只要按一下按钮。我不这样看。

波普尔的「无认识主体的认识论」，把发现者请出了知识的账本。本书反过来，把人请回场里。不是请回来当裁判，也不是请回来当旁观的见证人，而是请回来定方向、调节奏。

要接应什么，是人定的。什么时候把一件已经稳定的事重新松开，什么时候让它在混沌里待一会儿，也是人的感觉与担当。

机器可以备一百样。可是「这一次我们想成为什么样的人」，不会从一百样里自己长出来。

当然，目标也会被工具牵引，这一点我在第 50 章承认过。所以守住这个位置，是一件要时时用力的事。

---

### 带走的话

**重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。**

---

#### 小账

这一章，拆开了哪一件「现成的」：以为一本书的结论，只能写成赢的样子。

离突然发生的未来，近了哪一步：把判词怎样才算错，写成了可以逐条去查的条款。

---

### 想一想

下次你烧水的时候，想一想求婚。下次你要面对一件只会来一次的事，你手里，有没有事先备好的几条路？这一次，你要接应的是什么？

# 参 考 书 目

---

下面只列已经核实的条目：独立核查里核实过的，和我亲自联网核到的。凡是题名、页码没有核到的，不列入这里，也不去猜。

书目里的条目，我尽量只写已经核到的信息，宁可从略，也不补一个猜的题名。读者要用，请回到原书核对。

## 波普尔

- 《科学发现的逻辑》，Routledge Classics 2002 版；1959 年英译本页码相同。引 § 22（第 66 页）、§ 8（第 23 至 24 页）。
- 《历史主义的贫困》，§ 27、§ 30、§ 31。
- 《客观知识》，1979 年修订版，第 2 章 § 16、§ 18，第 3 章，第 7 章。
- 《框架的神话》，1994；第 1 章原为 1973 年斯宾塞讲座，1975 年刊出。
- 《倾向的世界》，1990，第 12、17、18、20 页。

下列三种书，书名列在这里，可是书中所涉的相关原句或段落，尚未核到原文，正文均已标注，本书没有据此下结论：《开放的宇宙》（1982）；《量子论与物理学的分裂》（1982）；《自我及其大脑》（1977）。

## 进化认识论

- Campbell, D. T. 1960. Psychological Review 67: 380–400.

- Campbell, D. T. 1974a. 「Evolutionary Epistemology」, 收入 Schilpp 编《卡尔·波普尔的哲学》, 第 413 至 463 页。页内表述尚未核到。
- Darden, L. & Cain, J. 1989. 「Selection Type Theories」.
- Jerne 1955 (PNAS)、1966、1973 (《科学美国人》); Burnet 1957、1959。这几条, 是《框架的神话》脚注所引, 具体题录从略。
- Simonton 2022, 讨论坎贝尔未把「盲目」等同于随机。

### 巴拉德与西蒙东

- Barad, K. 2007. Meeting the Universe Halfway. Duke University Press.
- Simondon, G. 「The Position of the Problem of Ontogenesis」, Parrhesia 7, 2009 (《个体化》导论英译)。

### 一次性与历史科学

- Cleland, C. 2001, Geology; 2002, Philosophy of Science (「Methodological and epistemic differences between historical science and experimental science」)。
- Currie, A. 2018. Rock, Bone, and Ruin.
- Tucker, A. 2004. Our Knowledge of the Past.
- Leonelli, S. 2018. 「Rethinking Reproducibility...」, 题名后半从略。
- Longo, G., Montévil, M., Kauffman, S. 2012. 「No entailing laws, but enablement...」。



- 塔勒布《黑天鹅》《反脆弱》。
- Lempert, R., Popper, S., Bankes, S. 2003. RAND (MR1626)。

## AI 与库存

- Cully, A., Clune, J., Tarapore, D., Mouret, J.-B. 2015. 「Robots that can adapt like animals」. Nature 521: 503–507. （此条我亲自联网核到。）
- Mouret, J.-B. & Clune, J. 2015. 「Illuminating search spaces by mapping elites」. arXiv:1504.04909. （此条我亲自联网核到题录。）
- Huang, K., Jin, Y., Li, R., Li, M. Y., Candès, E., Leskovec, J. 2025. 「Automated Hypothesis Validation with Agentic Sequential Falsifications」. arXiv:2502.09858; ICML 2025。
- Cornelio, Ito, Cory-Wright, Dash, Horesh. Phil. Trans. R. Soc. A, doi 10.1098/rsta.2024.0591; arXiv:2509.01398。
- Sakana AI Scientist, arXiv:2408.06292; Google AI co-scientist, arXiv:2502.18864; FutureHouse Robin, arXiv:2505.13400; Coscientist, Nature 2023。
- Wack 1985, 壳牌情景规划; CEPI 百日计划; ReFRAME, PNAS 2018; Riva 等, Nature 2020。

## 二手来源（独立核查时用过）

Stanford Encyclopedia of Philosophy 的「概率的诠释」条目，Internet Encyclopedia of Philosophy 与 Stanford Encyclopedia 的「进化认识论」条目；Lukan 2018 论波普尔倾向；Del Santo 2019 (arXiv:

1811.00902) ; Maher 的课程讲义; Friedrich 与 Herschbach 1998 论斯特恩的雪茄。这些来源, 用来核对页码与说法, 不是本书的主要依据。

### **第 49 章里提到的其余作者**

第 49 章里被引的其余作者与年份, 出自独立核查的记录, 本书没有逐一核对原书, 所以不列入书目。书里对它们都只用「大意」的方式转述, 没有直接引文。要引的人, 请先回到原书。

## 附 录

---

附录三件，供查、供对、供找词。附录一，把书里能被检查的东西写一条一条的条款，谁都可以照着查，条款也是本书留给读者的「推翻本书的办法」。附录二，列出各位邻居，写明他们做到哪里、停在哪里，以及本书的检索停在哪里。附录三，是术语表。参考书目已单列在前。

# 附录一

## 可检查条款

---

### ◆ 甲 文本检查条款

下面十三条，是读者拿着书、对着原文就能查的。前十二条查书，最后一条说怎么查。

T1 凡是直接引波普尔的话，须注明出处与页码。页码只用独立核查给过的：《科学发现的逻辑》§ 22 第 66 页，回指 § 8 第 23 至 24 页；《倾向的世界》第 12、17、18 页。其余引用，如果没有页码，应当写成转述并标「大意」，或标「待核」。读者发现无页码的直接引语，视为违反本条。

T2 英文原句，书中只短引，每处不超过十五个词。中文直接引文不超过五十字，并加引号。读者发现超限，视为违反本条。

T3 凡说「某家属于某种中心」，须在书里给出该家的原文依据。找不到依据的归类，撤销。

T4 凡写「本书的增量」，必须与第二编到第八编的邻居表对得上。邻居已有的，不得写成增量。

T5 全书不得出现「首创」「无人做过」一类的话。读者发现，视为违反本条。

T6 术语前后一致。「纠缠」指对象与场的纠缠，不指环境，除非是转述别人把它当环境的说法。「显露」不写成「结构」。「发生」不写成「产生」。读者发现混用，视为违反本条。

T7 日常案例，只是编出来的普通生活情景，不冒充某个真实人物的真实经历。凡是真实史实，只写公认、可核的基本事实。

T8 凡是对邻居的评判，必须先写他们的最强版本，再写分界。读者认为某处写成了稻草人，可以指出，本书应当改写。

T9 凡写到一位邻居，须同时写出他们的「停点」，也就是做到哪里、停在哪里。只写停点、不写成果的，视为不公平。

T10 凡涉及独立核查标为「未核实」的条目，正文必须写「待核」或「尚未核到」。读者发现把未核到的东西写成已核到，视为违反本条。

T11 凡写到波普尔与一次性事件，不得写成「他否认一次性事件存在」，应写成「他把一次性事件留给历史解释与形而上学，科学只管多次性」。

T12 凡称巴拉德为「内部互动一元论」，须注明「互动」指 intra-action，即内部互动，不是她所否定的 interaction。同时须交代：这个叫法是本书的，不是她的自称。

T13 检查的办法很朴素：拿一支笔，一条一条对。发现违反的，请写下页码和条款号，寄给出版社，下一版据此更正。

## ◆ 乙 反例条款

下面十条，每一条都写明：出现什么情形，哪一条命题就要撤回。

C1 （对应第 9 章，多次性科学）如果找到一处波普尔的原文，明确让单一的、不可重复的事件，起到推翻科学理论的作用，那么「能推翻理论的只能是可重复的效应」这一写法要改，第 9 章的诊断相应收窄。

C2 （对应第 11 章，倾向论）如果在《开放的宇宙》或其他著作里，找到「整个情境的倾向，分布本身在这一次里生成」的论述，那么第 11 章的第二点诊断撤回。

C3 （对应第 12 至 23 章与第 25 章，四种中心）如果有人逐条证明，某一家的原文，并不支持本书对他的归类，那么这一家的归类撤回。归类被撤的家数，列入再版说明。

C4 （对应第 24 章，西蒙东）如果西蒙东的原著里，找得到本书六处分界中任何一处的等价论述，这一处不再算增量。如果六处全部被找到，第 24 章改写为「继承与重述」。

C5 （对应第 32 至 37 章，三态）如果混沌态与介生态，可以完全还原为西蒙东的前个体与亚稳态，而没有任何剩余，那么三态说只算改名。

C6 （对应第 39 章，可证伪性也是发生的）如果能给出一个理论，它的可证伪性，从头到尾与仪器、目标、共同体的任何变化无关，并且能说明为什么，那么「可证伪性是显露」这一命题，至少要限定适用范围。

C7 （对应第 45 至 48 章，一次性发生）如果能证明，被称作一次性的难题，其被解决的方案，几乎全部来自对既有规律的套用，那么思想库存对一次性问题没有增量。

C8 （对应第 47 章，思想库存）如果有人指出，已有的大模型科学系统，就是以「为未来一次性问题预先生成思想候选库，事来时检索速筛」为设计目标，那么「库存的是思想」这一点增量，要撤回。独立核查检索时没有找到这样的系统，但没找到不等于没有。

C9 （对应第 46 章，可接应性）如果「可接应性」可以完全还原为波普尔所说的「形而上学研究纲领」，没有剩余，那么这一名字只算换名。

C10 （对应第 21 至 23 章，巴拉德）如果巴拉德的著作里，有为内部互动分维、排序、给出目标的论述，那么「内部互动一元论」判词里「只自我迭代、不被另外两维生成」这一层，以及「扁平的自指折叠」这一诊断，都要撤回。

### ◆ 丙 第 50 章的实验设计

下面是实验设计的骨架，共十五条。

E1 目的。比较四种应对一次性危机的办法，看哪一种方案更好、更快。

E2 四组。（a）事来时现想；（b）大模型盲目生成一百个，入库；（c）按 SDE 之法生成一百个，入库；（d）质量—多样性算法加大模型，生成一百个，入库。

E3 基座。四组用同一个基座大模型，同样的生成预算。（a）组没有库存，但得到同样的总计算量。

E4 题目。由第三方人工新编一次性危机情景，覆盖多个领域。题目在揭晓前不让库存生成者看到，并在实验完成前不公开，防止与训练材料重合。数量由功效分析决定，登记时写明。

E5 分层。每道题，由第三方事先标明，它是否落在（d）组描述维度之内，用于检验次级预言。

E6 生成规程。（c）组的生成规程，以书面形式交出。最好由不认同本书的第三方执行。如果第三方照规程做不出来，记为规程不完整。

E7 速测。(b) (c) (d) 三组使用同一套速测规则和同一个时限。速测者不知道方案出自哪一组。

E8 评审。多位盲评者，用事先写好的量表：能否落成执行步骤，是否抓住要害，代价大小，做错能否收回。四项分别记，不先合成总分。

E9 速度。从危机揭晓到选定方案所用的时间。备库的计算量另记，在结果里摆出来。

E10 覆盖。第三方事先写好参考解，查库里有没有同类候选，速测有没有选中它。失败分三栏记：库里没有，没认出来，选错了。

E11 登记。假设、量表、样本量、「算作无差异」的边界，在实验前登记，事后不改。预言： $(c) > (d) > (b) > (a)$ 。若(c)与(d)无差异，SDE结构的增量命题不成立。

E12 公开。无论结果，一律发表。库存、题目、盲评表全部存档，供复核。

E13 分析。主要比较是(c)对(d)。用事先登记的「无差异边界」做等价检验，不只看显著性，还要报告效应量与区间。

E14 多重比较。四组两两比较，事先写明校正的办法。缺失数据和剔除数据的规则，也事先写明，事后不得更改。

E15 撤销。若结果与预言相反，本书第八编相关段落，按第 50 章「结果不利，怎么办」一节改写，并在新版中说明。

这个实验的局限，第 50 章已经写了：模拟的危机只是真正一次性事件的替身。



## ◆ 丁 各章与条款的对照

为了便于检查，这里把前面的条款，与书中的位置对一下。

文本类条款 T1、T2、T11，主要落在第一至第四编里涉及波普尔原文的章节，尤其是第 9、11 章。T3 落在第三、四编，特别是第 12 至 25 章。T12 落在第 21 至 23 章。T9 落在第 24、25 章与第 45 章。T10 落在全书所有标了「待核」的地方。

反例类条款里，C1、C2 守第二编；C3 守第三编与第四编；C4 守第 24 章；C5 守第六编的三态各章；C6 守第七编；C7、C8、C9 守第八编；C10 守第 21 至 23 章。

第 50 章的实验设计 E1 至 E15，是第八编的收口。第八编是全书最弱的一编，所以它的条款也最多。

如果读者发现，书中某一处，没有任何一条条款可以检查它，那么那一处，大概只是修辞，不是论证。请读者对它多留一分心。

## 附录二

### 邻居清单与停点

---

这一部分，我按「做到哪里，停在哪里，本书怎么处理」的次序，把书里用到的邻居列一遍。写法是先承认，后划清。

**往回看的一次性。** Cleland 2001 与 2002，研究历史科学如何检验不可重复的事件，靠的是「冒烟的枪」，并指出实验科学优越论，其背后是培根式归纳或证伪主义。Currie 2018 对历史科学持乐观态度。Tucker 2004 写史学的认识论。Leonelli 2018 说不可重复不等于不科学。

他们做到：为过去的一次性辩护。他们停在：过去取向，解释而不预备。本书的处理：承认这些成果，本书的位置是往前看。

**去承受与去对冲的一次性。** 奈特、沙克尔、Davidson 讲不确定性与关键决策，不能序列化。塔勒布讲保留选择权与杠铃策略。RAND 的稳健决策（Lempert 等 2003）生成大量情景，求对多数情景都稳健的策略。

他们做到：怎样承受，怎样对冲。他们停在：预备的是选择权与稳健性，不是思想候选，也不临场择一。

**使能。** Kauffman、Longo、Montévil 2012 说，生物圈的相空间不能预先列出，没有蕴含式的规律，只有「使能」。这是一次性未来最强的本体论邻居。

他们停在：只说不能预先列，没有给出怎样备。本书的处理：承认，并把「备」放在这个邻居的后面。

**波普尔与进化认识论。** 波普尔在《框架的神话》第 1 章第六节，明引 Jerne 与 Burnet 的抗体理论。坎贝尔 1960 的盲目变异与选择性保留，1974a 的替代选择器。

他们已经有：预先生成库存、来时选择、选中者留存、一定程度的有结构生成。他们原文里没有的：一套有方法的结构化生成，一次性选择，未选中者作为库存。

本书不把前三者当增量。克隆选择本身就是遇到抗原时一次选中，所以「一次性选择」只作侧重不同来写。

**库存加速筛。** Cully 等 2015 的机器人，Mouret 与 Clune 2015 的 MAP-Elites，CEPI 的原型疫苗库，ReFRAME 药物库，Riva 等 2020 的新冠速筛，Wack 1985 的壳牌情景规划。

他们做到：库存加速筛，在行为、分子、疫苗与情景上。本书的增量，限于三点：库存的是思想；生成之法来自三方程、六路径、三原理；面向未知的一次性问题，未选中者不算错。

**AI 证伪机与 AI 科学家。** POPPER 智能体（Huang 等，ICML 2025）只做验证，假设由外部给定。Sakana 的 AI Scientist，Google 的 AI co-scientist，FutureHouse 的 Robin，Coscientist，都有生成与检验。

他们停在：按题即时生成，用后即弃。Cornelio 等 2025 讲验证瓶颈。

**波普尔倾向论的研究者。** 研究界通常把波普尔早期的倾向说，看作「长程」的，指在多次重复里显出的频率倾向；把 1990 年的《倾向的世界》看作「单一事件」的倾向。Del Santo 2019 认为倾向解释，原本就是为单一事件设计的。

他们做到：厘清了倾向论的分期。本书的处理：先承认倾向在单次事件里存在、会变，主体参与也会改变它，再把诊断落在「认识上仍须多次」与「分布事先就在」两处。

**普里高津（第 19、20 章）。** 他的耗散结构、分岔与时间之箭，把科学从「存在」推向「演化」，这是实在的推进。本书说他停在客观复杂性：目标一维缺席，纠缠被写成环境，三态只落在物上。这是本书自建谱系的归类，请读者按 T3 去查。

**巴拉德（第 21 至 23 章）。** 她的全书没有提到波普尔与证伪，所以本书对她，是绕开，不是驳倒。「关系项不先于关系」属实。她给了迭代与折叠的说法。

本书称她为「内部互动一元论」，这是本书的叫法，不是她的自称。判词里的「互动」，指她所说的 intra-action，不是她所否定的 interaction。她把内部互动当作唯一的原理，所以叫「一元论」。

因为她有迭代的说法，本书不说「内部互动不被生成」，只说它自我迭代，不被另外两维生成。她停在：没有为内部互动分维、排序、给出目标。这一句，请读者按 C10 去查。

**西蒙东（第 24 章，单列）。** 最强的邻居，所以单立一章。前个体、亚稳态、关系与关系项同时出现、个体只是存在的一个阶段、靠新维度解决不相容，都是他的成果。

他停在：新维度每一次个体化里临时找，没有规定世界一共有几维；「化解不相容」事后总能说成立，很难失败；意义是事后涌现的；个体化的话没有落到证伪、划界、多次性与一次性上。

本书的六处分界：固定三维，六路径，可判三原理，三态可逆，意义目标一维，落到科学哲学。其中三原理与「不相容」最为重叠。

他是否提过波普尔，本书尚未核到原文。

**哈曼与怀特海（第 25 章，单列）。** 哈曼的面向对象本体论，把对象从「被人认识的东西」里请出来，不肯把它还原成关系或构成（大意）。按本书自建的谱系，这一路退回了客体中心。怀特海的过程哲学，把世界看成过程与生成，本书从简，只作对照，没有逐条分界。

这两家，本书没有逐一重读原著，归类请读者按 T3 与 T8 复查。巴拉德的全书检索不到怀特海，这一点只说明他们不是对话的两边，不说明别的。

**试刀记录里的邻居。** 第 49 章里被独立核查用来还原候选的那些人，也是本书的邻居，各举一例。

Laudan 1977 讲问题的降格，停在把「问题」当作给定的单位。  
 Pickering 1995 讲抵抗与调适，停在人与物两头仍是现成的。Sober 1999 讲可检验性随时间变化，停在认识条件，不谈可证伪性本身是否被显露。  
 Kitcher 1990 与 Zollman 讲科学家的分工，停在把检验通道当作给定。  
 Niiniluoto 1987 把逼真性相对于认知问题来定义，停在问题本身从哪里来。

这些停点，大多是核查者在核对时写下的，我照录，没有逐一重读原著，请读者按 T3 与 T8 复查。

**我自己的检索停点。** 本书依据的，有三类：独立核查里已经核实的原文页码与来源，核查过的 POPPER 智能体等条目，以及我自己联网核到的 Cully 等 2015 与 Mouret 和 Clune 2015 的题录。

我没有核到的，有四处：《开放的宇宙》与《量子论与物理学的分裂》里关于单一事件倾向的原句；《自我及其大脑》里的 Jerne 段；坎贝尔 1974a 的页内表述；西蒙东是不是提到波普尔。我在《开放的宇宙》那一条上，又试着搜了一次，没有搜到原句，所以仍然标「尚未核到」。

## 附录三

### 术语表

**多次性科学** 一种知识，为反复出现的现象提供指导。可证伪性要建立在可重复之上。

**一次性发生** 只来一次、不可重复检验的事件。本书把它看作未来的主场，不是科学的余数。

**秩序态的存在** 只认已经成形、可重复、可检验的秩序态，并把它当作现成的存在。这是本书用来诊断波普尔体系的词，波普尔本人不这样称呼。

**显露 (S)** 一件事浮现为可见、可说、可用的形状。结构是显露的稳定态。

**差异 (D)** 推动形状改变的那一维，包括目标与路径。D1 是意义目标。

**纠缠 (E)** 对象与场的纠缠。不是环境。纠缠自己也被生成。

**三方程**  $S=F(D,E)$ ,  $D=G(S,E)$ ,  $E=H(S,D)$ 。三维互相生成，没有哪一维是中心。

**三原理与三拍** 两维相矛盾，推动第三维改变。三拍是：张力积累，形状改变，回写。

**六路径** 显露、差异、纠缠三维的六种先后次序。本书叙事用的是再创型：旧形式，新目标，新场。

**混沌态** 纠缠尚未分化，没有主客。

**介生态** 结构正在生成，主客的分界在形成。

**执行态** 结构稳定，主客已分，可检验、可重复。

**三分本体论** 主体、客体、互动三格。本书用它来描述批判者的共同背景。

**四种中心** 客体中心、主体中心、互动中心，以及普里高津的客观复杂性一路，与之相对的是无中心的 SDE。这是本书自建的分析框架，不是学界通说。

**互动格** 三分本体论里的「互动」一格，杜威、Hacking、Pickering、Cartwright 等人立足的地方。巴拉德从这一格里走得最远。

**内部互动一元论** 本书对巴拉德的判词。她把内部互动（intra-action）当作唯一的原理：关系项不先于关系，内部互动自己迭代，却不被另外两维生成。「互动」指 intra-action，不是她所否定的 interaction。这个叫法是本书的，不是她的自称。

**无中心的发生** 三维互生，纠缠也被生成，不立任何一维为第一性。

**可证伪性也是发生的** 一个理论可不可证伪，是显露，不是事实的客观属性。

**可接应性** 一个新思想，是为未来的存在预备的形状。评价它的尺子，从「可证伪」扩到「可接应」。

**思想库存** 平时有结构地生成的大量候选。没有用上的，不是废品，是待命的库存。



**临场速测** 事来时，用现场的三个问题，从库存里一拍筛出可接应的那一个，选代价可收回的，用上的回写。

**可接应与可证伪** 可证伪问的是「它错在哪里」，可接应问的是「它此刻接得上吗」。

**一拍** 不靠重复检验，一轮筛选就定下来。它不是说一秒钟。

**回写** 用上的候选，把现场改过的样子写回库存；没用上的，记下这次没接上的原因。

**在场的规律** 波普尔体系背后的图景：世界里现成摆着一套规律，科学的事是猜想并逼近它。本书认为这是三条理论共出的一根。

**理念界、现实界、自我界** 纠缠的三个侧面：想法、事实、人自己。它们是同一场纠缠的三面，不是三个分隔的世界。

**多次淘汰与一次筛选** 前者是波普尔图式里反复排除错误，后者是事来时一轮从库存里选出接得上的那个。

**再创型** 六路径之一：旧形式，新目标，新场。本书的叙事次序。

**特征纠缠的聚合体** 本书对「物」的说法：一件东西，是许多特征纠缠在一起显露出来的样子，不是现成的实体。

**使能** Kauffman、Longo、Montévil 的说法：生物圈里，新的可能性被打开，却不能事先列出，也没有蕴含式的规律。

**裸答** 不用 SDE，只按标准研究写一遍的摘要。用来做对照，看 SDE 多出了什么。

**还原** 独立核查时，找出前人已经说过的话。能被还原，说明它不新。不等于错。

**变量级、维度级、前提级** 新判断的三个尺度。变量级是在原有框架里添一个变量，维度级是添一个维度，前提级是动摇邻居们共同默认的前提。

**独立核查** 专门挑毛病的核实者做的工作。核查者互不通气，逐个核对原文与文献。

**速测三问** 问纠缠，现场有没有它要的条件；问目标，它答的是这一次要的事吗；问显露，它能不能落成现在就能动手的步骤。平局时选代价可收回的。这是本书的设计，尚待检验。

**质量—多样性算法** 一类先在搜索空间里，铺开多样的、质量也过得去的解，再从中选用的算法。MAP-Elites 属于这一族。其行为描述的维度，通常由研究者事先选定。

**参考解** 第三方事先写好的、对某道危机题的好办法。用来判断库存里有没有同类候选。

**无差异边界** 实验开始前登记的一个范围。两组结果之差落在这个范围里，就算无差异。

**功效分析** 实验前估算需要多少道题，才有足够把握分出差异的分析。

**登记** 实验前把假设、量表和分析办法写下来并存档，事后不得改动。

**拍板、闲置** 第 49 章里两个被还原的候选的名字，不是本书的承重概念。

# 后 记

一本讲回写的书，等着被回写

---

这本书写完了，可是我并不觉得它完成了。一本讲回写的书，最希望的，是被读者回写。下面我把几件事交代清楚。

## ◆ 这本书怎样写成

书的题目，是我立的。书里最重的几个判断，是我口述的：波普尔的两条理论共出一根，就是世界里有在场的、可重复的规律；他的科学是多次性科学；批评他的人，多半在主体、客体、互动三格之间挪重心；还有，科学是在混沌、介生、执行三种状态里循环发生的。这些话，我先说出来，才有了后面的五十章。

把它们写成书，是我和 Claude 一起做的。我定方向，说承重的话，审每一章；Claude 查材料，搭结构，起稿，一遍一遍地改。所以这本书的作者，严格说是一个复合的主体。哪一句话是谁想出来的，有时候我自己也分不清。可是有一件事分得清：每一个判断，都经过我的审定，错了，责任在我。

## ◆ 三轮核查与试刀

写作过程中，先后做过三轮独立核查。每一轮，都是把我们写下的候选判断，交给互不通气的核查小组，让他们联网去找前人的原话，看这句话是不是早有人说过。

结果不好看。十一个候选，十一次被前人覆盖。我原先口述的几个判断，也被削过：说「一次性事件不属于科学」，过头了；说「倾向只在重复里显出」，被原文驳回。书里的诊断，因此落到了更窄的几处。这一切，第 49 章写得很细，我没有藏。

我愿意把这些写进书里，是因为一本讲「可被驳倒」的书，自己先被驳了几遍，说话才算数。

### ◆ 这本书没有做到的

有几件事，我想在这里说在前面，免得你读到半路失望。

书里没有证明，波普尔的科学该被取代。它在重复的世界里，一直有效。书里也没有证明，思想库存与临场速测，一定比别的办法备得更好。这一半，只有设想，没有数据。

书里的「四种中心」，是我自己搭的框架，不是学界的通说。「秩序态的存在」，这个诊断的词，也是我起的，波普尔本人不这样说。这些，我都写在了正文里。你若找到反例，请你一定告诉我。

### ◆ 为什么要写得这样慢

这本书里，有不少地方，写了又改，改了又删。最常删掉的，是那些听上去很有气势的句子。比如「首创」，比如「无人做过」，比如把前人的话说得比他本人更简单，好让自己的话显得更新。核查的人一查，这些话就站不住。

我从这件事里学到一点：写书的人，最容易高估的，就是自己那一句话的新。所以书里凡是写「本书的增量」，我都尽量把它收小，收到一眼看得清楚的几处。收得小，才经得起查。

还有一点是写作的口气。我想让这本书像一个懂行的人，坐在你对面慢慢讲。不吹，不吓人，也不替你下结论。你读不下去的地方，大概是我讲得不好，请你原谅，也请你告诉我。

## ◆ 感谢

我要谢的人很多。

第一，谢波普尔。他的书，我读了很久。他敢说「什么不会发生」，敢把自己的话放到别人面前去被检查。这本书对他有诊断，也有敬意，这两样不冲突。

第二，谢书里出现的每一位邻居：库恩、拉卡托斯、普里高津、巴拉德、西蒙东，还有许多只在注里出现的人。我尽量写了他们最强的样子，写得不对的地方，是我的责任。

第三，谢那几轮核查的人。他们找出了许多我自己看不见的缝，有几处，是他们让我把话说得更窄、更准。

第四，谢德麦国际的同事与学员。他们陪我一遍遍地读，一遍遍地问「这句话，普通人看得懂吗」。

第五，谢我的家人。他们是我最早的读者，也是我写「一锅开水」与「一场求婚」时，心里想着的人。

## ◆ 请你回写

现在轮到你了。

这本书里，有三种东西，最欢迎你来动。

一种是错处。引文、页码、归类，凡是你发现不对的，请写下章节和条款号，寄给出版社，下一版据此更正。附录里的可检查条款，就是为这件事备的，一条一条，拿笔对就行。

一种是邻居。我一定漏了一些人。有人早就说过这本书里的某句话，说得比我早，也比我好。请你告诉我是谁，我把他请进书里，并且把「本书的增量」收得更小。

一种是反例。书里每一个主要判断，都写了怎样才会错。如果你找到了那个反例，请不要客气。最后一章的预言实验，我尤其盼望有人去做，最好是不认同我的人去做。数据，比作者的话重要。

还有一种，是你自己的日子。第八编讲的是，面对一次只来一回的事，平时备几条路。你备的是什么，怎样挑，事来时怎样选，你的做法，可能比书里写的好。请你写下来。你的一次回写，对这本书来说，就是一次真正的检验。

还有一件小事。你读完以后，如果只能记住一章，我希望是第一章：烧水与求婚。其余四十九章，都是在替这两件事搭桥。你把这两件事讲给身边的人听，这本书就已经走出了它的第一步。

## ◆ 下一本见

这本书只走了一半的路。前七编，可以按原文一条一条去核。第八编，还要等数据。下一本，我想把这个数据做出来：有结构地生成，到底比没结构地生成强多少，比现想强多少，比别人的好办法强多少。

做出来的结果，可能支持这本书，也可能不支持。两种结果，我都会写下来，放在你能看到的地方。

## ◆ 回到那锅水

写这篇后记的晚上，我又烧了一壶水。水开了，和昨天一样，和第一次一样。

我忽然觉得，这一壶水，和书里那个要求婚的年轻人，其实不矛盾。有水可烧的日子，靠前人攒下的看见。没有菜谱的日子，靠自己预先备下的几条路。

重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。

愿你下一次遇到只来一回的事，手里不是空的。

判词

重复的世界，靠看见；一次性的未来，靠预备。



波普尔的科学，向现在的重复负责。烧水能再烧一遍，求婚只来一回。

七十年来批评他的人，脚下是同一块地板：世界里摆着现成的、可重复的规律。本书问的是，这块地板怎样生出来；并为突然发生的一次性难题，提出思想库存与临场速测，写下一个可以被推翻的预言。

这一半还没有数据，请你来推翻它。

---

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 226 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-894-0



9 798906 908940